Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primer parcial **11 de noviembre de 2010**

Nombre:_____

1. Responde a las siguientes preguntas de tipo test.
(Una pregunta acertada = 0,2 puntos; una pregunta errónea = -0,1 puntos):

a) **¿Cuál de las siguientes combinaciones de números cuánticos (n, l, m_l, m_s) podría corresponder al electrón de mayor energía del ión As^{3-}?**
- ☐ **4 0 0 -1/2**
- ☐ **3 2 0 -1/2**
- ☐ **3 1 -1 +1/2**
- ☐ **4 1 -1 +1/2**

b) **¿Cuál de las siguientes especies químicas tiene más electrones desapareados en su estado fundamental?**
- ☐ **Rn**
- ☐ **Fe^{3+}**
- ☐ **Zn^{2+}**
- ☐ **Bi**

c) **¿Cuál de los siguientes átomos neutros tiene la mayor primera energía de ionización?**
- ☐ **As**
- ☐ **Sb**
- ☐ **O**
- ☐ **N**

d) **¿Cuál es la fórmula del amminotricloruroplatinato(II) de potasio?**
- ☐ **$K_2[PtCl_3(NH_3)]$**
- ☐ **$K[PtCl(NH_3)_3]$**
- ☐ **$K[PtCl_3(NH_3)]$**
- ☐ **$K[PtCl(NH_3)]$**

e) **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?**
- ☐ **Por cada orbital molecular enlazante, hay un orbital molecular antienlazante.**
- ☐ **Dos electrones pueden estar en el mismo orbital molecular.**
- ☐ **Cuanto mayor es el orden de enlace, mayor es la longitud de enlace.**
- ☐ **Cuanto mayor es el orden de enlace, el enlace es más fuerte.**

2. (1 punto) Responde justificadamente y de forma breve a las siguientes cuestiones:

a) **¿Qué orbitales tienen dos nodos angulares y tres radiales?**
b) **Indica, en los siguientes grupos de sustancias, cuál tiene mayor punto de ebullición: i) CCl_4, CF_4, CH_4, CBr_4; ii) HF, HCl, HBr, HI?**
c) **¿El CS_2 es una molécula apolar?**
d) **El punto de ebullición de un líquido rojo aumenta a medida que hierve a presión constante. ¿De qué tipo de materia se trata (elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea)?**

3. (1 punto) Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a) **Un orbital representa la trayectoria precisa de un electrón en un átomo.**
b) **En los metales de transición, el radio atómico crece de izquierda a derecha en un mismo periodo.**
c) **En la Teoría de Enlace de Valencia, los enlaces sigma sólo pueden formarse por solapamiento de orbitales híbridos.**

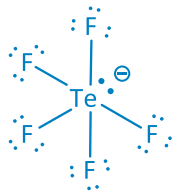
d) Una molécula diatómica puede contener un orbital molecular deslocalizado.

4. (1 punto) Responde brevemente: ¿en qué consistió y por qué es importante el descubrimiento de Moseley?

5. (1,5 puntos) Dibuja la estructura de Lewis y predice la geometría y la hibridación del átomo central de la molécula de TeF_5^-.

Te: $5s^2p^4$
F: $2s^2p^5$

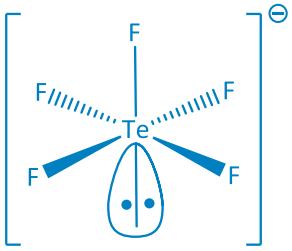
Total de electrones: Te(6) + 35 (7·F) + 1(-) = 42



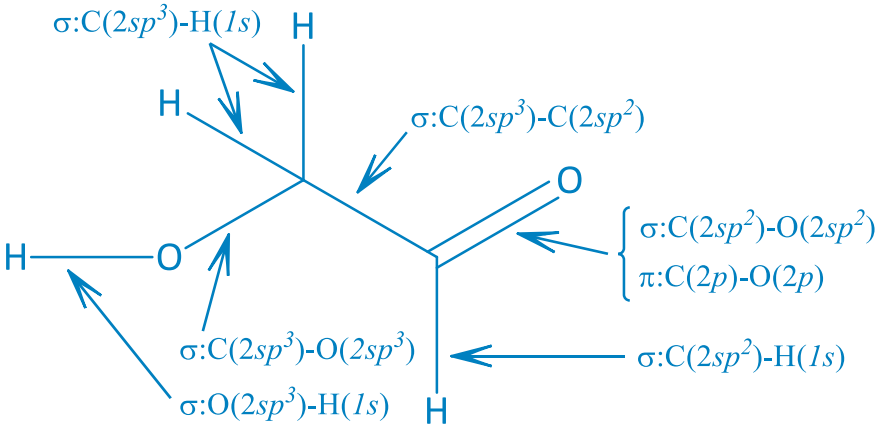
Grupos de electrones: 6 --> Geometría octaédrica

Geometría molecular: pirámide cuadrada

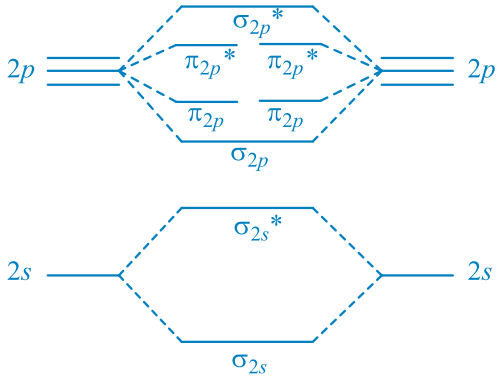
Hibridación: sp^3d^2



6. (1,5 puntos) Cuáles son los estados de hibridación y el tipo de enlace en una molécula de 2-hidroxietanal.

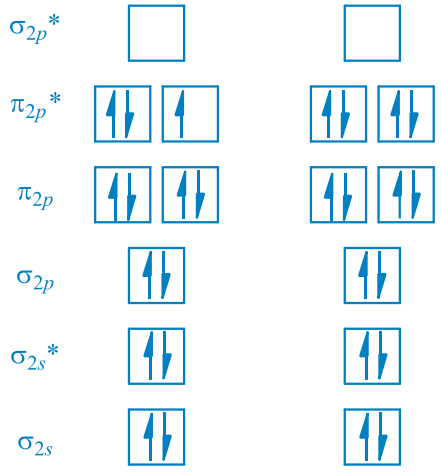


7. (1,5 puntos) Dibuja los diagramas de orbitales moleculares de las moléculas O_2^- y O_2^{2-}. ¿Cuál tiene el enlace más fuerte?



O_2^-: 13 electrones en la capa de valencia

O_2^{2-}: 14 electrones en la capa de valencia



Orden de enlace: (8-5)/2=1,5 (8-6)/2=1

El enlace más fuerte es el de mayor orden de enlace (O_2^-).

8. (1,5 puntos) En un estudio sobre el efecto fotoeléctrico en el oro se utilizó la luz correspondiente a la transición entre los niveles n=2 → n=1 del átomo de hidrógeno. Si la función trabajo del oro es de 492 kJ/mol, calcula la energía cinética de los electrones desprendidos del metal y la longitud de onda asociada a su velocidad. (Utiliza correctamente las cifras significativas).

$E_K = 8{,}18 \times 10^{-19}$ J, $\lambda = 543$ pm

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segundo parcial **18 de enero de 2011**

Nombre:_____

1. Responde a las siguientes preguntas de tipo test.
(2 puntos. Una pregunta acertada = 0,4 puntos; una pregunta errónea = -0,1 puntos):

a) En una disolución, ¿qué proceso puede ser exotérmico?
☐ La disociación del soluto ☐ El aumento del desorden
☐ La disociación del disolvente ☐ La interacción entre soluto y disolvente

b) ¿Cuál de los siguientes compuestos es menos soluble?
☐ Fe_2S_3 ($K_{ps} = 1{,}4 \times 10^{-88}$) ☐ MnS ($K_{ps} = 7 \times 10^{-16}$)
☐ PtS ($K_{ps} = 8 \times 10^{-73}$) ☐ Cu_2S ($K_{ps} = 2{,}26 \times 10^{-48}$)

c) En el equilibrio $P_4(s) + 6\ H_2\ (g) \leftrightarrows 4\ PH_3(g)$, $\Delta H = 21{,}6$ kJ/mol. Si el volumen del sistema se reduce, ¿cuál de los siguientes enunciados sobre la composición en el equilibrio es falso?
☐ La cantidad de H_2 disminuye ☐ La cantidad de PH_3 aumenta
☐ La cantidad de P_4 disminuye ☐ La cantidad de P_4 no cambia

d) En la reacción $BF_3 + NH_3 \rightarrow F_3B\text{-}NH_3$, el BF_3 actúa como:
☐ Un ácido de Brönsted ☐ Un ácido de Lewis
☐ Una base de Lewis ☐ Una base de Brönsted

e) ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la valoración de una base débil con un ácido fuerte es verdadero?
☐ En el punto de equivalencia, hay más moles de ácido que de base.
☐ En el punto de equivalencia, el pH es 7.
☐ Al principio el pH disminuye rápidamente y luego lo hace más lentamente.
☐ En el punto de equivalencia, no hay exceso ni de ácido ni de base.

2. (2 puntos) Explica las siguientes observaciones:

a) La solubilidad del bromuro de plata disminuye enormemente cuando se añade a la disolución bromuro potásico. En cambio, la solubilidad aumenta ligeramente si se añade nitrato sódico. Además, cuando lo que se añade es una disolución de amoniaco, se disuelve casi completamente.

b) Se puede calcular la presión de vapor de cualquier mezcla de benceno y tolueno a partir de la fracción molar de la mezcla y de las presiones de vapor de ambos compuestos. Sin embargo, cuando se mide experimentalmente la presión de vapor de una disolución de acetona y disulfuro de carbono se obtienen siempre valores más bajos que los teóricos.

c) Un refresco sólo empieza a formar burbujas y "perder gas" cuando se abre la botella por primera vez.

d) Una persona fue ingresada en un hospital por síntomas de contaminación con metales pesados. El tratamiento consistió en administrarle AEDT (ácido etilendiaminotetraacético).

3) (1,5 puntos) Una muestra de mineral de hierro que pesa 0,9132 g se disuelve en HCl (aq) y el hierro se transforma en Fe^{2+}(aq). Esta disolución se valora con 28,72 ml de $K_2Cr_2O_7$(aq)

0,05051 M. ¿Cuál es el porcentaje en masa del hierro en la muestra del mineral? (Fe^{2+} pasa a Fe^{3+} y $Cr_2O_7^{2-}$ pasa a Cr^{3+}).

%Fe = 53,2%

4) (1,5 puntos) Calcula la presión osmótica de una disolución de NaCl al 0,86% a la temperatura normal del cuerpo (37 °C). La densidad de la disolución salina es 1,005 g/ml.

Π = 7,5 atm

5) (1,5 puntos) Calcula el pH de una disolución 0,250 M de formiato potásico 0,250 M y de una disolución de bicarbonato potásico 0,250 M. pK_a(HCOOH) = 3,74; pK_{a1}(H_2CO_3) = 6,36; pK_{a2}(H_2CO_3)= 10,33.

pH = 8,57 (formiato potásico), pH = 8,35 (bicarbonato potásico)

6) (1,5 puntos) Se quiere preparar 500 ml de una disolución reguladora con pH = 5,00 y dispones de las siguientes disoluciones, todas de concentración 0,150 M: ácido fórmico, ácido acético, ácido fosfórico, formiato sódico, acetato sódico y dihidrogenofosfato sódico (pK_a(HCOOH) = 3,74, pK_a(CH_3COOH) = 4,74, pK_a(H_3PO_4) = 2,15). a) ¿Qué volúmenes y disoluciones deberías utilizar? b) ¿Cuánto NaOH (en mg) habría que añadir para que la disolución reguladora dejase de ser eficaz?

a) V_{AcONa} = 323 ml y V_{AcOH} = 177 ml.

b) 792 mg de NaOH

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Convocatoria de Febrero **3 de febrero de 2011**

Nombre:_____

LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA DEBEN HACER LAS PREGUNTAS 2, 3 y 4 DEL BLOQUE DEL PRIMER PARCIAL Y LAS PREGUNTAS 1, 5 y 6 DEL BLOQUE DEL SEGUNDO PARCIAL.

PRIMER PARCIAL

1.- (1,5 puntos) Responde a las siguientes preguntas de tipo test.
(Una pregunta acertada = 0,3 puntos; una pregunta errónea = -0,1 puntos):

a) ¿Cuál de las siguientes especies químicas tiene más electrones desapareados?

☐ **Fe^{2+} ←** ☐ **N^{3-}**
☐ **Br** ☐ **Cu^{+}**

Según la configuración de la capa de valencia: Fe^{2+}: $3d^6$; N^{3-}: $2p^6$; Br: $2p^5$; Cu^{+}: $3d^{10}$

b) ¿Cuántos nodos tiene un orbital 4*p*?

☐ **3: 2 radiales y 1 angular ←** ☐ **3: 1 radial y 2 angulares**
☐ **4: 2 radiales y 2 angulares** ☐ **4: 3 radiales y 1 angular**

c) Según la teoría de orbitales moleculares, ¿cuántos orbitales π deslocalizados tiene la molécula de ozono?

☐ **6: 3 Enlazantes y 3 antienlazantes** ☐ **3: 1 Enlazante, 1 antienlazante y 1 de no enlace ←**
☐ **2: 1 Enlazante y 1 antienlazante** ☐ **0: No tiene un orbital π deslocalizado.**

d) ¿Cuál es la fórmula química del *sulfato de pentaamminobromurocobalto(III)*?

☐ **$[CoBr(NH_3)_5(SO_4)]$** ☐ **$[CoBr(NH_3)_5]SO_4$←**
☐ **$[CoBr(NH_3)_5]SO_3$** ☐ **$[CoBr(NH_3)_5](SO_3)_2$**

e) ¿Cuál de los siguientes átomos e iones tiene menor radio?

☐ **Ga^{3+}** ☐ **Na**
☐ **Al^{3+}←** ☐ **Cl^{-}**

2.- (2,5 puntos) Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

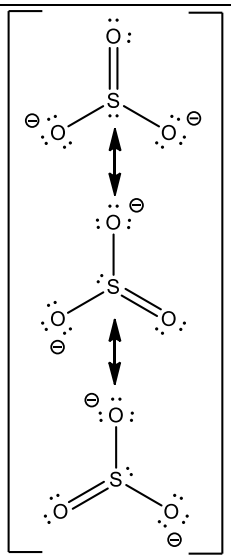
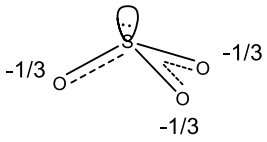
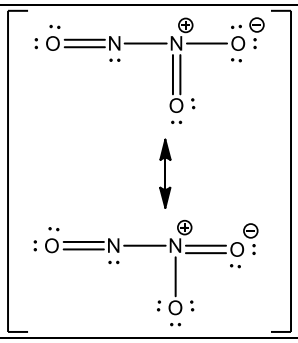
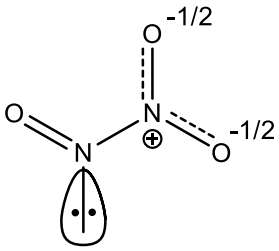
a) Mendeleyev propuso ordenar los elementos exclusivamente a partir de sus masas atómicas.

b) La energía de ionización siempre es negativa.

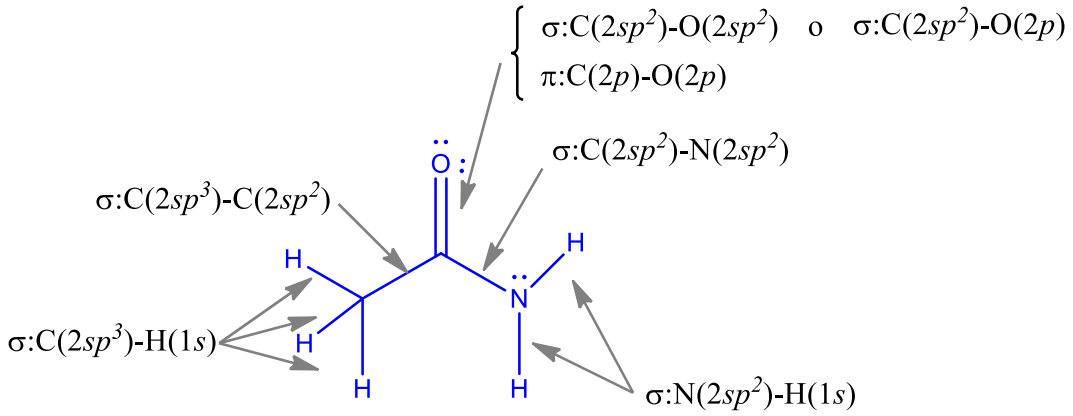
c) Los enlaces polarizados hacen que las moléculas sean polares.

d) El PH_3 tiene una temperatura de ebullición mayor que el NH_3 por ser de mayor tamaño.

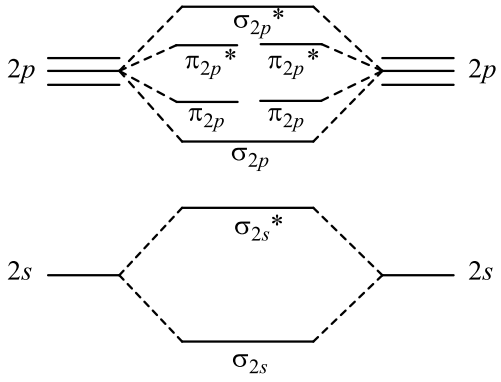
3. (1,5 puntos) Dibuja la *estructura de Lewis* y predice la *geometría* de las moléculas SO_3^{2-} y N_2O_3 (los dos nitrógenos están unidos entre sí), indicando también la *hibridación* de los átomos centrales.

SO_3^{2-}		Tetragonal (AX_3E)	Piramidal 	sp^3
N_2O_3		Trigonal en ambos casos (AX_2E y AX_3)		sp^2

4.- (1,5 puntos) Indica los estados de hibridación y el tipo de enlace entre los átomos que forman una molécula de acetamida.

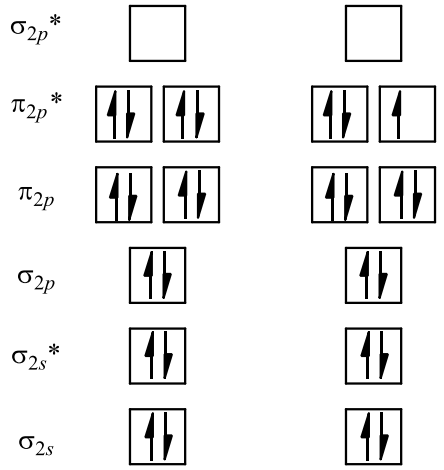


5.- (1,5 puntos) Dibuja los diagramas de orbitales moleculares de las moléculas F_2 y F_2^+. ¿Cuál tiene el enlace F-F más largo?



F_2: 14 electrones en la capa de valencia

F_2^{+-}: 13 electrones en la capa de valencia



Orden de enlace: (8-6)/2=1 (8-5)/2=1,5

El enlace más largo será el de menor orden de enlace: F_2.

6.- (1,5 puntos) La retina del ojo humano es capaz de detectar luz cuando la radiación incidente es de, por lo menos, $4{,}0 \times 10^{-17}$ J. a) ¿Cuántos fotones de luz de 434 nm equivalen a esta energía? b) ¿Qué transición en el átomo de hidrógeno puede generar esa radiación?

88 fotones, $n_i = 5$

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Convocatoria de Febrero **3 de febrero de 2011**

Nombre:_____

LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA DEBEN HACER LAS PREGUNTAS 2, 3 y 4 DEL BLOQUE DEL PRIMER PARCIAL Y LAS PREGUNTAS 1, 5 y 6 DEL BLOQUE DEL SEGUNDO PARCIAL.

SEGUNDO PARCIAL

1.- (1,5 puntos) Responde a las siguientes preguntas de tipo test.
(Una pregunta acertada = 0,3 puntos; una pregunta errónea = -0,1 puntos):

a) ¿Cuál de los siguientes compuestos es menos soluble?

☐ $Ca_3(PO_4)_2$ ($K_{ps} = 2{,}0 \times 10^{-29}$) ☐ MnS ($K_{ps} = 3 \times 10^{-14}$) ←
☐ PbF_2 ($K_{ps} = 2{,}7 \times 10^{-8}$) ☐ Ag_2CO_3 ($K_{ps} = 8{,}5 \times 10^{-12}$)

b) ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la evaporación de una mezcla de dos líquidos es *falso?*:

☐ **En el líquido disminuye la proporción del componente de mayor presión de vapor.**
☐ **En el vapor disminuye la proporción del componente de menor temperatura de ebullición. ←**
☐ **En el líquido aumenta la proporción del componente de mayor temperatura de ebullición.**
☐ **En el vapor aumenta la proporción del componente de mayor presión de vapor.**

c) ¿Qué pH tendría una disolución de la sal procedente de la reacción de un ácido fuerte y una base débil?

☐ **Fuertemente ácido** ☐ **Débilmente ácido ←**
☐ **Neutro** ☐ **Débilmente básico**

d) ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre el equilibro $H_2S(g) + I_2(s) \leftrightarrows 2\ HI(g) + S(s)$ ($\Delta H^o = 73{,}6$ kJ/mol) es *falso?*:

☐ **Un aumento del volumen produce un aumento de la cantidad de azufre.**
☐ **Un aumento de la temperatura favorece la formación de HI.**
☐ **Una disminución del volumen produce un aumento de la cantidad de yodo (I_2).**
☐ **Si se añade más azufre, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda. ←**

e) En general, si se sumerge un glóbulo rojo en agua destilada, la ósmosis le producirá:

☐ **Un aumento de volumen ←** ☐ **Su volumen no cambia**
☐ **Una disminución de volumen** ☐ **Una disminución de la cantidad de soluto**

2.- (2,5 puntos) Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) Las constantes de formación de los complejos $[Ni(en)_3]^{2+}$ y $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$ son aproximadamente iguales (en = etiléndiamina = $NH_2CH_2CH_2NH_2$).

b) La solubilidad del $Fe(OH)_3$ aumenta con el pH.

c) Se puede formar una disolución reguladora con ácido acético e hidróxido sódico.

d) Sólo los compuestos con átomos de hidrógeno pueden actuar como ácidos.

3.- (1,5 puntos) ¿Precipitará $Ca_3(PO_4)_2$ (K_{ps} = 2,0 × 10^{-29}) si se añade 0,5 ml de una disolución de $CaCl_2$ 0,2 M a 250 ml de una disolución de H_3PO_4 0,200 M? (pK_{a1} = 2,15; pK_{a2} = 7,20; pK_{a3} = 12,38).

$Q = 3{,}74 \times 10^{-47} \ll K_{ps}$ → No precipitará.

4.- (1,5 puntos) La formamida se descompone a alta temperatura $HCONH_2(g) \leftrightarrows NH_3(g) + CO(g)$, K_c = 4,84 a 400 K. Si se disocian 0,186 mol de $HCONH_2$ (g) en un matraz de 2,16 l a 400 K, ¿cuál será la *presión total* de la mezcla en equilibrio?

5,60 atm

5.- (1,5 puntos) Una muestra de 1,25 g de magnesio (M = 24,31 g·mol^{-1}) con impurezas se añadió a 100 ml de ácido sulfúrico 0,500 M, formando $MgSO_4$ y H_2. Una vez que reaccionó todo el metal, el ácido remanente requirió 33,4 ml de disolución de NaOH 0,500 M para la neutralización. ¿Cuál es la riqueza del magnesio utilizado?

%Mg = 81,1%

6.- (1,5 puntos) a) Calcula el pH de una disolución de cloruro amónico 0,250 M. b) ¿Cuántos mililitros de NH_3 comercial (M = 17,03 g·mol^{-1}, densidad = 0,92 g·ml^{-1}, riqueza = 20% (en masa)) habría que añadir a 100 ml de esa disolución para obtener un pH de 9,00? (pK_b(NH_3) = 4,74).

pH 4,93, 1,3 ml de NH_3 comercial

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Convocatoria de Junio **17 de junio de 2011**

Nombre:_____

1.- (1,5 puntos) Responde a las siguientes preguntas de tipo test.
(Una pregunta acertada = 0,3 puntos; una pregunta errónea = -0,1 puntos):

a) ¿Cuál de las siguientes especies químicas tiene más electrones desapareados?

☐ Ni^{3+} ←$3d^7$ ☐ As^{3-}
☐ I ☐ Cu^{+}

b) ¿Cuál es la hibridación de los átomos de C y de N en la benzamida (C_6H_5-$CONH_2$)?

☐ C: sp^2, N: sp^2. ← ☐ C: sp^3, N: sp^3.
☐ C: sp^2, N: sp^3. ☐ C: sp^2, N: sp.

c) ¿Cuál es la fórmula química del hexacianuroferrato(II) de potasio?

☐ $[Fe(CN)_6K]$ ☐ $K_2[Fe(CN)_6]$
☐ $K[Fe(CN)_6]$ ☐ $K_4[Fe(CN)_6]$ ←

d) Según la teoría de orbitales moleculares, ¿cuántos orbitales π deslocalizados tiene la molécula de ozono?

☐ 6: 3 Enlazantes y 3 antienlazantes. ☐ 0: No tiene orbitales π deslocalizados.
☐ 2: 1 Enlazante y 1 antienlazante. ☐ 3: 1 Enlazante, 1 antienlazante y 1 de no enlace. ←

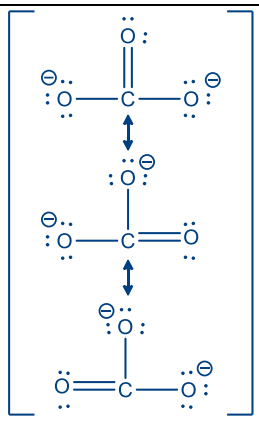
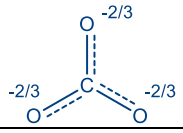
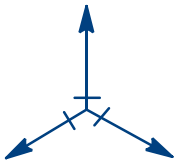
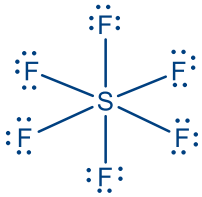
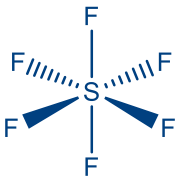
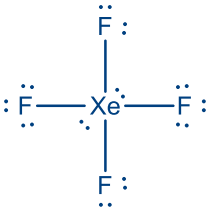
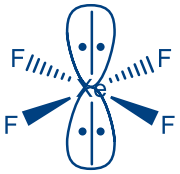
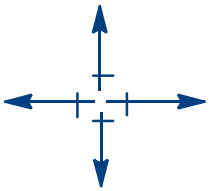
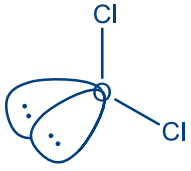
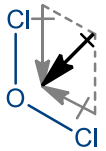
e) En el equilibrio: $2\ NaHCO_3(s) \leftrightarrows Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(g)$, si el volumen del sistema se reduce, ¿cuál de los siguientes enunciados sobre la composición en el equilibrio es falso?

☐ La cantidad de Na_2CO_3 disminuye. ☐ La cantidad de CO_2 disminuye.
☐ La cantidad de $NaHCO_3$ no varía. ← ☐ La cantidad de $NaHCO_3$ aumenta.

2.- (2,5 puntos) Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- El dimetil éter tiene mayor punto de ebullición que el etanol a pesar de tener la misma masa molecular.
- Según la teoría cuántica, el electrón en el átomo de hidrógeno sólo puede encontrarse a una distancia del núcleo igual al radio de Böhr.
- En la tabla periódica, la electronegatividad y el radio atómico aumentan en la misma dirección.
- Las temperaturas de ebullición (T_e) del agua, una disolución 1 M de NaCl y una disolución 1 M de glucosa cumplen: $T_e(NaCl) < T_e(H_2O) < T_e(Glucosa)$.
- Todos los orbitales moleculares σ tienen menos energía que los orbitales moleculares π.

3.- (1,5 puntos) Dibuja la estructura de Lewis, predice la geometría molecular e indica la hibridación del átomo central y la dirección del momento dipolar en las siguientes moléculas: CO_3^{2-}, SF_6, XeF_4, Cl_2O.

Especie química	Estructura de Lewis	Geometría molecular	Hibridación	Momento dipolar
CO_3^{2-}		Tres grupos de electrones y no hay pares solitarios: Geometría molecular: trigonal plana. 	sp^2	La distribución es simétrica: 0 
SF_6		Seis grupos de electrones y no hay pares solitarios: Geometría molecular: octaédrica 	sp^3d^2	La distribución es simétrica: 0
XeF_4		Seis grupos de electrones: Distribución octaédrica. Cuatro enlaces y dos pares solitarios: Geometría molecular plano-cuadrada. 	sp^3d^2	La distribución es simétrica: 0 
Cl_2O		Cuatro grupos de electrones: distribución tetraédrica. Dos enlaces: Geometría angular 	sp^3	

4.- (1,5 puntos) El SO_2 presente en el aire es el principal responsable del fenómeno de la lluvia ácida. Se puede determinar su concentración valorándolo con una disolución de permanganato potásico, de modo que el permanganato pasa a Mn^{2+} y el SO_2 a SO_4^{2-}. Se hace pasar 10 L de aire contaminado a través de 250 mL de agua para disolver el SO_2 presente. La valoración de 10,0 mL de la disolución obtenida requiere 7,35 mL de una disolución de $KMnO_4$ 8,00 $\times$ 10^{-3} M. ¿Qué cantidad de SO_2 (en gramos) hay en la muestra de aire?¿Qué porcentaje (en volumen) de SO_2 contiene el aire (1 atm, 25 °C)?
(Constante de los gases (R): 0,08206 l·atm·mol^{-1}·K^{-1}, M(SO_2)=64,06 g/mol)

0,236 g de SO_2, %SO_2 = 0,90 %

5.- (1,5 puntos) ¿Cuál es el pH de una disolución reguladora de Na_2HPO_4 0,15 M / Na_3PO_4 0,10 M? Calcula las concentraciones de $H_2PO_4^-$ y H_3PO_4 en esa disolución.
(H_3PO_4: K_{a1} = 7,5 $\times$ 10^{-3}, K_{a2} = 6,2 $\times$ 10^{-8}, K_{a3} = 4,2 $\times$ 10^{-13}).

$[H_3O^+]$ = 6,31 $\times$ 10^{-13} M $\rightarrow$ pH = 12,20

$[H_2PO_4^-]$ = 1,53×10^{-6} M

$[H_3PO_4]$ = 1,29×10^{-16} M

6.- (1,5 puntos) Calcula la concentración de Cd^{2+}en el equilibrio cuando se disuelven 0,50 g de $K_2[Cd(CN)_4]$ en 500 mL de NaCN 0,50 M. ¿Precipitará $CdCO_3$ si se añade 1 mL de una disolución de Na_2CO_3 1 M?
($K_f([Cd(CN)_4]^{2-})$ = 7,1 $\times$ 10^{16}, $K_{ps}(CdCO_3)$ = 5,2 $\times$ 10^{-12}, M($K_2[Cd(CN)_4]$) = 294,68 g/mol).

$[Cd^{2+}]$=7,64×10^{-19}M; no precipitará $CdCO_3$.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Convocatoria de Febrero **5 de diciembre de 2011**

Nombre:_____

1. (1,2 puntos) Responde a las siguientes preguntas de tipo test. (Una pregunta acertada = 0,2 puntos; una pregunta errónea = -0,1 puntos):

a) ¿Cuál de las siguientes especies químicas tiene más electrones desapareados?

☐ Br ☐ Cr^{+} ← ☐ Co^{2+} ☐ As^{3-}

b) Nombra el compuesto $[CoBr(NH_3)_5]SO_4$

☐ Sulfato de bromopentaamminocobalto(II)
☐ Sulfato de pentaamminobromurocobalto(III) ←
☐ Sulfato de pentaamminobromurocobalto(II)
☐ Sulfato de bromuropentaamminocobalto(III)

c) ¿Cuál de los siguientes átomos e iones tiene mayor radio?

☐ Ga^{3+} ☐ Na
☐ Al^{3+} ☐ Cl^{-} ←

d) ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la evaporación de una mezcla de dos líquidos es verdadero*?*:

☐ En el líquido disminuye la proporción del componente de menor presión de vapor. *(F)*
☐ En el vapor disminuye la proporción del componente de menor temperatura de ebullición. *(F)*
☐ En el líquido aumenta la proporción del componente de menor temperatura de ebullición. *(F)*
☐ En el vapor aumenta la proporción del componente de mayor presión de vapor. *(V)* ←

e) En general, si se sumerge un glóbulo rojo en una disolución concentrada de NaCl, la ósmosis le producirá:

☐ Un aumento de volumen ☐ Su volumen no cambia
☐ Una disminución de volumen ← ☐ Un aumento de la cantidad de NaCl

f) En el equilibrio: $2\ KHCO_3(s) \leftrightarrows K_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(g)$, si el volumen del sistema aumenta, ¿cuál de los siguientes enunciados sobre la composición en el equilibrio es falso?

☐ La cantidad de K_2CO_3 aumenta. ☐ La cantidad de H_2O disminuye. ←
☐ La cantidad de CO_2 aumenta. ☐ La cantidad de $KHCO_3$ disminuye.

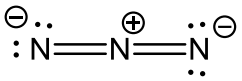
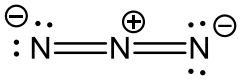
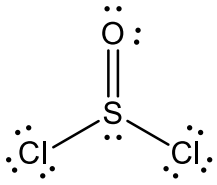
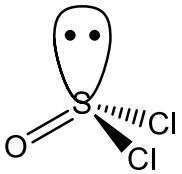
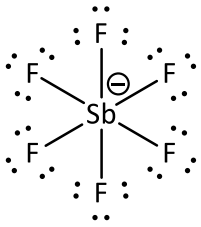
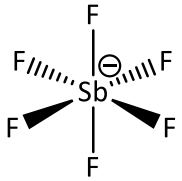
2. (1,8 puntos) Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) En las disoluciones ideales, las fuerzas de cohesión son mucho más intensas que las de adhesión.

b) La carga efectiva depende únicamente del número atómico del elemento (Z).

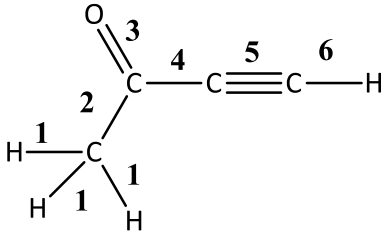
c) La formación de quelatos es mucho más favorable que en el caso de ligandos monodentados porque se forman enlaces muy fuertes con el metal.

3. (1,6 puntos) Dibuja las <u>estructuras de Lewis</u> y predice las <u>geometrías</u> de las moléculas N_3^- (N-N-N), Cl_2SO y SbF_6^-, indicando también las <u>hibridaciones</u> de los átomos centrales.

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Distribución de electrones e hibridación*	*Geometría*
N_3^-	 *16 electrones*	*2 grupos de electrones:* *Estructura AX_2* *distribución lineal* *(hibridación sp)*	 *Geometría lineal*
Cl_2SO	 *26 electrones*	*4 grupos de electrones:* *Estructura AX_3E* *distribución tetraédrica* *(hibridación sp^3)*	 *Geometría de pirámide trigonal*
SbF_6^-	 *48 electrones*	*6 grupos de electrones:* *Estructura AX_6* *distribución octaédrica* *(hibridación sp^3d^2)*	 *Geometría tetraédrica*

4. (1,6 puntos) Indica los <u>estados de hibridación y el tipo de enlace</u> entre los átomos que forman la molécula de 3-butin-2-ona. ¿Se podría dar un orbital π deslocalizado en la molécula? ¿Con qué orbitales atómicos?

a)



1 σ:C($2sp^3$)-H($1s$)

2 σ:C($2sp^3$)-C($2sp^2$)

3 σ:C($2sp^2$)-O($2p_x$) o -O($2sp^2$)
π:C($2p_z$)-O($2p_z$)

4 σ:C($2sp^2$)-C($2sp$)

5 σ:C($2sp$)-C($2sp$)
π:C($2p_z$)-C($2p_z$)
π:C($2p_y$)-C($2p_y$)

6 σ:C($2sp$)-H($1s$)

b) Se podría dar un enlace π deslocalizado entre los orbitales atómicos p_z del carbono y el oxígeno carbonílico y los orbitales atómicos p_z de los dos carbonos del triple enlace. Los p_y no participarían.

5. **(1,8 puntos) Una muestra de 1,25 g de calcio con impurezas se añadió a un exceso de 100 ml de ácido sulfúrico 0,250 M, formando $CaSO_4$ e H_2. Una vez que reaccionó todo el metal, 10 ml de la disolución formada requirieron 33,4 ml de disolución de NaOH 0,050 M para la neutralización. (M(Ca) = 40,08 g/mol, M($CaSO_4$) = 136,14 g/mol).**
   a) ¿Cuál es la riqueza (%) del calcio utilizado?
   b) ¿Qué cantidad (en gramos) de $CaSO_4$ se formó?
   c) Si el producto de solubilidad del $CaSO_4$ es $K_{ps} = 3{,}7 \times 10^{-5}$, ¿cuál es la concentración de Ca^{2+} en la disolución resultante?

   54 %, 2,3 g de $CaSO_4$, $[Ca^{2+}]=4{,}4 \times 10^{-4}$ M

6. **(1,8 puntos) El ácido adípico (hexanodioico) es un ácido diprótico que tiene $K_{a1} = 3{,}9 \times 10^{-5}$ y $K_{a2} = 3{,}9 \times 10^{-6}$. Una disolución saturada de ácido adípico es aproximadamente 0,10 M en la especie diprotonada. Calcula el pH de la disolución y la concentración de cada una de las especies iónicas en esta disolución (incluyendo OH^-).**

   $[AH_2] = 0{,}10$ M

   $[AH^-] = [H_3O^+] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ M $\rightarrow$ pH = 2,7

   $[OH^-] = 5{,}0 \times 10^{-12}$ M

   $[A^{2-}] = 3{,}9 \times 10^{-6}$ M

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primer parcial **28 de noviembre de 2011**

Nombre:_____

1. (1,5 puntos) Responde a las siguientes preguntas de tipo test.
(Una pregunta acertada = 0,3 puntos, una pregunta errónea = -0,1 puntos):

a) Indica cuál de los siguientes iones no se corresponde con el tipo de configuración electrónica:

☐ Cu^{+}: Pseudo-gas noble.
☐ Ca^{2+}: Gas noble.
☐ Pb^{2+}: 18+2
☐ I^{-}: No tiene un tipo característico. ←

b) Nombra el compuesto $[Ag(NH_3)_2]_3[Fe(CN)_6]$:

☐ diamminoargentato(I) de hexacianurohierro(II)
☐ Hexacianuroferrato(II) de diamminoplata(I)
☐ Hexacianuroferrato(III) de diamminoplata(I) ←
☐ Iones hexacianurohierro(III) y diamminoplata(I)

c) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

☐ El radio iónico del Ca^{2+} es mayor que el del Ca ya que pasa a tener una configuración de gas noble.
☐ La segunda energía de ionización del Mg es menor que la primera porque se forma Mg^{2+}.
☐ El radio metálico de los metales de transición prácticamente no cambia en un mismo periodo. ←
☐ Todos los enlaces H-O tienen la misma energía: D (la energía de enlace promedio).

d) ¿Cuál de las siguientes especies químicas tiene más electrones desapareados?

☐ Na^{+}
☐ Cu^{+}
☐ Pb^{2+}
☐ P ←

e) ¿Qué orbital tiene más nodos radiales?

☐ *5s* ←
☐ *3p*
☐ *3d*
☐ *4f*

2. (3 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

a) A pesar de tener aproximadamente la misma masa molecular, el propano, el dimetil éter y el etanol tienen temperaturas de ebullición de -42 °C, -25 °C y 78 °C, respectivamente. Explica estas diferencias.

b) Un orbital *p* se representa con una parte positiva y otra negativa. ¿Significa que el electrón cambia de carga dependiendo de en qué parte se encuentre?

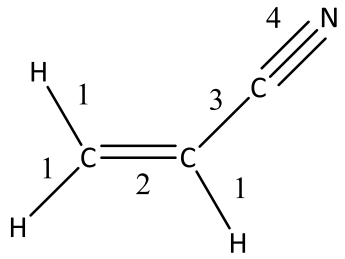
c) Se pretende probar la calidad de un método analítico midiendo la concentración de una muestra que se sabe que es 0,251 M. Se hacen cinco mediciones, obteniéndose 0,55 M,

0,17 M, 0,33 M, 0,12 M y 0,09 M. ¿Qué puedes decir de la precisión y la exactitud del método?

d) ¿Qué es una función de onda? ¿y un orbital atómico?

3. (1,5 puntos) a) Describe los enlaces del propenonitrilo mediante la <u>Teoría de Enlace de Valencia</u>. b) ¿Se podría dar un enlace <u>π deslocalizado</u> en la molécula? ¿Qué orbitales atómicos intervendrían en él?

a)



1 σ:C($2sp^2$)-H($1s$)

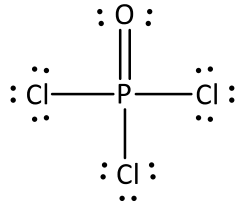
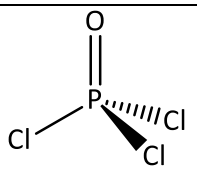
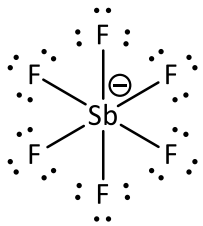
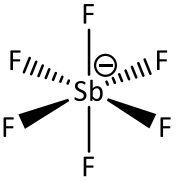
2 $\begin{cases} \sigma\text{:C}(2sp^2)\text{-C}(2sp^2) \\ \pi\text{:C}(2p)\text{-C}(2p) \end{cases}$

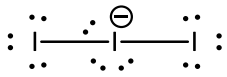
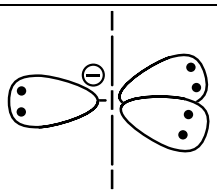
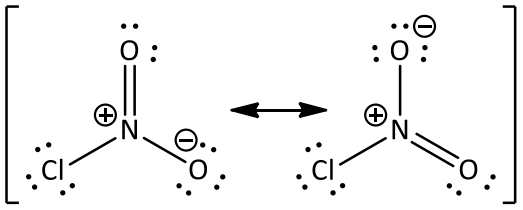
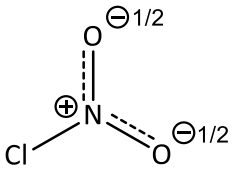
3 σ:C($2sp^2$)-C($2sp$)

4 $\begin{cases} \sigma\text{:C}(2sp)\text{-N}(2p_x) \\ \pi\text{:C}(2p_z)\text{-N}(2p_z) \\ \pi\text{:C}(2p_y)\text{-N}(2p_y) \end{cases}$

b) Se podría dar un enlace π deslocalizado entre los orbitales atómicos p_z de los dos carbonos del doble enlace y los del carbono y el nitrógeno del grupo CN.

4. (2,5 puntos) Dibuja las <u>estructuras de Lewis</u>, predice la <u>geometría</u> e indica la <u>hibridación</u> de los átomos centrales de las siguientes especies químicas: Cl_3PO, SbF_6^-, I_3^- (I-I-I), $ClNO_2$.

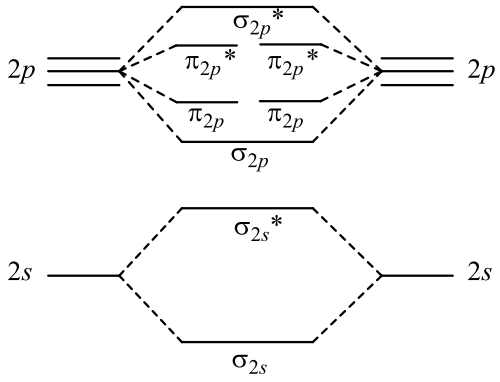
Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Distribución de electrones e hibridación*	*Geometría*
Cl_3PO		*4 grupos de electrones: Estructura AX_4 distribución tetraédrica (hibridación sp^3)*	 *Geometría tetraédrica*
SbF_6^-		*6 grupos de electrones: Estructura AX_6 distribución octaédrica (hibridación sp^3d^2)*	 *Geometría tetraédrica*

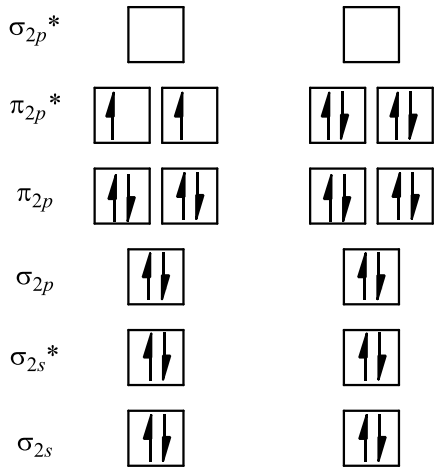
Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Distribución de electrones e hibridación*	*Geometría*
I_3^-		*5 grupos de electrones: Estructura AX_2E_3 distribución bipirámide trigonal (hibridación sp^3d)*	 *Geometría lineal*
$ClNO_2$		*3 grupos de electrones: Estructura AX_3 Distribución trigonal plana (hibridación sp^2)*	 *Geometría trigonal plana*

5. (1,5 puntos) Describe la molécula de O_2^{2-} mediante la <u>Teoría de Orbitales Moleculares</u> y calcula el orden de enlace de la molécula. ¿Cómo es la <u>distancia</u> oxígeno-oxígeno con respecto a la molécula de O_2?

O_2: 12 electrones en la capa de valencia

O_2^{2-}: 14 electrones en la capa de valencia





Orden de enlace: (8-4)/2=2 (8-6)/2=1

El enlace en la molécula de O_2^{2-} es más largo porque el orden de enlace es menor que en la de O_2.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segundo parcial **16 de enero de 2012**

1. **(2,5 puntos, todas las preguntas valen lo mismo) Responde a las siguientes preguntas justificando las respuestas.**
   a) **¿Cómo obtendrías una disolución reguladora a partir de una disolución de un ácido débil (pK_a = 5) y una base fuerte? ¿Cuál sería su intervalo de regulación?**
   b) **De las siguientes especies químicas, ¿cuál es probable que actúe como ácido de Lewis: $AlCl_3$, $SiCl_4$, F^-? Razona tu respuesta.**
   c) **¿Cómo cambia la solubilidad del Ag_2CrO_4 si, en lugar de agua, se intenta disolver en una disolución de K_2CrO_4? ¿Cómo se denomina a este efecto?**
   d) **A 20 °C, una mezcla de dos disolventes, A y B en la que la fracción molar de B es x_B = 0,40 tiene una presión de vapor de 38 mmHg. ¿Qué puedes decir de las fuerzas intermoleculares de la disolución y de ΔH_{sol}? Las presiones de vapor a esa temperatura son 17 y 95 mmHg, respectivamente.**

2. **(2,5 puntos) El oxalato de calcio (etanodioato de calcio) es insoluble en agua y se usa para determinar la cantidad de iones Ca^{2+} presentes en sangre. Los iones Ca^{2+} se precipitan como oxalato de calcio y éste se disuelve en ácido y se valora con permanganato potásico, generando Mn^{2+}, CO_2 y agua. En una prueba se encontró que una muestra de 10,0 mL de sangre consumió 2,12 mL de disolución de $KMnO_4$ 9,76 $\times$ 10^{-4} M. Calcula la concentración de Ca^{2+} (en µg/mL). (*M*(Ca)=40,08 g/mol).**
   20,7 µg/mL de sangre.

3. **(2,5 puntos) Calcula el pH de una disolución formada por 19,5 g de ácido malónico (propanodioico) en 0,250 L de agua y las concentraciones de todas las especies químicas en las que se puede encontrar en disolución. (*M*($C_3H_4O_4$) = 104,06 g/mol; pK_{a1} = 2,80; pK_{a2} = 5,73).**
   $[H_3O^+]$= 3,37 $\times$ 10^{-2} M $\rightarrow$ pH = 1,47
   $[AH_2]$ = 0,716 M
   $[AH^-]$ = 3,37 $\times$ 10^{-2} M
   $[A^{2-}]$ = 1,86 $\times$ 10^{-6} M

4. **(2,5 puntos) Para el equilibrio $Al(OH)_3 \leftrightarrows Al^{3+}(aq) + 3\ OH^-(aq)$ K_{ps} = 1,3 $\times$ 10^{-33}.**
   a) **¿Cuál es el pH mínimo al que precipitará una disolución que es 0,075 M en Al^{3+}?**
   b) **Una disolución es $[Al^{3+}]$ = 0,075 M y $[CH_3COOH]$ = 1,00 M. ¿Cuál es la máxima cantidad (en gramos) de acetato sódico que puede añadirse a 250 mL de esta disolución antes de que precipite $Al(OH)_3$? (K_a = 1,8 $\times$ 10^{-5}; *M*(CH_3COONa) = 82,03 g/mol).**

   3,41; 0,96 g de NaOAc

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

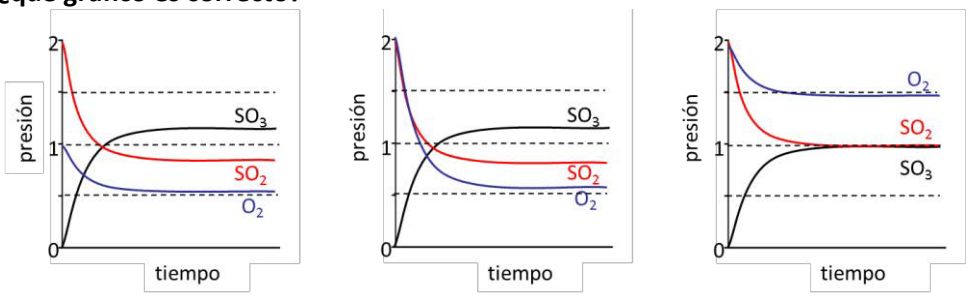
Segundo parcial **19 de enero de 2012**

1. **(2,5 puntos, todas las preguntas valen lo mismo) Responde a las siguientes preguntas justificando las respuestas.**
   a) **¿Por qué la constante de formación de un quelato es mucho mayor que la de un compuesto de coordinación equivalente formado por ligandos monodentados?**

   b) **A 20 °C, una mezcla de dos disolvente, A y B en la que la fracción molar de B es x_B = 0,60 tiene una presión de vapor de 64 mmHg. ¿Qué puedes decir de las fuerzas intermoleculares de la disolución y de ΔH_{sol} y de la naturaleza de A y B? Las presiones de vapor a esa temperatura son 17 y 95 mmHg, respectivamente.**

   c) **Explica qué es la actividad y el coeficiente de actividad de una especie química en disolución.**

   d) **En los siguientes gráficos se representan las presiones parciales de SO_2, O_2 y SO_3 en función del tiempo para la reacción: $2\ SO_2(g) + O_2(g) \leftrightarrows 2\ SO_3(g)$ $K_P = 4,5$**
   ¿qué gráfico es correcto?



2. **Una muestra de mineral de hierro que pesa 0,9132 g se disuelve completamente en 0,5 L de HCl (aq), de modo que el hierro se transforma en Fe^{2+}(aq). Un pequeño volumen (50 mL) de esta disolución se valora con 32,03 mL de $K_2Cr_2O_7$(aq) 0,00506 M ($Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ y $Cr_2O_7^{2-} \rightarrow Cr^{3+}$). ¿Cuál es el porcentaje en masa del hierro en la muestra del mineral? (*M*(Fe) = 55,84 g/mol).**

   %Fe = 59,5%

3. **(2,5 puntos) Se quiere obtener 1 L de una disolución reguladora de pH = 9,0 partiendo de una disolución que es 0,250 M en NH_3 (pK_b = 4,74) y 0,250 M en NH_4Cl y después añadiendo un cierto volumen de ácido (HCl 6 M) o base (NaOH 6 M) hasta ajustar el pH. Calcula:**
   a) **¿Qué volumen de ácido o base (en mL) hay que añadir a la disolución inicial para obtener el pH deseado?**

      12 mL de HCl 6 M.

   b) **Calcula las concentraciones de <u>todas</u> las especies en disolución después de añadir el ácido o la base (incluido el Cl^-).**

$[NH_3]$ = 0,175 M
$[NH_4^+]$ = 0,319 M
$[Cl^-]$ = 0,319 M
$[H_3O^+] = 1 \times 10^{-9}$ M
$[OH^-] = 1 \times 10^{-5}$ M

c) ¿Cuál es la presión osmótica de esa disolución a 25 °C? (R = 0,0821 atm·l/mol·K)

Π = 19,9 atm

4. (2,5 puntos) Una muestra de agua tiene 200 ppm de yoduro de plomo(II). ¿Qué tanto por ciento de agua tiene que <u>evaporarse</u> para que el yoduro de plomo comience a precipitar? (K_{ps} = 7,1 × 10^{-9}). (M(PbI_2)=461,00 g/mol).

64%.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Convocatoria de Febrero **6 de febrero de 2012**

CONSTANTES FUNDAMENTALES

Velocidad de la luz (*c*): 2,9979 × 10^{8} m s^{-1} **Constante de Planck (*h*): 6,6256 × 10^{-34} J s**

Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18}J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas mol^{-1}**

Carga del electrón (*e*): -1,6021 × 10^{-19} C **Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} Kg**

A) <u>PRÁCTICAS</u> (para los alumnos que no hayan superado las prácticas de laboratorio)

1.- ¿Cómo es posible separar por extracción el ácido benzoico del 1,3-dinitrobenceno, si ambos son insolubles en agua?

2.- ¿Se podría conseguir la separación utilizando NaOH 2,5 M? ¿Y HCl 1,2 M?

3.- ¿En qué se basa la separación por cromatografía en capa fina?

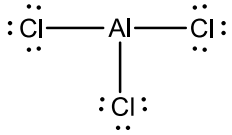
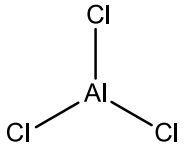
<u>LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA DEBEN HACER LAS PREGUNTAS 1 y 2 DEL BLOQUE DEL PRIMER PARCIAL Y LAS PREGUNTAS 3 y 4 DEL BLOQUE DEL SEGUNDO PARCIAL</u>

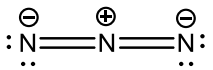
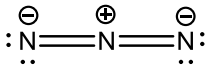
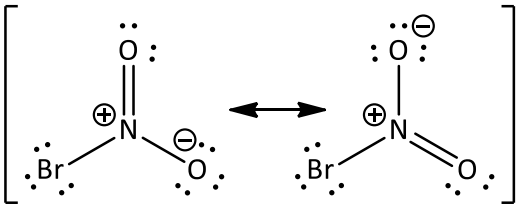
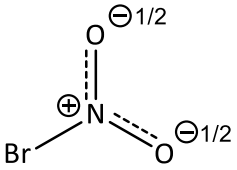
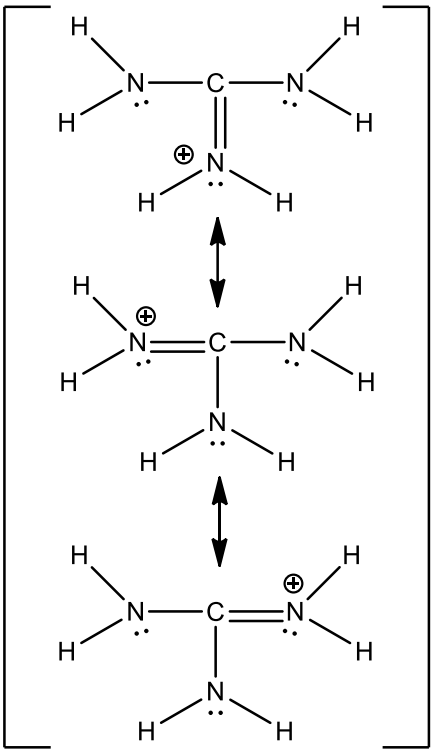
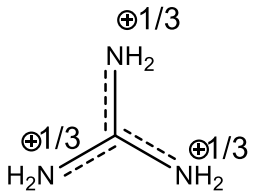
B) <u>PRIMER PARCIAL</u>

1- (2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:

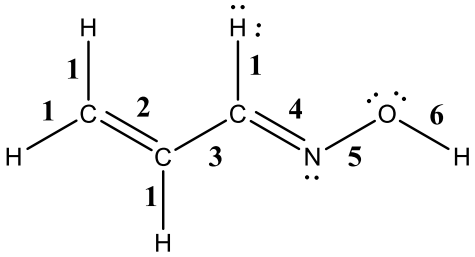
a) **¿Por qué la afinidad electrónica puede tener signo positivo o negativo, mientras que la energía de ionización sólo puede ser positiva?**
b) **Escribe la configuración electrónica de las siguientes especies y determina cuáles se espera que sean paramagnéticas y cuáles no (diamagnéticas): K^+, Zn^{2+}, Cd, Co^{3+}, Sn^{2+}**
c) **¿Qué relación hay entre la tabla atómica de Mendeleiev y el experimento de Moseley?**
d) **La energía de los orbitales atómicos en el átomo de hidrógeno depende del número cuántico *n*. ¿Por qué en los átomos polielectrónicos depende también del tipo de orbital (número cuántico *l*)?**

2.- (2,5 puntos) Dibuja las <u>estructuras de Lewis</u>, predice la <u>distribución de grupos de electrones</u> y la <u>geometría</u> molecular e indica la <u>hibridación</u> de los átomos centrales en las siguientes especies químicas: $AlCl_3$, N_3^- (N-N-N) $^-$, $BrNO_2$, y $C(NH_2)_3^+$.

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Distribución de electrones e hibridación*	*Geometría*
$AlCl_3$		*3 grupos de electrones: Estructura AX_3 Distribución trigonal plana (hibridación sp^2)*	 *Geometría trigonal plana*

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Distribución de electrones e hibridación*	*Geometría*
N_3^-		*2 grupos de electrones: Estructura AX_2 Distribución lineal (hibridación sp)*	 *Geometría lineal*
$BrNO_2$		*3 grupos de electrones: Estructura AX_3 Distribución trigonal plana (hibridación sp^2)*	 *Geometría trigonal plana*
$C(NH_2)_3^+$		*Carbono central: 3 grupos de electrones: Estructura AX_3 Distribución trigonal plana (hibridación sp^2)* *Nitrógenos: 4 grupos de electrones: Estructura AX_3E. Tendría que ser tetraédrica, pero es trigonal plana para que se pueda dar la resonancia. (hibridación sp^2).*	 *Geometría trigonal plana*

3.- (2,5 puntos) Indica la naturaleza de los enlaces en la molécula CH_2=CH-CH=N-OH (no están indicados los pares de electrones solitarios) de acuerdo con la Teoría de Enlace de Valencia. ¿Qué átomos y electrones estarían formando parte de un orbital molecular π deslocalizado?



1: σ:C($2sp^2$)-H($1s$)

2: σ:C($2sp^2$)-C($2sp^2$); π:C($2p_z$)-C($2p_z$)

3: σ:C($2sp^2$)-C($2sp^2$)

4: σ:C($2sp^2$)-N($2sp^2$); π:C($2p_z$)-N($2p_z$)

5: σ:N($2sp^2$)-O($2sp^3$)

6: σ:O($2sp^3$)-H($1s$)

Todos los electrones y átomos que forman los enlaces π (3 C($2p_z$) y N($2p_z$)) estarían formando un orbital molecular π deslocalizado. El par de electrones solitario del N se aloja en un orbital sp^2 y no participa.

4.- (2,5 puntos) La función trabajo del oro es de 492 kJ/mol. En un estudio sobre el efecto fotoeléctrico en el oro, se utilizó la luz correspondiente a la transición entre los niveles n=2 → n=1 del átomo de hidrógeno. Calcula la energía cinética de los electrones desprendidos del metal y la longitud de onda asociada a su velocidad. Presta atención a las cifras significativas.

$8{,}18 \times 10^{-19}$ J; 543 pm.

C) <u>SEGUNDO PARCIAL</u>

1.- (2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:

a) **En un recipiente cerrado se establece la reacción 2 SO_2 + O_2 ⇆ 2 SO_3 (K = 4). ¿En qué sentido se desplazará el equilibrio si: i) Se aumenta la presión reduciendo el volumen del recipiente, y ii) se aumenta la presión introduciendo nitrógeno gaseoso?**
b) **¿Por qué los refrescos gaseosos sólo empiezan a burbujear cuando se destapan? ¿Por qué suelen dejar de burbujear pasado un tiempo cuando se vuelven a tapar?**
c) **¿En qué consiste el efecto salino y cuál es su explicación?**
d) **En la teoría de Werner, ¿a qué se refiere con la valencia primaria y secundaria del metal?**

2.- (2,5 puntos) Se disuelve una muestra de 0,10 mol de $AgNO_3$ en 1,00 L de NH_3 1,00 M. Si se añaden 0,584 g de NaCl a esta disolución, ¿precipitará el AgCl(s)? (K_{ps}(AgCl) = $1{,}8 \times 10^{-10}$; $K_f([Ag(NH_3)_2]^+) = 1{,}6 \times 10^7$; M(NaCl) = 58,44 g/mol).

$Q_C = 9{,}8 \times 10^{-11} < K_{ps} = 1{,}8 \times 10^{-10}$: no se producirá la precipitación.

3.- (2,5 puntos) ¿Cuál es el pH de una disolución reguladora de NaH_2PO_4 0,10 M / Na_2HPO_4 0,15 M? Calcula las concentraciones de todas las especies químicas en esa disolución. (H_3PO_4: $Ka_1 = 7{,}5 \times 10^{-3}$, $Ka_2 = 6{,}2 \times 10^{-8}$, $Ka_3 = 4{,}2 \times 10^{-13}$).

pH = 7,4
$[H_3PO_4] = 5{,}3 \times 10^{-7}$ M
$[H_2PO_4^-] = 0{,}10$ M
$[HPO_4^{2-}] = 0{,}15$ M
$[PO_4^{3-}] = 1{,}6 \times 10^{-6}$ M
$[Na^+] = 0{,}10 + 2 \cdot 0{,}15 = 0{,}40$ M
$[H_3O^+] = 4{,}0 \times 10^{-8}$ M
$[OH^-] = 2{,}5 \times 10^{-7}$ M

4.- (2,5 puntos) Determina la fórmula molecular de una sustancia A no electrolítica que contiene C, H, O y N a partir de los siguientes datos:

a) **En un experimento, la combustión completa de 2,175 g de A produjo 3,94 g de CO_2 y 1,89 g de H_2O.**
b) **En un experimento diferente, 1,873 g de A produjeron 0,436 g de NH_3.**
c) **Por último, a 25 °C una disolución de 3,2 g de A en 100 mL de agua generó una presión osmótica de 5,2 atm.**

(M(C) = 12,01 g/mol; M(N) = 14,01 g/mol; M(O) = 16,00 g/mol; M(H) = 1,01 g/mol).

$C_6H_{14}N_2O_2$

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Convocatoria de Diciembre **10 de diciembre de 2012**

Nombre:_____

Constantes fundamentales

1. (3 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

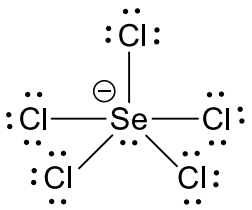
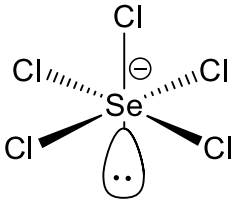
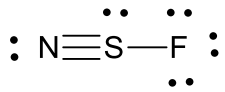
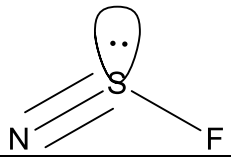
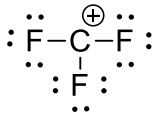
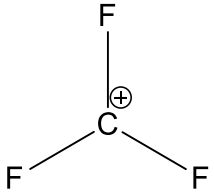
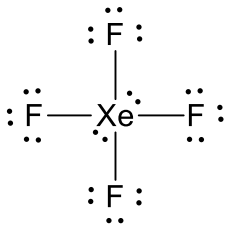
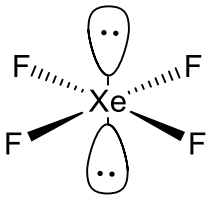
a) ¿Qué es una función de onda? ¿Y un orbital atómico?

b) La energía de los orbitales atómicos en el átomo de hidrógeno depende del número cuántico *n*. ¿Por qué en los átomos polielectrónicos depende también del tipo de orbital (número cuántico *l*)?

c) ¿Podrían existir los iones FO^+ y FO^-, según la teoría de orbitales moleculares? ¿Qué orden de enlace tendrían?

d) ¿Cómo se explica que una mezcla de acetona y cloroformo tenga una presión de vapor menor que lo que predice la ley de Raoult?

2. (2 puntos) Dibuja las estructuras de Lewis, predice la geometría e indica la hibridación de los átomos centrales de las siguientes especies químicas: $SeCl_5^-$, NSF, CF_3^+, XeF_4.

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Distribución de electrones e hibridación*	*Geometría*
$SeCl_5^-$		*Sistema AX_5E* *Distribución octaédrica* *Hibridación sp^3d^2*	*Pirámide cuadrada* 
NSF		*Sistema AX_2E* *Distribución trigonal* *Hibridación sp^2*	*Angular* 
CF_3^+		*Sistema AX_3* *Distribución trigonal* *Hibridación sp^2*	*Trigonal* 
XeF_4		*Sistema AX_4E_2* *Distribución octaédrica* *Hibridación sp^3d^2*	*Plano cuadrada* 

3. **(2,5 puntos) Calcula de pH de una disolución que contiene 100 mL de Tris (2-amino-2-hidroximetilpropan-1,3-diol) 0,100 M en las siguientes condiciones: a) Disolución inicial, b) Después de añadir 20,0 mL de HCl 0,250 M, c) Después de añadir 40 mL de HCl 0,250 M. $pK_b = 8,1$.**

   9,45; 5,90; 3,52

4. **(2,5 puntos) Se hace pasar 100 L de aire contaminado conteniendo SO_2 a través de 250 mL de agua para absorber todo el SO_2 presente. La valoración de 10,0 mL de la disolución obtenida requiere 7,35 mL de una disolución de $KMnO_4$ 8,00 $\times$ 10^{-3} M. ¿Qué cantidad de SO_2 (en mg/L) hay en la muestra de aire? ($KMnO_4 \rightarrow Mn^{2+}$ y $SO_2 \rightarrow SO_4^{2-}$; $M(SO_2) = 64,06$ g/mol). (Considera que el volumen de agua permanece constante al pasar el aire).**

   La concentración de SO_2 es: 2,36 mg/L de aire.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primer parcial **22 de noviembre de 2012**

Nombre:_____

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m s^{-1} | Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J s

Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18}J | Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas mol^{-1}

Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C | Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} Kg

1. (3,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

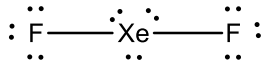
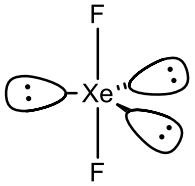
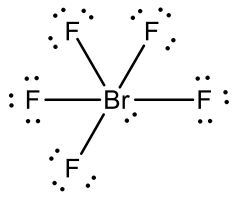
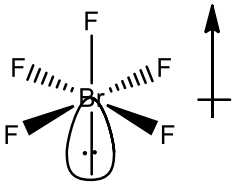
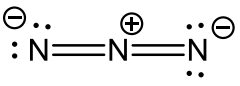
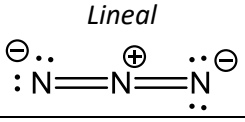
a) Explica cómo se modifica el radio atómico a lo largo del cuarto periodo (de izquierda a derecha en la tabla periódica) usando los conceptos de carga nuclear efectiva y apantallamiento.

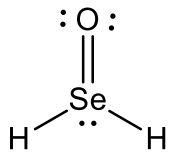
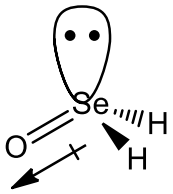
b) Indica qué tipo de configuración electrónica tienen los siguientes iones y cuál o cuáles de ellos tiene carácter paramagnético: Cu^{+}, Co^{3+}, Pb^{2+}, Cd^{2+}.

c) ¿Qué es un orbital molecular? ¿Cómo explica la teoría de orbitales moleculares que la molécula de O_2 sea paramagnética?

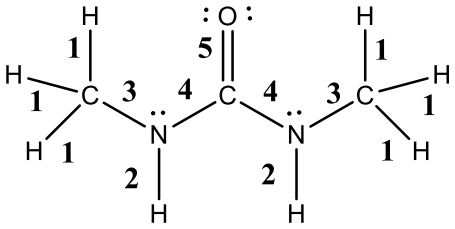
d) Si se hace reaccionar un mol de cloruro de hexaamminocobalto(III) con una disolución que contiene Ag^{+}, precipitan 3 moles de AgCl. Sin embargo, si se hace reaccionar un mol de cloruro de pentaamminoclorurocobalto(III) con esa disolución, sólo precipitan 2 moles de AgCl. Explica este resultado.

2. (2,5 puntos) Dibuja las estructuras de Lewis, predice la geometría e indica la hibridación de los átomos centrales de las siguientes especies químicas: XeF_2, BrF_5, N_3^- (N-N-N), H_2SeO. En las especies neutras, indica si son polares o no.

Fórmula	Estructura de Lewis	Distribución de grupos de electrones	Geometría de la molécula y polaridad	Hibridación
XeF_2		*Bipirámide trigonal (AX_2E_3)*	*Lineal y apolar* 	*sp^3d*
BrF_5		*Octaédrica (AX_5E)*	*Piramidal y polar* 	*sp^3d^2*
N_3^-		*Lineal (AX_2)*	*Lineal* 	*sp*

Fórmula	Estructura de Lewis	Distribución de grupos de electrones	Geometría de la molécula y polaridad	Hibridación
H_2SeO		*Tetraédrica (AX_3E)*	*Pirámide trigonal y polar* 	*sp^3*

3. (2 puntos) Describe los enlaces en la *N,N'*-dimetilurea ($CH_3NHCONHCH_3$) mediante la Teoría de Enlace de Valencia. ¿Se podría dar un enlace π deslocalizado en la molécula?¿Cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?



1. σ:C($2sp^3$)-H(1s)
2. σ:N($2sp^2$)-H(1s)
3. σ:C($2sp^3$)-N($2sp^2$)
4. σ:C($2sp^2$)-N($2sp^2$)
5. σ:C($2sp^2$)-O($2p_x$) y π:C($2p_z$)-O($2p_z$)

La estructura es plana, con los nitrógenos sp^2 y el doble enlace CO en el mismo plano, por lo que se podría dar un enlace π deslocalizado que implique los orbitales $2p_z$ de los dos nitrógenos (cada uno con dos electrones), el del C sp^2 (con un electrón) y el $2p_z$ del O (con dos electrones): en total, cuatro orbitales moleculares π con 6 electrones.

4. (2 puntos) Cuando la luz de longitud de onda 300 nm incide sobre una lámina de potasio, los electrones emitidos tienen asociada una longitud de onda de 887 pm. Calcula la <u>frecuencia</u> umbral del potasio.

$5{,}37 \times 10^{14}$ Hz

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segundo parcial **15 de enero de 2013**

Nombre:_____

Constantes fundamentales

Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L/mol·K

Número de Avogadro (N_A): $6{,}0221415 \times 10^{23}$ partículas mol^{-1}

1. **(3 puntos) Responde <u>brevemente</u> a las siguientes preguntas:**
   a) En un recipiente se introduce un poco de $CaCO_3$ y se cierra. Al calentar a 1000 °C, se establece el equilibrio $CaCO_3(s) \leftrightarrows CaO(s) + CO_2(g)$ ΔH_0=178 kJ/mol. ¿Cómo se modifica el equilibrio si?
      i) Disminuye la temperatura.
      ii) Aumenta la presión introduciendo $N_2(g)$.
      iii) Se retira un poco de CaO(s).
      iv) Aumenta la presión disminuyendo el volumen del recipiente.
   b) ¿Por qué el agua moja y el mercurio no? Da dos ejemplos más de observaciones en las que se manifiesta el mismo efecto.
   c) ¿En qué consiste la precipitación fraccionada?
   d) ¿Qué es el efecto quelato y cómo se explica?

2. **(2 puntos) Se disuelve 1,00 g de Na_2CO_3 (M = 105,99 g/mol) en 100 mL de agua. Calcula el pH de la disolución y las concentraciones de todas las especies químicas presentes en ella (excepto el agua). (pK_{a1} = 6,5 ; pK_{a2} = 12,3).**
   pH = 12,54
   $[H_3O^+] = 2{,}88 \times 10^{-13}$ M
   $[OH^-] = 3{,}45 \times 10^{-2}$ M
   $[H_2CO_3] = 3{,}16 \times 10^{-8}$ M
   $[HCO_3^-] = 3{,}45 \times 10^{-2}$ M
   $[CO_3^{2-}] = 5{,}98 \times 10^{-2}$ M

3. **(2 puntos) Se sumerge una barra de Zn de 2,50 g en una disolución de $AgNO_3$ de modo que parte del Zn pasa a Zn^{2+} y se disuelve y, a la vez, parte de la plata se deposita en su superficie ($Ag^+ \rightarrow Ag$). Después de un cierto tiempo, la barra se saca de la disolución, se seca y se pesa, obteniéndose 3,37 g. ¿Qué porcentaje del Zn inicial se ha disuelto? ¿Qué cantidad de Ag se ha depositado sobre la barra? (M(Ag) = 107,87 g/mol, M(Zn) = 65,38 g/mol)**
   %Zn disuelto = 15,1%; 1,25 g Ag

4. **(3 puntos) Se necesita preparar 100 mL de una disolución reguladora de pH 9,00 que tenga una presión osmótica equivalente a la de una disolución de NaCl 0,86% a 37 °C (M = 58,44 g/mol, densidad de la disolución 1,005 g/mL). ¿Cuántos**

mililitros de NH_3 comercial ((riqueza del 30%, densidad 0,92 g/mL, *M* = 17,03 g/mol) y cuántos gramos de NH_4Cl (*M* = 53,49 g/mol) hacen falta? pK_b = 4,74.

0,39 mL de NH_3 comercial y 0,62 g de NH_4Cl

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primera convocatoria **4 de febrero de 2012**

Nombre:_____

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): $2{,}9979 \times 10^{8}$ m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): $2{,}179872 \times 10^{-18}$J
Carga del electrón (e): $-1{,}6021 \times 10^{-19}$ C
Masa del electrón (m_e): $9{,}1091 \times 10^{-31}$ kg
Constante de Planck (h): $6{,}6256 \times 10^{-34}$ J·s
Número de Avogadro (N_A): $6{,}0221415 \times 10^{23}$ partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA DEBEN HACER LAS PREGUNTAS 1 Y 2 DEL BLOQUE DEL PRIMER PARCIAL Y LAS PREGUNTAS 3 Y 4 DEL BLOQUE DEL SEGUNDO PARCIAL.

A) PRÁCTICAS (Para aquellos que no hayan superado las prácticas de laboratorio)

1. **Si en lugar de la disolución de bicarbonato sódico se utiliza una disolución de cloruro sódico, ¿se podrían separar por extracción el ácido benzoico y el 1,3-dinitrobenceno? Razona la respuesta.**

2. **¿Cuál es el fundamento de la separación por cromatografía en capa fina?**

B) PRIMER PARCIAL

1. **(2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:**

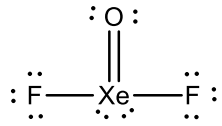
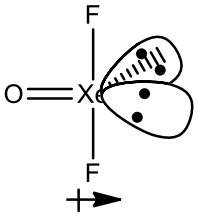
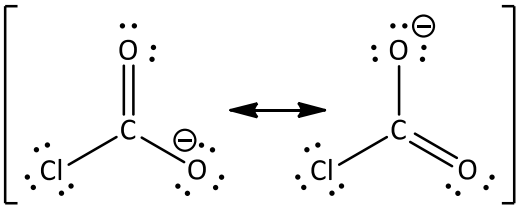
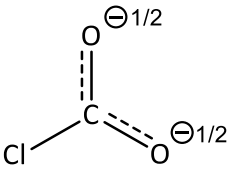
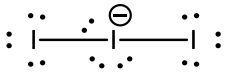
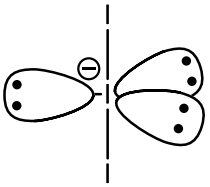
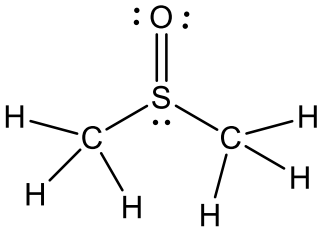
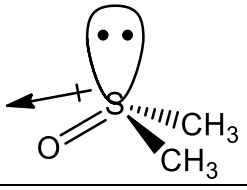
   a) ¿Qué es un nodo en una función de onda? ¿Cuántos tipos hay y en qué se diferencian?

   b) Indica qué tipo de configuración electrónica tienen los siguientes iones y cuál o cuáles de ellos tiene carácter paramagnético: Cu^{+}, Ni^{2+}, Sn^{2+}, Hg^{2+}.

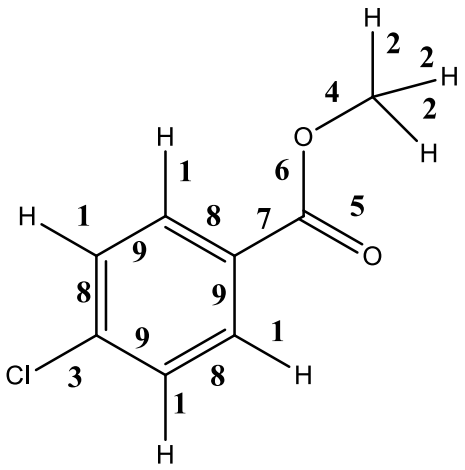
   c) ¿Qué problema soluciona la aproximación del apantallamiento electrónico?

   d) ¿En qué se parecen y en qué se diferencian un orbital π enlazante y un enlace π?

2. **(2,5 puntos) Dibuja las estructuras de Lewis, predice la geometría e indica la hibridación de los átomos centrales de las siguientes especies químicas: $XeOF_2$, $CClO_2^-$, I_3^- (I-I-I), $(CH_3)_2SO$. En las especies neutras, indica si son polares o no.**

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Distribución de grupos de electrones e hibridación*	*Geometría*
$XeOF_2$		*Bipirámide trigonal (AX_3E_2)* *(hibridación sp^3d)*	*En T (polar)* 
$CClO_2^-$		*3 grupos de electrones: Estructura AX_3 Distribución trigonal plana (hibridación sp^2)*	 *Geometría trigonal plana*
I_3^-		*5 grupos de electrones: Estructura AX_2E_3 distribución bipirámide trigonal (hibridación sp^3d)*	 *Geometría lineal*
$(CH_3)_2SO$		*S: Tetraédrica (AX_3E)* *C: Tetraédrica (AX_4)* *En ambos casos, sp^3*	*S: Pirámide trigonal y polar* 

3. (2,5 puntos) Describe los enlaces en el 4-clorobenzoato de metilo mediante la Teoría de Enlace de Valencia. ¿Se podría dar un enlace π deslocalizado en la molécula?¿Cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?



1. *σ:C(2sp²)-H(1s)*
2. *σ:C(2sp³)-H(1s)*
3. *σ:C(2sp²)-Cl(3p$_x$)*
4. *σ:C(2sp³)-O(2sp³)*
5. *σ:C(2sp²)-O(2p$_x$) y π:C(2p$_z$)-O(2p$_z$)*
6. *σ:C(2sp²)-O(2sp³)*
7. *σ:C(2sp²)-C(2sp²)*
8. *σ:C(2sp²)-C(2sp²) y π:C(2p$_z$)-C(2p$_z$)*
9. *σ:C(2sp²)-C(2sp²)*

La estructura es plana, con los carbonos sp² y el doble enlace CO en el mismo plano, por lo que se podría dar un enlace π deslocalizado que implique los orbitales 2p$_z$ de los siete carbonos (cada uno con un electrón) y el 2p$_z$ del O (también con 1 electrón): en total, ocho orbitales moleculares π con 8 electrones.

4. (2,5 puntos) Se obtiene el espectro de emisión atómica de un elemento desconocido pero que se sabe que tiene sólo un electrón. El espectro consta de una serie de líneas que empieza con las siguientes longitudes de onda: 163,5, 121,1 y 108,1 nm. Determina de qué elemento se trata y qué niveles están implicados si todas las transiciones llegan al nivel n = 2.

Se trata de He, y los niveles iniciales son n= 3, 4 y 5.

C) SEGUNDO PARCIAL

1. (3 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuándo y por qué se debe utilizar actividades en lugar de concentraciones?

b) ¿Cómo varía la presión de vapor de una disolución de dos líquidos volátiles en función de la concentración si las interacciones entre moléculas de cada tipo son más intensas que entre moléculas iguales?

c) Explica el siguiente orden de temperaturas de ebullición: $PH_3 < AsH_3 < NH_3$.

d) ¿Qué son un ácido y una base de Lewis? Pon un ejemplo de cada tipo.

2. (2 puntos) Se tiene una disolución acuosa en la que las concentraciones de Ag^+ y Pb^{2+} son ambas 0,100 M. a) ¿Se podrían separar ambos iones por precipitación fraccionada añadiendo K_2CrO_4? b) ¿Y si la disolución acuosa es también 0,2 M en NH_3? ($K_{PS}(Ag_2CrO_4) = 1{,}1 \times 10^{-12}$, $K_{PS}(PbCrO_4) = 2{,}8 \times 10^{-13}$, $K_f([Ag(NH_3)_2^+] = 1{,}6 \times 10^7$).

a) No se pueden separar (%Pb = 2,5%) ;

b) Se pueden separar cuantitativamente (%Pb = 0,00034%).

3. **(3 puntos) Se preparan dos disoluciones independientes de 250 mL cada una: una disolviendo 15,00 g de KH_2PO_4, y otra diluyendo 5,00 ml de H_3PO_4 (densidad 1,88 g/ml, riqueza 85%). a) Calcula el pH de cada disolución. b) Calcula el pH de una nueva disolución que se obtiene mezclando las dos disoluciones iniciales. c) Calcula la presión osmótica a 25 °C de esta última disolución. *M*(KH_2PO_4) = 136,09 g/mol, H_3PO_4: *K*a$_1$ = 7,5 × 10^{-3}, *K*a$_2$ = 6,2 × 10^{-8}; *K*a$_3$ = 4,2 × 10^{-13}).**

   a) Las concentraciones iniciales son:

   pH (H_3PO_4) = 1,34; pH (disol. $H_2PO_4^-$) = 4,67

   pH (mezcla) = 2,25

   Π = 14,8 atm

4. **(2 puntos) Para determinar el contenido en arsénico de un compuesto, se toma 6,20 g de éste y se hace reaccionar de modo que todo el As se convierte en AsH_3. El producto de la reacción se disuelve en 100 mL de agua y la concentración de AsH_3 se determina mediante valoración con $K_2Cr_2O_7$ ($Cr_2O_7^{2-}$ → Cr^{3+} y AsH_3 → AsO_4^{3-}), de modo que 10 mL de la disolución obtenida requieren 36,7 mL de $K_2Cr_2O_7$ 0,0125 M. Calcula el porcentaje de As en el compuesto. *M*(As): 74,92 g/mol.**

   4,16%

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Convocatoria de Junio **10 de junio de 2013**

1.- (2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:

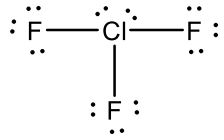
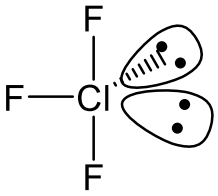
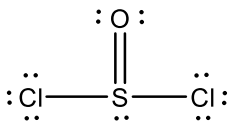
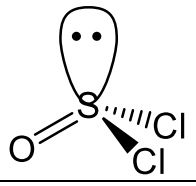
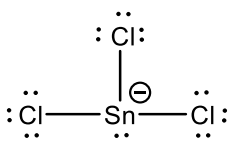
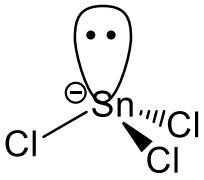
a) ¿Qué es una función de onda?

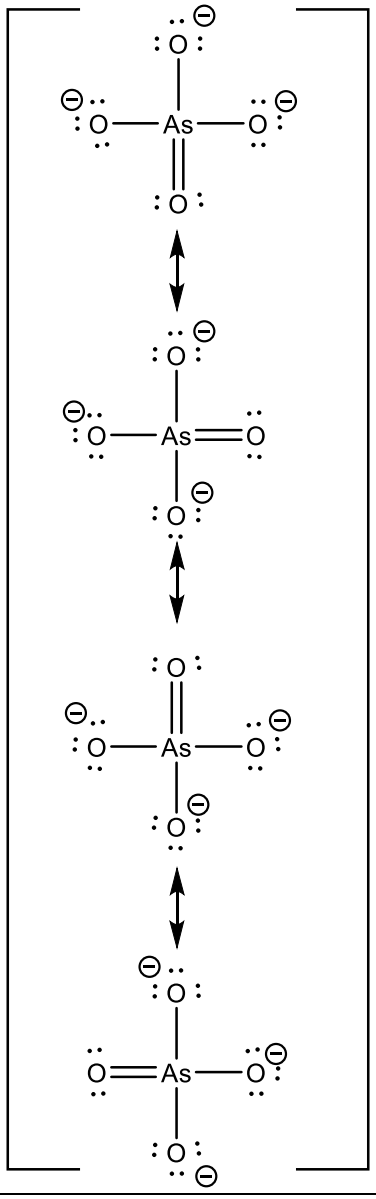
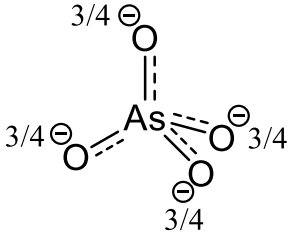
b) Los compuestos Br_2 y cloruro de yodo (ICl) tienen el mismo número de electrones, pero el Br_2 se funde a -7,2 °C y el ICl se funde a 27,2 °C. ¿Por qué?

c) ¿Qué es un orbital molecular enlazante?

d) Tenemos tres disoluciones acuosas de igual concentración molal: una de glicerol, otra de cloruro potásico y otra de fosfato cálcico. ¿Cuál de ellas se congelará a menor temperatura?

2.- (2,5 puntos) Dibuja la estructura de Lewis, predice las distribuciones de grupos de electrones y las geometrías e indica las hibridaciones de los átomos centrales en las moléculas F_3Cl, Cl_2SO, $SnCl_3^-$ y AsO_4^{3-}.

Fórmula	***Estructura de Lewis***	***Distribución de grupos de electrones e hibridación***	***Geometría***
F_3Cl		*Bipirámide trigonal (AX_3E_2)* *(hibridación sp^3d)*	*En T* 
Cl_2SO		*4 grupos de electrones: Estructura AX_3E Distribución tetraédrica (hibridación sp^3)*	*Pirámide trigonal* 
$SnCl_3^-$		*4 grupos de electrones: Estructura AX_3E Distribución tetraédrica (hibridación sp^3)*	*Pirámide trigonal* 

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Distribución de grupos de electrones e hibridación*	*Geometría*
AsO_4^{3-}		*Tetraédrica* *(AX_4)* *Hibridación sp^3*	*Tetraédrica* 

3.- (2 puntos) Una muestra de 4,000 g de un mineral que se sabe que contiene hierro y bario se disuelve en 100 mL de ácido, obteniéndose una disolución **A** en la que estos dos elementos se encuentran como Fe^{2+} y Ba^{2+}. La cantidad de hierro se determina por valoración con una disolución 0,0250 M de $K_2Cr_2O_7$, de modo que 50 mL de la disolución **A** requieren 15,04 mL de la de $K_2Cr_2O_7$ ($Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ y $Cr_2O_7^{2-} \rightarrow Cr^{3+}$). La cantidad de bario se determina por gravimetría añadiendo ácido sulfúrico en exceso y pesando el precipitado resultante, obteniéndose 0,1366 g de $BaSO_4$ cuando se tratan de 5 mL de la disolución **A**. Calcula los porcentajes en Ba y Fe en la muestra original. (*M*(Ba): 137,33, *M*(Fe): 55,85 g/mol, *M*($BaSO_4$): 233,39 g/mol).

%Fe = 6,300 %; %Ba = 40,19 %

4.- (3 puntos) Si partimos de 100 mL de una disolución 0,500 M de propionato sódico (*M* 78,08 g/mol, pK_a 4,86) y vamos añadiendo una disolución 0,9310 M de ácido clorhídrico, calcula:

a) El pH de la disolución inicial.

b) El pH cuando se han añadido 25 mL.

c) El pH en el punto de equivalencia.

d) El pH cuando se han añadido 60 mL.

9,29; 4,92; 2,67; 1,44

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Tercera convocatoria **11 de Diciembre de 2013**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18}J
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

1. (3 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

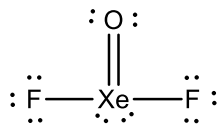
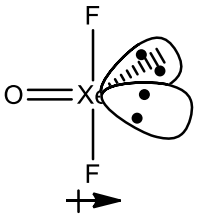
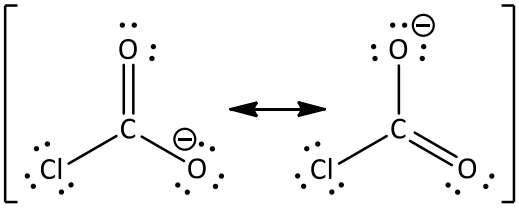
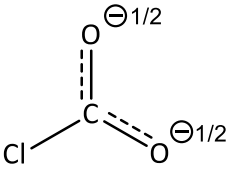
a) Indica qué tipo de configuración electrónica tienen los siguientes iones, el número de electrones desapareados y cuál o cuáles de ellos tiene carácter paramagnético: Cu^{+}, Ni^{2+}, Sn^{2+}, Hg^{2+}.

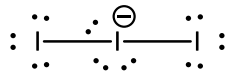
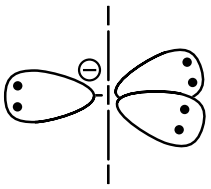
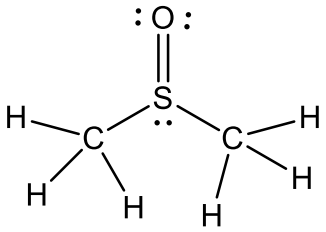
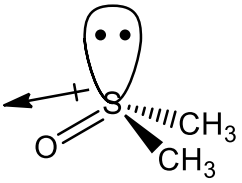
b) ¿Qué problema soluciona la aproximación del apantallamiento electrónico?

c) Explica el siguiente orden de temperaturas de ebullición: $PH_3 < AsH_3 < NH_3$.

d) ¿Qué es la actividad y en qué se diferencia de la concentración estequiométrica?

2. (2 puntos) Dibuja las estructuras de Lewis, predice la geometría e indica la hibridación de los átomos centrales de las siguientes especies químicas: $XeOF_2$, $CClO_2^-$, I_3^- (I-I-I), $(CH_3)_2SO$. En las especies neutras, indica si son polares o no.

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Distribución de grupos de electrones e hibridación*	*Geometría*
$XeOF_2$		*Bipirámide trigonal (AX_3E_2)* *(hibridación sp^3d)*	*En T (polar)* 
$CClO_2^-$		*3 grupos de electrones: Estructura AX_3 Distribución trigonal plana (hibridación sp^2)*	 *Geometría trigonal plana*

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Distribución de grupos de electrones e hibridación*	*Geometría*
I_3^-		*5 grupos de electrones: Estructura AX_2E_3 distribución bipirámide trigonal (hibridación sp^3d)*	 *Geometría lineal*
$(CH_3)_2SO$		*S: Tetraédrica (AX_3E) C: Tetraédrica (AX_4) En ambos casos, sp^3*	*S: Pirámide trigonal y polar* 

3. (3 puntos) Se preparan dos disoluciones independientes de 250 mL cada una: una disolviendo 15,00 g de KH_2PO_4 en la cantidad adecuada de agua, y otra diluyendo en agua 5,00 ml de H_3PO_4 (densidad 1,88 g/ml, riqueza 85%). a) Calcula el pH de cada disolución. b) Calcula el pH de la disolución que se obtiene si se mezclan 50 mL de cada una de las dos disoluciones iniciales. *M*(KH_2PO_4) = 136,09 g/mol, H_3PO_4: $K_{a1} = 7{,}5 \times 10^{-3}$, $K_{a2} = 6{,}2 \times 10^{-8}$; $K_{a3} = 4{,}2 \times 10^{-13}$).

a) Las concentraciones iniciales son:

pH = 1,34 en la disolución del ácido fosfórico y pH = 4,67 en la de KH_2PO_4.

b) pH = 2,25

4. (2 puntos) Para determinar el contenido en arsénico de un compuesto, se toma 6,20 g de éste y se hace reaccionar de modo que todo el As se convierte en AsH_3. El producto de la reacción se disuelve en 100 mL de agua y la concentración de AsH_3 se determina mediante valoración con $K_2Cr_2O_7$ ($Cr_2O_7^{2-} \rightarrow Cr^{3+}$ y $AsH_3 \rightarrow AsO_4^{3-}$), de modo que 10 mL de la disolución obtenida requieren 36,7 mL de $K_2Cr_2O_7$ 0,0125 M. Calcula el porcentaje de As en el compuesto. *M*(As): 74,92 g/mol.

4,16%

Química General — Primer curso del Grado en Bioquímica

Primer parcial — 21 de noviembre de 2013

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m s^{-1} — Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J s

Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18}J — Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas mol^{-1}

Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C — Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} Kg

1. (2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

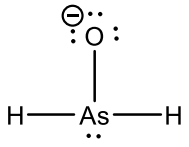
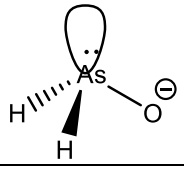
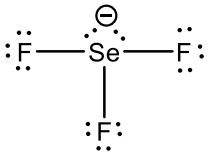
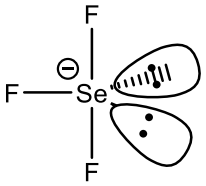
a) ¿En qué se diferencia una función de onda de un orbital?

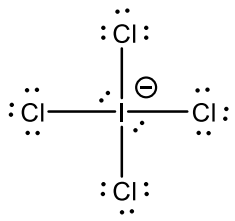
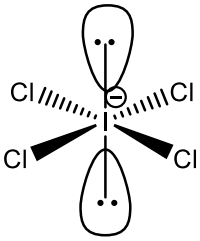
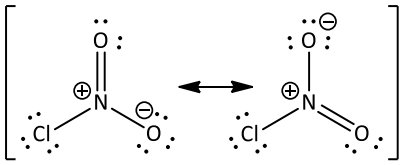
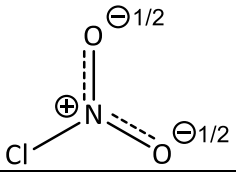
b) Indica qué tipo de configuración electrónica tienen los siguientes iones y su carácter diamagnético o paramagnético (indicando el número de electrones desapareados): Cr^{3+}, Ni^{2+}, Sn^{2+}, Zn^{2+}.

c) Nombra el siguiente compuesto: $[Fe(H_2O)N_3(NH_3)_4]SO_4$

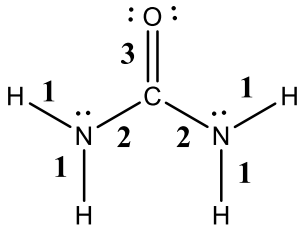
d) ¿Qué sustancia se espera que tenga mayor punto de ebullición: el *tert*-butanol (2-metilpropan-2-ol) o el butan-1-ol?

2. (2,5 puntos) Dibuja las estructuras de Lewis, predice la geometría e indica la hibridación de los átomos centrales de las siguientes especies químicas: H_2AsO^-, SeF_3^-, ICl_4^- y $ClNO_2$.

Fórmula	Estructura de Lewis	Distribución de grupos de electrones	Geometría de la molécula y polaridad	Hibridación
H_2AsO^-		Tetragonal (AX_3E)	Piramidal 	sp^3
SeF_3^-		Bipirámide trigonal (AX_3E_2)	En T 	sp^3d

Fórmula	Estructura de Lewis	Distribución de grupos de electrones	Geometría de la molécula y polaridad	Hibridación
ICl_4^-		Octaédrica (AX_4E_2)	Plano cuadrada 	*sp^3d^2*
$ClNO_2$		Trigonal (AX_3)	Trigonal plana 	*sp^2*

3. (2,5 puntos) Describe los enlaces en la urea (NH_2CONH_2) mediante la Teoría de Enlace de Valencia. ¿Se podría dar un enlace π deslocalizado en la molécula? ¿Cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?



1. σ:N($2sp^2$)-H(1s)
2. σ:C($2sp^2$)-N($2sp^2$)
3. σ:C($2sp^2$)-O($2p_x$) y π:C($2p_z$)-O($2p_z$)

La estructura es plana, con los nitrógenos sp^2 y el doble enlace CO en el mismo plano, por lo que se podría dar un enlace π deslocalizado que implique los orbitales $2p_z$ de los dos nitrógenos (cada uno con dos electrones), el $2p_z$ del C (con un electrón) y el $2p_z$ del O (con dos electrones): en total, cuatro orbitales moleculares π con 6 electrones.

4. (2,5 puntos) La frecuencia umbral del cesio es $5{,}16 \times 10^{14}$ s^{-1}. Una lámina de cesio se ilumina con una cierta radiación y se desprenden electrones. Si la longitud de onda asociada a dichos electrones (como ondas de materia) es de 0,605 nm, ¿cuál es la frecuencia de la radiación utilizada?

$1{,}50 \times 10^{15}$ Hz

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segundo parcial **14 de enero de 2014**

Constantes fundamentales

Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L/mol·K
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas mol^{-1}

1. **(3 puntos) Responde <u>brevemente</u> a las siguientes preguntas:**
   a) En un recipiente se introduce un poco de $NaHCO_3$ y se cierra. Al calentar en un horno se establece el equilibrio 2 $NaHCO_3(s)$ ⇆ $Na_2CO_3(s)$ + $H_2O(g)$ + $CO_2(g)$ $\Delta H_0 > 0$. ¿Cómo se modifica el equilibrio si?
      i) Aumenta la presión introduciendo $N_2(g)$.
      ii) Se retira un poco de sólido.
      iii) Aumenta la presión disminuyendo el volumen del recipiente.
      iv) Se abre el recipiente.
   b) ¿Qué es el efecto quelato y cómo se explica?
   c) ¿Qué es el factor *i* de van't Hoff y por qué no es siempre un número entero?
   d) En la disolución de un soluto en un disolvente, ¿cómo afectan las fuerzas de adhesión y cohesión a la entalpía de disolución? ¿Qué posibles situaciones se pueden encontrar?

2. **(3 puntos) Se tiene una disolución de ácido fórmico 0,052 M (pK_a = 3,74*)* y otra de formiato sódico 0,060 M. a) Calcula el pH de cada una de las disoluciones por separado b) Calcula el pH de la disolución que se obtiene cuando se mezclan 30 mL de la primera y 20 ml de la segunda. c) ¿Cuántos mL de ácido HCl 0,10 M o de NaOH 0,10 M hay que añadir a la mezcla para tener un pH de 4,00?**
   pH(HCOOH) = 2,51; pH(NaHCOO) = 8,26; pH(mezcla) = 3,63; 5,8 mL

3. **(2 puntos) Una muestra de 3,542 g del carbonato de un metal desconocido (XCO_3) se disuelve en 18,68 mL de HCl 5,653 M, formándose X^{2+}, CO_2 y H_2O. El HCl en exceso se neutraliza posteriormente con 6,03 mL de $Ca(OH)_2$ 1,789 M. Calcula la masa molar del carbonato y del metal.**

M(XCO_3) = 84,6 g/mol, M(X) = 24,6 g/mol (X = Mg).

4. **(2 puntos) Se tiene 250 mL de una disolución formada por 10,2 g de una mezcla de NaCl y sacarosa ($C_{12}H_{22}O_{11}$). La presión osmótica de la disolución es de 7,32 atm a 23 °C. Calcula el <u>porcentaje</u> en masa de NaCl en la mezcla. (*M*(NaCl)= 58,44 g/mol, *M*(sacarosa) = 343,30 g/mol).**

14,3%

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primera convocatoria **7 de febrero de 2014**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): $2{,}9979 \times 10^{8}$ m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): $2{,}179872 \times 10^{-18}$J
Carga del electrón (e): $-1{,}6021 \times 10^{-19}$ C
Masa del electrón (m_e): $9{,}1091 \times 10^{-31}$ kg
Constante de Planck (h): $6{,}6256 \times 10^{-34}$ J·s
Número de Avogadro (N_A): $6{,}0221415 \times 10^{23}$ partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

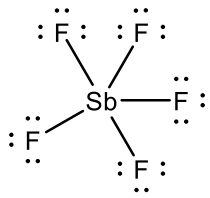
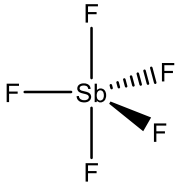
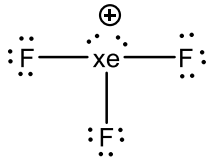
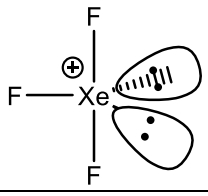
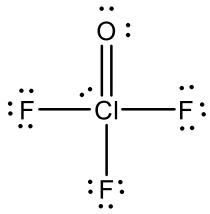
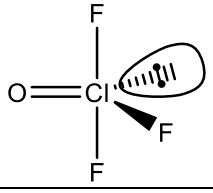
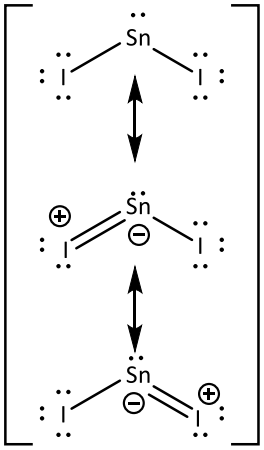
LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA DEBEN HACER LAS PREGUNTAS 1 Y 2 DEL BLOQUE DEL PRIMER PARCIAL Y LAS PREGUNTAS 3 Y 4 DEL BLOQUE DEL SEGUNDO PARCIAL.

A) PRÁCTICAS (Para aquellos que no hayan superado las prácticas de laboratorio)

1. **¿Por qué hay que utilizar una disolución básica para separar por extracción ácido benzoico y acetanilida? Escribe las reacciones que tienen lugar.**
2. **¿Cuál es el fundamento de la separación por cromatografía en capa fina?**
3. **Si en la cromatografía en capa fina se utiliza un disolvente más polar, ¿aumentan o disminuyen los R_f? Razona la respuesta.**

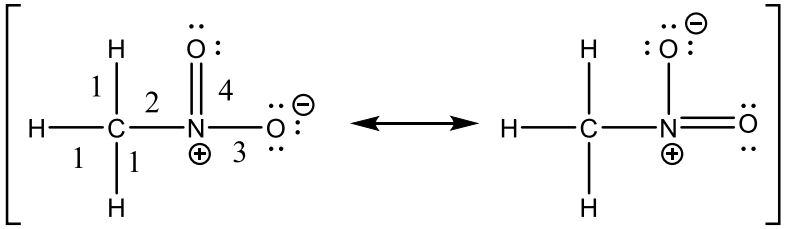
B) PRIMER PARCIAL

1. **(3 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:**
   a) **Explica, basándote en sus configuraciones electrónicas, por qué se oxida más fácilmente Fe^{2+} a Fe^{3+} que Mn^{2+} a Mn^{3+}.**
   b) **El ión hidruro (H^-) y el átomo de He tienen dos electrones 1*s* cada uno. ¿Cuál de las dos especies es más grande? Explícalo.**
   c) **¿En qué se parecen y en qué se diferencian los orbitales moleculares y los atómicos?**
   d) **¿Cuál es el origen de las interacciones hidrofóbicas?**
2. **(2 puntos) Dibuja las estructuras de Lewis, predice la geometría e indica la hibridación de los átomos centrales de las siguientes especies químicas: SbF_5, XeF_3^+, $ClOF_3$, SnI_2. En las especies neutras, indica si son polares o no.**

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Distribución de grupos de electrones*	*Hibridación*	*Geometría*	*Polar*
SbF_5		*Bipirámide trigonal (AX_5)*	*sp^3d*	*Bipirámide trigonal* 	*No*
XeF_3^+		*Bipirámide trigonal (AX_3E_2)*	*sp^3d*	*En T* 	-
$ClOF_3$		*Bipirámide trigonal (AX_4E)*	*sp^3d*	*En balancín* 	*Sí*
SnI_2		*Trigonal (AX_3)*	*sp^2*	*Angular*	*Sí*

3. (2,5 puntos) Describe los enlaces en el nitrometano (CH_3NO_2) mediante la Teoría de Enlace de Valencia. ¿Se podría dar un enlace π deslocalizado en la molécula?¿Cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?

La molécula de nitrometano es resonante. Su estructura de Lewis es:



Se puede tomar sólo una de las estructuras resonantes, pero hay que tener en cuenta que el otro oxígeno tiene que poder formar un enlace π: se trata de un enlace π deslocalizado que implica los orbitales $2p_z$ de los dos oxígenos y el nitrógeno, con 4 electrones (dos del enlace π y otros dos del orbital $2p_z$ del otro oxígeno). Los enlaces son:

1) σ: $C(2sp^3)$-H(1s)

2) σ: $C(2sp^3)$-$N(2sp^2)$

3) σ: $N(2sp^2)$-$O(2p_x)$

4) σ: $N(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π:$N(2p_z)$-$O(2p_z)$

4. (2,5 puntos) La energía de ionización de cierto elemento es de 412 kJ/mol. Sin embargo, cuando los átomos de este elemento están en el primer estado excitado, la energía de ionización es de sólo 126 kJ/mol. Calcula la longitud de onda (en nm) de la radiación emitida durante la transición desde el primer estado excitado hasta el estado fundamental.

418 nm

C) SEGUNDO PARCIAL

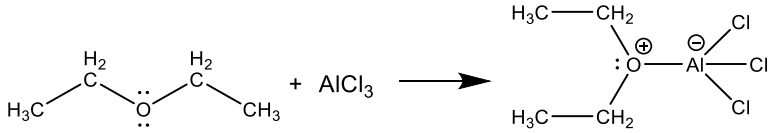
1. (2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué aparecen burbujas cuando se abre por primera vez una botella de gaseosa? ¿Qué ley se pone de manifiesto?

b) Ordena los siguientes compuestos de coordinación de menor a mayor constante de formación: $[Fe(NH_2CH_2CH_2NH_2)_3]^{2+}$, $[Fe(NH_2CH_3)_6]^{2+}$, $[Fe(NH_2CH_3)_2(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2]^{2+}$. Razona tu respuesta.

c) ¿En qué consiste y cómo se explica el efecto salino?

d) ¿Qué es un ácido y una base de Lewis? Indica quién es quién en la siguiente reacción:



2. (2,5 puntos) Se agregan $5{,}0 \times 10^{-2}$ moles de $CuSO_4$ a 250 mL de disolución de NH_3 1,20 M. ¿Precipitará $CuCrO_4$ si se añaden 10 g de K_2CrO_4 a esa disolución? $K_f([Cu(NH_3)_4]^{2+}) = 5{,}0 \times 10^{13}$, $K_{ps}(CuCrO_4) = 3{,}6 \times 10^{-6}$, $M(K_2CrO_4) = 194{,}19$ g/mol).

$Q_C = 8{,}4 \times 10^{-12} < K_{ps}$, por lo que no precipitará.

3. (2 puntos) Se sabe que se necesitan 20,32 ml de una disolución de $FeSO_4$ para valorar 1,0346 g de $K_2Cr_2O_7$ puro ($Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ y $Cr_2O_7^{2-} \rightarrow Cr^{3+}$) y 25,64 ml de esa misma disolución para valorar una disolución formada por 0,9560 g de $KMnO_4$

comercial en 100 mL de agua (Fe^{2+} → Fe^{3+} y MnO_4^- → Mn^{2+}). ¿Cuál es la riqueza del $KMnO_4$? (*M*($K_2Cr_2O_7$) = 294,18 g/mol, *M*($KMnO_4$) = 158,03 g/mol).

87,99%

4. **(3 puntos) a) Calcula el pH y las concentraciones de <u>todas</u> las especies químicas de una disolución formada al mezclar de 25,0 mL de KH_2PO_4 0,320 M y 35,0 mL de K_2HPO_4 0,291 M. b) ¿Cuál es la presión osmótica de la disolución a 37 °C? (*K*a$_1$ = 7,5 × 10^{-3}, *K*a$_2$ = 6,2 × 10^{-8}, *K*a$_3$ = 4,2 × 10^{-13}).**

a) pH = 7,31

$[H_3PO_4] = 8{,}69 \times 10^{-7}$ M

$[H_2PO_4^-] = 0{,}133$ M

$[HPO_4^{2-}] = 0{,}170$ M

$[PO_4^{3-}] = 1{,}46 \times 10^{-6}$ M

$[K^+] = 0{,}473$ M

$[H_3O^+] = 10^{-7{,}31} = 4{,}90 \times 10^{-8}$ M

$[OH^-] = 10^{-6{,}69} = 2{,}04 \times 10^{-7}$ M

b) 19,7 atm

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segunda convocatoria **16 de junio de 2014**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18}J
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

1. (*3 puntos*) Justifica por qué las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) En un átomo sólo pueden existir como máximo seis electrones alojados en orbitales atómicos con un nódulo radial y dos nódulos angulares.

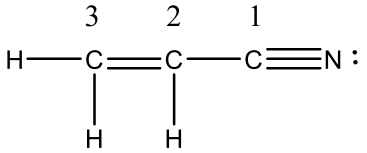
b) Cuanto mayor es el radio atómico de un elemento, menor es su primera energía de ionización y su carácter metálico disminuye.

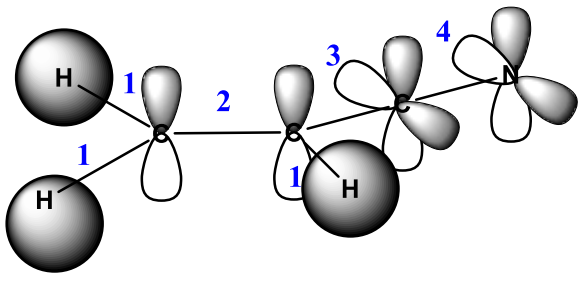
c) Las interacciones hidrofóbicas se deben a la atracción entre grupos apolares.

d) Sólo se produce una disolución si las interacciones soluto-disolvente son exotérmicas.

e) Una disolución de acetato amónico es una disolución reguladora.

2. (*2 puntos*) Dibuja la estructura de Lewis, predice la geometría, indica la hibridación de los átomos centrales y describe los enlaces según la TEV de la molécula 2-propenonitrilo (CH_2CHCN). Si es posible un enlace π deslocalizado en la molécula, ¿qué orbitales atómicos y electrones implicaría?

Estructura de Lewis	***Átomo***	***Geometría e hibridación***
	*1*	*2 pares de grupos de electrones: AX_2* *Distribución de grupos de electrones lineal* *Geometría molecular lineal* *Hibridación sp*
	2 y 3	*3 pares de grupos de electrones: AX_3* *Distribución de grupos de electrones trigonal plana* *Geometría molecular trigonal* *Hibridación sp^2*

Geometría	***Enlace***	
	*1*	*σ: H(1s)-C($2sp^2$)*
	2	*σ: C($2sp^2$)-C($2sp^2$)* *π: C($2p_z$)-C($2p_z$)*
	3	*σ: C($2sp^2$)-C(2sp)* *π: C($2p_z$)-C($2p_z$)*
	4	*σ: H(1s)-N($2p_x$)*

		π: C($2p_z$)-N($2p_z$) *π: C($2p_z$)-N($2p_y$)*

Es possible un enlace π deslocalizado por la combinación de los orbitales $2p_z$ de todos los C y el N: 4 orbitales atómicos que darían 4 orbitales moleculares π. El número de electrones es 4, uno por cada orbital.

3. **(*2,5 puntos*) La sustancia Tris es una base débil (pK_b = 8,1) análoga al amoniaco que se utiliza para preparar tampones. a) Calcula el pH de una disolución que contiene 1,000 L de Tris 0,600 M. b) ¿Cuántos mL de ácido clorhídrico concentrado (36,5 g/mol, riqueza 37%, densidad 1,19 kg/L) hay que añadir a esa disolución para tener un tampón de pH 6,3 (supón que no se modifica el volumen)?**
   a) 9,84; b) 14,2 mL

4. **(*2,5 puntos*) Un volumen de 25,0 mL de una disolución que contiene iones Fe^{2+} y Fe^{3+} se valora con 23,0 mL de $KMnO_4$ 0,0200 M (en medio ácido). Como resultado, todos los iones Fe^{2+} se oxidan a Fe^{3+} (y se forman iones Mn^{2+}). A continuación se trata la disolución con Zn metálico para convertir todos los iones Fe^{3+} en iones Fe^{2+}. Por último, la disolución se valora con $K_2Cr_2O_7$ 0,0150 M, requiriendo 40,0 mL para oxidar de nuevo todos los iones a Fe^{3+} (y se forman iones Cr^{3+}). Calcula las concentraciones de Fe^{2+} y Fe^{3+} en la disolución original.**
   $[Fe^{2+}]$ = 0,0920 M; $[Fe^{3+}]$ = 0,0520 M

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primer parcial **20 de noviembre de 2014**

1. (2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

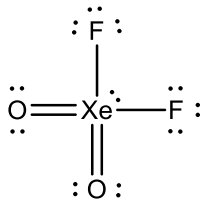
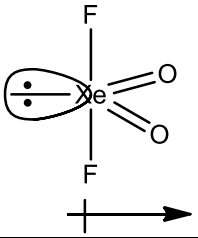
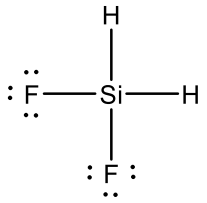
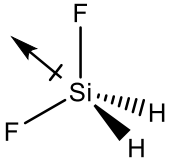
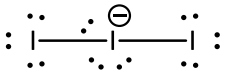
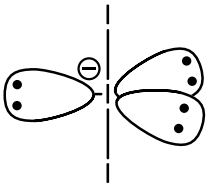
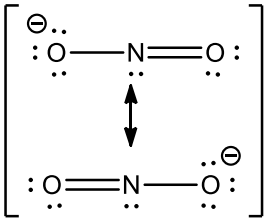
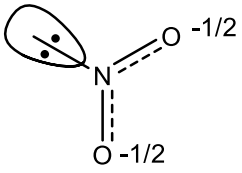
a) ¿En qué se diferencia una función de onda de un orbital atómico?

b) Ordena las siguientes sustancias de mayor a menor punto de ebullición (teórico): *terc*-butanol, propan-1,3-diol, éter etílico, 2,2-dimetilpropano, pentano. Justifica la respuesta.

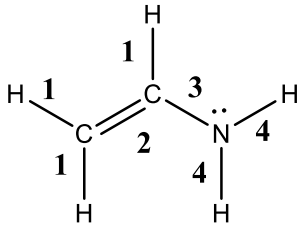
c) Nombra el siguiente compuesto: $Ba_3[CoCl_2(CN)_4]_2$ y formula el compuesto hexafluorurovanadato(V) de pentaamminobromurocromo(III).

d) Indica la configuración electrónica de las siguientes especies y de qué tipo de configuración se trata. Indica también si son paramagnéticas o diamagnéticas: Sc^{3+}, Ge^{2+}, Ag^{+}, Mn^{2+}.

2. (2,5 puntos) Dibuja las estructuras de Lewis, predice geometría, indica la hibridación de los átomos centrales de las siguientes especies químicas. En las especies neutras, indica la dirección del momento dipolar: XeO_2F_2, SiH_2F_2, I_3^- (tres átomos de I en línea), NO_2^-.

Fórmula	Estructura de Lewis	Distribución de grupos de electrones e hibridación	Geometría de la molécula y momento dipolar
XeO_2F_2		Bipirámide trigonal (AX_4E) Hibridación sp^3d	Balancín 
SiH_2F_2		Tetraédrica (AX_4) Hibridación sp^3	Tetraédrica 
I_3^-		Bipirámide trigonal (AX_3E_2) Hibridación sp^3d	Lineal 
NO_2^-		Trigonal (AX_2E) Hibridación sp^2	Angular 

3. (2,5 puntos) Describe los enlaces en la especie $H_2C=CH-NH_2$ mediante la Teoría de Enlace de Valencia. ¿Se podría dar un enlace π deslocalizado en la molécula?¿Cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?



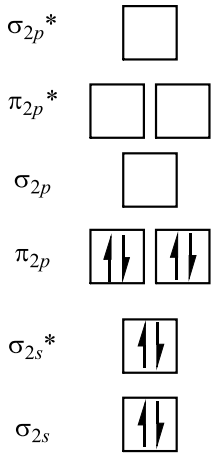
1. *σ:C(2sp²)-H(1s)*
2. *σ:C(2sp²)-C(2sp²) y π:C(2p$_z$)-C(2p$_z$)*
3. *σ:C(2sp²)-N(2sp²)*
4. *σ:N(2sp²)-H(1s)*

La estructura es plana, con el nitrógeno 2sp² y el doble enlace C=C en el mismo plano, por lo que se podría dar un enlace π deslocalizado que implique los orbitales 2p$_z$ de los dos carbonos (cada uno con un electrón) y el 2p$_z$ del N (con dos electrones): en total, tres orbitales moleculares π con 4 electrones.

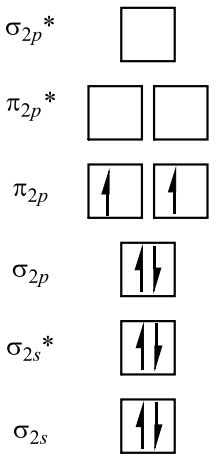
4. (2,5 puntos) Dibuja los diagramas de orbitales moleculares para las especies químicas CN^+ y CN^- sabiendo que la primera es diamagnética. ¿Cuál es la que presenta un enlace más corto?

Como se trata de una molécula heteronuclear, no podemos estar seguros del orden de los orbitales. Podemos probar ambos casos:

CN^+: 4+5-1=8 electrones en la capa de valencia

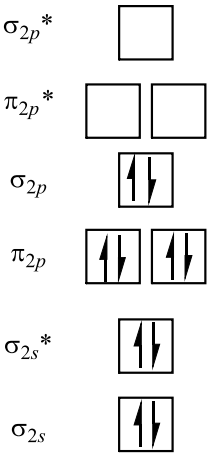


Diamagnética



Paramagnética

CN^-: 4+5+1=10 electrones



Diamagnética

Puesto que el CN^+ sólo es diamagnético cuando tiene el orden de OM de Z<8, ese es el orden en ambas especies.

En el caso del CN^-, tiene dos electrones más, lo que completa el orbital σ_{2p}. Los órdenes de enlace son:

CN^+: (6-2)/2=2

CN^-: (8-2)/2=3. Esta es la especie con mayor orden de enlace y, por lo tanto, enlace más corto.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segundo parcial **13 de enero de 2015**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

1. (3 puntos) Contesta brevemente a las siguientes cuestiones:

a) Si se tiene una disolución saturada de AgCl y se añade NaCl, se produce un precipitado. Sin embargo, si a la misma disolución se añade $NaNO_3$, la disolución deja de estar saturada. Explica estas observaciones.

b) Suponiendo una disolución ideal, ¿cómo varía la presión de vapor de una mezcla de metanol y agua en función de la concentración de las dos sustancias? Si la presión de vapor es menor que la calculada, ¿qué podemos deducir de las fuerzas intermoleculares en la disolución?

c) Un minero que trabajaba a 260 m por debajo del nivel del mar se tomó una Coca-cola antes de subir a la superficie. Cuando abrió la botella, ésta no soltó ningún gas. Sin embargo, durante la subida no pudo dejar de eructar. ¿Por qué?

d) ¿Por qué se utilizan agentes quelatantes como secuestrantes de iones indeseables?

2. (1.5 puntos) Se quiere determinar la masa molar de un compuesto desconocido usando un disolvente que tiene un punto de congelación de 30.16 °C. Una disolución de 0.617 g de *p*-diclorobenceno (*M* 147.00 g/mol) en 10.00 g del disolvente tuvo un punto de congelación de 27.81 °C, mientras que 0.526 g del compuesto desconocido en 10.00 g del disolvente causó que el punto de congelación bajara hasta 26.47 °C. Calcula la masa molar del compuesto desconocido.

79,8 g/mol

3. (1.5 puntos) Una muestra de 15.0 mL de una disolución de ácido oxálico (HOOC-COOH) requiere 25.2 mL de NaOH 0.149 M para la neutralización. Calcula el volumen necesario de una disolución de $KMnO_4$ 0.122 M para convertir el ácido oxálico de esa disolución en CO_2 (el MnO_4^- pasa a Mn^{2+}).

6.15 mL

4. (4.0 puntos) Se quiere preparar 100 mL de una disolución reguladora acético/acetato a pH 5,00 (pK_a 4.74). a) Un método es mezclar dos disoluciones: una de ácido acético 0,150 M y otra de acetato sódico 0,150 M. Calcula los volúmenes de cada disolución que habría que tomar. b) Otro método es partir de la disolución de AcOH 0,150 M y añadir NaOH sólido (*M* 40,00 g/mol) hasta llegar a pH 5 (suponiendo

volumen constante). Calcula la cantidad de NaOH que hay que añadir. c) Calcula las presiones osmóticas de ambas disoluciones a 25 °C.

a) 64,5 mL de AcONa y 35.5 mL de AcOH 0,150 M; b) 0,387 g de NaOH sólido; c) 6,04 atm en ambos casos.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primera convocatoria **6 de febrero de 2015**

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18}J
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

Los alumnos que se presentan a toda la asignatura deben hacer las preguntas 1a, 1b, 3 y 4 del bloque del primer parcial y 1c, 1d, 2 y 5 del bloque del segundo parcial.

A) PRÁCTICAS (Para aquellos que no hayan superado las prácticas de laboratorio)

1. **¿Qué es el coeficiente de reparto y qué utilidad tiene en una separación por extracción?**
2. **¿Cuál es el fundamento de la separación por cromatografía en capa fina?**
3. **¿Se podría separar ácido benzoico y acetanilida usando una disolución diluida de HCl? ¿Y de NaOH?**

B) PRIMER PARCIAL

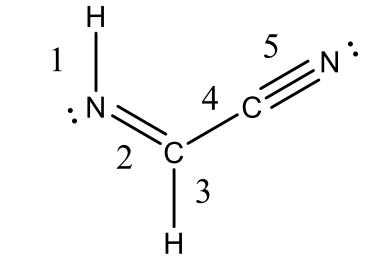
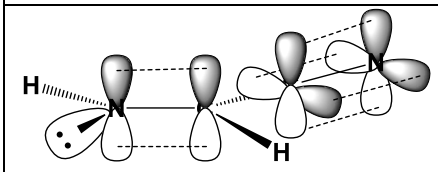
1. **(2 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:**
   a) **¿Por qué el modelo de Böhr falla en átomos polielectrónicos?**
   b) **Según la Teoría de Enlace de Valencia, ¿qué balance de fuerzas da lugar a un enlace covalente?**
   c) **¿Por qué Moseley estaba tan seguro de que sólo quedaban por descubrir los tres elementos que él predijo en el rango entre Z = 13 y Z = 79?**
   d) **¿Por qué es difícil determinar el radio atómico de los gases nobles?**

2. **(2 puntos) Define brevemente los siguientes términos y en qué contexto se utilizan:**
   a) **Polarizabilidad.**
   b) **Penetrabilidad de los orbitales.**
   c) **Entalpía de disolución.**
   d) **Orbital molecular antienlazante.**

3. **(2 puntos) Calcula la longitud de onda asociada al movimiento de un electrón emitido por efecto fotoeléctrico al irradiar potasio con la radiación procedente de la transición n=3 → n=1 del átomo de hidrógeno. Explica qué teoría, modelo o hipótesis empleas en cada cálculo. La función trabajo del K es 222 kJ/mol.**
   392 pm

4. **(2 puntos) Dibuja las estructuras de Lewis y la geometría molecular, indica la hibridación de los átomos centrales y describe los enlaces según la TEV en la**

molécula HNCHCN. Si se puede formar un enlace π deslocalizado en la molécula, ¿qué orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?

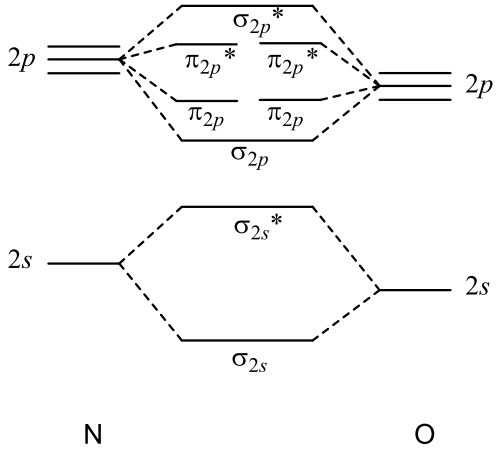
	*N: Geom. de grupos de electrones: trigonal (AX_2E), sp^2* *Geometría molecular: angular* *C: Geom. de grupos de electrones: trigonal (AX_3), sp^2* *Geometría molecular: trigonal plana* *C: Geom. de grupos de electrones: lineal (AX_2), sp* *Geometría molecular: lineal*
	*1) σ:N($2sp^2$)-H(1s)* *2) σ:N($2sp^2$)-C($2sp^2$) y π:N($2p_z$)-C($2p_z$)* *3) σ:C($2sp^2$)-H(1s)* *4) σ:C($2sp^2$)-C(2sp)* *5) σ:C(sp)-N($2p_x$), π:C($2p_z$)-N($2p_z$) y π:C($2p_y$)-N($2p_y$)*

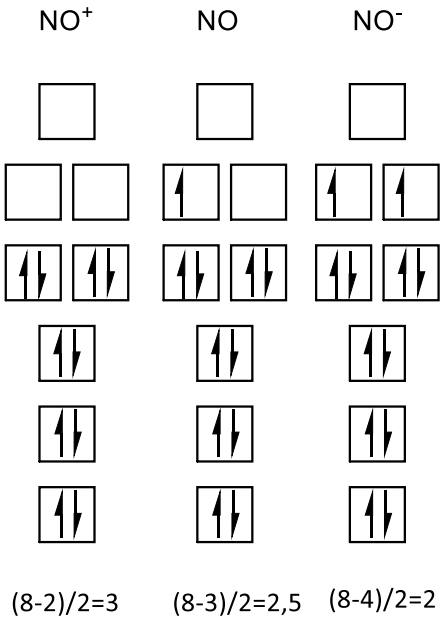
Se da un enlace π deslocalizado que implica los orbitales $2p_z$ de los dos N y de los dos C, pero no los orbitales $2p_y$ del triple enlace. Se forman 4 orbitales moleculares con 4 electrones (uno por cada átomo implicado).

5. (2 puntos) Usando los diagramas de energía de orbitales moleculares de la TOM:

a) Indica qué enlace N-O es el más fuerte de las especies NO^+, NO· y NO^- (usa el esquema para Z>7).

NO^+: 10 electrones en la capa de valencia
NO: 11 electrones en la capa de valencia
NO^-: 12 electrones en la capa de valencia

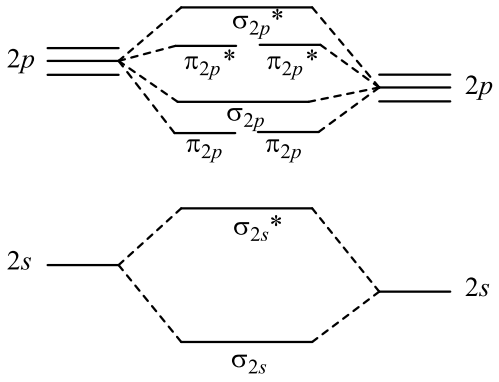




La especie con mayor orden de enlace es el NO^+, por lo que es el enlace más fuerte.

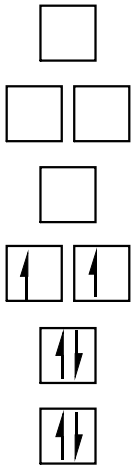
b) ¿Sería diamagnética o paramagnética una molécula de BeC? Calcula su orden de enlace (usa el esquema para Z<8).

BeC: 2 + 4 electrones



Be C

BeC



(4-2)/2=1 Orden de enlace

Paramagnética

C) SEGUNDO PARCIAL

1. **(2 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:**
   a) **¿En qué se parecen y en qué se diferencia una volumetría de una gravimetría?**
   b) **Se sabe que el grupo -SH forma enlaces covalentes coordinados fuertes con ciertos iones de metales pesados. ¿Cuál de los siguientes ligandos se espera que sea el mejor agente quelatante para ese tipo de metal? Tritioglicerol ($HSCH_2CH(SH)CH_2SH$), sulfuro de hidrógeno, metanotiol (CH_3SH), dimetildisulfuro ($CH_3S–SCH_3$). Razona la respuesta.**
   c) **¿Qué es la presión de vapor de un líquido? ¿Cómo se modifica por la presencia de un soluto?**
   d) **Si se establece en un recipiente cerrado el equilibrio $CaO\ (s) + CO_2\ (g) \leftrightarrows CaCO_3\ (s)$ $\Delta H = -177,6$ kJ/mol. ¿Hacia dónde se desplaza si:**
      (i) **aumenta la temperatura?**
      (ii) **disminuye la proporción $CaO/CaCO_3$?**
      (iii) **aumenta el volumen del recipiente?**

2. **(2 puntos) Se parte de 100 mL de una disolución de monohidrógenosulfito de sodio ($NaHSO_3$) 0,050 M. a) Calcula la concentración de $[SO_3^{2-}]$ y el pH de dicha disolución. b) ¿Cuál será el pH si se añaden 30 mL de NaOH 0,10 M? $Ka_1(H_2SO_3) = 1,3 \times 10^{-2}$, $Ka_2(H_2SO_3) = 6,3 \times 10^{-8}$.**
   a) $[SO_3^{2-}] = 1,1e\text{-}4$ M; pH = 4,54
   b) pH = 7,38

3. **(2 puntos) Calcula el intervalo de pH que permitiría separar los iones Fe^{3+} y Zn^{2+} por precipitación de sus hidróxidos de una disolución que inicialmente tiene ambos**

iones, cada uno con una concentración 0,010 M. $K_{ps}(Fe(OH)_3) = 1,1 \times 10^{-36}$; $K_{ps}(Zn(OH)_2 = 1,8 \times 10^{-14})$.

Entre 2,68 y 8,13.

4. **(2 puntos) Los líquidos A (masa molar 100 g/mol) y B (masa molar de 110 g/mol) forman una disolución ideal. A 55 °C, A tiene una presión de vapor de 95 mmHg y B de 42 mmHg. Se prepara una disolución mezclando 25 g de A y 25 g de B. a) Calcula la presión parcial de la disolución a esa temperatura. b) Calcula la fracción molar de cada componente en el vapor y su porcentaje en masa.**

   a) 70 mmHg; b) $x_A = 0,71$ (%A = 69%), $x_B = 0,29$ (%B = 31%)

5. **(2 puntos) El siguiente proceso ha sido utilizado para obtener yodo a partir de salmueras:**

   Yoduro de sodio + nitrato de plata → yoduro de plata + nitrato de sodio (Rdto. 93%)

   yoduro de plata + hierro → yoduro de hierro(II) + plata (Rdto. 89%)

   yoduro de hierro(II) + cloro (gas) → cloruro de hierro(III) + yodo(sólido) (Rdto. 72%)

   ¿Cuántos kilos de nitrato de plata se necesitan para producir 1,0 kg de I_2? (M $AgNO_3$ = 169,87 g/mol, M I_2 = 253,8 g/mol).

   2,2 kg de $AgNO_3$.

Química General — Primer curso del Grado en Bioquímica

Segunda convocatoria — 10 de septiembre de 2015

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1} | Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s

Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J | Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}

Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C | Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

1. (2 puntos) Responde <u>brevemente</u> a las siguientes cuestiones:

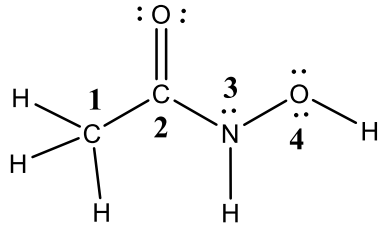
a) ¿Qué es la carga nuclear efectiva y por qué es necesaria?

b) Justifica la diferencia en las energías de un enlace sigma y de un enlace pi.

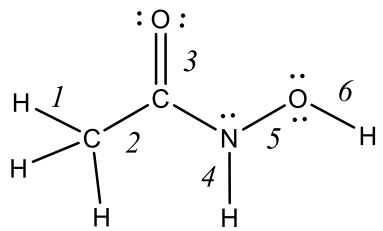
c) ¿Qué es un orbital pi deslocalizado? ¿Cuál es el fundamento de la teoría que lo usa?

d) Se establece el equilibrio N_2O_4 (g) ⇆ 2 NO_2 (g) en el interior de un globo parcialmente lleno. ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio si se inyecta nitrógeno para terminar de inflar dicho globo? Justifica la respuesta.

2. (2 puntos) a) Dibuja la estructura de Lewis y determina la distribución de grupos de electrones, la hibridación y la geometría de los átomos centrales en la molécula CH_3-CO-NH-OH. B) Describe los enlaces de acuerdo con la teoría de enlace de valencia.

Estructura	***Átomo***	***Distribución de grupos de electrones***	***Hibridación***	***Geometría***
	*1*	*Tetraédrica*	*sp^3*	*Tetraédrica*
	2	*Trigonal*	*sp^2*	*Trigonal*
	3	*Trigonal*	*sp^2*	*Trigonal*
	4	*Tetraédrica*	*sp^3*	*Angular*

La hibridación del N es sp^2 porque se trata de un enlace de tipo amida y se forma un orbital π *deslocalizado entre ese N y el grupo CO.*

Estructura	*Enlace*	*Descripción*
	*1*	*σ: $C(2sp^3)$-H(1s)*
	2	*σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^3)$*
	3	*σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π:$C(2p_z)$-$O(2p_z)$*
	4	*σ: $N(2sp^2)$-H(1s)*
	5	*σ: $N(2sp^2)$-$O(2sp^3)$*
	6	*σ: $O(2sp^3)$-H(1s)*

3. (2 puntos) Un electrón de un átomo de hidrógeno se excita desde el estado fundamental al estado *n* = 4. Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) Ionizar un electrón desde *n* = 4 requiere más energía que desde el estado fundamental.

b) El electrón está, en promedio, más cerca del núcleo en el estado *n* = 4 que en el estado fundamental.

c) El átomo de H en el estado excitado adopta una configuración electrónica H: $1s^2 2s^2 3s^2 3p^6 4s^1$

d) La λ de la luz emitida en la transición *n* = 4 → *n* = 1 es mayor que cuando lo hace desde *n* = 4 hasta *n* = 2. (Calcúlalas).

4. (2,5 puntos) Se toman 1,035 g de cloruro de amonio y se disuelven en 0,500 L de agua. a) Calcula el pH de la disolución resultante. b) Calcula cuántos mL de NaOH 0,4951 M hay que añadir a la disolución para tener una disolución tampón de pH 9,00. pK_b(NH_3) = 4,74; *M*(NH_4Cl) = 53,49 g/mol.

a) 5,33; b) 13,7 mL

5. (1,5 puntos) Una muestra de 0,8870 g de una mezcla de NaCl y $CaCl_2$ se disolvió en agua; la disolución se trató con un exceso de $AgNO_3$ para formar 2,210 g de AgCl. a) Calcula el porcentaje en masa de cada compuesto en la mezcla. *M*(AgCl) = 143,32 g/mol; *M*(NaCl) = 58,44 g/mol; *M*($CaCl_2$) = 110,98 g/mol.

%NaCl = 70,00%, %$CaCl_2$ = 30,00%

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primer parcial **19 de noviembre de 2015**

1. (2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

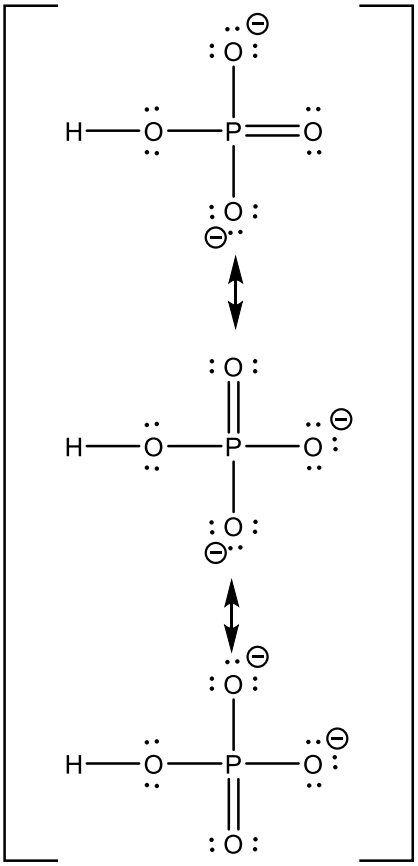
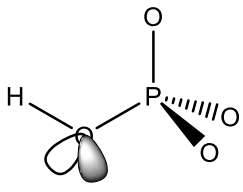
a) Explica por qué, según la TEV, se forman enlaces covalentes entre dos átomos y por qué es más fuerte un enlace σ que un enlace π.

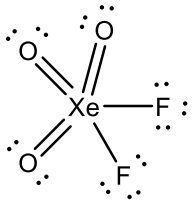
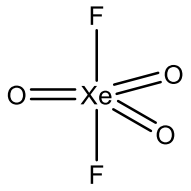
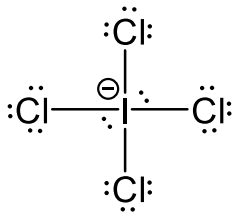
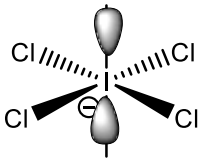
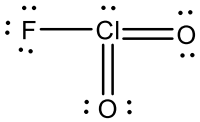
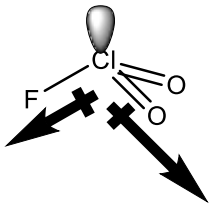
b) Ordena las siguientes sustancias de menor a mayor punto de ebullición (teórico). Justifica la respuesta: etanol, fluoruro de metilo, etan-1,2-diol, metanol, tetrafluorometano.

c) Nombra el siguiente compuesto: $Al_2[FeBr(CN)_4]_3$ y formula el compuesto diacuacarbonilotrioxidovanadato(III) de pentaamminonitrorrenio(III).

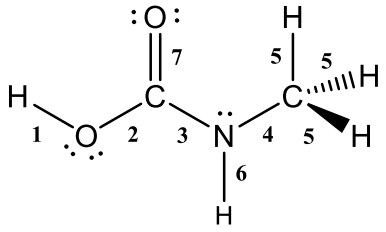
d) Indica la configuración electrónica de las siguientes especies y de qué tipo de configuración se trata. Indica también si son paramagnéticas o diamagnéticas: Y^{3+}, Pb^{2+}, Cd^{2+}, Ti^{2+}.

2. (2,5 puntos) Dibuja las estructuras de Lewis, predice la distribución de grupos de electrones y la geometría de los átomos centrales de las siguientes especies químicas. En las especies neutras, indica la dirección del momento dipolar: HPO_4^{2-}, XeO_3F_2, ICl_4^- y $FClO_2$.

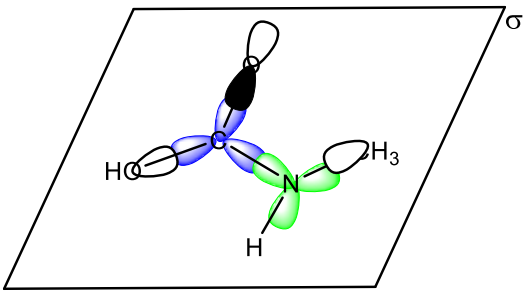
Fórmula	Estructura de Lewis	Distribución de grupos de electrones	Geometría de la molécula y momento dipolar
HPO_4^{2-}		a) Fósforo G.E: 4 D.G.E: Tetraédrica (AX_4) b) Oxígeno GE: 4 D.G.E: Tetraédrica (AX_2E_2)	Fósforo: Tetraédrico Oxígeno: Angular (109°) 

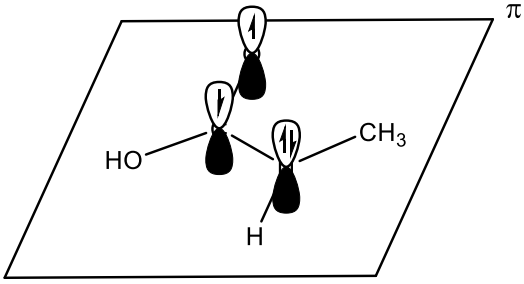
XeO_3F_2		G.E: 5 D.G.E: Bipirámide trigonal (AX_5)	Bipirámide trigonal  Apolar
ICl_4^-		G.E: 6 D.G.E: Octaédrica (AX_4E_2)	Plano cuadrada 
$FClO_2$		G.E: 4 D.G.E: Tetraédrica (AX_3E)	Pirámide triangular  Polar

3. (2,5 puntos) Describe los enlaces en la especie $HOCONHCH_3$ mediante la Teoría de Enlace de Valencia. Si se pudiese dar un enlace π deslocalizado en la molécula, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?



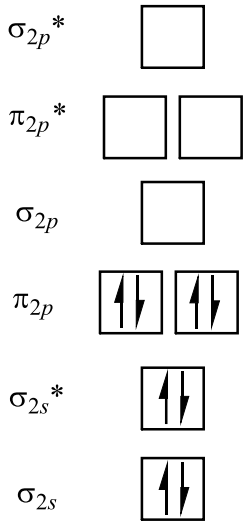
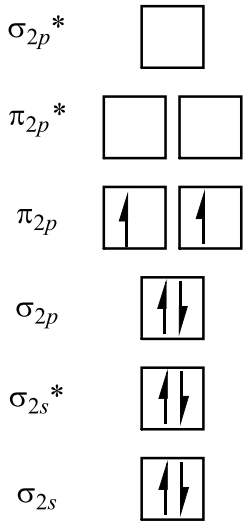
1. *σ: $O(2sp^3)$-H(1s)*
2. *σ: $O(2sp^3)$-$C(2sp^2)$*
3. *σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$*
4. *σ: $N(2sp^2)$-$C(2sp^3)$*
5. *σ: $C(2sp^3)$-H(1s)*
6. *σ: $N(2sp^2)$-H(1s)*
7. *σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π: $C(2p_z)$-$O(2p_z)$*





El C del grupo carbonilo y el N tiene hibridación sp^2 y tienen orbitales p_z contiguos y paralelos, además del p_z aportado por el O del grupo CO. Se puede dar un enlace π deslocalizado que implica los orbitales $2p_z$ de C y O (del grupo CO, cada uno aportando 1 electrón) y del N (que aporta 2): 3 orbitales moleculares y 4 electrones.

4. (2,5 puntos) Compara el carácter magnético, los órdenes de enlace, las longitudes de enlace y las energías de enlace de la molécula de C_2 si el orden de energía de los orbitales fuese el contrario al que le corresponde.

	Orden verdadero	***Orden inverso***
C_2: 8 electrones (4 + 4)	***Z ≤ 7***	***Z > 7***
Los enlaces tendrían las mismas longitudes y energías de enlace, puesto que los órdenes de enlace son iguales. *Cambia el magnetismo, que pasaría de una molécula diamagnética a una paramagnética.*		
	Diamagnética *OE: [(4+2)-2]/2 = 2*	*Paramagnética* *OE: [(4+2)-2]/2 = 2*

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segundo parcial **11 de enero de 2016**

Constantes fundamentales

Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L/mol·K
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas mol^{-1}

1. **(3 puntos) Responde <u>brevemente</u> a las siguientes preguntas:**
   a) **¿Qué es la actividad y qué relación tiene con la concentración?**
   b) **¿Cómo explica Werner la existencia de los complejos metálicos y cómo se explica actualmente?**
   c) **¿Cómo funciona una disolución reguladora?**
   d) **Dibuja una gráfica que muestre la variación de la presión de vapor de una disolución formada por dos compuestos volátiles en función de la concentración, si se sabe que $\Delta H_{sol} < 0$.**

2. **(2,5 puntos) Se prepara una disolución reguladora mezclando 30 mL de ácido fórmico 0,052 M (pK_a = 3,74) y 30 mL de formiato sódico 0,060 M. Calcula: a) El pH de la disolución inicial, b) la presión osmótica de dicha disolución a 25 °C, y c) cuántos mL de NaOH 0,10 M hay que añadir a la mezcla para tener un pH de 4,00.**
   a) 3,80; b) 2,1 atm; c) 3,7 mL

3. **(2,5 puntos) Se disuelve una muestra de 0,10 mol de $AgNO_3$ en 1,0 L de NH_3 1,00 M. ¿Cuántos gramos de KCl pueden disolverse en esta misma disolución sin que se forme un precipitado de AgCl(s)? $K_f([Ag(NH_3)_2]^+) = 1{,}6 \times 10^7$, $K_{PS}(AgCl) = 1{,}8 \times 10^{-10}$, $M(KCl) = 74{,}55$ g/mol.**
   1,3 g de KCl

4. **(2 puntos) Una muestra de 2,05 g de una aleación de hierro y aluminio se disuelve en un exceso de HCl (aq), produciéndose 0,105 g de H_2(g). ¿Cuál es la composición (% en masa) de la aleación? (En ambos casos se forma el cloruro del metal e hidrógeno). M(Fe) = 55,85 g/mol, M(Al) = 26,98 g/mol, $M(H_2)$ = 2,016 g/mol.**
   %Fe = 80%, %Al = 20%

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primera convocatoria **3 de febrero de 2016**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): $2{,}9979 \times 10^{8}$ m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): $2{,}179872 \times 10^{-18}$ J
Carga del electrón (e): $-1{,}6021 \times 10^{-19}$ C
Masa del electrón (m_e): $9{,}1091 \times 10^{-31}$ kg
Constante de Planck (h): $6{,}6256 \times 10^{-34}$ J·s
Número de Avogadro (N_A): $6{,}0221415 \times 10^{23}$ partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA TIENEN QUE CONTESTAR A LAS PREGUNTAS 1 Y 2 DEL PRIMER PARCIAL Y 3, 4 Y 5 DEL SEGUNDO PARCIAL.

PRÁCTICAS (Para aquellos que no hayan superado las prácticas de laboratorio)

1. **En la disolución de ácido benzoico y acetanilida en acetato de etilo, ¿por qué no se podría separar ácido benzoico y acetanilida por extracción con agua?**

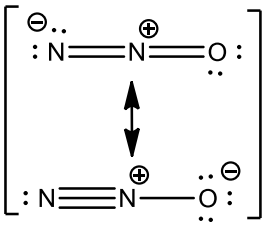
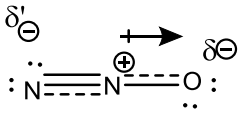
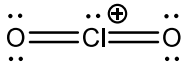
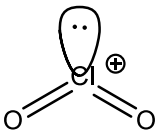
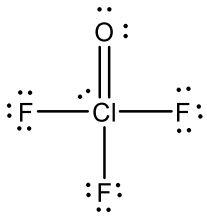
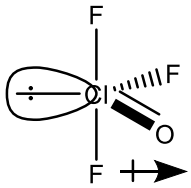
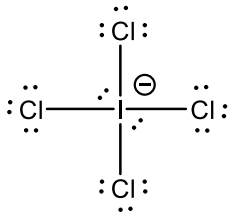
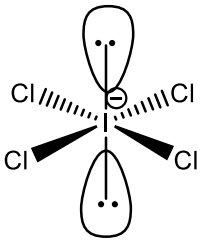
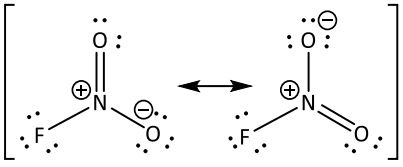
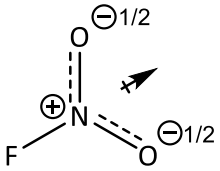
2. **En la práctica de la extracción, ¿qué gas se genera cuando se acidifica la fase acuosa y por qué hay que llegar hasta pH 1?**

3. **¿Cuál es el fundamento de la separación por cromatografía en capa fina?**

PRIMER PARCIAL

1. **(2,5 puntos) Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, explicando brevemente por qué:**
   a) **Las interacciones hidrofóbicas se pueden dar en disolventes apolares (p. ej. hexano).**
   b) **La existencia de ondas de materia permite explicar que, en un átomo, los electrones se encuentren en estados estacionarios.**
   c) **Según la TOM, las energías de enlace de las siguientes especies cumplen que $O_2 > O_2^+$ y $N_2 > N_2^+$.**
   d) **Moseley encontró una relación experimental entre la masa atómica de un elemento y la frecuencia de los rayos X que emite al ser bombardeado con electrones de alta energía.**
   e) **Los errores sistemáticos se corrigen repitiendo varias veces la medida en las mismas condiciones experimentales.**

2. **(2,5 puntos) Dibuja la(s) estructura(s) de Lewis y determina la distribución de grupos de electrones, la hibridación y la geometría de los átomos centrales en las siguientes especies químicas. En las especies neutras, indica el momento dipolar: N_2O, ClO_2^+, $ClOF_3$, ICl_4^-, NO_2F.**

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Geometría de grupos de electrones*	*Geometría de la molécula y μ*	*Hibrid.*
N_2O		*Lineal* (AX_2)	*Lineal* 	*sp*
ClO_2^+		*Trigonal* (AX_2E)	*Angular* 	sp^2
$ClOF_3$		*Bipirámide trigonal* (AX_4E)	*En balancín* 	sp^3d
ICl_4^-		*Octaédrica* (AX_4E_2)	*Plano cuadrada* 	sp^3d^2
FNO_2		*Trigonal* (AX_3)	*Trigonal plana* 	sp^2

3. (1,5 puntos) Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuál de los elementos P, As y S tiene mayor radio atómico?

b) ¿Cuál de las siguientes especies químicas tiene el menor radio atómico: Xe, O^{2-}, N^{3-} o F^-?

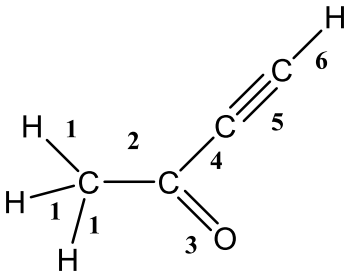
c) ¿Cuál tiene la mayor energía de ionización: C, Si o Sn?

d) ¿Cuál tiene la mayor afinidad electrónica (en valor absoluto): Na, B, Al o C?

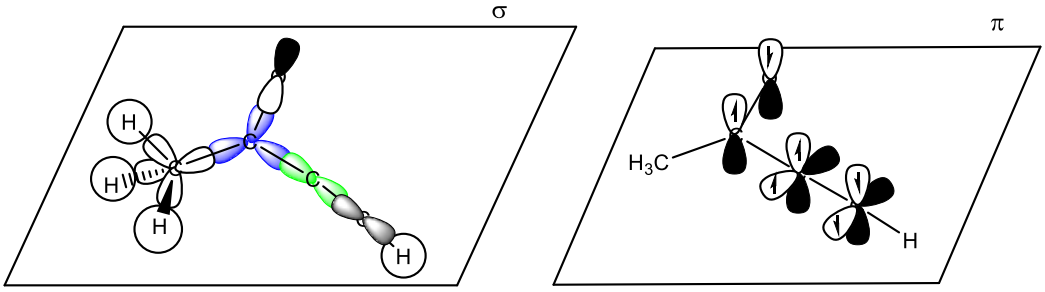
4. **(1,5 puntos) La frecuencia umbral del cesio es 5,16 × 10^{14} s^{-1}. ¿Cuál es el nivel electrónico mínimo desde el que la transición hasta n=2 en el átomo de hidrógeno daría lugar al efecto fotoeléctrico en el Cs?¿Qué velocidad tendrán los electrones?**

   n_i = 4; 3,84 × 10^6 m/s

5. **(2 puntos) Describe y dibuja los enlaces en la molécula butinona (CH_3COCCH) según la TEV. Si se puede formar un enlace π deslocalizado en la molécula, ¿qué orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?**



1. σ: C($2sp^3$)-H(1s)
2. σ: C($2sp^2$)-C($2sp^3$)
3. σ: C($2sp^2$)-O($2p_x$) y π: C($2p_z$)-O($2p_z$)
4. σ: C($2sp^2$)-C(2sp)
5. σ: C(2sp)-C(2sp), π: C($2p_z$)-C($2p_z$) y π: C($2p_y$)-C($2p_y$)
6. σ: C(2sp)-H(1s)



Se puede formar un sistema π deslocalizado ya que todos los orbitales p_z de los C y el O son paralelos, están en el mismo plano, son continuos y hay electrones y huecos libres. Implicaría, por tanto, cuatro orbitales atómicos, que generan cuatro orbitales moleculares, y cuatro electrones (que ocuparían los dos orbitales moleculares de más baja energía).
Los orbitales atómicos p_y del triple enlace no forman parte de este sistema π deslocalizado ya que no son paralelos al resto de orbitales p_z.

SEGUNDO PARCIAL

1. **(2,5 puntos) Responde razonadamente a las siguientes cuestiones.**
   a) **¿Cómo funciona una disolución reguladora?**
   b) **En la reacción $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ (color rosa) + 4 Cl^- ⇆ $CoCl_4^{2-}$ (color azul) + 6 H_2O, $\Delta H_0 > 0$. Si partimos de una disolución de color burdeos (entre rosa y morado) en la que hay aproximadamente la misma concentración de $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ y $CoCl_4^{2-}$, ¿qué color adoptará la disolución si…**
      (i) **se calienta?**
      (ii) **se añade NaCl?**
      (iii) **se añade $AgNO_3$ (K_{PS}(AgCl) = 1,8 × 10^{-10})?**
   c) **¿Por qué se utiliza AEDT en detergentes? ¿Sería igual de efectiva metilamina?**
   d) **Explica cómo cambia la composición del líquido y el vapor de una disolución de dos compuestos volátiles en función de la concentración a medida que hierve.**

2. **(2,5 puntos) Calcula las concentraciones en el equilibrio de Cd^{2+}, $[Cd(CN)_4]^{2-}$ y CN^- cuando se disuelven 0,50 g de $Cd(NO_3)_2$ en $5,0 \times 10^2$ mL de NaCN 0,50 M. ¿Precipitaría $Cd_3(PO_4)_2$ si se añade 1,0 g de Na_3PO_4 a esa disolución? $M(Cd(NO_3)_2) = 236,42$ g/mol, $(Na_3PO_4) = 163,94$ g/mol. $K_f([Cd(CN)_4]^{2-}) = 7,1 \times 10^{16}$, $K_{PS}(Cd_3(PO_4)_2) = 2,5 \times 10^{-33}$.**

   $[Cd^{2+}] = 1,1 \times 10^{-18}$ M; $[[Cd(CN)_4]^{2-}] = 4,3 \times 10^{-3}$ M ; $[CN^-] = 0,48$ M

   $Q_C = 2,0 \times 10^{-58} \ll K_{PS}$ → No precipitará en esas condiciones.

3. **(2,5 puntos) Cuando reaccionan el yodato de potasio (KIO_3) y el yoduro de potasio (KI) en medio ácido (H_2SO_4), ambos se transforman en yodo elemental (I_2). Una masa de 0,2678 g de KIO_3 se disuelve en 25,0 mL de agua y se añaden 20,0 mL de una disolución de KI 2,0 M y 5,0 mL de H_2SO_4 1,0 M. Una vez que se produce la reacción, se añade disolución de tiosulfato de sodio ($Na_2S_2O_3$) 0,24 M hasta que se consume todo el I_2 formado, generándose I^- y $S_4O_6^{2-}$. Calcula el volumen de disolución de tiosulfato de sodio que se necesita para consumir el I_2 formado, ajustando las reacciones redox en medio ácido y formulando las sustancias como sales neutras. $M(KIO_3)$=214,000 g/mol.**

   31 mL de disolución

4. **(2,5 puntos) 100 mL de ácido nitroso (HNO_2) 0,10 M se valoran con una disolución de NaOH 0,10 M. Calcula el pH para: a) la disolución inicial, b) el punto en el que se han agregado 80 mL de base, c) el punto de equivalencia, d) el punto al cual se han agregado 105 mL de base. $K_a = 4,5 \times 10^{-4}$.**

   a) 2,2; b) 3,9; c) 8,0; d) 11,4

Química General — Primer curso del Grado en Bioquímica

Segunda convocatoria — 15 de septiembre de 2016

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

1. (2 puntos) Responde <u>brevemente</u> a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué es la ecuación de Schrödinger y qué se obtiene de ella?

b) ¿En qué se basa la Teoría de Orbitales Moleculares?

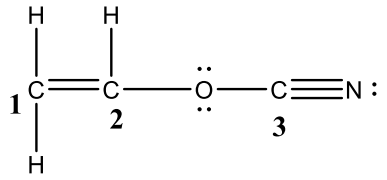
c) Justifica por qué el fluoruro de hidrógeno es un líquido a temperatura ambiente mientras que el cloruro de hidrógeno es un gas. ¿Describe brevemente el tipo de fuerzas intermoleculares se dan en cada caso?

d) ¿Por qué y en qué condiciones la actividad y la concentración de una especie química no son iguales?

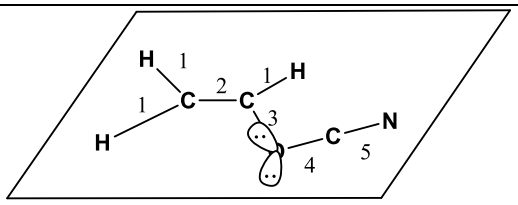
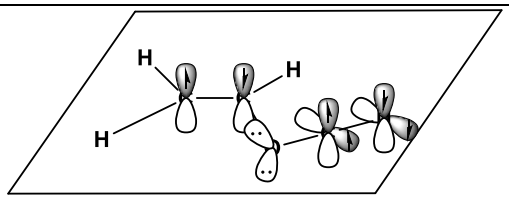
2. (2 puntos) a) Dibuja la estructura de Lewis y determina la distribución de grupos de electrones, la hibridación y la geometría de los átomos centrales en la molécula CH_2CH-OCN (cianato de vinilo). b) Describe los enlaces de acuerdo con la teoría de enlace de valencia.

Estructura de Lewis:

Tenemos el esqueleto C-C-O-C-N más los 3 H. En total, 3(H)+3×4(C)+6(O)+5(N)=26 electrones

Estructura	***Distr. Grupos de e-***	***Hibridación***	***Geometría***
	*C1: Trigonal (AX_3)* *C2: Trigonal (AX_3)* *O: Tetraédrica (AX_2E_2)* *C3: Lineal (AX)*	*C1: sp^2* *C2: sp^2* *O: sp^3* *C3: sp*	*C1: Trigonal* *C2: Trigonal* *O: Angular (109°)* *C3: Lineal*

Enlaces:

Esqueleto sigma	***Esqueleto pi***
	

1.- σ: H(1s)-C($2sp^2$)

2.- σ: C($2sp^2$)-C($2sp^2$) y π: C($2p_z$)-C($2p_z$)

3.- σ: C($2sp^2$)-O($2sp^3$)

4.- σ: O($2sp^3$)-C(2sp)

5.- σ: C(2sp)-N($2p_x$), π: C($2p_z$)-N($2p_z$) y π:C($2p_y$)-N($2p_y$)

3. (2 puntos) a) ¿Cuántos mL de una disolución de HCl 0,200 M hay que añadir a 500 mL de una disolución de benzoato de sodio al 1,00% (p/v) para obtener una disolución reguladora de pH 4,00? (*M*(BzONa) = 144,11 g/mol), pK_a = 4,20).

106 mL

4. (2 puntos) Una muestra de un no electrolito tiene una masa molar de 139,30 g/mol. Se disuelve una muestra de 1,00 g de esta sustancia en 150 g de agua a 25 °C. Calcula la disminución de la presión de vapor, la disminución del punto de congelación, el aumento del punto de ebullición y la presión osmótica de esta disolución. (La presión de vapor del agua a 25 °C es de 23,76 mmHg; K_f = 1,86 °C/*m*, K_e = 0,52 °C/*m*, *M*(H_2O) = 18,015 g/mol).

Se ha producido una <u>disminución</u> de 2,05 $\times 10^{-2}$ mmHg en la presión de vapor.

Se ha producido una <u>disminución</u> de 8,90 $\times 10^{-2}$ grados en la T_f.

Se ha producido un <u>aumento</u> de 2,50 $\times 10^{-2}$ grados en la T_e.

Π = 1,17 atm

5. (2 puntos) a) Se quiere disolver 1,000 g de $PbCrO_4$. a)¿Cuántos litros de agua hacen falta? b)¿Se disolverá en 1,0 L de $Na_2S_2O_3$ 4,00 M? (*M*($PbCrO_4$) = 323,19 g/mol, $K_{PS} = 2{,}8 \times 10^{-13}$, $K_f([Pb(S_2O_3)_3]_4^-) = 2{,}2 \times 10^6$).

a) 5800 L de agua; b) 1 L de NaS_2O_3 4 M.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Tercera convocatoria **16 de Diciembre de 2016**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18}J
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

1. (2 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

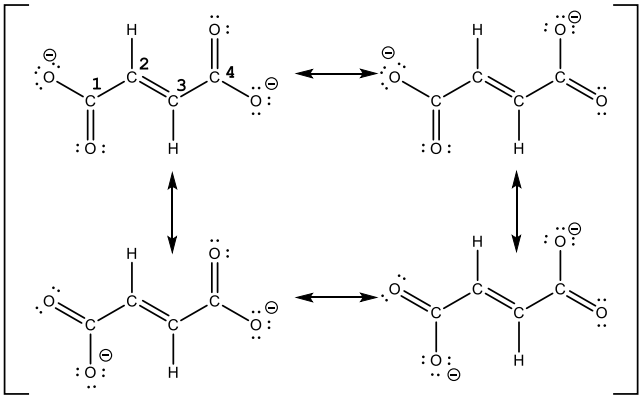
a) Indica la configuración electrónica de los siguientes iones, de qué tipo de configuración se trata, el número de electrones desapareados y su carácter diamagnético o paramagnético: Bi^{3+}, Cr^{3+}, Cd^{2+}, Se^{2-}.

b) ¿Por qué el modelo de Böhr no predice bien los espectros atómicos de elementos superiores al H?

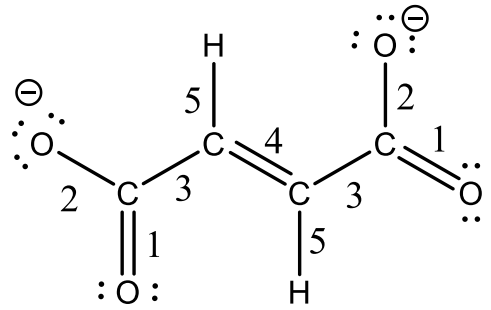
c) Explica los siguientes órdenes en las temperaturas de ebullición: i) F_2 < HCl, ii) CH_4 < CBr_4, iii) *o*-dihidroxibenceno < *p*-dihidroxibenceno.

d) ¿En qué consiste la Teoría de Orbitales Moleculares?

2. (2 puntos) Dibuja la estructura de Lewis e indica la distribución de grupos de electrones, hibridación y geometría de cada uno de los átomos centrales en la especie química $^{-}$OOCCHCHCOO^{-} (*trans* butenodioato). Describe los enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia. Si se pudiese dar un enlace π deslocalizado en la molécula, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?

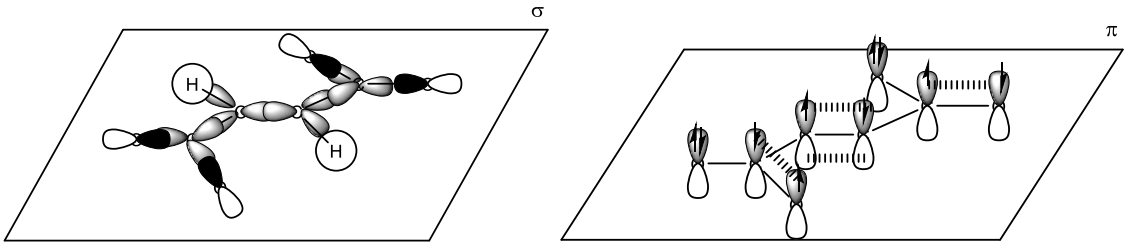


C(1), C(2), C(3) y C(4): 3 grupos de e^{-} → Distrib. trigonal (AX_3)→ Hibridación sp^2. Geometría trigonal. La molécula es plana.



1. *σ: C(2sp²)-O(2p$_x$) y π: C(2p$_z$)-O(2p$_z$)*
2. *σ: C(2sp²)-O(2p$_x$)*
3. *σ: C(2sp²)-C(2sp²) y π:C(2p$_z$)-C(2p$_z$)*
4. *σ: C(2sp²)-C(2sp²) y π:C(2p$_z$)-C(2p$_z$)*
5. *σ: C(2sp²)-H(1s)*

La estructura tiene cuatro formas resonantes equivalentes, por lo que sólo se describe una de ellas:



La molécula contiene todos los átomos en el mismo plano. Los orbitales p$_z$ de los C y los cuatros O son contiguos y paralelos, por lo que están implicados en un sistema π deslocalizado que consta de 8 OM y contiene 10 electrones.

3. (2 puntos) ¿Cuántos mL de NaOH 4,000 M hay que añadir a 500,0 mL de una disolución de NH_4Cl 0,250 M para formar una disolución reguladora de pH 9,00? ¿Cuál será la presión osmótica de la disolución obtenida a 25 °C? ($K_b(NH_3) = 1{,}8 \times 10^{-5}$).

112 mL; Π = 14,1 atm

4. (2 puntos) Se disolvió una muestra de 5,18 g de caliza y a continuación se precipitó el calcio como oxalato de calcio, CaC_2O_4. El precipitado se filtró, se lavó y se disolvió en 100,0 mL de una disolución de ácido sulfúrico. Una alícuota de 10,0 mL de dicha disolución requirió 40,0 mL de $KMnO_4$ 0,0500 M para su valoración ($MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$, $C_2O_4^{2-} \rightarrow CO_2$). ¿Qué porcentaje de CaO hay en la caliza? (M(CaO) = 56,0774 g/mol).

54,1%

5. (2 puntos) Se prepara 1,00 L de una disolución 0,10 M en $AgNO_3$ y 1,00 M en NH_3. ¿Cuántos gramos de KI pueden disolverse en dicha disolución sin que precipite AgI? (K_{PS}(AgI) = $8{,}5 \times 10^{-17}$, $K_f([Ag(NH_3)_2]^+) = 1{,}6 \times 10^7$, M(KI) = 166,003 g/mol).

$1{,}4 \times 10^{-6}$ g

Primero hay que calcular la concentración de Ag^+ en equilibrio. Como es la formación de un ion complejo, primero se considera que todo reacciona:

$Ag^+ + 2\ NH_3 \rightarrow [Ag(NH_3)_2]^+$
0,10 M 1,00 M $\rightarrow$ 0,10 M y queda 1,00 – 2·0,10 = 0,80 M de NH_3

Después, consideramos el equilibrio:

	Ag^+	NH_3	$[Ag(NH_3)_2]^+$
Inicio	*0*	*0,80*	*0,10*
Equilibrio	*x*	*0,80+2x ≅ 0,80*	*0,10-x*

$$K_f = \frac{[\,[Ag(NH_3)_2]^+\,]}{[Ag^+][NH_3]^2} = \frac{0{,}10 - x}{x \cdot 0{,}80^2} = 1{,}6 \times 10^7$$

Resolviendo, $x = 9{,}8 \times 10^{-9}$ M = $[Ag^+]$

Se puede añadir KI hasta que $Q = K_{PS}$

$[Ag^+][I^-] = K_{PS} \rightarrow [I^-] = K_{PS}/[Ag^+] = 8{,}5 \times 10^{-17} / 9{,}8 \times 10^{-9} = 8{,}7 \times 10^{-9}$ M

Gramos de KI:

$$1{,}00\ L \cdot \frac{8{,}7 \times 10^{-9} mol\ I^-}{1\ L} \cdot \frac{166{,}003\ g\ \ I^-}{mol} = 1{,}4 \times 10^{-6} g\ de\ KI$$

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primer parcial **17 de noviembre de 2016**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1} | Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s

Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J | Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}

Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C | Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

1. (2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

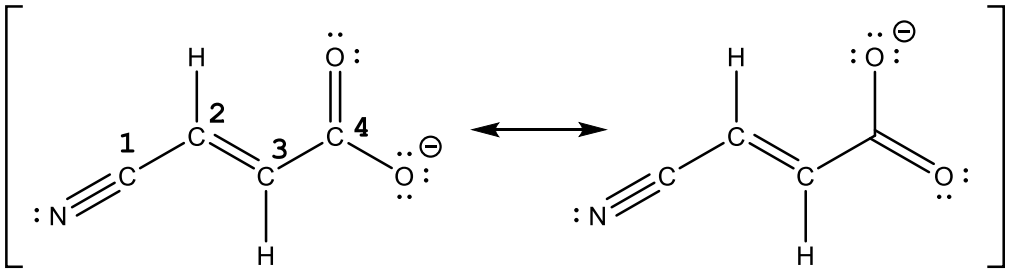
a) Nombra el siguiente compuesto: $[Ni(CO)_4O]_3[Fe(CN)_6]$ y formula el compuesto Acuaclorurotetracianatocobaltato(III) de aluminio.

b) Indica la configuración electrónica de las siguientes especies y de qué tipo de configuración se trata. Indica también si son paramagnéticas o diamagnéticas: Ag^{+}, Au^{3+}, Al^{3+}, Sb^{3+}

c) ¿Por qué los tubos de neón emiten luz de color al conectarlos a una corriente eléctrica? ¿Qué se ve si se pasa esa luz por un prisma?

d) En un autolavado, cuando se aplica el tratamiento con cera se observa que el agua que inicialmente moja el coche se agrupa en pequeñas gotas. Explica el fenómeno desde un punto de vista molecular.

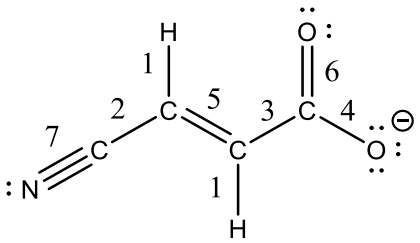
2. (3 puntos) Dibuja la estructura de Lewis e indica la distribución de grupos de electrones, hibridación y geometría de cada uno de los átomos centrales en la especie química $NCCHCHCOO^{-}$ (3-cianopropenoato). Describe los enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia. Si se pudiese dar un enlace π deslocalizado en la molécula, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?



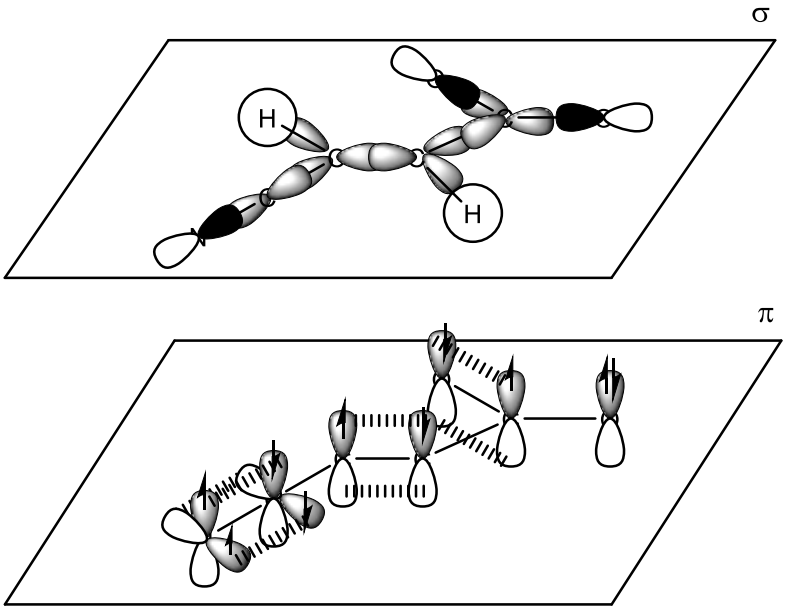
C(1): 2 grupos de e^- → Distrib. lineal (AX_2) → Hibrid. sp. Geometría lineal

C(2), C(3) y C(4): 3 grupos de e^- → Distrib. trigonal (AX_3)→ Hibrid. sp^2. Geometría trigonal

La estructura tiene dos formas resonantes equivalentes, por lo que sólo se describe una de ellas:



1. *σ: $C(2sp^2)$-H(1s)*
2. *σ: C(2sp)-$C(2sp^2)$*
3. *σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$*
4. *σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$*
5. *σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$ y π:$C(2p_z)$-$C(2p_z)$*
6. *σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π:$C(2p_z)$-$O(2p_z)$*
7. *σ: C(2sp)-$N(2p_x)$, π: $C(2p_z)$-$N(2p_z)$ y π:$(2p_y)$-$N(2p_y)$*

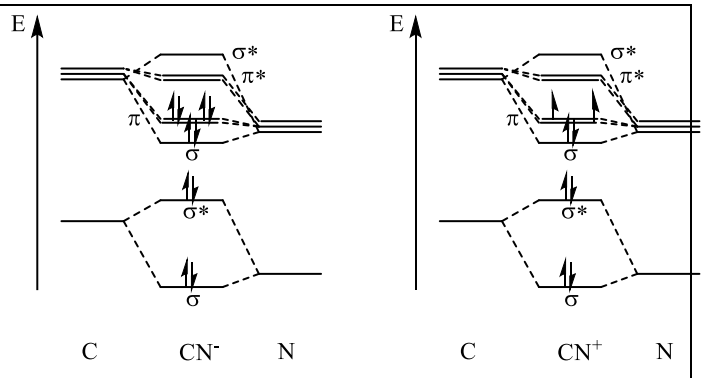
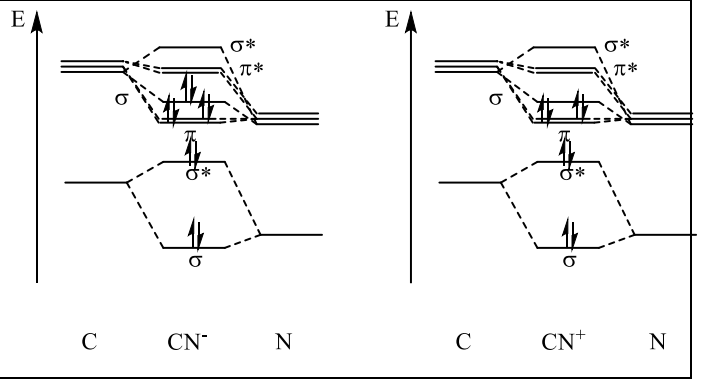


La molécula contiene todos los átomos en el mismo plano. Los orbitales p_z de los C, N y los dos O son contiguos y paralelos, por lo que están implicados en un sistema π deslocalizado que consta de 7 OM y contiene 8 electrones.

El segundo enlace π en el grupo –CN está localizado, ya que no hay más orbitales atómicos p_y con los que extenderse.

3. (2,5 puntos) Dibuja el diagrama de orbitales moleculares para la especie química CN^- sabiendo que la especie CN^+ es diamagnética y calcula sus órdenes de enlace.

Hay dos posibles diagramas de orbitales moleculares, dependiendo del orden de energía entre σ_{px} y los π_{py} y π_{pz}. Cuando se empiezan a llenar con electrones de las especies CN^- (4+5+1=10 e^-) y CN^+ (4+5-1=8 e^-) se obtienen los siguientes diagramas:

Orden Z>7 *La especie CN^+ es paramagnética.*	
Orden Z≤7 *La especie CN^+ es diamagnética. Éste es el orden correcto.* *$OE(CN^-)=(8-2)/2=3$* *$OE(CN^+) = (6-2)/2=2$*	

4. (2 puntos) Se irradia Li^{2+} en su estado fundamental con una radiación de frecuencia $5{,}000 \times 10^{16}\ s^{-1}$, suficiente para arrancar el electrón restante. Calcula la velocidad de dicho electrón, una vez expulsado.

$5{,}446 \times 10^6$ m/s

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segundo parcial **10 de enero de 2017**

1. (2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

a) Cuando se mide la presión de vapor de una disolución de CBr_4 en acetona (x_{CBr4} = 0,3) se obtiene una presión de vapor mayor que la predicha por la ley de Raoult. ¿Qué se puede deducir sobre las fuerzas intermoleculares y de la entalpía de disolución de CBr_4 en acetona?

b) ¿Por qué se añade AEDT a jabones y detergentes?

c) Explica por qué cuando se mide experimentalmente el coeficiente *i* de van't Hoff para disoluciones de NaCl se obtienen los siguientes valores:

[NaCl] (molal)	1,0	0,10	0,0010	Dilución infinita
i	1,81	1,87	1,97	2

2. (2,5 puntos) ¿Se podrán separar mediante precipitación fraccionada los iones Cu^+, Pb^{2+} y Ag^+ de una disolución 0,010 M en cada uno de ellos añadiendo lentamente NaI? K_{PS}(AgI) = 8,3 × 10^{-17}; K_{PS} (CuI) = 1,1 × 10^{-13}; K_{PS} (PbI_2) = 7,1 × 10^{-9}.

Los iones precipitarán cuantitativamente según el orden Ag^+, Cu^+, Pb^{2+}.

3. (2,5 puntos) En la valoración de 20,00 mL de NH_3 0,318 M con HCl 0,475 M, calcula el pH cuando se han añadido (a) 10,00 mL, (b) 15,00 mL, (c) en el punto de equivalencia. (K_b = 1,8 × 10^{-5}).

a) 8,8; b) 1,7; c) 5,0

4. (2,5 puntos) Los principios activos de un antiácido son el hidróxido de aluminio, $Al(OH)_3$ y el hidróxido de magnesio, $Mg(OH)_2$. Una muestra de 0,600 g de antiácido (que contiene también otros componentes no básicos) se disuelve en 50,0 mL de HCl 0,500 M. La disolución resultante, todavía ácida, requiere 16,5 mL de NaOH 0,377 M para ser neutralizada. Además, al precipitar todo el Mg^{2+} como $MgNH_4PO_4$ y calentarlo a 300 °C se obtienen 303 mg de $Mg_2P_2O_7$ ¿Cuál es el porcentaje en masa de $Al(OH)_3$, $Mg(OH)_2$ y los otros componentes en la muestra? ($M(Al(OH)_3)$ = 78,003 g/mol ; $M(Mg(OH)_2)$ = 58,320 g/mol; $M(Mg_2P_2O_7)$ = 222,55 g/mol).

%$Al(OH)_3$ = 57,9%; %$Mg(OH)_2$ = 26,4%; %Otros = 15,7%

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primera convocatoria **1 de febrero de 2017**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): $2{,}9979 \times 10^{8}$ m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): $2{,}179872 \times 10^{-18}$ J
Carga del electrón (e): $-1{,}6021 \times 10^{-19}$ C
Masa del electrón (m_e): $9{,}1091 \times 10^{-31}$ kg
Constante de Planck (h): $6{,}6256 \times 10^{-34}$ J·s
Número de Avogadro (N_A): $6{,}0221415 \times 10^{23}$ partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA TIENEN QUE CONTESTAR A LAS PREGUNTAS 1A, 1B, 1C, Y 2 DEL PRIMER PARCIAL Y 1D, 1E, 3 Y 4 DEL SEGUNDO PARCIAL.

PRÁCTICAS (Para aquellos que no hayan superado las prácticas de laboratorio)

1. **Cuando se añaden unas gotas de NaOH 1 M a una disolución de dicromato potásico se produce un cambio de color. Formula la reacción en medio básico y justifica dicho cambio.**

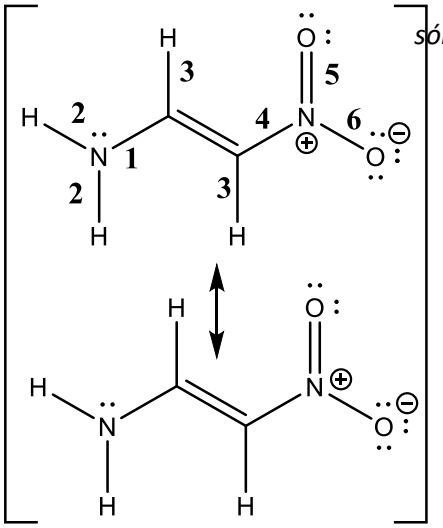
2. **¿Por qué hay que estandarizar la NaOH antes de usarla para una valoración? ¿Se podría utilizar naranja de metilo como indicador (punto final = 4)?**

3. **Se realiza una cromatografía en placa fina de una mezcla de tres componentes eluyendo con una mezcla 1:1 de hexano y acetona, obteniéndose los siguientes R_F: A: 0,02, B: 0,12 y C: 0,32. ¿Cuál es el componente menos polar? ¿Cómo cambiarán los R_F si se aumenta la proporción de acetona? Justifica las respuestas.**

PRIMER PARCIAL

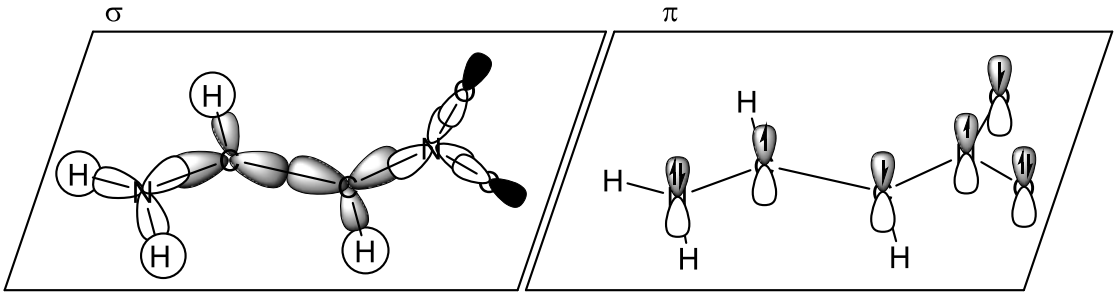
1. **(2,5 puntos) Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, explicando brevemente por qué:**
   a) **Los errores aleatorios se corrigen realizando ensayos con estándares de respuesta conocida.**
   b) **El comportamiento del electrón como onda de materia no puede demostrarse experimentalmente.**
   c) **En los orbitales atómicos, los valores *n*, *l* y *m* deben conocerse antes de resolver la ecuación de Schrödinger.**
   d) **La ordenación de los elementos en función únicamente de su masa atómica da lugar a la tabla periódica.**
   e) **El radio atómico se determina a partir de los orbitales atómicos.**

2. **(2,5 puntos) Describe y dibuja los enlaces en la molécula 1-amino-2-nitroeteno ($NH_2CHCHNO_2$) según la TEV. Si se puede formar un enlace π deslocalizado en la molécula, ¿qué orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?**



Las dos moléculas son equivalentes, por lo que sólo se describirá una de ellas:

1. *σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$*
2. *σ: $N(2sp^2)$-$H(1s)$*
3. *σ: $C(2sp^2)$-$H(1s)$*
4. *σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$*
5. *σ: $N(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π: $N(2p_z)$-$O(2p_z)$*
6. *σ: $N(2sp^2)$-$O(2p_x)$*

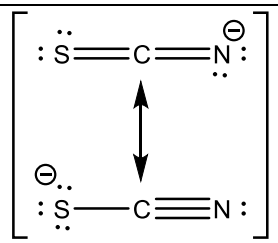
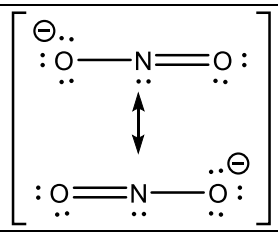
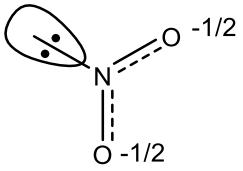
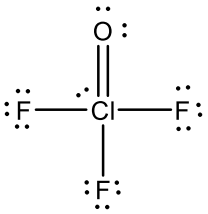
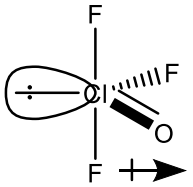
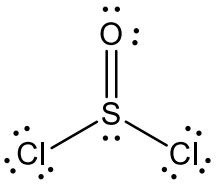
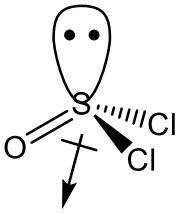
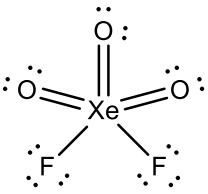
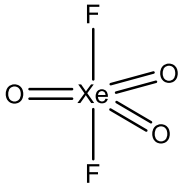


Se puede formar un sistema π deslocalizado ya que todos los orbitales p_z implicados (los dos C, los dos N y los dos O) son paralelos, están en el mismo plano, son continuos y hay electrones y huecos libres. Implicaría, por tanto, seis orbitales atómicos, que generan seis orbitales moleculares, y ocho electrones (que ocuparían los cuatro orbitales moleculares de más baja energía).

3. (2,5 puntos) En un experimento, una estudiante encontró que es necesaria una longitud de onda máxima de 351 nm para desprender los electrones de una superficie de zinc metálico. a) Calcula la velocidad (en m/s) de un electrón expulsado cuando esta estudiante empleó luz con una longitud de onda de 313 nm. b) ¿Cuál es la longitud de onda asociada a dicho electrón?

$3{,}9 \times 10^5$ m/s; 1,9 nm

4. (2,5 puntos) Dibuja la estructura de Lewis (varias, si hay resonancia) y determina la distribución de grupos de electrones, la hibridación y la geometría de los átomos centrales en las siguientes especies químicas. En las especies neutras, indica el momento dipolar: SCN^-, NO_2^-, $ClOF_3$, Cl_2SO, XeO_3F_2.

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Distribución de grupos de electrones*	*Geometría de la molécula y μ*	*Hibrid.*
SCN⁻		*Lineal (AX_2)*	*Lineal*	*sp*
NO_2^-		*Trigonal (AX_2E)*	 *Angular*	*sp^2*
$ClOF_3$		*Bipirámide trigonal (AX_4E)*	 *En balancín*	*sp^3d*
Cl_2SO		*Tetraédrica (AX_3E)*	 *Geometría de pirámide trigonal*	*sp^3*
XeO_3F_2		*Bipirámide trigonal (AX_5)*	*Apolar*  *Bipirámide trigonal*	*sp^3d*

SEGUNDO PARCIAL

1. **(2,5 puntos) Responde razonadamente a las siguientes cuestiones.**
   a) **¿Por qué no se pueden separar dos líquidos por destilación si forman un azeótropo? Explícalo con una gráfica.**
   b) **Los cubitos de hielo suelen ser blancos debido a las burbujas formadas por el aire que estaba disuelto en el agua. Sin embargo, si se hierve el agua inmediatamente antes de congelarla, los cubitos de hielo resultantes son transparentes. ¿Por qué?**
   c) **Dos investigadores preparan independientemente un compuesto de coordinación de fórmula $[PtCl_2(NH_3)_2]$ y estructura plano-cuadrada pero cuando comparan sus propiedades físicas resulta que son distintas. Explica este hecho.**
   d) **En un recipiente cerrado que dispone de una válvula de salida se establece el equilibrio a 1000 °C: $CaCO_3$ (s) ⇆ CaO (s) + CO_2 (g) ($\Delta H > 0$). ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio si se añade CaO? ¿Y si se abre la válvula durante unos segundos?**
   e) **¿De qué tres maneras se puede preparar una disolución tampón basada en el par NH_3/NH_4^+? Indica el intervalo de regulación de dicha disolución ($pK_b(NH_3) = 4{,}74$).**

2. **(2,5 puntos) Se disuelven 10,2 g de una mezcla de NaCl y sacarosa en suficiente cantidad de agua para obtener 250 mL de disolución. La presión osmótica de la disolución es de 7,32 atm a 23 °C. Calcula el porcentaje en masa de NaCl en la mezcla. (M(NaCl) = 58,44 g/mol, M(sacarosa) = 342,30 g/mol).**

   15,3% de NaCl

3. **(2,5 puntos) Calcula el pH de una disolución de $NaHCO_3$ 0,100 M ¿Cuántos mg de $CdCl_2$ se pueden añadir a 1 L de dicha disolución antes de que precipite $CdCO_3$? $pK_{a1} = 6{,}36$, $pK_{a2} = 10{,}33$, $M(CdCl_2) = 183{,}32$ g/mol, $K_{PS}(CdCO_3) = 5{,}2 \times 10^{-8}$.**

   9,3 mg de $CdCl_2$.

4. **(2,5 puntos) Se tratan 0,533 g de un mineral que contiene principalmente MnO_2 con 100 mL de una disolución de 1,179 g de ácido oxálico ($H_2C_2O_4$) en medio ácido, de modo que $MnO_2 \rightarrow Mn^{2+}$ y $H_2C_2O_4 \rightarrow CO_2$. El exceso de ácido oxálico se valora con $KMnO_4$ 0,1000 M ($H_2C_2O_4 \rightarrow CO_2$ y $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$), requiriéndose 30,06 mL. Calcula el porcentaje en masa de MnO_2 en el mineral. $M(H_2C_2O_4) = 90{,}034$ g/mol, $M(MnO_2) = 86{,}937$ g/mol.**

   91,2%

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segunda convocatoria **14 de septiembre de 2017**

1. (*2 puntos*) Responde brevemente a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué es un espectro de emisión atómica y qué relación tiene con la estructura atómica?

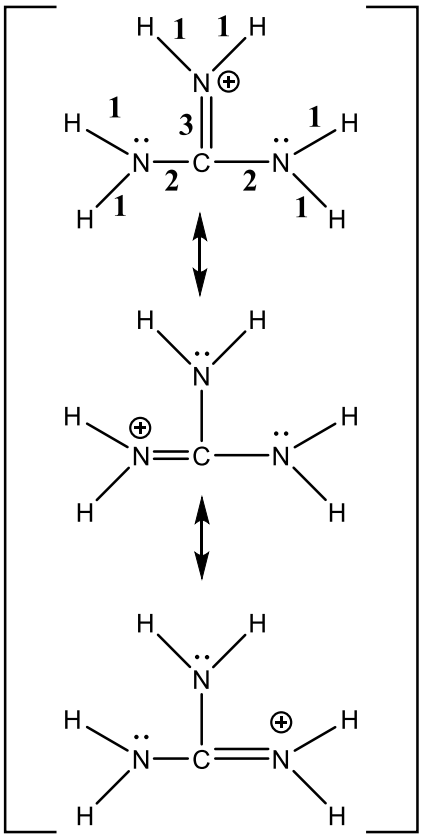
b) ¿Qué relación hay entre el radio atómico y la primera energía de ionización? ¿Cómo varían al desplazarse en una misma fila de la tabla periódica?

c) ¿Qué es un enlace de hidrógeno y cómo se manifiesta su existencia al comparar las temperaturas de ebullición?

d) ¿En qué consiste y cómo actúa una disolución reguladora (tampón) frente a la adición de un ácido o una base?

2. (*2 puntos*) Dibuja la estructura de Lewis, indica la hibridación de los átomos centrales y describe los enlaces según la TEV del ion guanidinio ($C(NH_2)_3^+$) sabiendo que es una molécula plana. Si es posible un enlace π deslocalizado en la molécula, ¿por cuántos orbitales moleculares estaría formado y qué orbitales atómicos y electrones estarían implicados?

Estructura de Lewis:

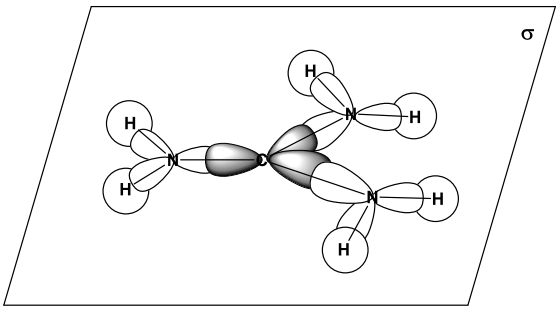


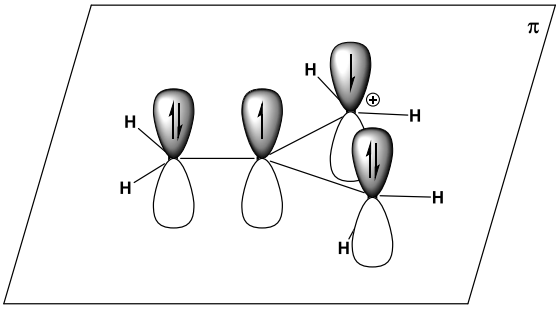
El C tiene siempre tres grupos de electrones, por lo que su distribución de grupos de electrones es trigonal plana y su geometría también (AX_3). La hibridación correspondiente es sp^2.

Los N tienen tres o cuatro grupos de electrones, pero al ser la molécula plana, todos deben tener una hibridación sp^2 para poder presentar una estructura resonante.

Según la TEV:

1) *σ: $N(2sp^2)$-H(1s)*
2) *σ: $N(2sp^2)$-$C(2sp^2)$*
3) *σ: $N((2sp^2)$-$C(2sp^2)$ y π: $N(2p_z)$-$C(2p_z)$*





Existe un enlace π deslocalizado en el que participan el C y los tres N. Hay implicados cuatro orbitales atómicos (p_z), por lo que se formarán cuatro orbitales moleculares.

Hay en total 6 electrones en esos orbitales, por lo que 3 de los orbitales moleculares estarán llenos.

3. **(*2 puntos*) Se dispone de una disolución de ácido acético 0,150 M y otra de acetato de sodio al 5,00% (p/v). Calcula el pH de cada disolución y de la disolución que se obtendría al mezclar 60,0 mL de la primera con 40,0 mL de la segunda. ¿Cuántos mL de HCl 1,000 M habría que añadir a esta nueva disolución para llegar a pH 5,0? (*M*(AcONa) = 82,034 g/mol, *p*K_a = 4,76).**

   pH(AcOH) = 2,79; pH(NaAcO) = 9,24; pH(mezcla) = 5,19; 3,20 ml de HCl 1 M

4. **(*2 puntos*) Una muestra de 0,4324 g de una mezcla de KOH y LiOH se disuelve en 0,1000 L de agua. Una alícuota de 10,00 mL de dicha disolución requiere 28,28 mL de HCl 0,0352 M para alcanzar el punto de equivalencia en una valoración volumétrica. ¿Cuál es el porcentaje en masa de Li en la mezcla? (*M*(KOH) = 56,106 g/mol, *M*(LiOH) = 23,948 g/mol, *M*(Li) = 6,941 g/mol).**

   %Li = 6,29%

5. **(*2 puntos*) Una disolución contiene 0,0100 mol/L de cada uno de los iones Cd^{2+} y Mg^{2+}. a) ¿A qué pH debe llevarse para precipitar la cantidad máxima de uno de ellos como hidróxido, sin precipitar el otro? b) ¿Qué % del metal precipitado quedará todavía en disolución a ese pH?**

   ($K_{PS}(Mg(OH)_2) = 7{,}1 \times 10^{-12}$, $K_{PS}(Cd(OH)_2) = 4{,}5 \times 10^{-15}$).

   pH 9,4; 0,062% Cd sin precipitar.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Tercera convocatoria **4 de Diciembre de 2017**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1} | Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s

Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18}J | Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}

Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C | Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

1. (2 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es un orbital atómico?

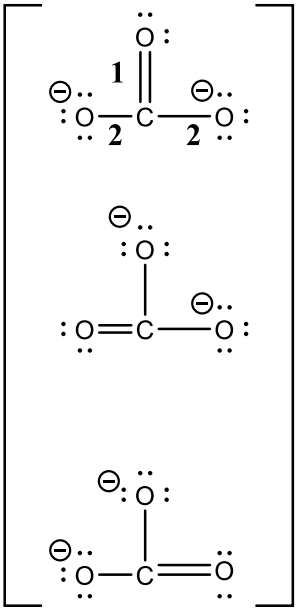
b) Indica la configuración electrónica de los siguientes iones, de qué tipo de configuración se trata, el número de electrones desapareados y su carácter diamagnético o paramagnético: Bi^{3+}, Fe^{3+}, Cd^{2+}, Se^{2-}.

c) ¿Cómo cambia la presión de vapor de una disolución respecto a una disolución ideal si la entalpía de disolución es negativa?

d) ¿Qué relación hay entre concentración y actividad y en qué condiciones se manifiesta la diferencia?

2. (2 puntos) Dibuja las estructuras de Lewis e indica la distribución de grupos de electrones, hibridación y geometría de la especie química CO_3^{2-} (carbonato). Describe los enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia. Si se pudiese dar un enlace π deslocalizado en la molécula, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?

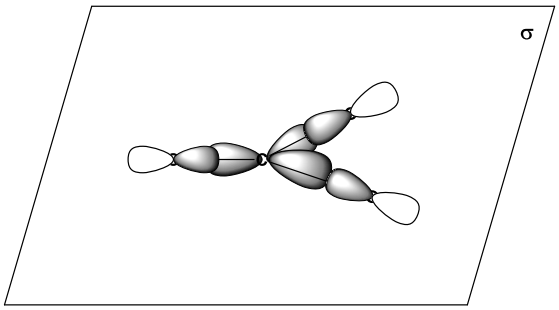
Estructura de Lewis:



El C tiene siempre tres grupos de electrones, por lo que su distribución de grupos de electrones es trigonal plana y su geometría también (AX_3). La hibridación correspondiente es sp^2.

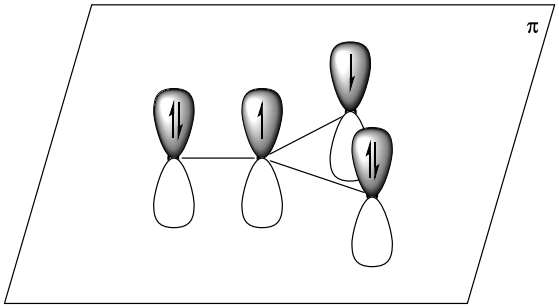
Según la TEV:

1) *σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π: $C(2p_z)$-$O(2p_z)$*
2) *σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$*



Existe un enlace π deslocalizado en el que participan el C y los tres O. Hay implicados cuatro orbitales atómicos (p_z), por lo que se formarán cuatro orbitales moleculares.

Hay en total 6 electrones en esos orbitales, por lo que 3 de los orbitales moleculares estarán llenos.



3. **(2 puntos) Se mide la velocidad de los electrones emitidos al irradiar Cs con la luz procedente de la transición desde n=3 a n=1 en una lámpara de hidrógeno. Calcula la función trabajo y la frecuencia umbral del Cs si el valor obtenido es 1,870 $\times$ 10^6 m/s.**

   W_0 = 3,45 $\times 10^{-19}$ J; 5,21 $\times 10^{14}$ Hz

4. **(2 puntos) Una muestra de 0,2729 g de un compuesto formado únicamente por Fe y O se disuelve en 50 mL de ácido concentrado, obteniéndose Fe^{2+}. La disolución resultante se diluyó hasta 100 mL y, posteriormente, se determinó la concentración de este ion mediante una volumetría con $KMnO_4$ 0,01621 M (Fe^{2+} → Fe^{3+} y MnO_4^- → Mn^{2+}), requiriéndose 42,17 mL. ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto?**

   Fe_2O_3

5. **(2 puntos) ¿Cuántos g de NH_4Cl hay que añadir a 500,0 mL de una disolución de NH_3 0,250 M para formar una disolución reguladora de pH 9,00? ¿Cuántos mL de HCl 1,000 M podrían añadirse a dicha disolución antes de que se perdiese su capacidad reguladora? (M(NH_4Cl) = 53,491 g/mol, K_b(NH_3) = 1,8 $\times$ 10^{-5}).**

   12 g de NH_4Cl; 93 mL de HCl 1,000 M

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primer parcial **23 de noviembre de 2017**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^8 m·s^{-1} **Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s**

Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**

Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C **Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**

Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

1. (3 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

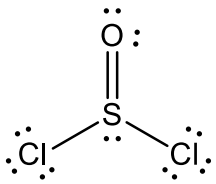
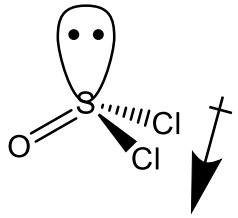
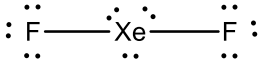
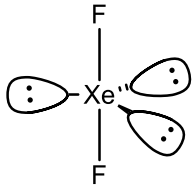
a) ¿El siguiente enunciado es verdadero o falso?: "Las funciones de onda para una partícula en una caja son soluciones de la ecuación de Schrödinger y, por tanto, también describen el comportamiento de un electrón en un átomo".

b) Explica los estados de oxidación más frecuentes de los siguientes elementos: Fe (+2 y +3), Pb (+2 y +4) y Ag (+1) e indica el tipo de configuración electrónica resultante.

c) ¿Cómo se explica que la energía de un orbital atómico dependa de *n* y *l* en átomos no hidrogenoides?

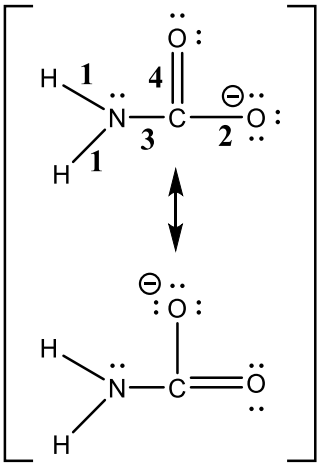
d) Explica el siguiente orden de puntos de ebullición: éter etílico (dietil éter) (35 °C) < *terc*-butanol (2-metilpropan-2-ol) (82 °C) < butan-1-ol (118 °C).

2. (2 puntos) Dibuja la estructura de Lewis e indica la distribución de grupos de electrones, hibridación, geometría molecular y momento dipolar de cada uno de los átomos centrales en las especies químicas Cl_2SO y XeF_2.

Cl_2SO	 *26 electrones*	*4 grupos de electrones: Estructura AX_3E distribución tetraédrica (hibridación sp^3)*	 *Geometría de pirámide trigonal*	*sp^3*
XeF_2		*Bipirámide trigonal (AX_2E_3)*	*Lineal y apolar* 	*sp^3d*

3. (2,5 puntos) Describe mediante la Teoría de Enlace de Valencia la especie ion carbamato (H_2NCOO^-). Si se pudiese dar un enlace π deslocalizado en la molécula, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?

Estructura de Lewis:

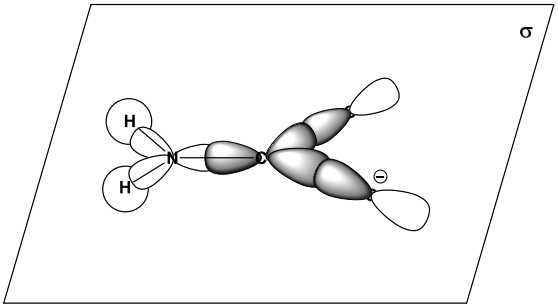


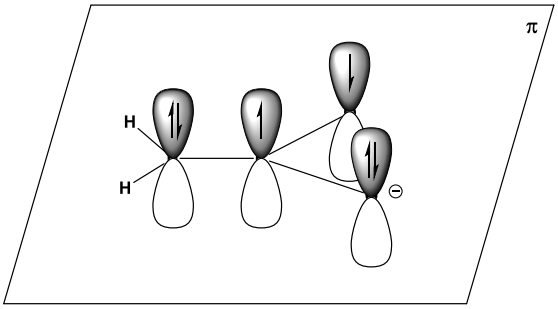
El C tiene siempre tres grupos de electrones, por lo que su distribución de grupos de electrones es trigonal plana y su geometría también (AX_3). La hibridación correspondiente es sp^2.

El N tienen cuatro grupos de electrones, pero al ser un N junto a un doble enlace, debe tener una hibridación sp^2 para poder presentar una estructura resonante.

Según la TEV:

1) *σ: $N(2sp^2)$-$H(1s)$*
2) *σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$*
3) *σ: $N(2sp^2)$-$C(2sp^2)$*
4) *σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π: $C(2p_z)$-$O(2p_z)$*





Existe un enlace π deslocalizado en el que participan el C, los dos O y el N. Hay implicados cuatro orbitales atómicos (p_z), por lo que se formarán cuatro orbitales moleculares.

Hay en total 6 electrones en esos orbitales, por lo que 3 de los orbitales moleculares estarán llenos.

4. (2,5 puntos) Se utiliza un sistema basado en los experimentos de Moseley para determinar la composición de una aleación. Sabiendo que las frecuencias observadas para aluminio (Z = 13) y cobre (Z = 29) son $3{,}553 \times 10^{17}$ Hz y $1{,}934 \times 10^{18}$ Hz, respectivamente, determina la composición de la aleación si genera rayos X de frecuencias $1{,}542 \times 10^{18}$ Hz y $1{,}305 \times 10^{18}$ Hz.

La aleación está hecha de Fe y Cr.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segundo parcial **18 de enero de 2018**

1. (3 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas, razonando la respuesta:

a) ¿Por qué se usan quelatantes en detergentes? ¿Actuarían igual de bien otro tipo de ligandos?

b) ¿Cómo se explica que a medida que aumenta la concentración de una disolución, el factor *i* de van't Hoff sea cada vez más pequeño que el esperado?

c) ¿Es posible encontrar una combinación de disolvente y soluto cuya disolución esté más favorecida que la de una disolución ideal?

d) Se pone a secar una toalla que se ha caído al agua. Suponiendo que se puede realizar la prueba en exactamente las mismas condiciones, ¿cuándo tardaría más en secarse: si se cae al mar o a una piscina?

2. (2 puntos) Una alícuota de 10,0 mL de disolución de $(NH_4)_2SO_4$ se trató con un exceso de NaOH. El NH_3 gaseoso desprendido se absorbió en 50,0 mL de HCl 0,1000 M. Para neutralizar el ácido restante se necesitaron 21,5 mL de NaOH 0,098 M. Calcula la concentración de $(NH_4)_2SO_4$ en g/L. ($M((NH_4)_2SO_4)$ = 132,14 g/mol).

19 g/L

3. (2,5 puntos) Partiendo de 0,500 L de una disolución de NH_4Cl 0,500 M: a) Determina el pH de dicha disolución. b) Calcula cuántos mL de NH_3 10,0 M habría que añadir para obtener un pH de 9,00. c) ¿Y cuántos mL de NaOH 10,0 M? (pK_b = 4,74).

a) 4,78; 13,7 mL de NH_3 10,0 M; c) 8,9 mL de NaOH 10,0 M

4. (2,5 puntos) Se añaden 0,20 moles de $CoCl_2$ a 1,000 L de disolución de oxalato ("ox", $^-OOC\text{-}COO^-$) 1,20 M. ¿Cuántos miligramos de Na_2CO_3 se podrían añadir sin que precipite $CoCO_3$? ($K_f([Co(ox)_3]^{4-}) = 5 \times 10^9$, $K_{PS}(CoCO_3) = 1{,}4 \times 10^{-13}$, $M(Na_2CO_3)$ = 105,99 g/mol).

80 mg

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primera convocatoria **5 de febrero de 2018**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}	Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J	Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C	Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg	Constante de los gases ideales (R): 8,314472 J·mol^{-1}·K^{-1}

LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA TIENEN QUE CONTESTAR A LAS PREGUNTAS 1A, 1B, 1C, 2 Y 3 DEL PRIMER PARCIAL Y 1D, 1E, 4 Y 5 DEL SEGUNDO PARCIAL.

PRÁCTICAS (Para aquellos que no hayan superado las prácticas de laboratorio)

1. **Se realiza una cromatografía en placa fina de una mezcla de tres componentes eluyendo con una mezcla 1:1 de hexano y acetona, obteniéndose los siguientes R_F: A: 0,22, B: 0,16 y C: 0,62. ¿Cuál es el componente más polar? ¿Cómo cambiarán los R_F si se aumenta la proporción de hexano? Justifica las respuestas.**

2. **Escribe las reacciones implicadas en el equilibrio cromato – dicromato tanto en medio ácido como en básico. Indica cuál será el comportamiento de una disolución de cromato potásico al añadir primero NaOH 1 M y luego HCl 1 M. ¿Y si partes de una disolución de dicromato potásico?**

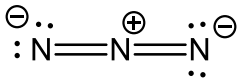
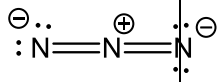
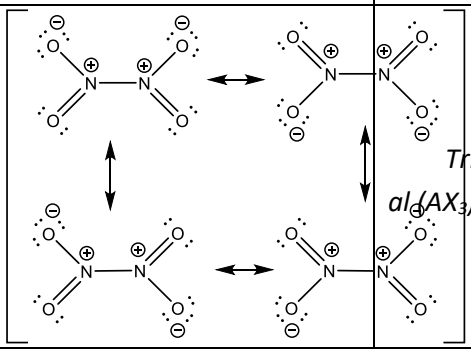
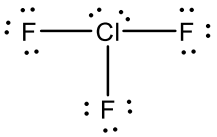
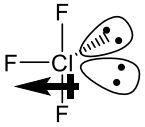
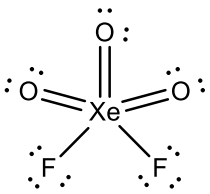
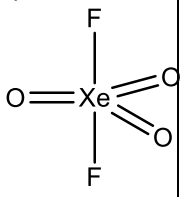
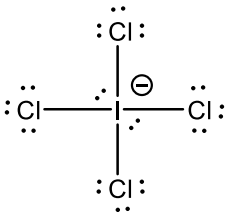
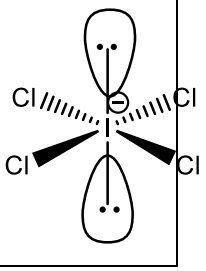
3. **¿Por qué hay que usar una balanza de precisión para preparar la disolución de ácido oxálico 0,5 M y un granatario para la de NaOH 1 M?**

PRIMER PARCIAL

1. **(2 puntos) Responde brevemente a las siguientes cuestiones, razonando las respuestas:**
   a) **Si se comparan los puntos de ebullición de dos sustancias, ¿será siempre mayor el de la que pueda formar enlaces de hidrógeno?**
   b) **¿Se puede calcular la energía de cualquier nivel atómico en un átomo polielectrónico a partir de la ecuación $E_n = -R_H(Z/n)^2$?**
   c) **¿En qué consiste la resonancia y cómo se describe mediante la Teoría de Orbitales Moleculares?**
   d) **Si al repetir cinco veces una medida se obtienen valores muy próximos, ¿se puede decir que la medida es exacta?**
   e) **Indica, en función de la carga nuclear efectiva, cómo varía la primera energía de ionización cuando nos desplazamos de izquierda a derecha en el cuarto periodo.**

2. **(2 puntos) Dibuja la estructura de Lewis (varias, si hay resonancia) y determina la distribución de grupos de electrones, la hibridación y la geometría de los átomos**

centrales en las siguientes especies químicas. En las especies neutras, indica el momento dipolar: N_3^-, N_2O_4, F_3Cl, XeO_3F_2, ICl_4^-.

Especie	*Lewis*	*D.G.E*	*Hibr.*	*Geometría y μ*
N_3^-		*Lineal (AX_2)*	*sp*	*Lineal* 
N_2O_4		*Trigonal (AX_3)*	sp^2	*Trigonal plana apolar por simetría*
F_3Cl		*Bipirámide trigonal (AX_3E_2)*	sp^3d	*En T* 
XeO_3F_2		*Bipirámide trigonal (AX_5)*	sp^3d	*Bipirámide trigonal apolar* 
ICl_4^-		*Octaédrica (AX_4E_2)*	sp^3d^2	*Plano cuadrada* 

3. (2 puntos) Describe y dibuja los enlaces en la molécula de cianógeno (NC-CN) según la TEV. Si se puede formar un enlace π deslocalizado en la molécula, ¿qué orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?

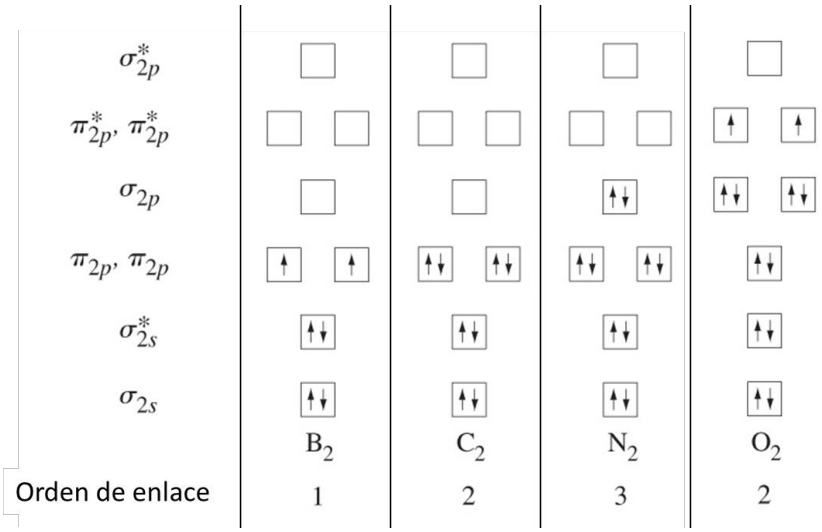
4. (2 puntos) Se utiliza la luz emitida por una lámpara de hidrógeno correspondiente a la transición desde n=3 hasta n=1 para ionizar Hg (g). Si la primera energía de

ionización del Hg es 1007,1 kJ/mol, calcula la longitud de onda asociada al electrón emitido.

λ = 0,9528 nm

5. Ordena, de mayor a menor longitud de enlace, las moléculas B_2, C_2, N_2 y O_2 usando la TOM.

Usando la TOM, calculamos el orden de enlace de estas moléculas:



Según estos valores, cuanto menor sea el orden de enlace, mayor será la longitud de éste. Por lo tanto, el orden de mayor a menor es: $B_2 > C_2 \cong O_2 > N_2$

SEGUNDO PARCIAL

1. (2 puntos) Responde razonadamente a las siguientes cuestiones.

a) ¿Por qué la ley de Henry no funciona para calcular la cantidad de CO_2 disuelto en una disolución de NaOH?

b) Teóricamente, una disolución de $NaHCO_3$ tiene un pH dado por $(pKa_1 + pKa_2)/2$ independientemente de su concentración. ¿Tiene capacidad reguladora?

c) Explica el efecto salino.

d) ¿Qué son el intervalo de regulación y la capacidad reguladora de una disolución tampón?

e) Se establece el equilibrio 4 CuO (s) ⇆ 2 Cu_2O (s) + O_2 (g) en un recipiente cerrado a 1000 °C. ¿Hacia dónde se desplazará el equilibrio si se añade He para aumentar la presión? ¿Y si se añade CO (g) (2 CO + O_2 → 2 CO_2)?

2. (2 puntos) En el equilibrio de evaporación del agua: H_2O (l) ⇆ H_2O (g), ΔH^0 = 40,64 kJ/mol. Sabiendo que K_P = 1 atm a 100 °C, calcula la presión de vapor

del agua a 25 °C. ¿A qué temperatura hervirá el agua si se baja la presión exterior hasta 0,020 atm?

a) 3,696 $\times 10^{-2}$ atm (28,09 mmHg) ; 14 °C

3. **(2 puntos) Calcula el pH, el porcentaje de ionización y las concentraciones de todas las especies presentes en una disolución de H_3PO_4 0,2000 M y su presión osmótica a 30 °C. ($K_{a1} = 7.1\times10^{-3}$, $K_{a2} = 6.3\times10^{-8}$, $K_{a3} = 4.2\times10^{-13}$).**

$[H_3PO_4] = 0,166$ M; $[H_2PO_4^-] = 0,034$ M; $[HPO_4^{2-}] = 6,3 \times 10^{-8}$ M; $[PO_4^{3-}] = 7,8 \times 10^{-19}$ M; $[H_3O^+] = 0,034$ M; $[OH^-] = 2,9 \times 10^{-13}$ M
pH = 1,47
%α = 17%
Π = 5,82 atm

4. **(2 puntos) El ion IO_3^- oxida al ion SO_3^{2-} en disolución ácida, dando SO_4^{2-}. Una muestra de 100,0 mL de una disolución que contiene 1,390 g de KIO_3 reacciona con 32,5 mL de disolución de Na_2SO_3 0,500 M. ¿Cuál es el estado de oxidación final del yodo después de que la reacción ha ocurrido? ($M(KIO_3) = 214,00$ g/mol).**

I_2 (0)

5. **(2 puntos) Un estudiante quiere preparar una disolución reguladora mezclando volúmenes de dos disoluciones: una 0,250 M de KH_2PO_4 y otra 0,320 M de K_2HPO_4. ¿Qué volumen se debería tomar de cada una para preparar 1,000 L de una disolución de pH = 7? ($K_{a1} = 7,1\times10^{-3}$, $K_{a2} = 6,3\times10^{-8}$, $K_{a3} = 4,2\times10^{-13}$).**

0,670 L de KH_2PO_4 0,250 M y 0,330 L de K_2HPO_4 0,320 M.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segunda convocatoria **4 de septiembre de 2018**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}	Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18}J	Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C	Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg	

A) PRÁCTICAS (Para aquellos que no hayan superado las prácticas de laboratorio)

1. **Se realiza una cromatografía en placa fina de una mezcla de tres componentes eluyendo con una mezcla 1:1 de hexano y acetona, obteniéndose los siguientes R_F: A: 0,58, B: 0,26 y C: 0,12. Dibuja la placa resultante, indicando cuál es el componente menos polar. ¿Cómo cambiarán los R_F si se aumenta la proporción de acetona?**

2. **Se vierten unos mL de una disolución de K_2CrO_4 0,2 M en un tubo de ensayo y, en otro tubo de ensayo distinto, unos mL de una disolución de $K_2Cr_2O_7$ 0,2 M. Sobre ellos se añade gota a gota una disolución de NaOH 1 M. ¿Cuáles son los colores de las disoluciones iniciales y cuál se espera que cambie de color? Justifica tu respuesta con la ecuación química correspondiente.**

3. **Se estandariza una disolución de NaOH con 15,0 mL de ácido oxálico 0,05012 M, requiriéndose 17,1 mL de la disolución de base. Posteriormente se utiliza la misma disolución de NaOH para valorar 2,00 mL de vinagre, necesitando 22,0 mL para llegar al punto final. ¿Cuál es la concentración molar de ácido acético en el vinagre?**

B) EXAMEN

1. **(3 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:**

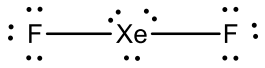
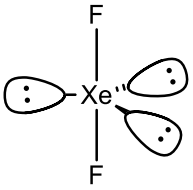
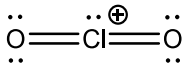
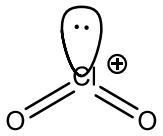
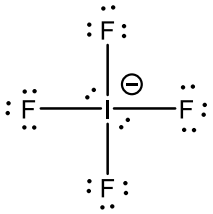
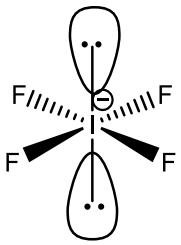
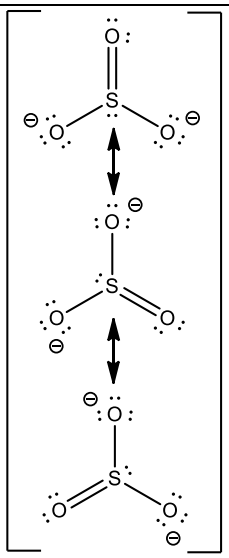
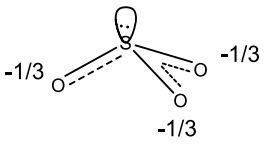
   a) **¿Qué es la ecuación de Schrödinger y qué relación tiene con las estructuras atómica y molecular?**

   b) **¿Qué es un sistema π deslocalizado? Completa tu respuesta con un ejemplo.**

   c) **¿Qué es un par iónico y qué influencia tiene en las propiedades de los solutos?**

   d) **¿Qué es un compuesto de coordinación? ¿Cuántos tipos de enlace puede presentar?**

2. **(2 puntos) Dibuja la estructura de Lewis e indica la distribución de grupos de electrones, hibridación y geometría molecular de cada uno de los átomos centrales en las especies químicas: XeF_2, ClO_2^+, IF_4^-, SO_3^{2-}.**

Fórmula	Estructura de Lewis	Geometría de grupos de electrones	Geometría de la molécula	Hibridación
XeF_2		Bipirámide trigonal (AX_2E_3)	*Lineal* 	*sp^3d*
ClO_2^+		Trigonal (AX_2E)	Angular 	*sp^2*
ICl_4^-		Octaédrica (AX_4E_2)	Plano cuadrada 	*sp^3d^2*
SO_3^{2-}		Tetragonal (AX_3E)	Piramidal 	*sp^3*

3. (2 puntos) Se quiere preparar 1000 mL de una disolución reguladora de pH 10,5 y se dispone únicamente de las siguientes disoluciones: NaOH 1 M, HCl 1 M, HCOOH 0,50 M (pK_a 3,75) y trimetilamina 0,50 M (pK_b 4,2). ¿Qué combinación de sustancias y qué volúmenes se necesitan (suponiendo volúmenes aditivos)? Calcula la presión osmótica de la disolución resultante a 25 °C.

0,923 L de TMA 0,50 M y 0,077 L de HCl 1 M; 13,2 atm

4. (1 punto) La concentración de una disolución de peróxido de hidrógeno se puede determinar adecuadamente al valorarla contra una disolución estándar de permanganato de potasio en presencia de ácido sulfúrico (MnO_4^- → Mn^{2+} y H_2O_2 →

O_2). Si se requieren 36,44 mL de una disolución de $KMnO_4$ 0,01652 M para oxidar completamente 25,00 mL de una disolución de H_2O_2, calcula la molaridad de esta disolución. Expresa la reacción redox usando las especies neutras.

0,06020 M

5. **(2 puntos) Se añaden 0,150 L de $MgCl_2$ 0,100 M a 0,350 L de NH_3 0,150 M ¿Cuántos gramos de $(NH_4)_2SO_4$ deben estar presentes para evitar la precipitación de $Mg(OH)_2$ (s)?**
($M((NH_4)_2SO_4)$ = 132,14 g/mol ; $K_{PS}(Mg(OH)_2) = 1{,}8 \times 10^{-11}$; $pK_b(NH_3)$ = 4,74).

2,51 g

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Tercera convocatoria (Diciembre) **3 de diciembre de 2018**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1} **Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s**

Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**

Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C **Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**

Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

1. (2 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

a) En la tabla periódica, explica por qué los elementos suelen presentar mayores estados de oxidación a medida que aumenta el periodo en un grupo.

b) Explica brevemente por qué el solapamiento de orbitales da lugar a un enlace estable.

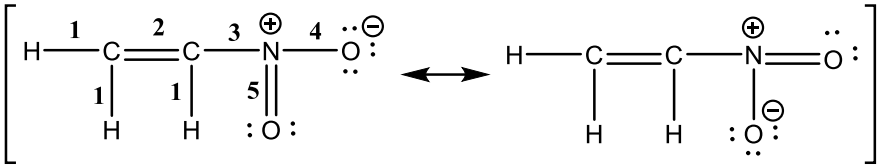
c) ¿Por qué se dice que la interacción hidrofóbica no es una verdadera interacción?

d) ¿Qué aproximación se usa para obtener soluciones de la ecuación de Schrödinger en moléculas?

2. (1,5 punto) Se irradia Na gaseoso con luz de λ = 254 nm. Si la primera energía de ionización del Na es 418,8 kJ/mol, calcula la velocidad de los electrones emitidos y su λ asociada (en nm).

1,7 nm

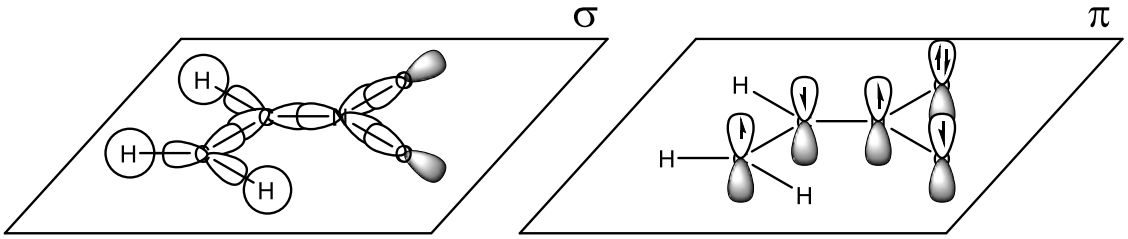
3. (1,5 puntos) Dibuja las estructuras de Lewis e indica la geometría molecular del nitroeteno (CH_2CHNO_2). Describe los enlaces mediante TEV, dibuja los esqueletos σ y sistemas π y, si se encuentra un sistema π deslocalizado, indica el número de orbitales moleculares y electrones implicados.



Todos los átomos centrales tienen tres grupos de electrones (sistema AX_3), por lo que presentan una distribución de grupos de electrones trigonal, una geometría trigonal (toda la molécula es plana) y una hibridación sp^2.

Ambas estructuras resonantes son equivalentes, por lo que se describe solo una de ellas:

1) *σ: $C(2sp^2)$-$H(1s)$*
2) *σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$ y π: $C(2p_z)$-$C(2p_z)$*
3) *σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$*
4) *σ: $N(2sp^2)$-$O(2p_x)$*
5) *σ: $N(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π: $N(2p_z)$-$O(2p_z)$*



4. (2 puntos) Se puede preparar $KClO_4$ mediante una serie de reacciones consecutivas. ¿Cuánto Cl_2 se necesita para preparar 100 g de $KClO_4$ con la secuencia siguiente? ($M(Cl_2)$ = 70,906 g/mol, $M(KClO_4)$ = 138,55 g/mol):

$Cl_2 + KOH \rightarrow KCl + KClO + H_2O$ (Rdto. 88%)

$KClO \rightarrow KCl + KClO_3$ (Rdto. 100%)

$KClO_3 \rightarrow KClO_4 + KCl$ (Rdto. 100%)

$2{,}3 \times 10^2$ g

5. (3 puntos) Calcula el pH de una disolución de ácido succínico (ácido butanodioico, pK_{a1} = 4,2, pK_{a2} = 5,6) 0,500 M y de una disolución de hidrogenosuccinato sódico 0,300 M. Si se mezclan 300 mL de la primera y 500 mL de la segunda, ¿qué pH se obtiene?

a) pH(H_2Succ) = 2,3; b) pH($HSucc^-$) = 4,9; c) pH(mezcla) = 4,2

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primer parcial **22 de noviembre de 2018**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1} **Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s**

Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**

Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C **Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**

Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

1. (3 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

a) Tomamos tres capilares iguales y sumergimos uno en etanol, otro en dimetil éter y el tercero en agua. Suponiendo igual densidad, ¿qué orden de alturas de líquido se espera observar?

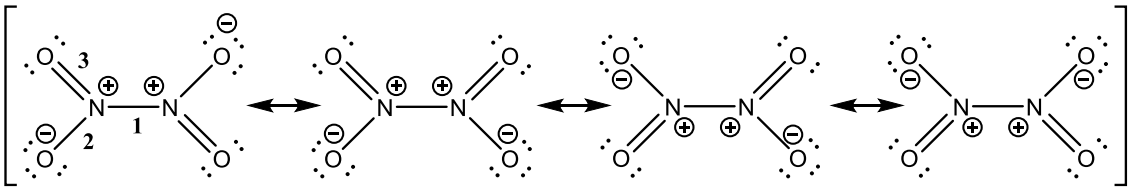
b) Di qué son las siguientes funciones y qué relación guardan entre ellas: ψ (función de onda), ψ_{2s}(orbital atómico), $Y_{m,l}$ y función de distribución radial.

c) Basándote en las afinidades electrónicas y las energías de ionización, indica en qué dirección está favorecido el equilibrio: $Br_2 + 2\ I^- \leftrightarrows 2\ Br^- + I_2$

d) ¿En qué se diferencia un orbital molecular antienlazante de un orbital molecular de no enlace?

2. (3 puntos) Dibuja las estructuras de Lewis e indica las geometrías moleculares de las especies químicas N_2O_4 y H_2CNOH, así como distribuciones de grupos de electrones, hibridaciones, de los átomos centrales. Describe los enlaces mediante TEV y, si se encuentra un sistema π deslocalizado, indica el número de orbitales moleculares y electrones implicados.

a) N_2O_4:



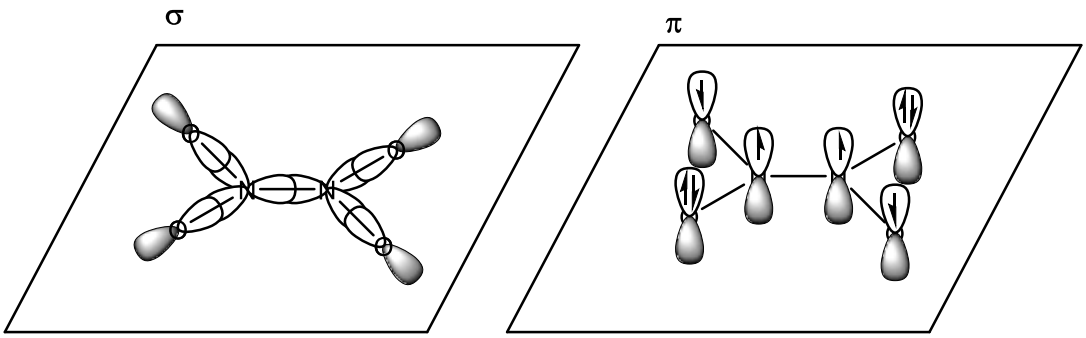
Los dos N son equivalentes. Tienen tres grupos de electrones, por lo que es un sistema AX_3. Le corresponde una distribución de grupos de electrones y una hibridación sp^2. La molécula es plana, con cada N en el centro de un triángulo equilátero (trigonal).

La descripción de los enlaces por TEV, así como los esqueletos σ y el sistema π son:

1.- σ: $N(2sp^2)$-$N(2sp^2)$

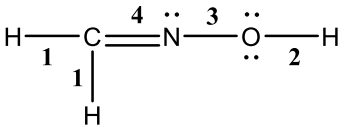
2.- σ: $N(2sp^2)$-$O(2p_x)$

3.- σ: $N(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π: $N(2p_z)$-$O(2p_z)$



Hay un sistema π deslocalizado formado por todos los orbitales p_z (6), conteniendo en total 8 electrones.

b) H_2CNOH:

	*C: 3 grupos de electrones (Sistema AX_3) → D.G.E. Trigonal, hibridación sp^2. Geometría molecular, trigonal.* *N: 3 grupos de electrones (Sistema AX_2E) → D.G.E. trigonal, hibridación sp^2. Geometría molecular, angular 120°.* *O: 4 grupos de electrones (Sistema AX_2E_2) → D.G.E. tetragonal, hibridación sp^3. Geometría molecular, angular 109,5°.*

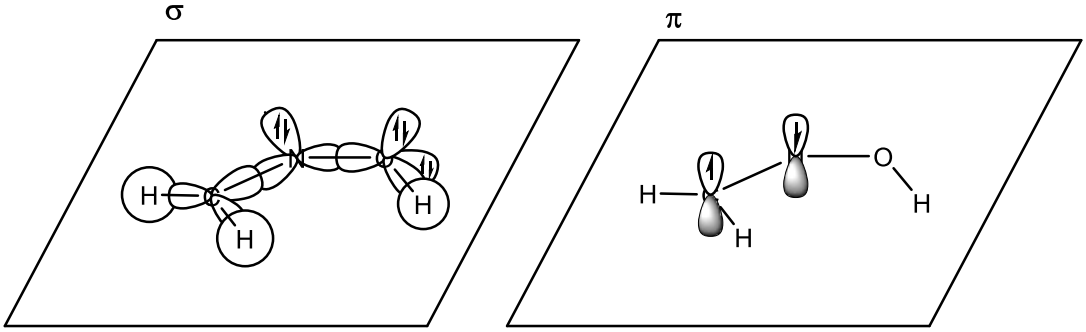
La descripción de los enlaces por TEV, así como los esqueletos σ y el sistema π son:

1.- σ: $C(2sp^2)$-H(1s)

2.- σ: $O(2sp^3)$-H(1s)

3.- σ: $N(2sp^2)$-$O(2sp^3)$

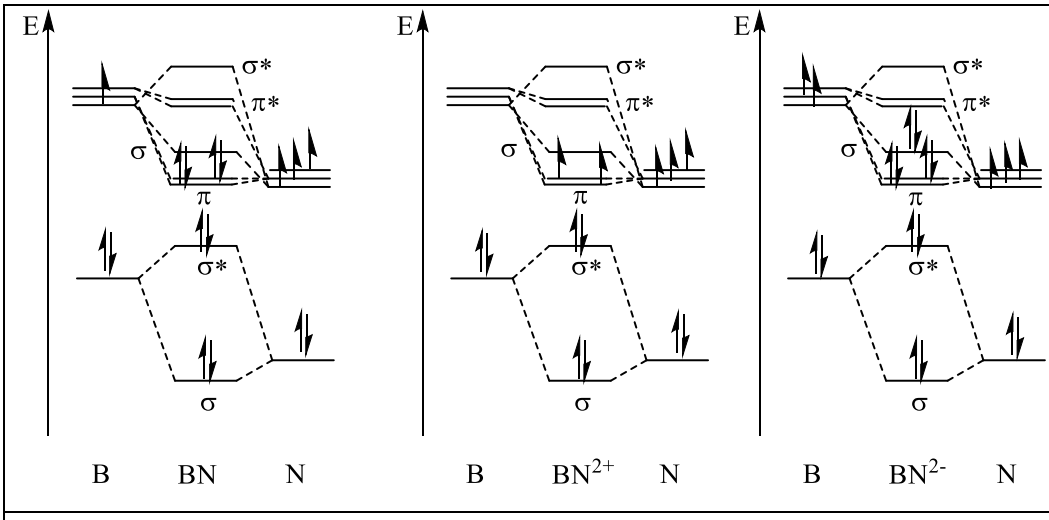
4.- σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$ y π: $C(2p_z)$-$N(2p_z)$



En este caso, no hay un sistema π deslocalizado ya que el O tiene hibridación sp^3.

3. (2 puntos) Dibuja el diagrama de orbitales moleculares de la molécula BN y compara la energía de su enlace con los de los iones BN^{2+} y BN^{2-}. Indica también el carácter magnético de las tres especies químicas. Utiliza un esquema Z ≤ 7.

Se trata de una molécula heteronuclear, en la que el B es menos electronegativo que el N y, por tanto, sus niveles atómicos son de mayor energía.



Orden de enlace: (6-2)/2 = 2	*O.E.= (4-2)/2 = 1*	*O.E.=(8-2)/2 = 3*
Diamagnética	*Paramagnética*	*Diamagnética*

La energía de enlace es proporcional al orden de enlace. En este caso, BN^{2-} > BN > BN^{2+}

4. (2 puntos) Se utiliza una lámpara de hidrógeno para estudiar los electrones emitidos por una lámina de molibdeno al ser irradiada por luz UV. Se observa que, con la segunda de las líneas del espectro de emisión, los electrones captados tienen una velocidad de 1.660×10^6 m/s. Calcula la función trabajo del molibdeno (en kJ/mol).

411 kJ/mol

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segundo parcial **17 de enero de 2019**

Constantes fundamentales

Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}

Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

Constante de los gases ideales (R): 8,3145 J·mol^{-1}·K^{-1}

1. (2 puntos) ¿Cuántos mg de AgBr podrían disolverse en 1,000 L de NH_3 0,40 M? *M*(AgBr) = 187,77 g/mol, K_{PS}(AgBr) = 5,0 × 10^{-13}, K_f(diamminoplata(I)) = 1,7 × 10^7.

2,2 × 10^2 mg

2. (2,5 puntos) Una disolución acuosa de un ácido monoprótico HA 0,100 M tiene una presión osmótica de 3,22 atm a 25 °C. ¿Cuál es el porcentaje de ionización del ácido a esta concentración y su K_a?

%α= 32%, K_a = 1,5 × 10^{-2}

3. (3 puntos) Se calcula, mediante una volumetría ácido-base, la concentración molar de ácido acético presente en 2,00 mL de vinagre disuelto en 15,0 mL de agua. Se utilizan NaOH 0,139 M como valorante y fenolftaleína como indicador, y se requieren 22,10 mL de base para llegar al punto final. Desgraciadamente, uno de los miembros del equipo de análisis se equivocó y usó un indicador que cambia de color a pH 12. Calcula la diferencia entre las concentraciones obtenidas en ambos casos. pK_a(CH_3COOH) = 4,74. Supón volúmenes aditivos.

La diferencia es 0,2 M.

4. (2,5 puntos) Una disolución reguladora muy frecuente en el estudio de procesos bioquímicos es la base débil TRIS, $(HOCH_2)_3C\text{-}NH_2$, que tiene un pK_b de 5,91 a 25 °C. Se dispone de un bote de su hidrocloruro (TRISH-Cl: $(HOCH_2)_3C\text{-}NH_3^+Cl^-$) y de dos disoluciones de NaOH 10 M y HCl 10 M. a) ¿Cómo prepararías un litro de una disolución reguladora de pH = 7,79 de concentración total en TRIS 0,500 M?

***M*($(HOCH_2)_3C\text{-}NH_3^+Cl^-$) = 157,60 g/mol.**

a) Hay que pesar 78,8 g de TRISH-Cl, añadir 16,7 mL de NaOH 10 M y luego llevarlo hasta 1 L de disolución.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primera convocatoria **5 de febrero de 2019**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^8 m·s^{-1}
Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de los gases ideales (R): 8,314472 J·mol^{-1}·K^{-1}

LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA TIENEN QUE CONTESTAR A LAS PREGUNTAS 1A, 1B, 2 Y 3 DEL PRIMER PARCIAL Y 1C, 1D, 4 Y 5 DEL SEGUNDO PARCIAL.

PRIMER PARCIAL

1. (2 puntos) Responde brevemente a las siguientes cuestiones, razonando las respuestas:

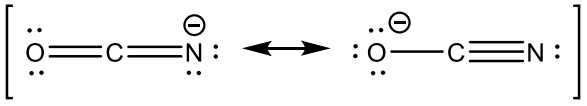
a) Ordena las siguientes sustancias de mayor a menor viscosidad: CH_3CH_2OH, $CH_3CHOHCH_2OH$, $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ y CH_3CH_2SH

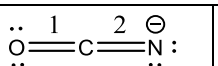
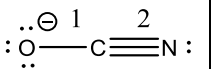
b) ¿Qué relación hay entre el color de un compuesto y la existencia de enlaces deslocalizados?

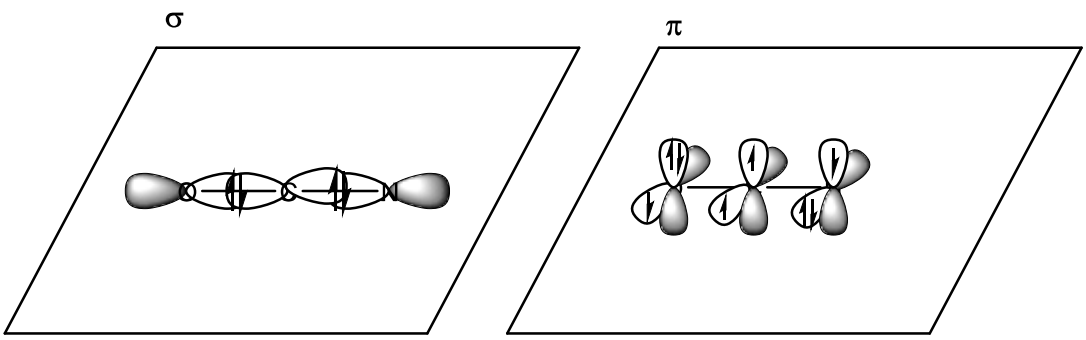
c) ¿Por qué las órbitas del átomo de Bohr no están de acuerdo con la física cuántica?

d) ¿Cómo se evitan los errores sistemáticos en una medición?

2. (2 puntos) Describe y <u>dibuja</u> los enlaces en las dos formas resonantes del ion cianato (OCN^-) según la TEV. Si en cada caso se puede formar enlaces π deslocalizados, ¿qué orbitales moleculares y cuántos electrones están implicados?



	*O:* ↑↓ *s* ↑ ↑↓ ↑ p_x, p_y, p_z *C:* ↑ ↑ *sp* ↑ ↑ p_y, p_z *N^-:* ↑↓ *s* ↑ ↑ ↑↓ p_x, p_y, p_z	*σ: C(2sp)-O(2p_x) y π: C(2p_z)-O(2p_z)* *σ: C(2sp)-N(2p_x) y π: C(2p_y)-N(2p_y)*
	*O^-:* ↑↓ *s* ↑ ↑↓ ↑↓ p_x, p_y, p_z *C:* ↑ ↑ *sp* ↑ ↑ p_y, p_z *N:* ↑↓ *s* ↑ ↑ ↑ p_x, p_y, p_z	*σ: C(2sp)-O(2p_x)* *σ: C(2sp)-N(2p_x), π: C(2p_z)-N(2p_z) y π: C(2p_y)-N(2p_y)*

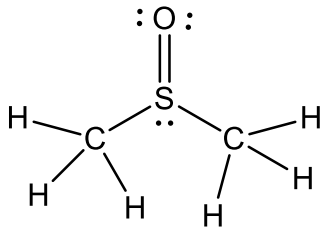
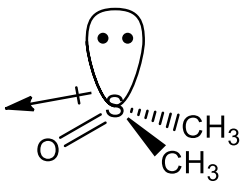


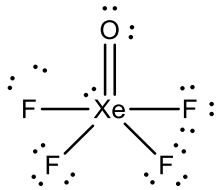
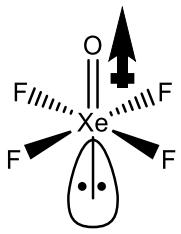
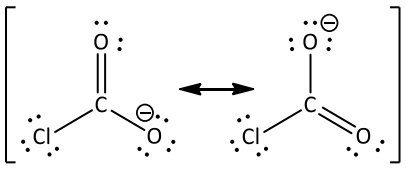
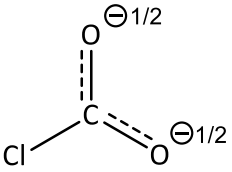
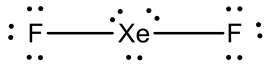
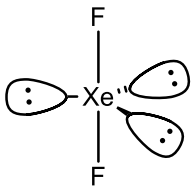
Se forman <u>dos sistemas π deslocalizados independientes</u>: uno en el plazo xz, con los orbitales atómicos p_z de los tres átomos (4 electrones) y otro en el plano xy, con los orbitales atómicos p_y de los tres átomos (4 electrones).

3. **(2 puntos) El siguiente espectro de emisión para una especie con un solo electrón, (hidrogenoide) en fase gas, corresponde a saltos hasta el estado fundamental desde estados más altos de energía. La línea A tiene una longitud de onda de 10,8 nm. Calcula la longitud de onda de la línea B y de qué átomo se trata.**

Se trata de Li^{2+} (Z = 3); 10,55 nm

4. **(2,5 puntos) Dibuja la estructura de Lewis (varias, si hay resonancia) y determina la distribución de grupos de electrones, la hibridación y la geometría de los átomos centrales en las siguientes especies químicas. En las especies neutras, indica el momento dipolar: $(CH_3)_2SO$, $XeOF_4$, $CClO_2^-$, XeF_2.**

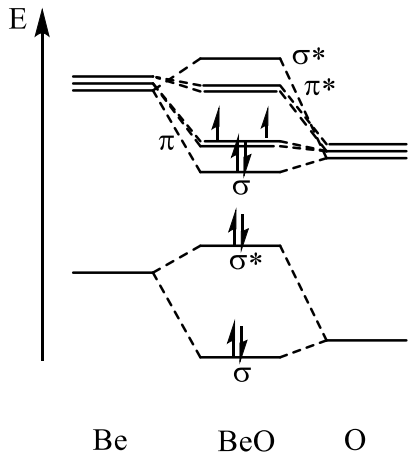
Especie	***Lewis***	***D.G.E***	***Hibr.***	***Geometría y μ***
$(CH_3)_2SO$		*S: Tetraédrica (AX_3E)* *C: Tetraédrica (AX_4)*	*En ambos casos, sp^3*	*S: Pirámide trigonal y polar* 

$XeOF_4$		Octaédrica	*sp³d²*	Pirámide cuadrangular Se intenta minimizar la repulsión entre el doble enlace y el par de electrones solitario 
$CClO_2^-$		*3 grupos de electrones: Estructura AX_3*	*sp²*	 *Geometría trigonal plana*
XeF_2		*Bipirámide trigonal* (AX_2E_3)	*sp³d*	*Lineal y apolar* 

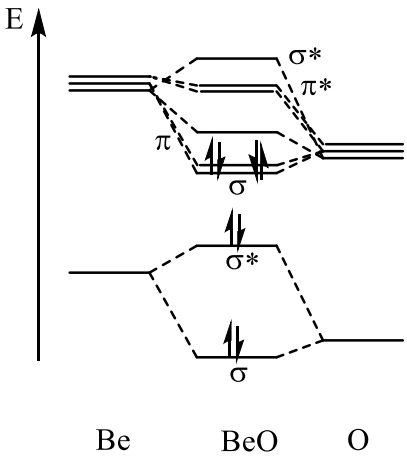
5. (1,5 puntos) Usando la TOM, determina el orden de enlace en las especies BeO^{2-}, BeO y BeO^{2+}, sabiendo que la molécula BeO es diamagnética.

Para saber qué orden de OM se utiliza, hay que plantear las dos posibilidades para la molécula BeO:

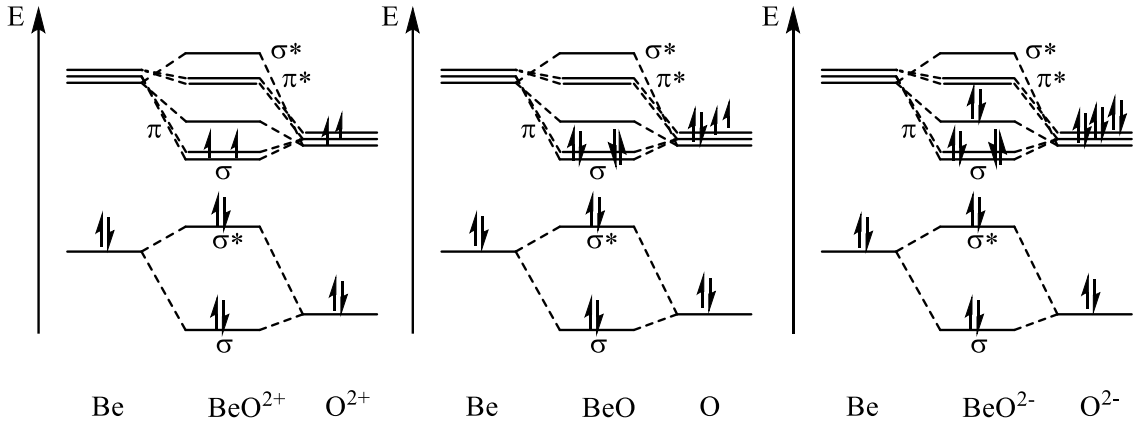
Z > 7



Z < 8



BeO es diamagnética si se aplica la ordenación de niveles para Z ≤ 7. Aplicándolo a las tres especies:



SEGUNDO PARCIAL

1. **(2 puntos) Responde razonadamente a las siguientes cuestiones.**
   a) **Nombra o formula los siguientes compuestos de coordinación: $[FeBr(H_2O)_3(OH)_2]$, $Na_3[Mn(CN)_4(CO)]$, diacuadicloruroníquel(II), tetraclorurooxidovanadato(IV) de amonio.**
   b) **Si una disolución presenta una desviación positiva respecto a una disolución ideal, ¿su temperatura de congelación será mayor o menor que la esperada por la fórmula del descenso crioscópico?**
   c) **¿En qué se basa la capacidad de regulación de una disolución tampón?**
   d) **Teóricamente, una disolución de acetato de amonio tiene un pH dado por $(14-pK_b+pK_a)/2$ independientemente de su concentración. ¿Tiene capacidad reguladora?**

2. **(2 puntos) Se disuelven 2,50 g de $CuSO_4$ en $9,0 \times 10^2$ mL de NH_3 0,30 M. ¿Cuánto NaI se podrá añadir a la disolución sin que precipite CuI_2? Supón volumen constante.**
   $M(CuSO_4) = 159,61$ g/mol, $M(NaI) = 149,89$ g/mol, $K_f([Cu(NH_3)_4]^{2+}) = 5,0 \times 10^{13}$, $K_{PS}(CuI_2) = 1,0 \times 10^{-12}$.

   $3,2 \times 10^2$ g

3. **(2 puntos) Se mezclan 15,0 g de Na_2CO_3 con 18,0 g de $NaHCO_3$ y se lleva la mezcla hasta 500,0 mL de agua. Calcula el volumen de HCl 10 M o NaOH 10 M que hay que añadir para preparar una disolución reguladora de pH 9,50.**
   $M(Na_2CO_3) = 105,99$ g/mol, $M(NaHCO_3) = 84,00$ g/mol, $pK_{a1}(H_2CO_3) = 6,37$, $pK_{a2}(H_2CO_3) = 10,33$.

   9,6 mL de HCl 10 M

4. **(2,5 puntos) Calcula los volúmenes de NaOH añadidos y el pH en los puntos de la curva de valoración de 25,00 mL de una disolución 0,500 M de cloruro de trimetilamonio (pK_b = 4,13) con NaOH 0,450 M: a) Inicial, b) Disolución reguladora, c) Equivalencia y d) pH 13.**

   a) *5,09 (sin añadir NaOH)*
   b) *pH = 9,87 con 13,9 mL de NaOH 0,450 M*
   c) *pH 11,62 con 27,8 mL de NaOH 0,450 M*
   d) *pH 13 con 42,9 mL de NaOH 0,450 M*

5. **(1,5 puntos) Se requieren 32,10 mL de $KMnO_4$ 0,5000 M para valorar 50,0 mL de una disolución de H_2O_2 mediante una volumetría redox ($H_2O_2 \rightarrow O_2$ y $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$) en medio ácido. Calcula qué volumen de esa disolución de H_2O_2 se necesitaría para la oxidación de 50,00 g de $FeSO_4$ ($Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ y $H_2O_2 \rightarrow H_2O$). $M(FeSO_4)$ = 151,91 g/mol.**

   205 mL de H_2O_2 0,803 M.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segunda convocatoria **13 de septiembre de 2019**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1} **Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s**
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C **Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

A) PRÁCTICAS (Para aquellos que no hayan superado las prácticas de laboratorio)

1. **Se realiza una cromatografía en placa fina de una mezcla de tres componentes eluyendo con una mezcla 1:1 de hexano y acetona, obteniéndose los siguientes R_F: A: 0,58, B: 0,26 y C: 0,12. Dibuja la placa resultante, indicando cuál es el componente más polar. ¿Cómo cambiarán los R_F si se aumenta la proporción de acetona?**

2. **Explica los pasos a realizar para preparar 25 mL de una disolución de $CoCl_2$ 0,40 M de manera precisa a partir del reactivo sólido $CoCl_2 \cdot 10\ H_2O$ (310,0 g/mol, 100% puro). Indica el material y los instrumentos utilizados.**

3. **Se estandariza una disolución de NaOH con 15,0 mL de ácido oxálico 0,05012 M, requiriéndose 17,1 mL de la disolución de base. Posteriormente se utiliza la misma disolución de NaOH para valorar 2,00 mL de vinagre, necesitando 22,0 mL para llegar al punto final. ¿Cuál es la concentración molar de ácido acético en el vinagre?**

B) EXAMEN

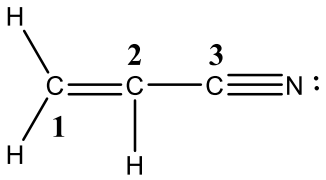
1. **(3 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:**

   a) **Justifica por qué la molécula de O_2 es paramagnética según la TOM y diamagnética según la TEV.**

   b) **¿Qué es la ecuación de Schrödinger y qué se obtiene al resolverla?**

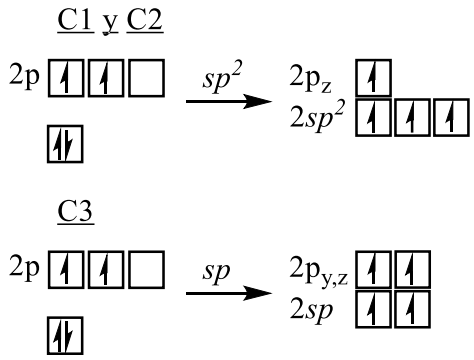
   c) **¿Cómo es posible aumentar la solubilidad de una sal prácticamente insoluble añadiendo otro compuesto a la disolución?**

2. **(2 puntos) Describe la estructura del mediante TEV del acrilonitrilo (CH_2CHCN) a partir de su estructura de Lewis, indicando la geometría molecular y la hibridación de los átomos centrales. Si se puede dar un enlace π deslocalizado, ¿qué orbitales atómicos y cuántos electrones estarían implicados?**



3 C: 3·4 e- = 12
3 H: 3·1 e- = 3
1 N: 1·5 e- = 5

Total: 20 e-

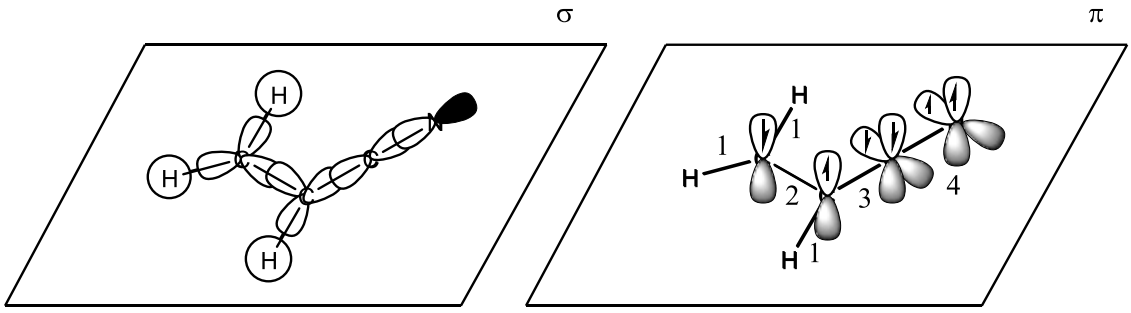


C1:
Distr. Grupos de electrones: Trigonal
Geometría: Trigonal
Hibridación: sp^2

C2:
Distr. Grupos de electrones: Trigonal
Geometría: Trigonal
Hibridación: sp^2

C3:
Distr. Grupos de electrones: Lineal
Geometría: Lineal
Hibridación: sp

La geometría molecular y la descripción por TEV es la siguiente:



1. σ: C($2sp^2$)-H(1s)
2. σ: C($2sp^2$)-C($2sp^2$) y π: C($2p_z$)-C($2p_z$)
3. σ: C($2sp^2$)-C(2sp)
4. σ: C(2sp)-N($2p_x$), π: C($2p_z$)-N($2p_z$) y π: C($2p_y$)-N($2p_y$)

Se establece un enlace π deslocalizado entre los carbonos y el nitrógeno, implicando los orbitales p_z de cada átomo: 4 orbitales p_z, aportando 1 e- cada uno (4 e-). El enlace π con los orbitales p_y no participa en dicho enlace deslocalizado.

3. (2 puntos) Se quiere preparar 1,000 L de una disolución reguladora de pH 10,5 a partir de únicamente de las siguientes disoluciones: HCl 1,0 M y trimetilamina (TMA) 0,50 M (pK_b 4,2). ¿Qué volúmenes se necesitan (suponiendo volúmenes aditivos) de cada una? Calcula la presión osmótica a 25 °C de la disolución resultante.

923 mL de TMA 0,50 M y 77 mL de HCl 1 M; 13,2 atm.

4. **(1 puntos) En un procedimiento de valoración se necesitaron 13,76 mL de sulfato de hierro(II) para reducir 25,00 mL de disolución de dicromato de potasio que se había preparado disolviendo 1,692 g de $K_2Cr_2O_7$ en agua y diluyendo hasta 500,0 mL. Calcula la molaridad de la disolución de sulfato de hierro(II). *M*($K_2Cr_2O_7$) = 294,18 g/mol, *M*($FeSO_4$) = 151,91 g/mol. (Fe^{2+} → Fe^{3+} y $Cr_2O_7^{2-}$ → Cr^{3+}, en presencia de ácido sulfúrico). Expresa la reacción como especies neutras.**

0,1254 M

5. **(2 puntos) Una muestra de 25 mL de una disolución acuosa conteniendo 2,000 mg de I_2 se agita con 5 mL de CCl_4 (inmiscible con el agua), se deja separar y se retira la fase orgánica. A esa temperatura, la solubilidad del I_2 es 85 veces mayor en CCl_4. Calcula la cantidad de I_2 (en mg) que queda en la fase acuosa tras esa primera extracción y si se repite dicha extracción una segunda vez. *M*(I_2) = 253,81 g/mol.**

0,11 mg en la fase acuosa en la primera extracción y 0,01 mg tras la segunda extracción.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

3ª convocatoria (Diciembre) **2 de diciembre de 2019**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1} **Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s**
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C **Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

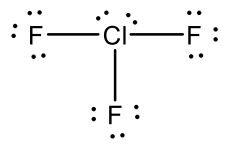
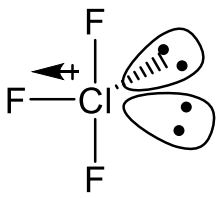
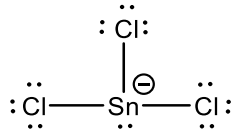
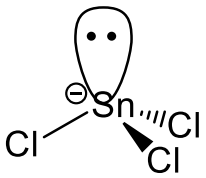
1. (2 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:

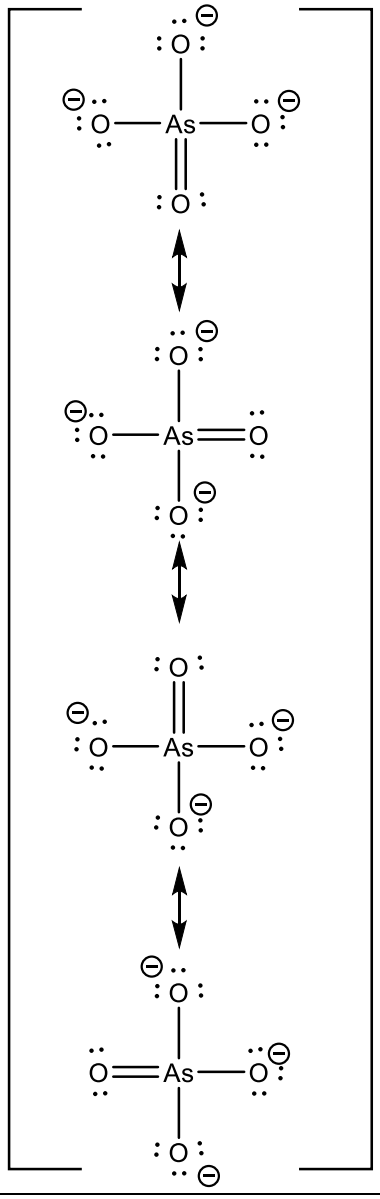
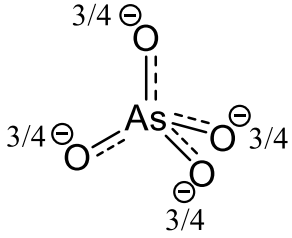
a) ¿Por qué la molécula de N_2 es más estable que la de N_2^+ o N_2^-? Explícalo basándote en la TOM.

b) Los compuestos Br_2 y cloruro de yodo (ICl) tienen el mismo número de electrones, pero el Br_2 se funde a -7,2 °C y el ICl se funde a 27,2 °C. ¿Por qué?

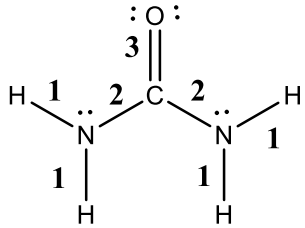
c) ¿Cómo se explican los espectros de emisión y absorción atómicos?

2. (1,5 puntos) Dibuja la <u>estructura de Lewis</u>, predice las <u>distribuciones de grupos de electrones</u> y las <u>geometrías</u>, indica las <u>hibridaciones</u> de los átomos centrales en las moléculas: F_3Cl, $SnCl_3^-$ y AsO_4^{3-}

Fórmula	***Estructura de Lewis***	***Distribución de grupos de electrones e hibridación***	***Geometría***
F_3Cl		*Bipirámide trigonal (AX_3E_2)* *(hibridación sp^3d)*	*En T* 
$SnCl_3^-$		*4 grupos de electrones: Estructura AX_3E Distribución tetraédrica (hibridación sp^3)*	*Pirámide trigonal* 

AsO_4^{3-}		*Tetraédrica* *(AX_4)* *Hibridación sp^3*	*Tetraédrica* 

3. (1,5 puntos) Describe los enlaces en la urea (NH_2CONH_2) mediante la Teoría de Enlace de Valencia. ¿Se podría dar un enlace π deslocalizado en la molécula? ¿Cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?



1. σ: $N(2sp^2)$-H(1s)
2. σ:$C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$
3. σ:$C(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π:$C(2p_z)$-$O(2p_z)$

La estructura es plana, con los nitrógenos sp^2 y el doble enlace CO en el mismo plano, por lo que se podría dar un enlace π deslocalizado que implique los orbitales $2p_z$ de los dos nitrógenos (cada uno con dos electrones), el del C sp^2 (con un electrón) y el $2p_z$ del O (con un electrón): en total, cuatro orbitales moleculares π con 6 electrones.

4. **(2 puntos) Una muestra de 4,000 g de un mineral que se sabe que contiene hierro y bario se disuelve en 100,0 mL de ácido, obteniéndose una disolución A en la que estos dos elementos se encuentran como Fe^{2+} y Ba^{2+}. La cantidad de hierro se determina por valoración con una disolución 0,0250 M de $K_2Cr_2O_7$, de modo que 50,0 mL de la disolución A requieren 15,04 mL de la de $K_2Cr_2O_7$ ($Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ y $Cr_2O_7^{2-} \rightarrow Cr^{3+}$). La cantidad de bario se determina por gravimetría añadiendo ácido sulfúrico en exceso y pesando el precipitado resultante, obteniéndose 0,1366 g de $BaSO_4$ cuando se tratan de 5,00 mL de la disolución A. Calcula los porcentajes en Ba y Fe en la muestra original. (*M*(Ba): 137,33, *M*(Fe): 55,85 g/mol, *M*($BaSO_4$): 233,39 g/mol).**

   %Fe = 6,30 %; %Ba = 40,3 %

5. **(3 puntos) Si partimos de 100 mL de una disolución 0,500 M de propionato sódico (*M* 78,08 g/mol, pK_a 4,86) y vamos añadiendo una disolución 0,9310 M de ácido clorhídrico, calcula:**
   a) **El pH de la disolución inicial.**
   b) **El pH cuando se han añadido 25 mL.**
   c) **El pH en el punto de equivalencia.**
   d) **El pH cuando se han añadido 60 mL.**

   9,29; 4,92; 2,67; 1,44

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

PRIMER PARCIAL **21 de noviembre de 2019**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1} **Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s**
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C **Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

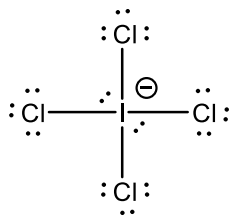
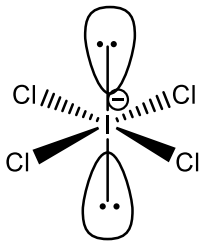
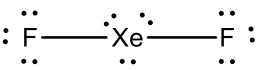
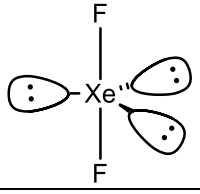
1. (3 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:

a) En el experimento de Moseley, ¿por qué aparecen varias líneas por cada elemento?

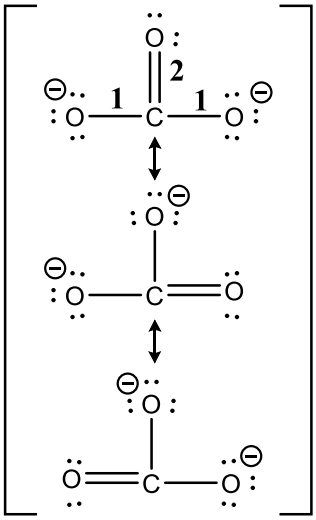
b) <u>Según la T.E.V.</u>, ¿por qué es estable un enlace covalente?

c) Se quiere estudiar un sistema cualquiera (por ej. el comportamiento de una partícula en una caja cilíndrica) aplicando la ecuación de Schrödinger, ¿qué hay que establecer en la ecuación y qué se obtiene al resolverla?

2. (2 puntos) Dibuja la <u>estructura de Lewis</u>, predice las <u>distribuciones de grupos de electrones</u> y las <u>geometrías</u>, indica las <u>hibridaciones</u> de los átomos centrales en las moléculas: ICl_4^- y XeF_2. En este último, indica la polaridad.

Fórmula	***Estructura de Lewis***	***Distribución de grupos de electrones e hibridación***	***Geometría***
ICl_4^-		Octaédrica (AX_4E_2)	Plano cuadrada 
XeF_2		*Bipirámide trigonal (AX_2E_3)*	*Lineal y apolar* 

3. (1,5 punto) Describe la especie química carbonato (CO_3^{2-}) mediante la Teoría de Enlace de Valencia. ¿Se podría dar un enlace π deslocalizado en la molécula? ¿Cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados? Dibuja el esqueleto σ y el sistema π.

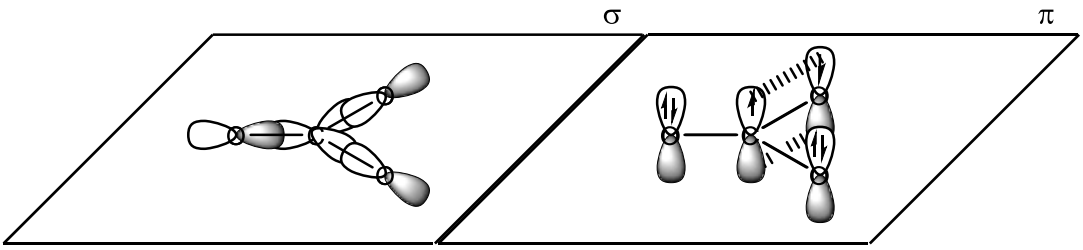


Las tres estructuras son equivalentes, por lo que solo se describe la primera.

El C central tiene tres grupos de electrones, por lo que presenta hibridación sp^2.

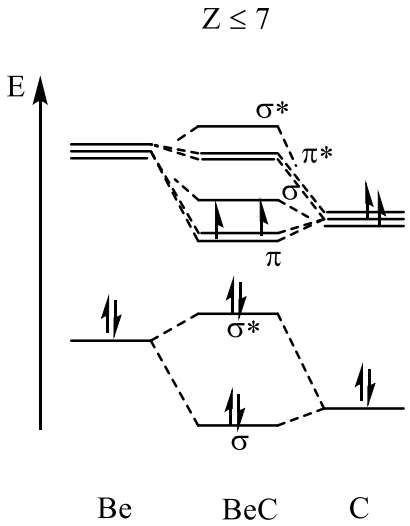
1. σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$
2. σ:$C(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y
π:$C(2p_z)$-$O(2p_z)$

La estructura es plana, con todos los átomos en el mismo plano, por lo que se podría dar un enlace π deslocalizado que implique los orbitales $2p_z$ de los tres oxígenos (dos con dos electrones y uno con un electrón) y el del C sp^2 (con un electrón): en total, cuatro orbitales moleculares π con 6 electrones.



4. (1,5 punto) Describe la molécula BeC según la TOM (incluyendo el orden de enlace) e indica su carácter magnético.

Como se trata de una molécula heteronuclear en la que los dos átomos son Z < 7, se aplica el orden para homonucleares Z ≤ 7:



La molécula tendría electrones desapareados, por lo que sería paramagnética.
El orden de enlace sería (4-2)/2 = 1

5. **(2 puntos) Si se utiliza la radiación emitida por una lámpara de hidrógeno correspondiente a la cuarta línea de la serie de Balmer, ¿provocará la salida de electrones de una lámina de potasio? Si es así, calcula la energía cinética de los electrones desprendidos (en kJ/mol). La función trabajo del potasio es 212,3 kJ/mol.**

Los electrones son emitidos con una energía cinética de 79,4 kJ/mol.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

SEGUNDO PARCIAL **15 de enero de 2020**

Constantes fundamentales

Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

1. **(2 puntos) Se quiere determinar la concentración de peróxido de hidrógeno en un bote de agua oxigenada comercial. Para ello, se toman 20,00 mL, se diluyen en 20 mL de agua destilada y se realiza una volumetría con una disolución de $KMnO_4$ 0,1050 M ($H_2O_2 \rightarrow O_2$ y $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$) en medio ácido. Si se requieren 15,5 mL de permanganato potásico, ¿cuál es la concentración de H_2O_2 en el producto comercial en g/L? ($M(H_2O_2)$ = 34,015 g/mol).**

6,92 g/L

2. **(3 puntos) Se parte de 100,0 mL de una disolución de ácido oxálico (HOOC-COOH) 0,500 M. Calcula el pH y la presión osmótica a 25 °C de dicha disolución después de añadir 100,0 mL de una disolución de NaOH 0,500 M. (pK_{a1} = 1,25, pK_{a2} = 4,27).**

pH = 2,76, Π = 12,3 atm

3. **(2,5 puntos) Se quiere preparar 1,000 L de una disolución de $MgCl_2$ 0,010 M en NH_3 0,05 M (pK_b = 4,74) sin que precipite $Mg(OH)_2$. ¿Cuál es el volumen mínimo de HCl 12 M que habría que añadir? Supón que no hay variación de volumen. $K_{PS}(Mg(OH)_2) = 1{,}8 \times 10^{-11}$.**

1 mL

4. **(2,5 puntos) Se mezclan a 20 °C, 50 mL de acetona con 50 mL de cloroformo ($CHCl_3$). Las presiones de vapor a esa temperatura son 180 mmHg (acetona) y 160 mmHg ($CHCl_3$), siendo la presión de vapor de la disolución resultante de 147 mmHg. Indica el signo de la entalpía de disolución de la mezcla y la relación entre fuerzas intermoleculares. Densidades: 0,784 g/mL (acetona) y 1,49 g/mL ($CHCl_3$); M(acetona) = 58,08 g/mol, $M(CHCl_3)$ = 76,14 g/mol.**

Las fuerzas de adhesión son superiores a las fuerzas de cohesión y $\Delta H_{sol} < 0$.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primera convocatoria **23 de enero de 2020**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 8,314472 J·mol^{-1}·K^{-1}

A) PRÁCTICAS (Para aquellos que no hayan superado las prácticas de laboratorio)

1. **Explica los pasos a realizar para preparar 25 mL de una disolución de $CoCl_2$ 0,40 M de manera precisa a partir del reactivo sólido $CoCl_2$·10 H_2O (310,0 g/mol, 100% puro). Indica el material y los instrumentos utilizados.**

2. **Se estandariza una disolución de NaOH con 20,00 mL de ácido oxálico 0,05004 M, requiriéndose 22,10 mL de la disolución de base. Posteriormente se utiliza la misma disolución de NaOH para valorar 3,00 mL de vinagre, necesitando 31,50 mL para llegar al punto final. ¿Cuál es el %(p/v) de ácido acético en el vinagre? *M*(CH_3COOH) = 60,02 g/mol.**

3. **Se realiza una cromatografía en placa fina de una mezcla de tres componentes eluyendo con una mezcla 1:1 de hexano y acetona, obteniéndose los siguientes R_F: A: 0,26; B: 0,38 y C: 0,12. Dibuja la placa resultante, indicando cuál es el componente más polar. ¿Cómo cambiarán los R_F si se aumenta la proporción de acetona?**

B) EXAMEN

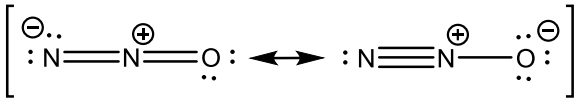
LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA TIENEN QUE CONTESTAR A LAS PREGUNTAS 1A, 1B, 2 Y 3 DEL PRIMER PARCIAL Y 1C, 1D, 4 Y 5 DEL SEGUNDO PARCIAL.

PRIMER PARCIAL

1. **(2 puntos) Responde brevemente a las siguientes cuestiones, razonando las respuestas:**
   a) **¿Por qué la TEV no puede explicar que las moléculas absorban luz visible? ¿Cómo se explica en TOM?**
   b) **Escribe la configuración electrónica de los siguientes átomos e iones, indicando si se trata de algún tipo especial. Entre los que sean isoelectrónicos, indica el de mayor radio: Fe^{2+}, S^{2-}, Co^{3+}, Ga^{+}, Zn^{2+}, Cl^{-}.**
   c) **¿En qué se diferencian los niveles de energía y las funciones de onda del orbital 2s de los átomos de Li y de H?**

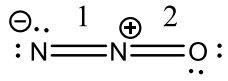
d) Explica por qué, cuando cae una gotita de agua sobre aceite (o un disolvente orgánico inmiscible), ésta adopta una forma esférica.

2. (2,5 puntos) En la molécula de N_2O (monóxido de dinitrógeno): indica la geometría, distribución de grupos de electrones e hibridación del átomo central, describe los enlaces y <u>dibuja</u> el esqueleto σ y el sistema π según la TEV. Si se pueden formar enlaces π deslocalizados, ¿qué orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados? Hay dos formas resonantes, estudia cada una por separado.



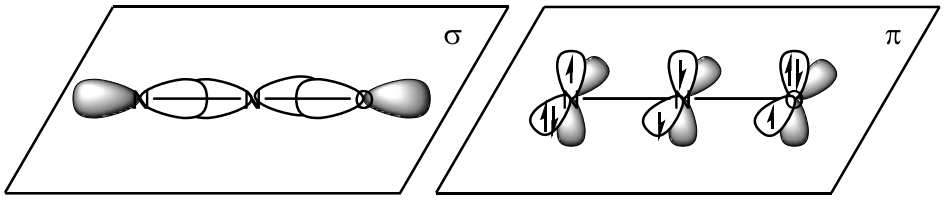
En las dos estructuras, el átomo central tiene 2 grupos de electrones por lo que tiene una geometría lineal y una hibridación sp.

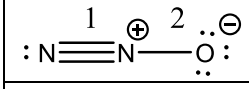
Los enlaces serían:



1) σ: N(2sp)-N(2p_x) y π: N(2p_z)-N(2p_z)

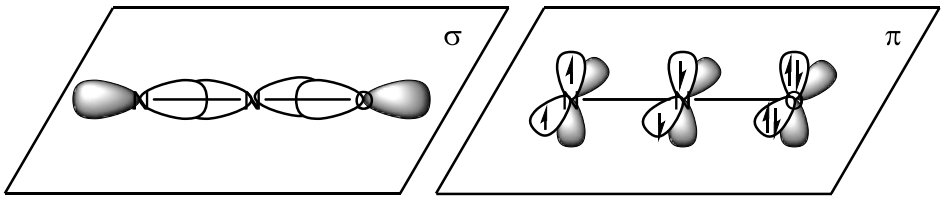
2) σ: N(2sp)-O(2p_x) y π: N(2p_y)-O(2p_y)





1) σ: N(2sp)-N(2p_x) y π: N(2p_z)-N(2p_z) y π: N(2p_y)-N(2p_y)

2) σ: N(2sp)-O(2p_x)

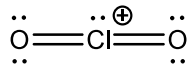
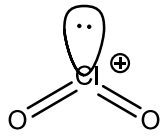
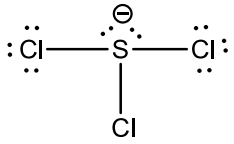
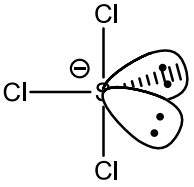
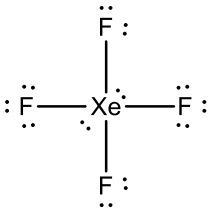
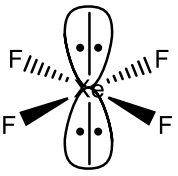
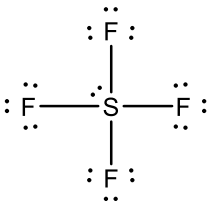
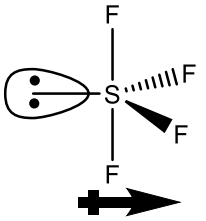


Hay dos sistemas π deslocalizados. Uno en el plazo xz y contiene tres orbitales p_z y cuatro electrones. El segundo, en el plano xy, contiene tres orbitales p_y y cuatro electrones.

3. (1,5 puntos) Los electrones emitidos por una lámina de wolframio tienen una longitud de onda asociada de 1270 pm cuando ésta es irradiada con luz de 217 nm. Calcula la frecuencia umbral del wolframio y la función trabajo (en kJ/mol).

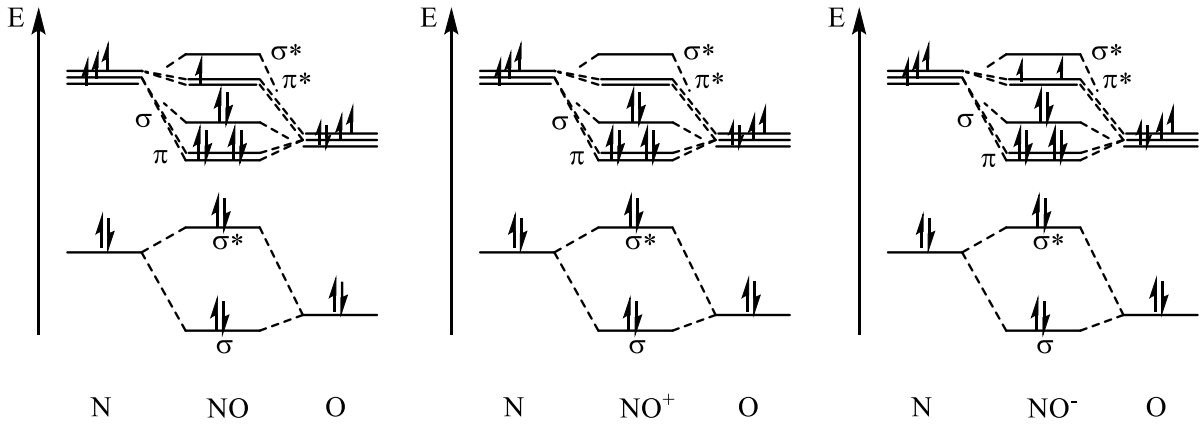
461 kJ/mol y 1,16 $\times 10^{15}$ Hz

4. (2,5 puntos) Dibuja la estructura de Lewis (varias, si hay resonancia) y determina la distribución de grupos de electrones, la hibridación y la geometría de los átomos centrales en las siguientes especies químicas. En las especies neutras, indica el momento dipolar: Cl_2O^+, SCl_3^-, XeF_4, SF_4.

Especie	*Lewis*	*D.G.E*	*Hibr.*	*Geometría y μ*
ClO_2^+		*Trigonal* *(AX_2E)*	sp^2	*Angular* 
SCl_3^-		*Bipirámide trigonal* *(AX_3E_2)*	sp^3d	*En T* 
XeF_4		*Octaédrica* *(AX_4E_2)*	sp^3d^2	*Plano cuadrada*  *apolar*
SF_4		Bipirámide trigonal	sp^3d	Balancín 

5. (1,5 puntos) Usando la TOM, ordena de mayor a menor las <u>energías</u> y las <u>longitudes</u> de enlace de las especies químicas NO, NO^+ y NO^-. Indica también el <u>caracter magnético</u> de dichas especies.

Puesto que hay un elemento con Z ≤ 7, se debe tomar el diagrama en el que $\pi_p < \sigma_p$. Escribimos los diagramas moleculares de las tres especies:



O.E. = (8-3)/2 = 2,5 O.E. = (8-2)/2 = 3 O.E. = (8-4)/2 = 2

Las especies NO y NO^- son paramagnéticas, y NO^+ es diamagnética.

El orden de energía de enlace es $NO^+ > NO > NO^-$.

El orden de longitud de enlace es $NO^+ < NO < NO^-$.

SEGUNDO PARCIAL

1. **(2 puntos) Responde razonadamente a las siguientes cuestiones.**
   a) **Nombra o formula los siguientes compuestos de coordinación: Triclorurotrioxidorrenato(VII) de calcio, dicianurodiclorurocuprato(I) de amonio, $Ca[OsO_2(OH)_4]$, $[CoCl(NH_3)_5]_3[Fe(CN)_6]_2$.**
   b) **Explica la relación que hay entre presión de vapor y las propiedades coligativas de una disolución usando el diagrama de fases del agua.**
   c) **Se mide la presión osmótica a 25 °C de una disolución de $MgSO_4$ 0,10 M y se obtiene un valor de 2,96 atm. ¿Coincide este resultado con lo esperado? Da una explicación de lo que sucede.**
   d) **Una disolución de $NaHSO_3$ puede reaccionar con ácidos fuertes, dando H_2SO_3 y con bases fuertes dando SO_3^{2-}. ¿Tiene, por lo tanto, capacidad reguladora?**

2. **(2 puntos) Si se añaden 5,0 g de K_2CrO_4 2,0 M a 50,0 mL de una disolución que es 6,0 M en NH_3 y 0,10 M en $CuSO_4$, ¿precipitará $CuCrO_4$? Supón que el volumen no varía. $K_{PS}(CuCrO_4) = 3,6 \times 10^{-6}$; $K_f([Cu(NH_3)_4]^{2+} = 1,1 \times 10^{13}$; $M(K_2CrO_4) = 194,19$ g/mol.**

$Q_C = 4,7 \times 10^{-18} \ll K_{PS} \rightarrow$ No precipitará.

3. **(2 puntos) Una mezcla de los líquidos A y B exhibe un comportamiento ideal. A 84 °C, la presión total de vapor de una disolución que contiene 1,2 moles de A y 2,3 moles de B es de 331 mmHg. Debido a la adición de otro mol de B a la disolución, la presión de vapor se incrementa a 347 mmHg. Calcula las presiones de vapor de A y B puros a 84 °C e indica qué compuesto es más volátil.**

$P_A^0 = 1,8 \times 10^2 mmHg$

$P_B^0 = 4{,}1 \times 10^2\ mmHg$

El más volátil es el compuesto B.

4. **(2 puntos) Se parte de 500,0 mL de una disolución de NaH_2PO_4 0,250 M y se quiere preparar una disolución reguladora a pH 8,0 añadiendo, bien NaOH 1,00 M o HCl 1,00 M. ¿Qué volumen y qué reactivo hay que añadir? $K_{a1} = 7{,}52 \times 10^{-3}$; $K_{a2} = 6{,}23 \times 10^{-8}$; $K_{a3} = 4{,}5 \times 10^{-13}$.**

108 mL de NaOH 1,00 M

5. **(2 puntos) En cierto experimento, se agregaron 20,00 mL de H_2SO_4 0,0400 M a una muestra de 0,0555 g de un carbonato desconocido X_2CO_3. El exceso de ácido necesitó 11,28 mL de NaOH 0,1000 M para su neutralización. Calcula la masa molar del carbonato y la del elemento X.**

$M(X_2CO_3) = 235$ g/mol; $M(X) = 87{,}5$ g/mol

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

2ª convocatoria (Septiembre) **11 de septiembre de 2020**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

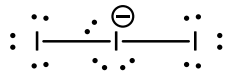
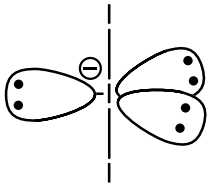
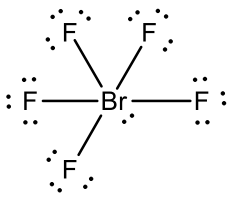
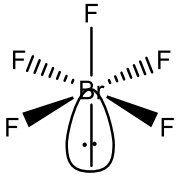
1. (2 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:

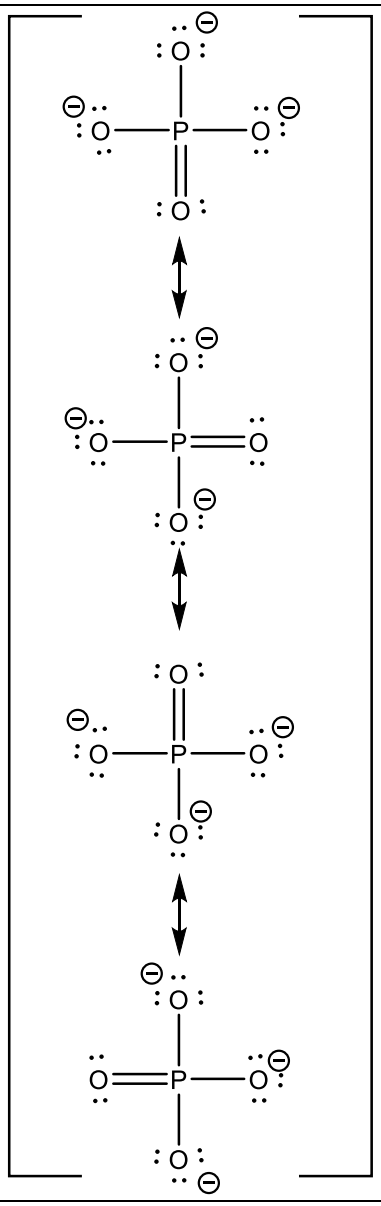
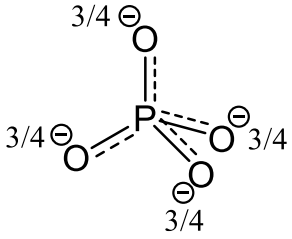
a) Dibuja los orbitales moleculares de la molécula de O_2 y demuestra que es paramagnética. Calcula su orden de enlace y los de las moléculas O_2^+ y O_2^-.

b) Si se pasa la luz de una bombilla incandescente por un prisma, aparece una especie de arcoíris. ¿Qué se obtendrá si se hace lo mismo con la luz de una lámpara de neón? ¿Cómo se explica?

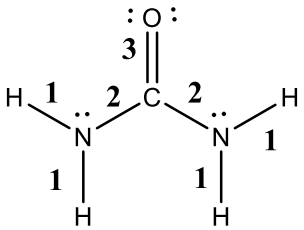
c) Describe la naturaleza de las fuerzas responsables de que se pueda obtener helio y argón líquidos y qué propiedad hace que tengan distintos puntos de ebullición (He: 4 K, Ar: 87 K).

2. (1,5 puntos) Dibuja la <u>estructura de Lewis</u>, predice las <u>distribuciones de grupos de electrones</u> y las <u>geometrías</u>, indica las <u>hibridaciones</u> de los átomos centrales en las moléculas: I_3^-, BrF_5 y PO_4^{3-}

Fórmula	***Estructura de Lewis***	***Distribución de grupos de electrones e hibridación***	***Geometría***
I_3^-		*5 grupos de electrones: Estructura AX_2E_3 distribución bipirámide trigonal (hibridación sp^3d)*	 *Geometría lineal*
BrF_5		*6 grupos de electrones: Estructura AX_5E Distribución octaédrica (hibridación sp^3d^2)*	*Pirámide de base cuadrada* 

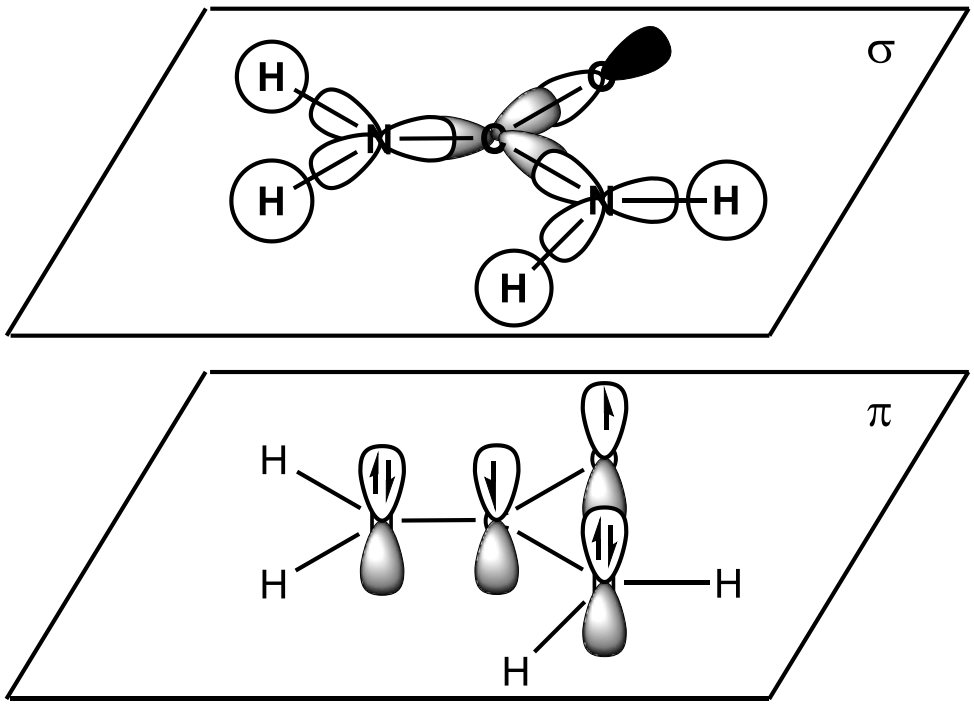
PO_4^{3-}		*Tetraédrica* *(AX_4)* *Hibridación sp^3*	*Tetraédrica* 

3. (1,5 puntos) Describe los enlaces en la urea (H_2N-CO-NH_2) mediante la Teoría de Enlace de Valencia. ¿Se podría dar un enlace π deslocalizado en la molécula? ¿Cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?



1. σ: $N(2sp^2)$-$H(1s)$
2. σ:$C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$
3. σ:$C(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π:$C(2p_z)$-$O(2p_z)$

La estructura es plana, con los nitrógenos sp^2 y el doble enlace CO en el mismo plano, por lo que se podría dar un enlace π deslocalizado que implique los orbitales $2p_z$ de los dos nitrógenos (cada uno con dos electrones), el del C sp^2 (con un electrón) y el $2p_z$ del O (con un electrón): en total, cuatro orbitales moleculares π con 6 electrones.



4. **(1,5 puntos) Una muestra de mineral de hierro que pesa 0,9132 g se disuelve en HCl (aq) y el hierro se transforma en Fe^{2+} (aq). Esta disolución se valora con 28,72 mL de $K_2Cr_2O_7$ 0,05051 M (pasando a Cr^{3+}, en medio ácido). ¿Cuál es el porcentaje en masa del hierro en la muestra del mineral? (*M*(Fe) = 55,845 g/mol).**

%Fe = 53,23 %

5. **(2 puntos) Se prepara un volumen de 0,500 L de una disolución que contiene 4,05 g de $(NH_4)_2SO_4$ y 1,68 g de NH_3. (a) ¿Cuál es el pH de esta disolución? (b) ¿Cuántos mililitros de HCl 12 M se deben añadir a 0,500 L de la disolución original para cambiar su pH a 9,00? (*M*(NH_3) = 17,031 g/mol, *M*($(NH_4)_2SO_4$) = 132,139 g/mol, p*K*$_b$(NH_3) = 4,74).**

a) 9,46; b) 3,48 mL

6. **(1,5 puntos) El ácido bromoacético, $BrCH_2COOH$, tiene un p*K*$_a$ = 2,902. Calcula el valor esperado del punto de congelación de una disolución de $BrCH_2COOH$ (aq) 0,0500 M y de su presión osmótica a 25 °C. ($K_f(H_2O)$ = 1,86 °C·m^{-1}). Considera que la densidad de la disolución es la del agua pura.**

T_f = -0,107 °C; Π = 1,40 atm

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

3ª convocatoria (Diciembre) **1 de diciembre de 2020**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

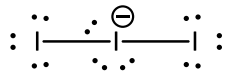
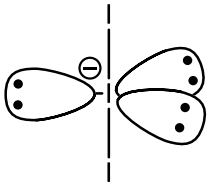
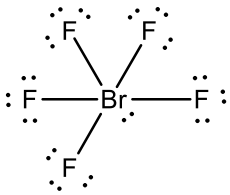
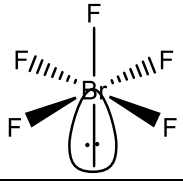
1. (2 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:

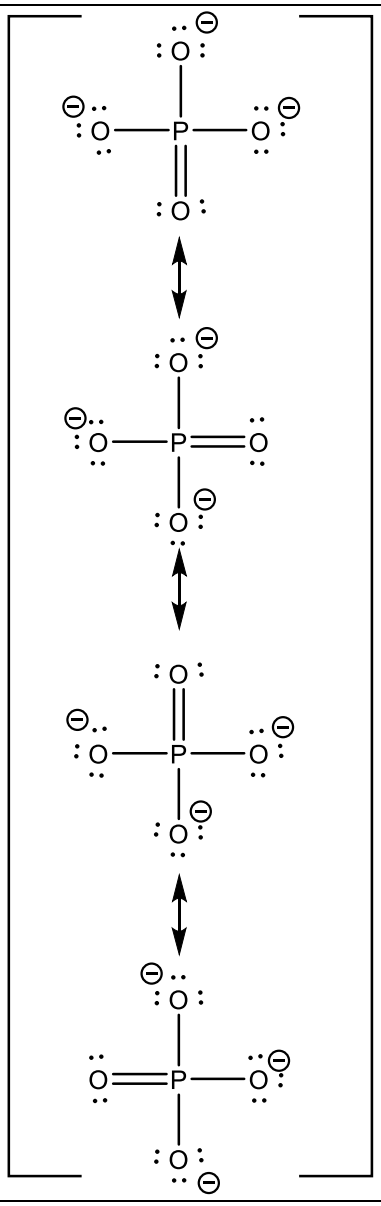
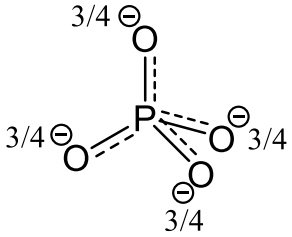
a) Dibuja los orbitales moleculares de la molécula de O_2 y demuestra que es paramagnética. Calcula su orden de enlace y los de las moléculas O_2^+ y O_2^-.

b) Si se pasa la luz de una bombilla incandescente por un prisma, aparece una especie de arcoíris. ¿Qué se obtendrá si se hace lo mismo con la luz de una lámpara de neón? ¿Cómo se explica?

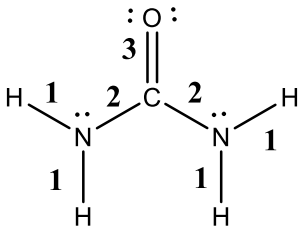
c) Describe la naturaleza de las fuerzas responsables de que se pueda obtener helio y argón líquidos y qué propiedad hace que tengan distintos puntos de ebullición (He: 4 K, Ar: 87 K).

2. (1,5 puntos) Dibuja la <u>estructura de Lewis</u>, predice las <u>distribuciones de grupos de electrones</u> y las <u>geometrías</u>, indica las <u>hibridaciones</u> de los átomos centrales en las moléculas: I_3^-, BrF_5 y PO_4^{3-}

Fórmula	***Estructura de Lewis***	***Distribución de grupos de electrones e hibridación***	***Geometría***
I_3^-		*5 grupos de electrones: Estructura AX_2E_3 distribución bipirámide trigonal (hibridación sp^3d)*	 *Geometría lineal*
BrF_5		*6 grupos de electrones: Estructura AX_5E Distribución octaédrica (hibridación sp^3d^2)*	*Pirámide de base cuadrada* 

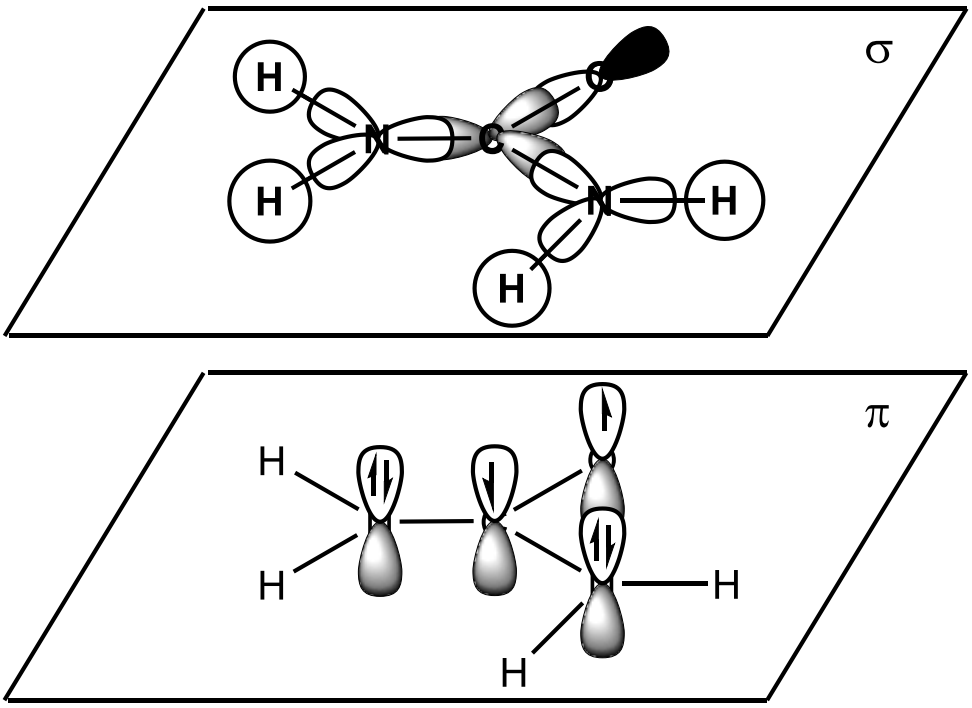
PO_4^{3-}		*Tetraédrica* *(AX_4)* *Hibridación sp^3*	*Tetraédrica* 

3. (1,5 puntos) Describe los enlaces en la urea (H_2N-CO-NH_2) mediante la Teoría de Enlace de Valencia. ¿Se podría dar un enlace π deslocalizado en la molécula? ¿Cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?



1. σ: $N(2sp^2)$-$H(1s)$
2. σ:$C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$
3. σ:$C(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π:$C(2p_z)$-$O(2p_z)$

La estructura es plana, con los nitrógenos sp^2 y el doble enlace CO en el mismo plano, por lo que se podría dar un enlace π deslocalizado que implique los orbitales $2p_z$ de los dos nitrógenos (cada uno con dos electrones), el del C sp^2 (con un electrón) y el $2p_z$ del O (con un electrón): en total, cuatro orbitales moleculares π con 6 electrones.



4. **(1,5 puntos) Una muestra de mineral de hierro que pesa 0,9132 g se disuelve en HCl (aq) y el hierro se transforma en Fe^{2+} (aq). Esta disolución se valora con 28,72 mL de $K_2Cr_2O_7$ 0,05051 M (pasando a Cr^{3+} y el Fe^{2+} a Fe^{3+}, en medio ácido). ¿Cuál es el porcentaje en masa del hierro en la muestra del mineral? (*M*(Fe) = 55,845 g/mol).**

%Fe = 53,23 % (4 cifras significativas)

5. **(2 puntos) Se prepara un volumen de 0,500 L de una disolución que contiene 4,05 g de $(NH_4)_2SO_4$ y 1,68 g de NH_3. (a) ¿Cuál es el pH de esta disolución? (b) ¿Cuántos mililitros de HCl 12 M se deben añadir a 0,500 L de la disolución original para cambiar su pH a 9,00? (*M*(NH_3) = 17,031 g/mol, *M*($(NH_4)_2SO_4$) = 132,139 g/mol, pK_b(NH_3) = 4,74).**

a) 9,46; b) 3,48 mL de HCl 12 M.

6. **(1,5 puntos) El ácido bromoacético, $BrCH_2COOH$, tiene un pK_a = 2,902. Calcula el valor esperado del punto de congelación de una disolución de $BrCH_2COOH$ (aq) 0,0500 M y de su presión osmótica a 25 °C. ($K_f(H_2O)$ = 1,86 °C·m^{-1}). Considera que la densidad de la disolución es la del agua pura.**

T_f = -0,107 °C; Π = 1,40 atm

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

PRIMER PARCIAL **10 de diciembre de 2020**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1} **Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s**
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C **Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

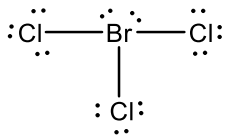
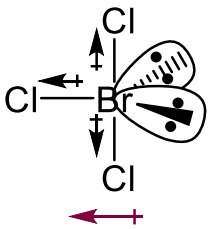
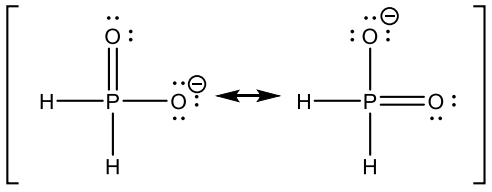
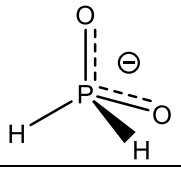
1. (3 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:

a) El hidrógeno es el elemento más ligero que existe. Sin embargo, tiene un punto de ebullición (20 K) mayor que el del helio (4 K). Explica este resultado.

b) Dibuja el esquema de orbitales moleculares de la molécula de CO, calcula los órdenes de enlace de la molécula neutra y sus iones CO^+ y CO^- sabiendo que sigue el mismo orden que en el caso de la molécula de CN^-.

c) ¿Qué hubiese encontrado Moseley si hubiese ordenado los elementos en orden de su masa atómica en su experimento?

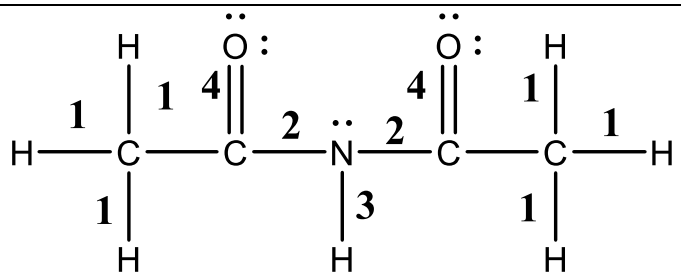
2. (2 puntos) Dibuja la <u>estructura de Lewis</u>, predice las <u>distribuciones de grupos de electrones</u> y las <u>geometrías</u>, indica las <u>hibridaciones</u> de los átomos centrales en las especies químicas: Cl_3Br y $H_2PO_2^-$ (hipofosfito). En la especie neutra, indica la dirección del momento dipolar.

Especie química	*Estructura de Lewis*	*Distribución de grupos de electrones e hibridación*	*Geometría y μ*
Cl_3Br		*5 grupos de electrones* *Bipirámide trigonal (AX_3E_2)* *Hibridación sp^3d*	*En T* 
$H_2PO_2^-$		*4 grupos de e^-* *Tetraédrica (AX_4)* *Hibridación sp^3*	*Tetraédrica* 

3. (2,5 puntos) Dibuja la estructura de Lewis, predice la geometría, la hibridación y la configuración electrónica de los átomos que forman la molécula de diacetamida CH_3-(CO)-NH-(CO)-CH_3 y describe sus enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia.

Si se pudiese dar un enlace π deslocalizado en la molécula, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?

Comenzando con la estructura de Lewis y las configuraciones electrónicas de los átomos implicados:

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>H: 1s¹

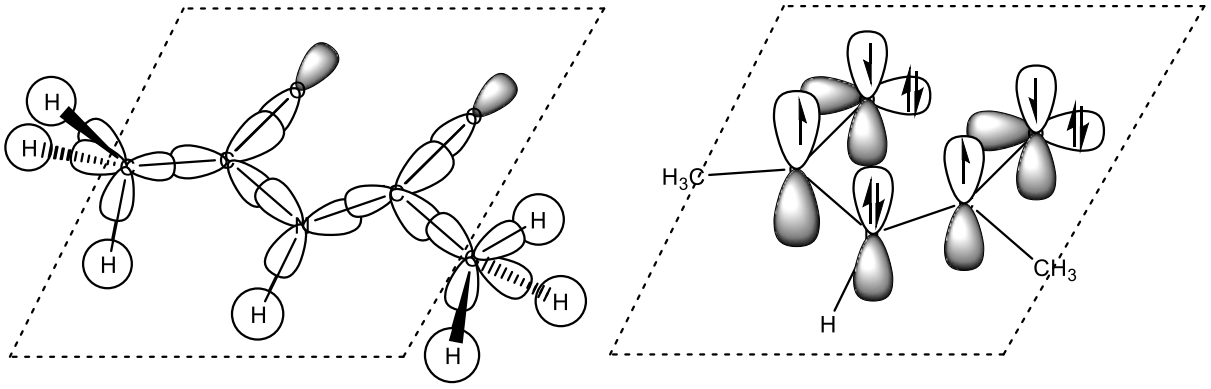
O: [He]2s²2p_x¹p_y²p_z¹

C (CH₃): 4 grupos de e[−] → (2sp³)⁴

C (CO): 3 grupos de e[−] → (2sp²)³2p_z¹

N: N con 4 grupos de e[−] junto a una insaturación: (2sp²)³2p_z²</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1. σ: C(2sp³)-H(1s)
2. σ: C(2sp²)-N(2sp²)
3. σ: N(2sp²)-H(1s)
4. σ: C(2sp²)-O(2p_x) y π: C(2p_z)-O(2p_z)</td>
</tr>
</table>

Dibujamos el esqueleto σ y el sistema π:



En el sistema π se aprecia que los orbitales p_z de los dos C y los dos O pueden extender su solapamiento al orbital p_z del N, por lo que pueden formar un sistema π deslocalizado con cinco orbitales moleculares y 6 electrones.
Los orbitales p_y de los O no pueden solapar con ningún otro y no participan.

4. (2,5 puntos) Si la primera energía de ionización del litio es de 520 kJ/mol y la energía necesaria para la reacción <u>Li (g) → Li^{3+} (g) + 3 e^-</u> es de $1{,}96\times10^4$ kJ/mol, calcula la segunda energía de ionización.

$7{,}3\times 10^3$ kJ/mol

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

SEGUNDO PARCIAL **27 de enero de 2021**

Constantes fundamentales

Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 8,31447 J·mol^{-1}·K^{-1}
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}

1. **(2,5 puntos) Para determinar la concentración de una disolución de tiosulfato de sodio (NaS_2O_3) se añade un oxidante a 100,0 mL de una disolución ácida que contiene 2,0031 g de yoduro de sodio. En esas condiciones, todo el NaI se transforma en I_2. La valoración del yodo producido consume 20,4 mL de la disolución de tiosulfato de sodio ($I_2 \rightarrow I^-$ y $S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-}$). Calcula la concentración de la disolución de tiosulfato de sodio. *M*(NaI) = 149,89 g/mol.**

0,655 M

2. **(1,5 puntos) La temperatura de congelación de una disolución acuosa 1,00 *m* de $Pb(NO_3)_2$ es -4,892 °C. Calcula el coeficiente de Van't Hoff y explica por qué no es el esperado. K*f*(H_2O) = 1,86 grado·kg·mol^{-1}**

i = 2,63; El esperado sería 3.

3. **(3,5 puntos) Se quiere preparar una disolución reguladora de pH 7,00 a partir de 100,0 mL de una disolución de Na_2HPO_4 0,200 M. ¿Qué volumen (en mL) de ácido HCl 1 M o NaOH 1 M habría que añadir a la disolución inicial? Los *p*K$_a$ del H_3PO_4 son: pK_{a1} = 2,15, pK_{a2} = 7,20, pK_{a3} = 12,38.**

12,3 mL

4. **(2,5 puntos) Se mezclan 25,0 mL de disolución de K_2CrO_4 0,100 M con 10,0 mL de una disolución de $AgNO_3$ 0,250 M. Suponiendo volúmenes aditivos, calcula: a) ¿Cuántos gramos de precipitado se obtendrán? b) ¿Qué concentración de Ag^+ y CrO_4^{2-} quedarán en disolución? $K_{PS}(Ag_2CrO_4) = 1{,}1 \times 10^{-12}$, $M(Ag_2CrO_4)$ = 331,73 g/mol.**

a) 0,415 g de Ag_2CrO_4; b) 5,6 $\times 10^{-6}$ M

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primera convocatoria **5 de febrero de 2021**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 8,314472 J·mol^{-1}·K^{-1}

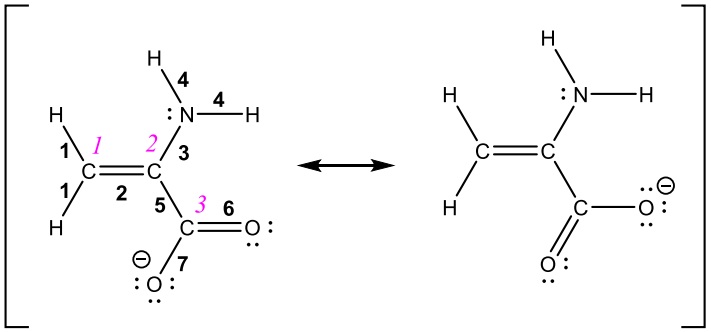
LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA TIENEN QUE CONTESTAR A LAS PREGUNTAS 1A, 1B, 2 Y 3 DEL PRIMER PARCIAL Y 1C, 4 Y 5 DEL SEGUNDO PARCIAL.

PRIMER PARCIAL

1. **(2 puntos) Responde brevemente a las siguientes cuestiones, razonando las respuestas:**
   a) **Escribe las configuraciones electrónicas, indica si pertenecen a algún tipo especial y determina el carácter magnético de los siguientes iones: Au^{3+}, Ga^{+}, Ni^{2+}.**
   b) **Explica qué es cada término de la ecuación de Schrödinger (Hψ=Eψ) y qué se obtiene al resolverla.**
   c) **¿Cómo se ponen de manifiesto los errores sistemáticos y cómo se corrigen?**

2. **(2,5 puntos) En la especie química 2-aminoacrilato (el anión del ácido 2-aminopropenoico, $CH_2C(NH_2)COO^-$): indica la geometría, distribución de grupos de electrones e hibridación de los átomos centrales, las configuraciones electrónicas de los átomos en la molécula. Describe los enlaces según la TEV y dibuja el esqueleto σ y el sistema π. Si se pueden formar enlaces π deslocalizados, ¿qué orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?**

Partimos de la estructura de Lewis. Se trata de una estructura resonante, con dos estructuras de Lewis equivalentes:



Se puede analizar solo una de ellas.

C(1): Tres grupos de electrones → D.G.E Trigonal → Hibridación sp^2 y geometría trigonal (AX_3)
C(2): Tres grupos de electrones → D.G.E Trigonal → Hibridación sp^2 y geometría trigonal (AX_3)
C(3): Tres grupos de electrones → D.G.E Trigonal → Hibridación sp^2 y geometría trigonal (AX_3)

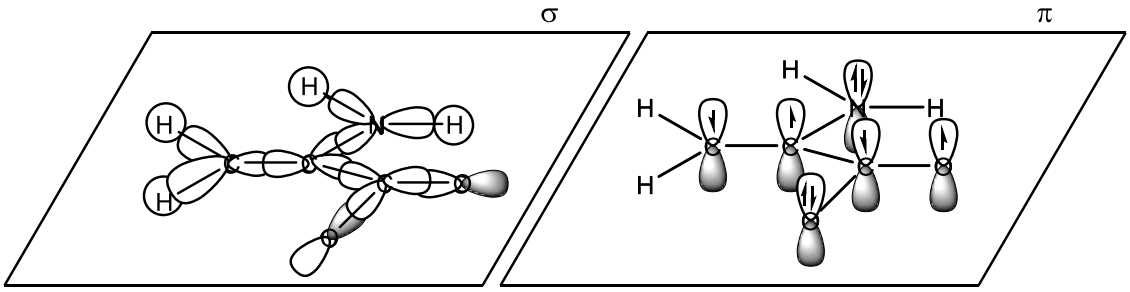
N: Cuatro grupos de electrones, pero N junto a un doble enlace → D.G.E Trigonal → Hibridación sp^2 y geometría trigonal (AX_3).

Las hibridaciones electrónicas serían:

H: $1s^1$ (todos los H)
O: [He] $2s2p_x^1p_y^2p_z^1$
O^-: [He] $2s2p_x^1p_y^2p_z^2$
C(1): [He] $2(sp^2)^32p_z^1$
C(2): [He] $2(sp^2)^32p_z^1$
C(3): [He] $2(sp^2)^32p_z^1$
N: [He] $2(sp^2)^32p_z^2$

Y la descripción de los enlaces:

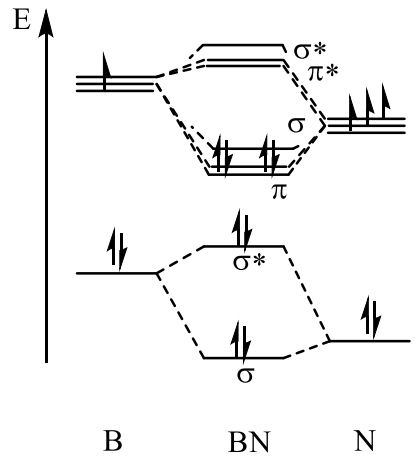
1.- σ: $C(2sp^2)$-H(1s)
2.- σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$ y π: $C(2p_z)$-$C(2p_z)$
3.- σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$
4.- σ: $N(2sp^2)$-H(1s)
5.- σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$
6.- σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π: $C(2p_z)$-$O(2p_z)$
7.- σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$



La estructura es plana y hay 6 orbitales atómicos p_z que pueden formar un sistema π deslocalizado formado por 6 OM y 8 electrones.

3. (1,5 puntos) Utilizando la Teoría de Orbitales Moleculares (TOM), determina las configuraciones electrónicas, el orden de enlace, el comportamiento magnético e indica los orbitales HOMO y LUMO de las siguientes especies: a) BN, b) NH^{2-}

Como en ambos casos, Z ≤ 7, se aplica el orden de energía correspondiente ($\pi_p < \sigma_p$):

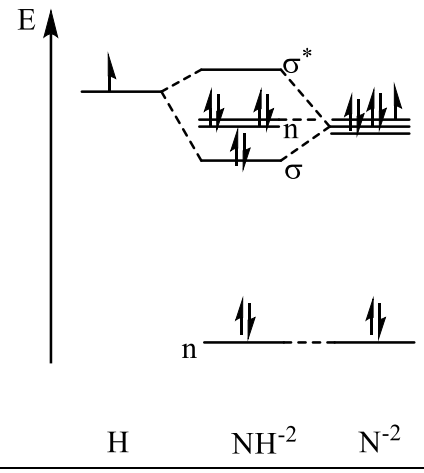


Orden de enlace:
(6-2)/2 = 2

Diamagnético

HOMO: π_{pz} y π_{py}

LUMO: σ_{px}

	*Orden de enlace:* *(2-0)/2 = 1* *Diamagnético* *HOMO: n_{pz} y n_{py}* *LUMO: σ** *4,8 × 10^{-3} J*

4. (2,5 puntos) El ozono (O_3) se disocia en moléculas de O_2 y átomos de O cuando absorbe radiación ultravioleta: $O_3 + hv \rightarrow O_2 + O$. Una muestra de $4,07 \times 10^{-2}$ moles de un gas contiene 0,25 ppm de O_3. ¿Qué energía, expresada en julios, debe absorber esta muestra de gas para disociar todas las moléculas de O_3? Supón que cada fotón absorbido produce la disociación de una molécula de O_2 y que la longitud de onda de la radiación es 254 nm.

5. (1,5 puntos) Describe las distintas fuerzas intermoleculares y considérelas para justificar el punto de ebullición de los siguientes compuestos: 2-butanona (79 °C), 1-butanol (118 °C), 1-clorobutano (78 °C), cloruro de *terc*-butilo (51 °C):

SEGUNDO PARCIAL

1. **(2 puntos) Responde razonadamente a las siguientes cuestiones.**
   a) **¿Qué es un azeótropo? Pon un ejemplo.**
   b) **¿En qué consiste una separación por precipitación fraccionada?**
   c) **¿En qué consiste el efecto quelato? Da un ejemplo de aplicación en la vida cotidiana.**

2. **(2 puntos) Una disolución que contiene 3,24 g de azufre en 40,0 g de benceno se reduce 0,810 °C por encima del punto de ebullición del benceno puro. Determina el número de átomos de S en una molécula de azufre disuelto. K_e para el benceno es de 2,53 grados·kg/mol. M(S) = 32 g/mol.**

8 átomos de S por molécula (S_8)

3. **(2 puntos) Considere la siguiente reacción que se produce a 960 K:**

$$CO_2\ (g) + H_2\ (g) \leftrightarrows CO\ (g) + H_2O\ (g)$$

En el equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos son: [CO_2] = 0,400 M, [H_2] = 0,220 M, [CO] = 0,240 M y [H_2O] = 0,190 M. Este equilibrio es perturbado por la adición CO_2 (g) en el sistema de tal manera que cuando se alcanza un nuevo equilibrio, la concentración de CO_2 es 0,500 M. ¿Cuál es la concentración de H_2 (g) en este nuevo equilibrio?

0,204 M

4. **(2,5 puntos) Se va añadiendo poco a poco una disolución de ácido acético 0,1220 M sobre 25,00 mL de NaOH 0,110 M. Calcula el pH de la disolución resultante: a) en el punto de equivalencia y b) cuando se han añadido 30,0 mL. pK_a = 4,74.**

a) 8,75; b) 5,22

5. **(1,5 puntos) Un método nuevo que está siendo desarrollado para el tratamiento de aguas utiliza ClO_2 en vez de Cl_2. Un procedimiento para obtener ClO_2 consiste en hacer pasar Cl_2(g) a través de una disolución concentrada de clorito de sodio ($NaClO_2$). Los únicos reactivos son Cl_2(g) y clorito de sodio; los únicos productos son ClO_2(g) y NaCl(aq). Si la reacción tiene un rendimiento del 97 por ciento, ¿qué masa de ClO_2 se produce por litro de $NaClO_2$(aq) 2,0 M tratado por este procedimiento? Ajusta la reacción usando las especies neutras. M(ClO_2) = 67,45 g/mol.**

1,3 $\times 10^2$ g de ClO_2 por cada litro (2 cifras sign.)

PRÁCTICAS (Para aquellos que no hayan superado las prácticas de laboratorio)

1. **Se realiza una cromatografía en placa fina de una mezcla de tres componentes eluyendo con una mezcla 1:1 de hexano y acetona, obteniéndose los siguientes R_F: A: 0,26; B: 0,38 y C: 0,12. Dibuja la placa resultante, indicando cuál es el componente más polar. ¿Cómo cambiarán los R_F si se aumenta la proporción de acetona?**

2. **Se estandariza una disolución de NaOH con 20,00 mL de ácido oxálico 0,05004 M, requiriéndose 22,10 mL de la disolución de base. La misma disolución de NaOH se usa para valorar 3,00 mL de vinagre, necesitando 31,50 mL para llegar al punto final. ¿Cuál es el %(p/v) de ácido acético en el vinagre? *M*(CH_3COOH) = 60,02 g/mol.**

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segunda convocatoria **14 de septiembre de 2021**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): $2{,}9979 \times 10^{8}$ m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): $2{,}179872 \times 10^{-18}$ J
Carga del electrón (e): $-1{,}6021 \times 10^{-19}$ C
Masa del electrón (m_e): $9{,}1091 \times 10^{-31}$ kg
Constante de Planck (h): $6{,}6256 \times 10^{-34}$ J·s
Número de Avogadro (N_A): $6{,}0221415 \times 10^{23}$ partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 8,314472 J·mol^{-1}·K^{-1}

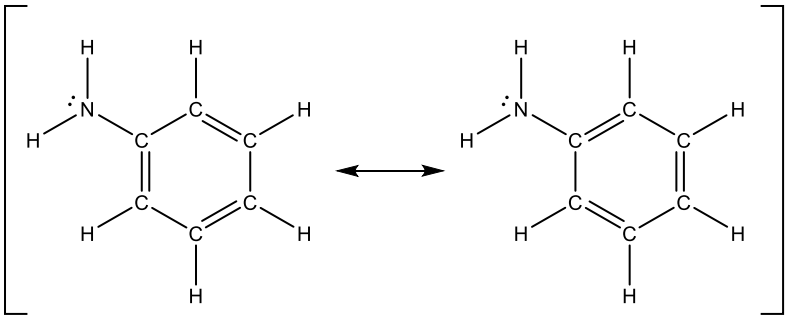
PRÁCTICAS (Para aquellos que no hayan superado las prácticas de laboratorio)

1. **Indica todo el material de laboratorio y los pasos que seguirías para preparar 100 mL de una disolución de $CoCl_2$ 0,4 M a partir de $CoCl_2 \cdot 6H_2O$ (M = 237,93 g/mol).**
2. **¿Cómo estandarizarías una disolución de NaOH aproximadamente 0,1 M usando una disolución de 0,3716 g de ácido oxálico (M = 90,035 g/mol) en 500,0 mL de agua? Indica el material utilizado.**
3. **Explica brevemente el fundamento de la cromatografía en placa fina.**

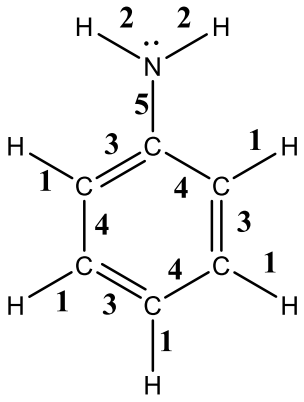
EXAMEN

1. **(2,5 puntos) Responde <u>brevemente</u> a las siguientes cuestiones:**
   a) **¿Cómo explica el modelo de Bohr los espectros de emisión/absorción atómica y por qué no se considera válido?**
   b) **En los átomos hidrogenoides, la energía solo depende de n. Sin embargo, en los átomos polielectrónicos, esto no es así. ¿Cómo se explica esta diferencia?**
   c) **¿Cuál es el fundamento de la Teoría de Orbitales Moleculares?**
   d) **¿Cómo actúa una disolución reguladora frente a la adición de ácidos o bases?**
2. **(2,5 puntos) En la anilina (fenilamina): indica la geometría, distribución de grupos de electrones, hibridación de los átomos centrales, el momento dipolar (si es distinto de cero) y las configuraciones electrónicas de los átomos <u>en la molécula</u>. Describe los enlaces según la TEV y <u>dibuja</u> el esqueleto σ y el sistema π. Si se pueden formar enlaces π deslocalizados, ¿qué orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?**

La anilina tiene una estructura de Lewis formada por dos formas equivalentes:



A ser equivalentes, se puede estudiar solo una de ellas:



Todos los C tienen tres grupos de electrones, por lo que tanto la DGE (AX_3) como la geometría son trigonal plana. La hibridación, por lo tanto, es sp^2.

El átomo de N tiene cuatro grupos de electrones, pero al estar situado junto a un doble enlace, la hibridación será sp^2 y la geometría trigonal plana.

Las configuraciones electrónicas en la molécula son:

H: $1s^1$

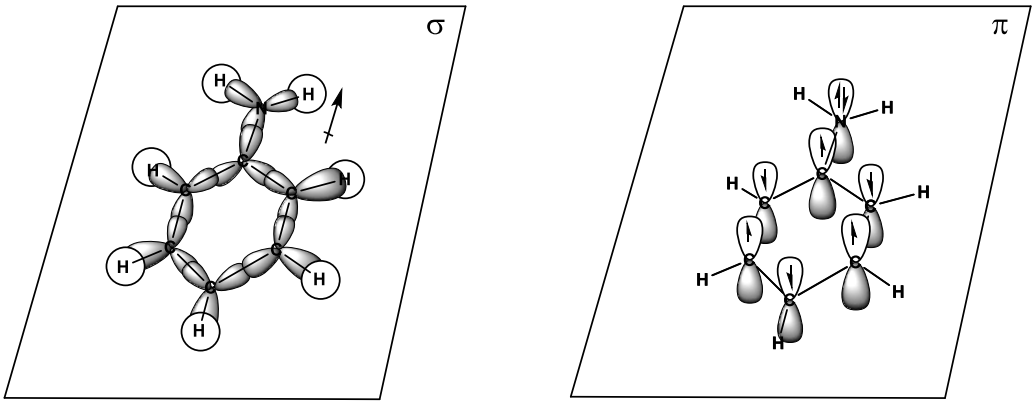
C: $[He]2s^2p^2 \rightarrow$ C: $[He]\ (2sp^2)^1(2sp^2)^1(2sp^2)^1 2p_z^1$

N: $[He]2s^2p^3 \rightarrow$ N: $[He]\ (2sp^2)^1(2sp^2)^1(2sp^2)^1 2p_z^2$

La descripción mediante TEV de los enlaces sería:

1) *σ: $C(2sp^2)$-H(1s)*
2) *σ: $N(2sp^2)$-H(1s)*
3) *σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$ y π: $C(2p_z)$-$C(2p_z)$*
4) *σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$*
5) *σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$*

Todos los átomos de la molécula están en el mismo plano y los orbitales atómicos p_z se sitúan perpendicularmente para formar enlaces π.



La diferencia en electronegatividad entre H y C es pequeña, por lo que los enlaces C-H están ligeramente polarizados. Sin embargo, esta diferencia es mayor en el enlace C-N y, sobre todo, en los enlaces N-H. La molécula es polar.

Se forma un sistema π deslocalizado formado por los seis orbitales p_z de los átomos de C y el orbital p_z del átomo de N: 7 orbitales moleculares π y 8 electrones.

3. (3 puntos) Se preparan dos disoluciones de 100,0 mL: una de trietilamina 0,200 M ($K_b = 5{,}2 \times 10^{-4}$) y otra de ácido clorhídrico 0,160 M. a) Calcula el pH y la presión osmótica a 25 °C que se obtienen al mezclarlas (suponiendo volúmenes aditivos). b) ¿Cuántos mL de HCl 1,0 M hay que añadir para llevarla a pH 10,00?

a) pH 10,11; Π = 4,40 atm. b) 800 µL de HCl 1,0 M

4. **(2 puntos) A veces se añade $CuSO_4$ al agua de las piscinas para prevenir la formación de algas. ¿Cuál debe ser el límite máximo de pH en el agua de la piscina para que no precipite el $Cu(OH)_2$ cuando añadimos $CuSO_4$ en proporción de 0,40 ppm? ¿Precipitará el hidróxido si a 5 L de la disolución anterior añadimos 1 mL de NaOH 0,01 M? $K_{PS}(Cu(OH)_2) = 1{,}8 \times 10^{-19}$, $M(CuSO_4) = 159{,}61$ g/mol.**

a) 7,4; b) $Q_C = 1 \times 10^{-17} > K_{PS} \rightarrow$ Precipitará $Cu(OH)_2$

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

3ª convocatoria (Diciembre) **1 de diciembre de 2021**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^8 m·s^{-1} **Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s**

Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**

Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C **Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**

Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

1. (2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:

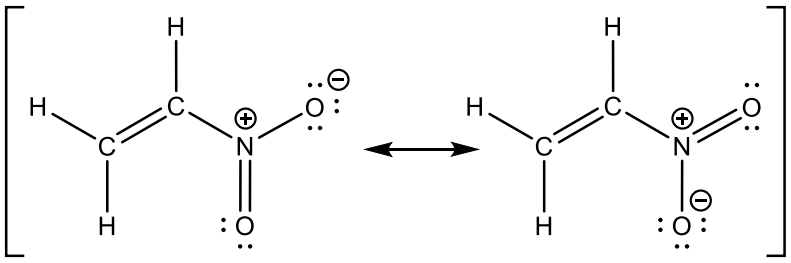
a) Dibuja el diagrama de orbitales moleculares de la molécula de B_2. Compara su longitud de enlace con los de las moléculas B_2^{2+} y B_2^{2-}. ¿Hay alguna paramagnética?

b) ¿Por qué no se considera válido el modelo del átomo de Bohr? ¿Qué modelo lo sustituyó?

c) En la ecuación de Schrödinger, explica qué es cada término y qué se obtiene al resolverla.

d) ¿Cómo se podría estimar el coeficiente de actividad del Na^+ y el Cl^- en una disolución a partir de la medición de la presión osmótica de dicha disolución?

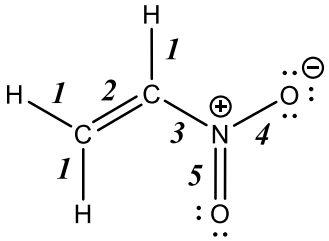
2. (2 puntos) Describe los enlaces en la molécula de nitroetileno (CH_2CHNO_2) mediante la Teoría de Enlace de Valencia. ¿Se podría dar un enlace π deslocalizado en la molécula? ¿Cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?



Ambas estructuras son equivalentes, por lo que se puede estudiar una de ellas solamente.

Los tres C tienen tres grupos de electrones, por lo que tienen D.G.E. trigonal-plana e hibridación sp^2. Cada orbital híbrido sp^2 tiene un electrón y el cuarto queda en el orbital $2p_z$.
C:[He]$2s^2 2p^2 \rightarrow (2sp^2)^1(2sp^2)^1(2sp^2)^1(2p_z)^1$

El N^+ tiene también tres grupos de electrones, por lo que tiene D.G.E. trigonal-plana e hibridación sp^2. Cada orbital híbrido sp^2 contiene un electrón y el orbital $2p_z$ también contiene un solo electrón.



N^+:[He]$2s^2 2p^2 \rightarrow (2sp^2)^1(2sp^2)^1(2sp^2)^1(2p_z)^1$

El O^- tiene configuración electrónica: [He]$2s^2 2p^5$

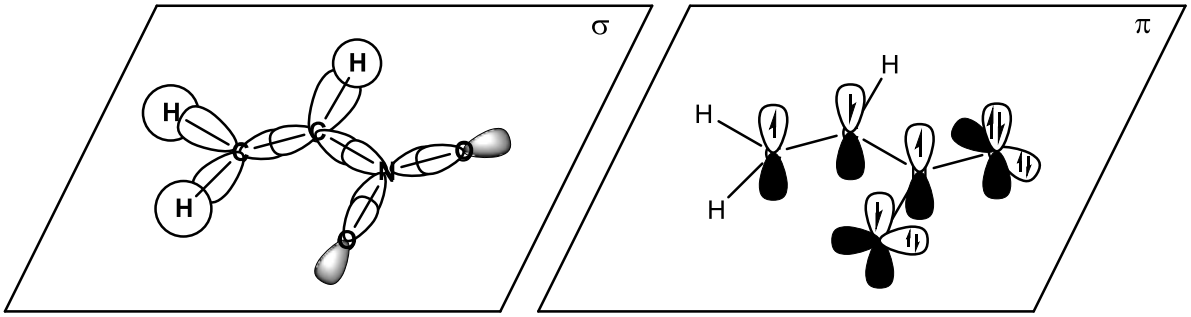
El O tiene configuración electrónica: [He]$2s^2 2p^4$

Los enlaces implicados son:

1) σ: H(1s)-C($2sp^2$)

2) *σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$ y π: $C(2p_z)$-$C(2p_z)$*
3) *σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$*
4) *σ: $N(2sp^2)$-$O(2p_x)$*
5) *σ: $N(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π: $N(2p_z)$-$O(2p_z)$*

La molécula es plana. Se puede representar el esqueleto sigma y el sistema π:



Se encuentran 5 orbitales atómicos p_z en el mismo plano y pueden darse solapamientos de tipo π, por lo que se forma un sistema π deslocalizado formado por 5 orbitales moleculares y 6 electrones. Los orbitales p_y de los oxígenos no participan en dicho sistema π deslocalizado.

3. (2 puntos) Calcula los tres puntos más importantes de la curva de valoración de 50,0 mL de una disolución de trietilamina 0,120 M (pK_b = 3,22) con HCl 0,200 M.

Inicio: pH = 11,91; V añadido: 0 mL

Disolución reguladora: pH = 10,78; V = 15,0 mL

Punto de equivalencia: pH = 5,95; V = 30,0 mL

4. (2 puntos) Una muestra de 0,4225 g procedente de una mezcla de hidróxido de magnesio e hidróxido de litio requiere 28,28 mL de HCl 0,5375 M para su valoración ácido-base. ¿Cuál es el porcentaje de cada hidróxido en la mezcla?
$M(Mg(OH)_2)$ = 58,320 g/mol, M(LiOH) = 23,948 g/mol.

%LiOH = 22,6%; $\%Mg(OH)_2$ = 77,4%

5. (1,5 puntos) ¿Cuál es la solubilidad del $Mn(OH)_2$ (en gramos por litro) en una disolución reguladora que es 0,100 M en ácido acético y 0,500 M en acetato sódico? $K_{PS}(Mn(OH)_2) = 1{,}9 \times 10^{-13}$, p$K_a$(AcOH) = 4,74, $M(Mn(OH)_2)$ = 88,953 g/mol.

$2{,}2 \times 10^6$ g/L (completamente soluble)

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

PRIMER PARCIAL **18 de noviembre de 2021**

Constantes fundamentales

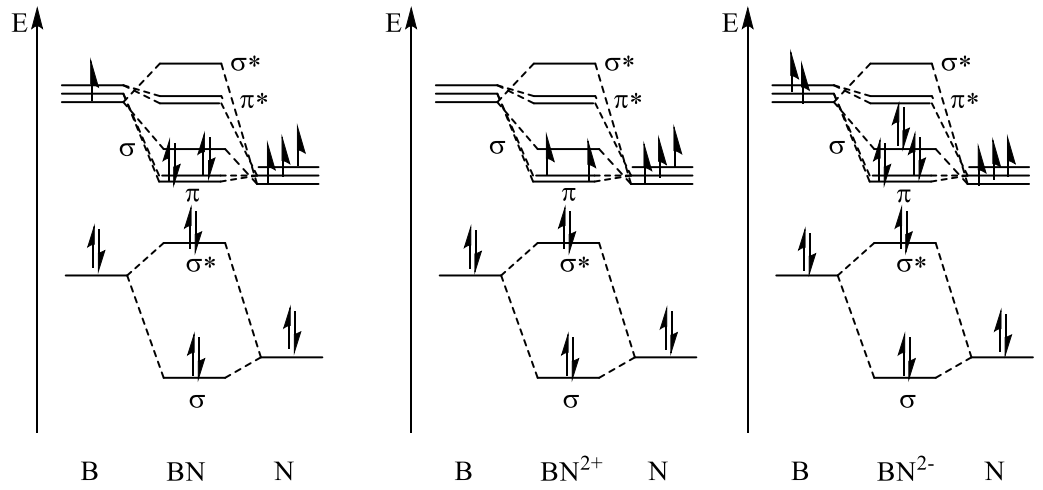
Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^8 m·s^{-1} **Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s**
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C **Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

1. (3 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:

a) Deduce, a partir de los postulados de Bohr y de De Broglie, la expresión nλ =2πr y explica su significado.

b) Dibuja el esquema de orbitales moleculares de la molécula de BN y sus iones BN^{2+} y BN^{2-}. Indica sus propiedades magnéticas y en qué molécula se espera un enlace más corto.

Se trata de una molécula heteronuclear, en la que el B es menos electronegativo que el N y, por tanto, sus niveles atómicos son de mayor energía.



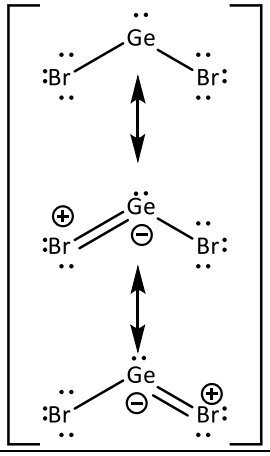
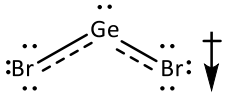
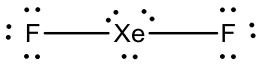
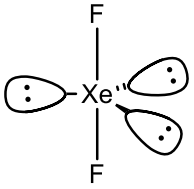
Orden de enlace: (6-2)/2 = 2 *O.E.= (4-2)/2 = 1* *O.E.=(8-2)/2 = 3*

Diamagnética *Paramagnética* *Diamagnética*

La longitud de enlace es inversamente proporcional al orden de enlace. En este caso, $BN^{2-} < BN < BN^{2+}$

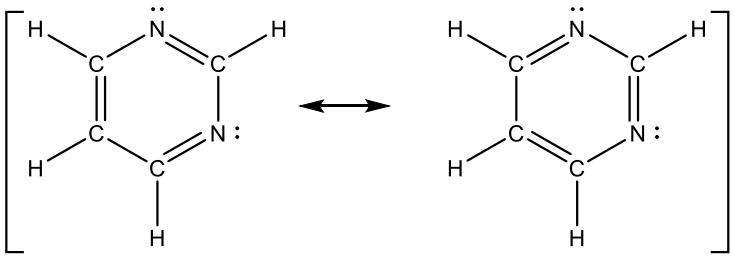
c) Algunos insectos pueden permanecer en la superficie del agua sin hundirse, aunque sean más densos que ésta. ¿Cómo es posible? ¿Podrían hacerlo en la superficie del etanol?

2. (2 puntos) Dibuja la <u>estructura de Lewis</u>, predice las <u>distribuciones de grupos de electrones</u> y las <u>geometrías moleculares</u>, indica las <u>hibridaciones</u> de los átomos centrales y la dirección del momento dipolar en las especies químicas: $GeBr_2$ y XeF_2.

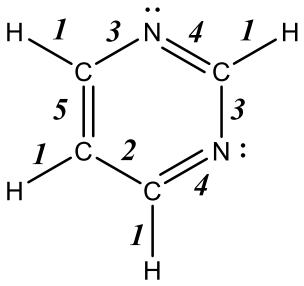
Especie química	*Estructura de Lewis*	*Distribución de grupos de electrones e hibridación*	*Geometría y μ*
$GeBr_2$		*Trigonal (AX_3) y sp^2*	*Angular y polar* 
XeF_2		*Bipirámide trigonal (AX_2E_3) y sp^3d*	*Lineal y apolar* 

3. (2,5 puntos) La molécula de pirimidina resulta de sustituir los grupos -CH- de las posiciones 1 y 3 del benceno por átomos de nitrógeno. Dibuja la estructura de Lewis, predice la geometría, la hibridación y la configuración electrónica en la molécula de piridimina y describe sus enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia. Si se pudiese dar un enlace π deslocalizado, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?

La molécula de pirimidina se puede representar con dos formas resonantes equivalentes:



Al ser equivalentes, se puede estudiar una de ellas mediante TEV:



Todos los H son equivalentes y su configuración electrónica es $1s^1$

Todos los C son equivalentes. Tienen tres grupos de electrones, por lo que presentan una D.G.E. trigonal-plana y una hibridación sp^2. En ellos, y en el orbital p_z libre, se reparten los cuatro electrones.

C: $[He]2s^22p^2 \rightarrow (2sp^2)^1(2sp^2)^1(2sp^2)^1\ (2p_z)^1$

Los dos N son equivalentes. Tienen tres grupos de electrones, por lo que presentan una D.G.E. trigonal-plana y una hibridación sp^2. De ellos, un sp^2 tiene que contener el par de electrones solitarios y el resto de los

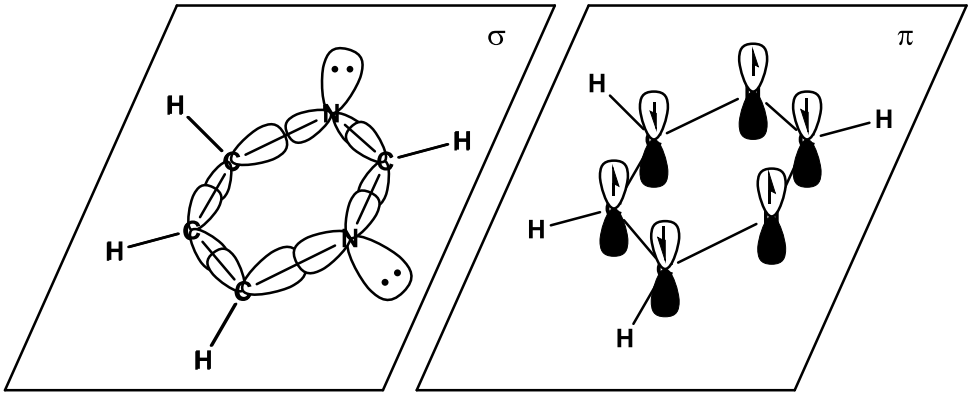
orbitales (2 sp^2 y 1 p_z) contiene un electrón cada uno:

N:[He]2s2p5 $\rightarrow (2sp^2)^1(2sp^2)^1(2sp^2)^2\ (2p_z)^1$

La descripción de los enlaces es:

1) *σ: H(1s)-C($2sp^2$)*
2) *σ: C($2sp^2$)-C($2sp^2$)*
3) *σ: C($2sp^2$)-N($2sp^2$)*
4) *σ: C($2sp^2$)-N($2sp^2$) y π: C($2p_z$)-N($2p_z$)*
5) *σ: C($2sp^2$)-C($2sp^2$) y π: C($2p_z$)-C($2p_z$)*

El esqueleto sigma y el sistema π son:



El sistema π contiene seis orbitales atómicos, todos con la misma orientación y posibilidad de solapamiento π, por lo que formarán un sistema π deslocalizado con 6 orbitales atómicos y seis electrones.

4. (2,5 puntos) Se utiliza la línea K_α (n=2 $\rightarrow$ n=1) del espectro de emisión de rayos X de un metal para obtener un diagrama de difracción. Si se quiere generar el mismo diagrama de difracción usando una corriente de electrones, ¿a qué velocidad tendrían que acelerarse? ¿A partir de metal se generan los rayos X (supón un apantallamiento S = 1)? La energía de esta línea es de $1{,}289 \times 10^{-15}$ J por fotón.

$v = 4{,}720 \times 10^6$ m/s ; Z = 29 (Cu).

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

SEGUNDO PARCIAL **13 de enero de 2022**

Constantes fundamentales

Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 8,31447 J·mol^{-1}·K^{-1}
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}

1. **(2,5 puntos) Una aleación está formada por un 85% de cobre y un 15% de oro. Para recuperar el oro, se toman 100,0 g de dicha aleación y se tratan con HNO_3 comercial (62%, 1,3667 g/mL), de modo que el Cu pasa a formar $Cu(NO_3)_2$ y el HNO_3 pasa a NO_2. Calcula el volumen mínimo de ácido necesario para disolver todo el cobre de la aleación. *Utiliza las especies químicas en forma neutra para calcular la estequiometría*. $M(HNO_3)$ = 63,02 g/mol, M(Cu) = 63,546 g/mol.**

   $4{,}0 \times 10^2$ mL

2. **(2,5 puntos) Se mezclan dos disoluciones de 250,0 mL, una de carbonato sódico 0,100 M y otra de hidrogenocarbonato sódico 0,150 M. ¿Cuál es el pH de la disolución resultante? ¿Qué volumen de H_2SO_4 1,00 M o $Ca(OH)_2$ 1,00 M hay que añadir para llevarla a un pH de 9,50? p$K_{a_1}(H_2CO_3)$ = 6,35; p$K_{a_2}(H_2CO_3)$ = 10,33.**

   pH = 10,15; 8,5 mL de H_2SO_4 1,00 M

3. **(2,5 puntos) Una disolución acuosa de $MgSO_4$ 0,1161 M tiene una densidad de 1,176 g/mL y presenta una temperatura de congelación de -0,225 °C. Calcula la presión osmótica de dicha disolución a 25 °C. $M(MgSO_4)$ = 120,368 g/mol, $K_f(H_2O)$ = 1,86 K·kg·mol^{-1}.**

   Π = 3,44 atm

4. **(2,5 puntos) La solubilidad del sulfuro de zinc (ZnS) a 25 °C es 4,4 × 10^{-11} g/L. Sin embargo, en una disolución 0,50 M de etilendiamina (en), la solubilidad aumenta hasta 1,8 × 10^{-4} g/L. Calcula la constante de formación del ion tris(etilendiamina)zinc(II). M(ZnS) = 97,445 g/mol.**

   $K_f = 1{,}3 \times 10^{14}$

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primera convocatoria **20 de enero de 2022**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}	Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J	Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C	Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg	Constante de los gases ideales (R): 8,314472 J·mol^{-1}·K^{-1}

LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA TIENEN QUE CONTESTAR A LAS PREGUNTAS 1 (A Y B), 2 Y 3 DEL PRIMER PARCIAL Y 1 (C Y D), 4 Y 5 DEL SEGUNDO PARCIAL.

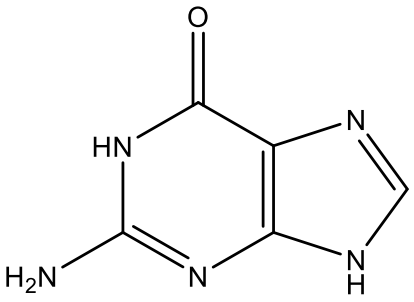
PRÁCTICAS (Para aquellos que no hayan superado las prácticas de laboratorio)

1. **Indica todo el material de laboratorio y los pasos que seguirías para preparar 100 mL de una disolución de $CoCl_2$ 0,4 M a partir de $CoCl_2 \cdot 6H_2O$ (M = 237,93 g/mol).**
2. **¿Cómo estandarizarías una disolución de NaOH aproximadamente 0,1 M usando una disolución de 0,3716 g de ácido oxálico (M = 90,035 g/mol) en 500,0 mL de agua? Indica el material utilizado.**
3. **Explica brevemente el fundamento de la cromatografía en placa fina.**

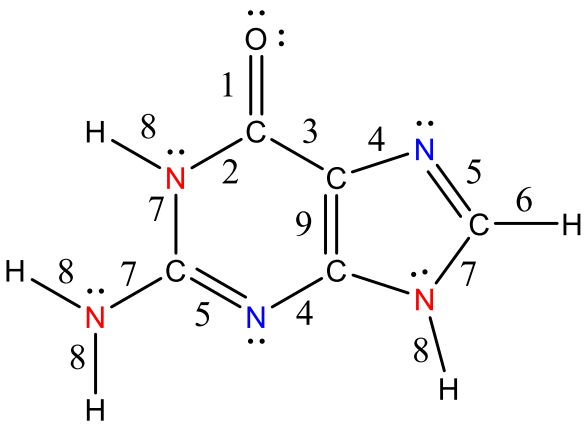
PRIMER PARCIAL

1. **(2 puntos) Indica si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados. Si son falsos, indica por qué y propón un enunciado correcto:**
   a) **Cuando se resuelve la ecuación de Schrödinger, se obtienen los orbitales atómicos.**
   b) **Según la Teoría de Enlace de Valencia, los orbitales enlazantes se forman por el solapamiento de orbitales atómicos parcialmente llenos.**
   c) **Las propuestas de Meyer y de Mendeleiev para ordenar los elementos atómicos son equivalentes.**
   d) **El dietil éter y el butan-2-ol tienen la misma masa molecular y, por lo tanto, la misma viscosidad.**

2. **(2 puntos) En la molécula de guanina (derecha, sin pares de electrones solitarios y con los C y CH no explícitos), indica la geometría, distribución de grupos de electrones e hibridación de los átomos centrales y las configuraciones electrónicas de los átomos en la molécula. Describe los enlaces según la TEV y dibuja el esqueleto σ y el sistema π. Si se pueden formar sistemas π deslocalizados, ¿qué orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?**



Lo primero, hay que completar todos los átomos con su octeto manteniendo el número total de electrones: 5C (20 e-), 5N (25 e-), O (6 e-) y 5H (5 e-) = 56 e- en total. De ellos, se han utilizado 42 para formar los enlaces, por lo que hay que colocar 14 e- en pares solitarios:



- *Todos los C tienen 3 grupos de electrones: D.G.E.: trigonal plana, hibridación sp^2 y geometría molecular: trigonal plana.*
  La configuración electrónica es C: [He] $(2sp^2)^3(2p_z)^1$

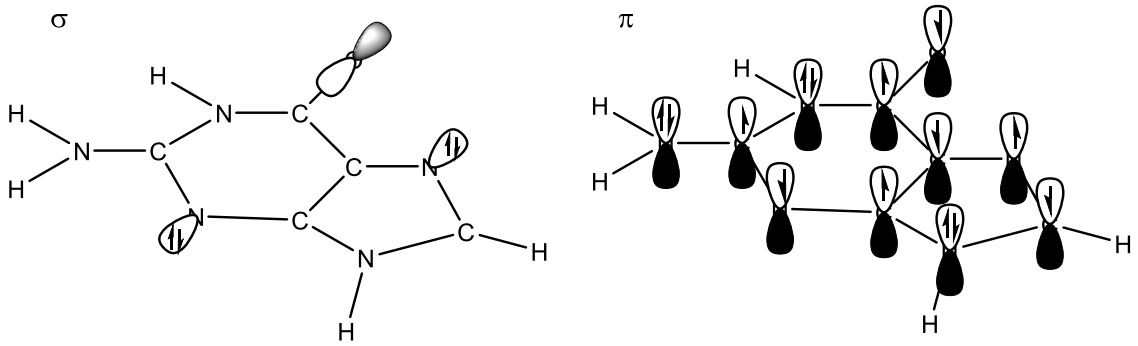
- *Los N marcados en azul tienen también 3 grupos de electrones: D.G.E.: trigonal plana, hibridación sp^2 y geometría molecular: angular.*
  La configuración electrónica es N: [He] $(2sp^2)^4(2p_z)^1$

- *Los N marcados en rojo, a pesar de tener 4 grupos de e-, están junto a una insaturación, por lo que tienen hibridación sp^2 y geometría molecular: trigonal plana.*
  La configuración electrónica es N: [He] $(2sp^2)^3(2p_z)^2$

A partir de estas configuraciones electrónicas, se pueden describir los enlaces:

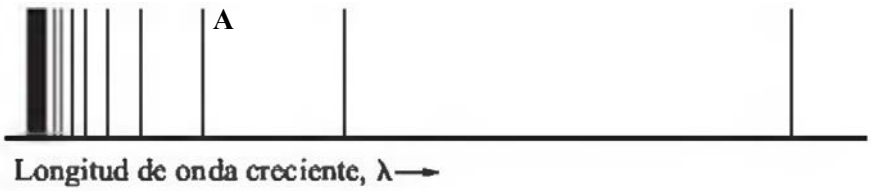
1) *σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π:$C(2p_z)$-$O(2p_z)$ (Quedan llenos los orbitales $2p_y$ y 2s del O).*
2) *σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$ (El N tiene el orbital $2p_z$ lleno).*
3) *σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$*
4) *σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$ (El par de electrones solitario queda en un orbital $2sp^2$ en el N).*
5) *σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$ y π:$C(2p_z)$-$N(2p_z)$.*
6) *σ: $C(2sp^2)$-H(1s)*
7) *σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$ (El par de electrones solitario queda en el orbital $2p_z$ del N)*
8) *σ: $N(2sp^2)$-H(1s)*
9) *σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$ y π:$C(2p_z)$-$C(2p_z)$*

La molécula es plana:



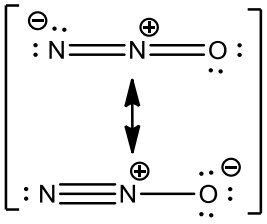
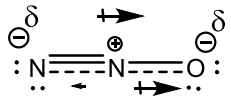
El sistema π contiene 11 orbitales atómicos p_z, contiguos y parcialmente llenos, de modo que se forma un sistema π con 11 orbitales moleculares y 14 electrones, que llenan 7 de ellos.

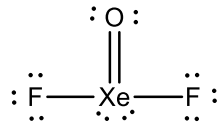
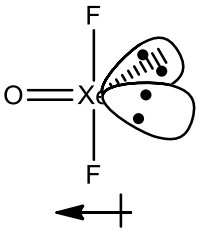
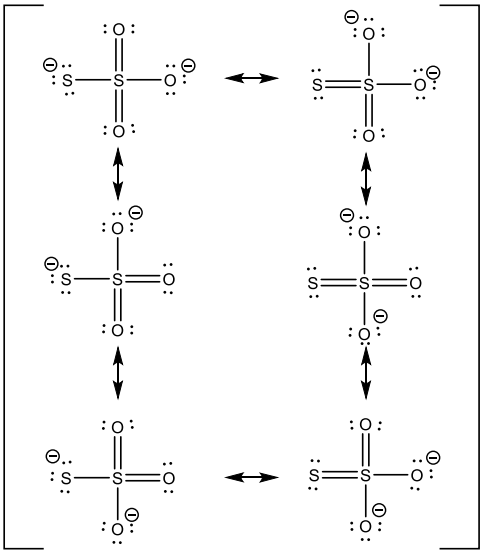
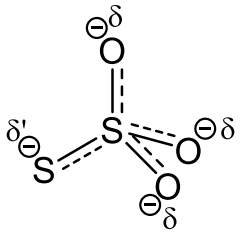
3. (2 puntos) El siguiente espectro de emisión para una especie con un solo electrón en fase gas muestra las siguientes líneas debidas a transiciones desde estados más altos de energía al primer estado excitado. La línea A tiene una λ de 27,1 nm. Identifica el átomo hidrogenoide responsable del espectro.



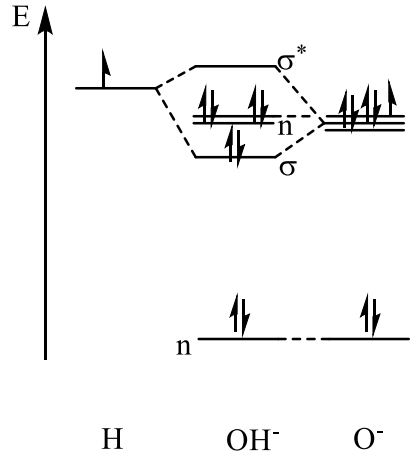
Se trata de Be^{3+}.

4. (2 puntos) Dibuja las estructuras de Lewis, predice las distribuciones de grupos de electrones y las geometrías moleculares, indica las hibridaciones de los átomos centrales y, en las especies químicas neutras, la dirección del momento dipolar en las siguientes tres especies químicas: N_2O, $XeOF_2$ y $S_2O_3^{2-}$ (tiosulfato).

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*D.G.E. e hibridación*	*Geometría molecular y μ*
N_2O		*Lineal y sp*	*Lineal* 

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*D.G.E. e hibridación*	*Geometría molecular y μ*
			En T (polar)
$XeOF_2$		*Bipirámide trigonal y sp^3d*	
$S_2O_3^{2-}$		*Tetraédrica sp^3*	*Tetraédrica* 

5. (2 puntos) Dibuja los diagramas de orbitales moleculares de las especies químicas: OH^- y NF. Calcula el orden de enlace e indica las propiedades magnéticas. ¿Qué especie gana estabilidad al perder un electrón?

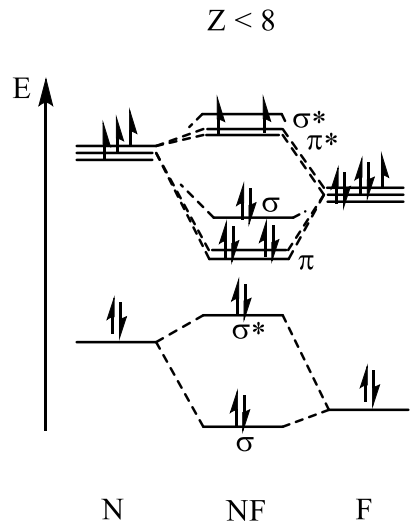


En el primer caso, se trata de átomos de periodos distintos, similar al HF, por lo que el solapamiento se producirá entre el orbital 1s del H y el 2p de O:

Orden de enlace:
(2-0)/2 = 1

Diamagnético

Al retirar un e-, sería de un orbital de no enlace. No hay aumento de la estabilidad (disminución de la energía total).



Orden de enlace:
(8-4)/2 = 2

Paramagnético.

Al retirar un e-, sería de un orbital antienlazante, por lo que hay un aumento del orden de enlace y de la estabilidad (disminución de la energía total).

SEGUNDO PARCIAL

1. **(2 puntos) Responde brevemente a las siguientes cuestiones:**
   a) **¿Qué significa "algunas sustancias se usan como secuestrantes de iones metálicos"? ¿De qué tipo son las más habituales y por qué?**
   b) **¿Qué es la actividad de una especie química en disolución?**
   c) **¿Qué relación tienen la ley de Raoult y el punto de ebullición normal de una disolución en la que el soluto también es volátil?**
   d) **Se mezclan cantidades (moles) iguales de acetato sódico y cloruro de piridinio en agua para formar una disolución. ¿Cuál será el pH de dicha disolución? ¿Se trata de una disolución reguladora? pK_a(CH_3COOH) = 4,74; pK_b(piridina) = 8,75.**

2. **(2 puntos) Se prepara una disolución reguladora añadiendo 1,00 mL de HCl 2,0 M a 250,0 mL de una disolución 0,100 M de una amina (TRIS: $(CH_2OH)_3C\text{-}NH_2$, pK_b = 8,06). ¿Qué dilución habría que aplicar después para que la disolución tenga la misma presión osmótica que una disolución de NaCl de 0,1% (p/v) a 25 °C y qué pH tendría la disolución? *M*(NaCl) = 58,442 g/mol. *Supón que las densidades de todas las disoluciones son de 1,00 g/mL.***

Hay que diluir 3,14 veces; pH = 7,00

3. **(2 puntos) Calcula las concentraciones en disolución de Ag^+ y CrO_4^{2-} después de haber mezclado 40,0 mL de $AgNO_3$ 0,0100 M con 10,0 mL de K_2CrO_4 0,0100 M y haber alcanzado el equilibrio. ($K_{PS}(Ag_2CrO_4) = 1{,}1 \times 10^{-12}$).**

$[Ag^+] = 0{,}0040$ M; $[CrO_4^{2-}] = 6{,}9 \times 10^{-8}$ M

4. **(2,5 puntos) Se quiere dibujar la curva de valoración de 100,0 mL de una disolución de ácido oxálico 0,1000 M con una disolución de NaOH 0,1500 M. Calcula el pH y el volumen añadido de base en los cinco puntos más importantes. pK_{a1} = 1,25; pK_{a2} = 4,27.**

   a) *Disolución de partida: V = 0; pH = 1,28.*
   b) *Disolución reguladora 1: V = 33,3 mL NaOH 0,1500 M; pH = 1,25.*
   c) *Punto de equivalencia 1: V = 66,7 mL NaOH 0,1500 M; pH = 2,76.*
   d) *Disolución reguladora 2: V = 100,0 mL NaOH 0,1500 M; pH = 4,27.*
   e) *Punto de equivalencia 2: V = 133,3 mL NaOH 0,1500 M; pH = 8,45.*

5. **(1,5 puntos) El principio activo de un tipo de suplemento dietético es el carbonato de calcio. Se añade una tableta de este suplemento, de 1,245 g, a 50,00 mL de disolución 0,5000 M de HCl y se deja que reaccione. El exceso de HCl(aq) requiere 40,20 mL de $Ba(OH)_2$ 0,1092 M para valorarlo hasta el punto de equivalencia. ¿Cuál es el porcentaje en masa de carbonato de calcio? $M(CaCO_3)$ = 100,0869 g/mol.**

65,20% $CaCO_3$

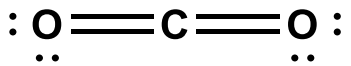
Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segunda convocatoria **13 de septiembre de 2022**

1. **(2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:**
   a) **¿Qué son y cómo se obtienen los orbitales moleculares?**
   b) **¿Cómo se explica la tendencia general que se encuentra en el primer potencial de ionización cuando se va de izquierda a derecha en el cuarto periodo de la tabla periódica?**
   c) **Explica, a nivel molecular, por qué la glicerina (CH_2OH-$CHOH$-CH_2OH) se hace menos viscosa al calentarse.**
   d) **¿Cómo varía la solubilidad de un gas con la presión? ¿Y con la temperatura?**

2. **(1,5 puntos) En la molécula de CO_2 indica la geometría, distribución de grupos de electrones e hibridación del átomo central y las configuraciones electrónicas de todos los átomos en la molécula. Describe los enlaces según la TEV y dibuja el esqueleto σ y el sistema π. Si se pueden formar sistemas π deslocalizados, ¿qué orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?**

El C aporta 4 e- en su capa de valencia y los oxígenos, 6 e- cada uno. Se forma la siguiente estructura de Lewis:



El C central tiene dos grupos de electrones, por lo que su distribución es lineal y su hibridación sp.

Las configuraciones electrónicas son:

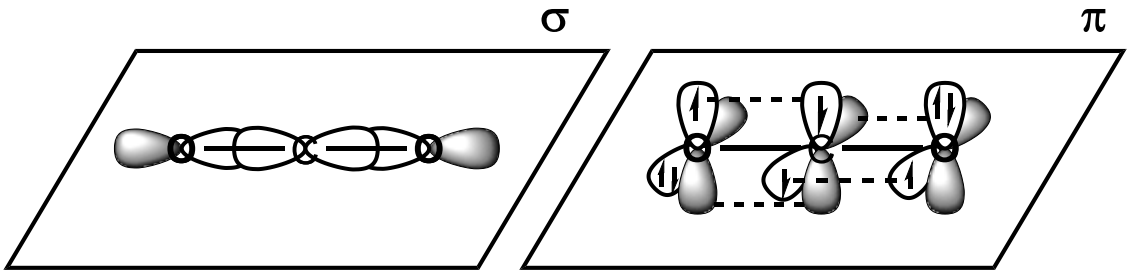
C: $[He]2s^2p^2 \rightarrow C:[He]2(sp)^2p_y^1p_z^1$

O:$[He]2s^2p_x^2p_y^1p_z^1$

Para que se formen los enlaces en la molécula, se tienen que formar dos enlaces sigma y dos enlaces pi.

1.- σ: C(2sp) – O($2p_x$) y π: C($2p_z$)-O($2p_z$)

2.- σ: C(2sp) – O($2p_x$) y π: C($2p_y$)-O($2p_y$) (Porque el p_z ya está ocupado en el enlace anterior).

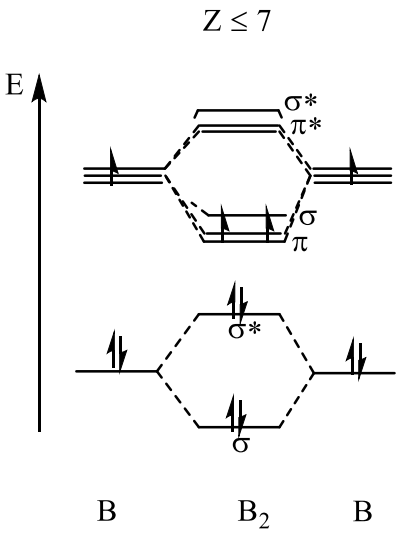


Cuando se dibujan el esqueleto sigma y el sistema π, se observa que hay dos sistemas π deslocalizados: uno en el plano xz, formado por los tres orbitales p_z (2 O y 1 C) y con cuatro

electrones, y otro perpendicular en el plano xy, formado por los tres orbitales py (2 O y 1 C) y también con cuatro electrones.

3. (1 punto) Dibuja los diagramas de orbitales moleculares de las especies químicas: B_2 y OF^-. Calcula el orden de enlace e indica las propiedades magnéticas. ¿Qué especie gana estabilidad al perder un electrón?

La molécula B_2 contiene dos átomos iguales de Z≤7, por lo que el orden de energía y su diagrama de orbitales moleculares es el de la derecha. Cada B aporta 3 electrones de su capa de valencia, por lo que hay que colocar 6 e- en total:

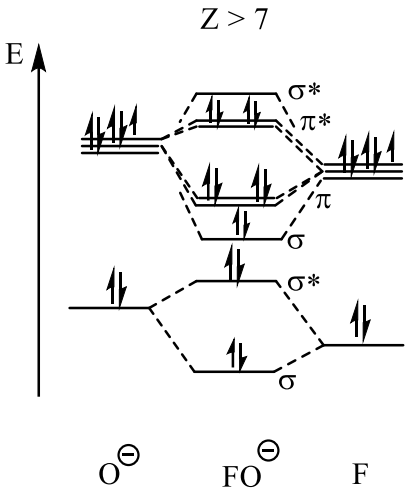


Tiene dos electrones desapareados, por lo que es una especie paramagnética.

El orden de enlace es: (4-2)/2 = 1

Si pierde un electrón, lo haría de un orbital enlazante, por lo que el orden de enlace sería (3-2)/2 = 0,5 (menos estable).

La especie química FO^- contiene dos átomos distintos de Z>7, por lo que el orden de energía y su diagrama de orbitales moleculares es el de la derecha. El F aporta 7 e- , el O 6 e- y uno más de la carga. En total, 14 e-:



No hay electrones desapareados, por lo que la molécula es diamagnética.

El orden de enlace es: (8-6)/2=1.

Si pierde un electrón, lo haría de un orbital antienlazante, por lo que el orden de enlace sería:

(8-5)/2=1,5 (Gana estabilidad).

4. (1,5 puntos) Se toman 5,00 mL de una disolución saturada de oxalato de sodio a 25 °C ($Na_2C_2O_4$), requiendo 25,8 mL de $KMnO_4$ 0,02140 M para su valoración en medio ácido (se forman Mn^{2+} y CO_2). ¿Cuál es la solubilidad del $Na_2C_2O_4$ a esa temperatura? (*M*($Na_2C_2O_4$) = 134,00 g/mol)

37,0 g/L.

5. **(2 puntos) Se dispone de 250,0 mL de una disolución 0,1250 M de ácido cítrico ($K_{a_1} = 7{,}4 \times 10^{-4}$, $K_{a_2} = 1{,}7 \times 10^{-5}$, $K_{a_3} = 4{,}0 \times 10^{-7}$). a) Calcula el pH de la disolución inicial. b) ¿Qué volumen de NaOH 1,50 M hay que añadir para tener una disolución reguladora de pH 5,0?**

a) 2,02; b) 36,80 mL de NaOH 1,50 M

6. **(1,5 puntos) Se disuelve una muestra de 0,10 mol de $AgNO_3(s)$ en 1,00 L de NH_3 1,00 M. ¿Cuántos gramos de KI pueden disolverse en esta misma disolución sin que se forme un precipitado de AgI(s)? ($K_f([Ag(NH_3)_2]^+) = 1{,}6 \times 10^7$, $K_{PS}(AgI) = 8{,}5 \times 10^{-17}$, $M(KI) = 166{,}00$ g/mol).**

$1{,}4 \times 10^{-6}$ g de KI

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

3ª convocatoria (Noviembre) ***2*1 de noviembre de 2022**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (*c*): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1} **Constante de Planck (*h*): 6,6256 × 10^{-34} J·s**

Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**

Carga del electrón (*e*): -1,6021 × 10^{-19} C **Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**

Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

1. (2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:

a) ¿Qué es un sistema π deslocalizado y cuál es su equivalente en TEV?

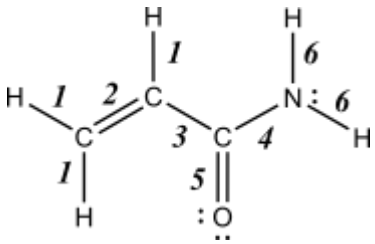
b) ¿De dónde proceden los números cuánticos *n*, *l* y *m* en los orbitales atómicos?

c) ¿Qué es la actividad de una especie química en disolución?

d) Indica el tipo de configuración electrónica de las siguientes especies y su carácter magnetico: Sn^{2+}, Hg^{2+}, Co^{3+}, As^{3-}.

2. (2 puntos) Los geles de poliacrilamida están formados por la polimerización de moléculas de acrilamida ($CH_2CHCONH_2$). Dibuja su estructura de Lewis, predice su geometría, hibridaciones y configuraciones electrónicas en esa molécula y describe sus enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia. Si se pudiese dar un enlace π deslocalizado, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?

La estructura de Lewis de la acrilamida es:



Todos los C tienen tres grupos de electrones: D.G.E. y geometría molecular trigonal plana. La hibridación es sp^2.

El N tiene cuatro grupos de electrones, pero al estar junto a un doble enlace, la hibridación es sp^2. La geometría molecular es trigonal plana también.

Las configuraciones electrónicas son:

H: $1s^1$

O: $[He]2s^2p^4$

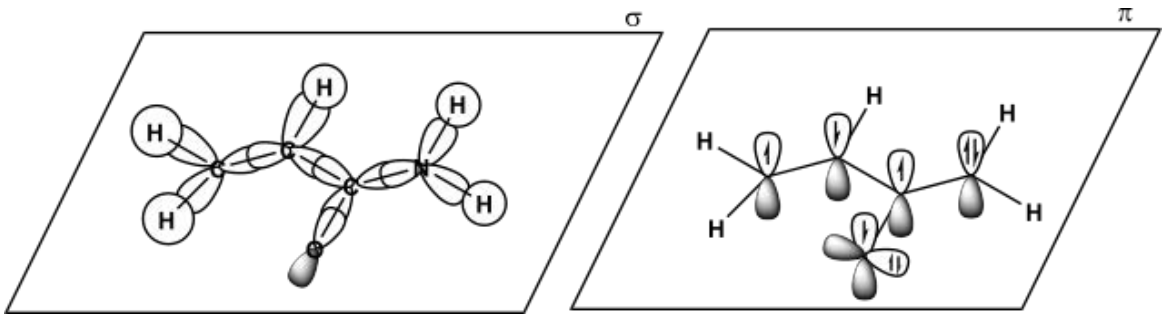
C: $[He]2s^2p^2 \rightarrow [He](2sp^2)^3(p_z)^1$

N: $[He]2s^2p^3 \rightarrow [He](2sp^2)^3(p_z)^2$

Los enlaces se forman por solapamiento:

1) *σ: $C(2sp^2)$-$H(1s)$*
2) *σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$ y π:$C(2p_z)$-$C(2p_z)$*
3) *σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$*
4) *σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$*
5) *σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π:$C(2p_z)$-$O(2p_z)$*
6) *σ: $N(2sp^2)$-$H(1s)$*

El esqueleto σ y el sistema π de la molécula son:



Hay un sistema π deslocalizado formado por los orbitales p_z de los carbonos, el O y el N. En total, 5 OM y 6 electrones.

3. **(2 puntos) Calcula los tres puntos más importantes de la curva de valoración de 50,0 mL de una disolución de trietilamina 0,120 M (pK_b = 3,22) con HCl 0,200 M.**

   V=0 mL añadidos, pH 11,91; V = 15 mL, pH 10,78; V = 30 mL, pH 5,95

4. **(1,5 puntos) Se quiere determinar la concentración en peróxido de hidrógeno de un bote de agua oxigenada comercial mediante una valoración volumétrica con $KMnO_4$ 0,01250 M en presencia de H_2SO_4, de modo que $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$ y $H_2O_2 \rightarrow O_2$. Si en la valoración de 5,00 mL de agua oxigenada se gastan 28,0 mL de la disolución de $KMnO_4$, ¿cuál es el porcentaje en peso de H_2O_2 en el bote? ($M(H_2O_2)$ = 34,014 g/mol). Expresa la reacción como especies químicas neutras.**

   0,595%

5. **(2 puntos) Se disuelve 1,000 g de $AgNO_3$ en 1,000 L de NH_3 0,10 M. ¿Precipitará Ag_2CrO_4 si se añade una gota (30 µL) de K_2CrO_4 2 M? ($K_f([Ag(NH_3)_2]^+)$ = 1,6 × 10^7; $K_{PS}(Ag_2CrO_4)$ = 1,1 × 10^{-12}; $M(AgNO_3)$ = 169,87 g/mol.**

$Q_c = 1{,}2 \times 10^{-19} < K_{PS} = 1{,}1 \times 10^{-12}$

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

PRIMER PARCIAL **10 de noviembre de 2022**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}

Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s

Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J

Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}

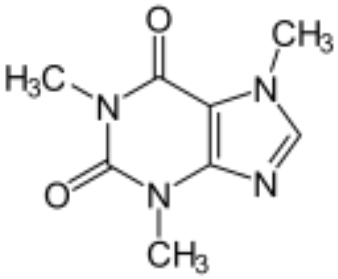
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C

Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

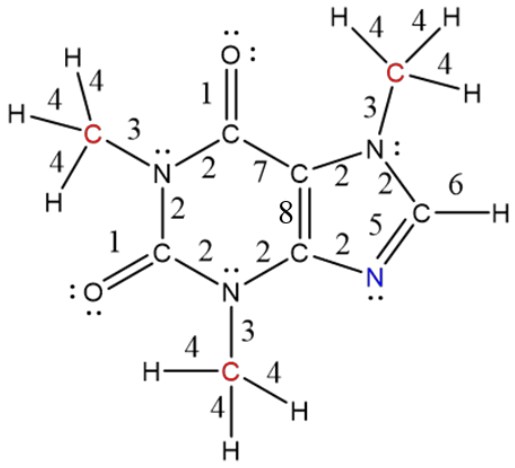
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

1. **(3 puntos) Responde <u>brevemente</u> a las siguientes preguntas de manera razonada:**
   a) **Dibuja los esquemas de orbitales moleculares de las especies químicas CN^- y OH^-. Indica sus propiedades magnéticas, el orden de enlace y los orbitales HOMO y LUMO.**
   b) **Ordena de mayor a menor punto de ebullición las siguientes moléculas: butan-2,3-diol, butan-1-ol, butan-1,4-diol, dietil éter.**
   c) **¿Cómo se consigue que sean válidos los orbitales atómicos de los átomos hidrogenoides en átomos polielectrónicos y qué consecuencia tiene en los niveles energéticos?**

2. **(2,5 puntos) En la molécula de cafeína que se indica (sin pares de electrones solitarios y con algunos de los C y CH no explícitos): indica la geometría, distribución de grupos de electrones e hibridación de los átomos centrales y las configuraciones electrónicas de los átomos en la molécula. Describe los enlaces según la TEV y dibuja el esqueleto σ y el sistema π. Si se pueden formar sistemas π deslocalizados, ¿qué orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?**



Lo primero, hay que completar todos los átomos con su octeto manteniendo el número total de electrones: 8C (32 e^-), 4N (20 e^-), 2O (12 e^-) y 10H (10 e^-) = 74 e^- en las capas de valencia. De ellos, se han utilizado 58 para formar los enlaces, por lo que hay que colocar 16 e^- en 8 pares solitarios para completar los octetos de los átomos de O y N:



- *Los C de los grupos –CH_3 (en rojo) tienen cuatro grupos de electrones → D.G.E tetraédrica e hibridación sp^3. Geometría molecular tetraédrica.*
  La configuración electrónica es:
  C: [He] $(2sp^3)^4$

- *Los C de los anillos tienen tres grupos de electrones → D.G.E. trigonal plana e hibridación sp^2. Geometría molecular trigonal plana.*
  La configuración electrónica es:
  C: [He] $(2sp^2)^3(2p_z)^1$

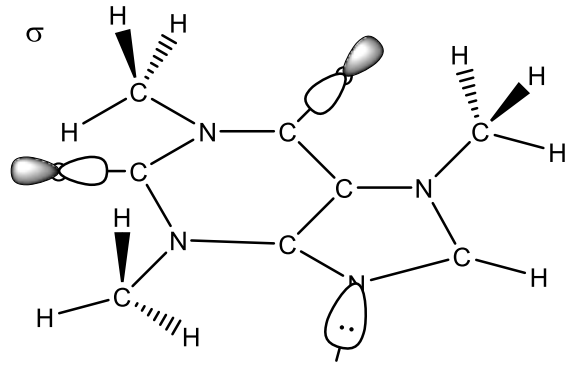
- *Los N unidos a grupos –CH_3 a pesar de tener 4 grupos de e^-, están junto a un doble enlace, por lo que tienen hibridación sp^2 y geometría molecular: trigonal plana.*
  La configuración electrónica es N: [He] $(2sp^2)^3(2p_z)^2$

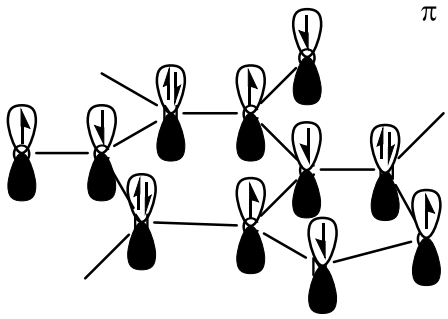
- *El N marcado en azul tiene tres grupos de electrones y, por tanto, D.G.E. trigonal plana e hibridación sp^2. La geometría molecular es angular (120°) y su configuración electrónica: N: [He] $(2sp^2)^4(2p_z)^1$ (De los tres grupos de electrones, uno está ocupado por un par solitario)*

A partir de estas configuraciones electrónicas, se pueden describir los enlaces:

1) *σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π:$C(2p_z)$-$O(2p_z)$ (Quedan llenos los orbitales $2p_y$ y 2s del O).*
2) *σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$ (El N tiene el orbital $2p_z$ lleno).*
3) *σ: $N(2sp^2)$-$C(2sp^3)$*
4) *σ: $C(2sp^3)$-H(1s)*
5) *σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$ y π:$C(2p_z)$-$N(2p_z)$.*
6) *σ: $C(2sp^2)$-H(1s)*
7) *σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$*
8) *σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$ y π:$C(2p_z)$-$C(2p_z)$.*

Salvo los grupos metilo, la molécula es plana:



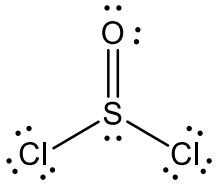
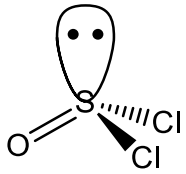
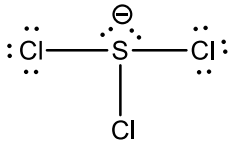
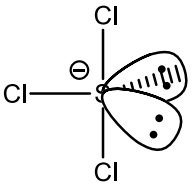


El sistema π contiene 11 orbitales atómicos p_z, contiguos y parcialmente llenos, de modo que se forma un sistema π con 11 orbitales moleculares y 14 electrones, que llenan 7 de ellos.

3. (2,5 puntos) Calcula la longitud de onda de los electrones emitidos por una placa de platino cuando son irradiados por una radiación de una longitud de onda de 241,0 nm. ν_0(Pt) = 1,0397 × 10^{15} Hz.

1,334 nm

4. (2 puntos) Dibuja la(s) estructura(s) de Lewis, predice la geometría molecular e indica la hibridación del átomo central en las siguientes especies químicas. Indica también si las moléculas son o no polares y, en las especies neutras, la dirección del momento dipolar: Cl_2SO y SCl_3^-.

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Geometría de grupos de electrones*	*Geometría de la molécula*	*Hibridación*
Cl_2SO	 *26 electrones*	*4 grupos de electrones: Estructura AX_3E distribución tetraédrica (hibridación sp^3)*	 *Geometría de pirámide trigonal*	*Sp3*
SCl_3^-		*Bipirámide trigonal (AX_3E_2)*	*En T* 	*sp^3d*

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

SEGUNDO PARCIAL **22 de diciembre de 2022**

Constantes fundamentales

Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 8,3145 J·mol^{-1}·K^{-1}

1. **(2,5 puntos) Responde <u>brevemente</u> a las siguientes preguntas de manera razonada:**
   a) **¿Qué relación hay entre la presión de vapor de una mezcla de dos líquidos volátiles y miscibles y la temperatura de ebullición de esa mezcla?**
   b) **¿Qué es el efecto quelato?**
   c) **¿Qué relación hay entre la actividad y el factor de van't Hoff?**

2. **(2,5 puntos) Se tienen 250 mL de una disolución de Na_2HPO_4 0,300 M. Calcula el pH inicial y qué volumen de HCl 2,0 M hay que añadir para obtener una disolución reguladora de pH 3,00. (pK_{a1} = 2,15; pK_{a2} = 7,20; pK_{a3} = 12,38).**
   pH inicial: 9,79; 42,1 mL.

3. **(2 puntos) Se tratan 9,00 g de una muestra que contiene mayoritariamente estaño con un exceso (1,00 L) de ácido nítrico 1,000 M, formándose SnO_2 y NO_2. Una alícuota de 10,0 mL de la disolución resultante se valora con una disolución de NaOH 0,1250 M, requiriéndose 28,3 mL. Calcula el porcentaje en estaño en la muestra.**
   (M(Sn) = 118,71 g/mol).
   Sale que debería haber 19,2 g de Sn. La muestra inicial debería ser de 20,00 g y no de 9,00. Disculpad.

4. **(1,5 puntos) Una disolución líquida de benceno-tolueno está en equilibrio con su fase de vapor a 25 °C tiene una presión de 50,4 mmHg. Se determina que el vapor contiene un 62,0% (en moles) de C_6H_6. ¿Cuál es el porcentaje de tolueno en el líquido y su presión de vapor a 25 °C? ($P^0_{Benceno}$(25 °C) = 95,1 mmHg).**
   $x_{Tolueno}$ = 0,671; $P^0_{Tolueno}$ = 28,5 mmHg.

5. **(1,5 puntos) ¿Cuál es la solubilidad molar del $Pb_3(AsO_4)_2$ en agua y en oxalato sódico (Na_2ox) 1,00 M? ($K_f([Pb(ox)_2]^{2-})$ = 3,5 × 10^6; $K_{PS}(Pb_3(AsO_4)_2)$ = 4,0 × 10^{-36}**
   3,3 × 10^{-8} M; 2,8 × 10^{-4} M

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primera convocatoria **12 de febrero de 2021**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 8,314472 J·mol^{-1}·K^{-1}

LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA TIENEN QUE CONTESTAR A LAS PREGUNTAS 1 (A Y B), 2 Y 3 DEL PRIMER PARCIAL Y 1 (C Y D), 4 Y 5 DEL SEGUNDO PARCIAL.

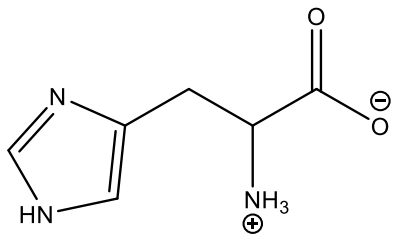
PRÁCTICAS (Para aquellos que no hayan superado las prácticas de laboratorio)

1. **Indica todo el material de laboratorio y los pasos que seguirías para preparar 100,0 mL de una disolución de ácido oxálico 0,5000 M a partir de ácido oxálico dihidratado (*M* = 126,07 g/mol).**
2. **Escribe el equilibrio cromato-dicromato en medio ácido y en medio básico. Si se parte de una disolución de cromato y se añade ácido, ¿qué colores se esperan?**
3. **Explica brevemente el fundamento de la cromatografía en placa fina.**

PRIMER PARCIAL

1. **(2 puntos) Responde brevemente a las siguientes cuestiones:**
   a) **Define muy brevemente los siguientes conceptos referidos a la estructura atómica: operador hamiltoniano, función de onda, orbital atómico.**
   b) **¿Cómo explica la Teoría de Orbitales Moleculares la existencia de estructuras resonantes?**
   c) **En el compuesto iónico KF, se observa que los iones K^+ y F^- tienen radios prácticamente idénticos de aproximadamente 0,134 nm. ¿Qué se puede decir de los radios covalentes relativos del K y el F?**
   d) **Para secar más fácilmente la vajilla, se suele añadir un abrillantador. ¿Cómo funciona a nivel molecular?**

2. **(2 puntos) En la molécula de histidina (derecha, sin pares de electrones solitarios y con los C y CH no explícitos), indica la geometría, distribución de grupos de electrones e hibridación de los átomos centrales y las configuraciones electrónicas de los átomos en la molécula. Describe los enlaces según la TEV y dibuja el esqueleto σ y el sistema π. Si se pueden formar sistemas π deslocalizados, ¿qué orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?**



Hay dos sistemas π deslocalizados: el formado por el grupo carboxilato (3 OM, 4 e^-) y el formado por el anillo aromático de imidazol (5 OM, 6 e^-). El resto de los átomos centrales son sp^3.

3. **(2 puntos) Se utiliza la luz emitida por una lámpara de hidrógeno correspondiente a la transición desde n = 3 hasta n = 1 para ionizar Hg (g). Si la primera energía de ionización del Hg es 1007,1 kJ/mol, calcula la velocidad del electrón emitido.**

7,632 × 10^5 m/s

4. **(2 puntos) En la reacción que se muestra a continuación, se produce la transferencia de un ion fluoruro desde el ClF_3 al AsF_5 para formar los iones ClF_2^+ y AsF_6^-. Indica para cada especie la estructura de Lewis, geometría molecular e hibridación del átomo central: $ClF_3 + AsF_5 \rightarrow (ClF_2^+)(AsF_6^-)$**

5. **(2 puntos) Dibuja los diagramas de orbitales moleculares de las especies químicas: FH y BN. Calcula el orden de enlace e indica las propiedades magnéticas. ¿Qué especie gana estabilidad al ganar un electrón?**

SEGUNDO PARCIAL

1. **(2 puntos) Responde brevemente a las siguientes cuestiones:**
   a) **¿Cómo se explica que cuando los buceadores pasan tiempo sumergidos a gran profundidad tengan que subir lentamente a la superficie para eliminar el exceso de N_2 en sangre?**
   b) **¿En qué consiste una destilación fraccionada?**
   c) **Algunos organismos han desarrollado una serie de sustancias denominadas "sideróforos" para la captación de Fe^{3+}, muy poco soluble en agua. En muchos casos, estas moléculas son derivados del ácido hidroxámico (R-(C=O)-NH-OH) o del ácido salicílico (ácido 2-hidroxibenzoico). ¿Cuál es el fundamento químico?**
   d) **Una disolución de acetona en etanol ($x_{acetona}$ = 0,40) tiene una presión de vapor a 20 °C de 90,6 mmHg. ¿Qué relación hay entre las fuerzas de adhesión y cohesión de soluto y disolvente? (P^0(etanol) = 43,6 mmHg; P^0(acetona) = 184,8 mmHg).**

2. **(2,5 puntos) Calcula las concentraciones en disolución de Ag^+, K^+, NO_3^- y CrO_4^{2-} después de haber añadido 20,0 mL de $AgNO_3$ 0,0100 M y 20,0 mL de K_2CrO_4 0,0100 M a 60 mL de agua y haber alcanzado el equilibrio. ($K_{ps}(Ag_2CrO_4) = 1{,}1 \times 10^{-12}$).**

   $[Ag^+] = 3{,}3 \times 10^{-5}$ M; $[CrO_4^{2-}] = 0{,}00100$ M; $[K^+] = 0{,}004$ M; $[NO_3^-] = 0{,}002$ M

3. **(1,5 puntos) Se disuelve una muestra de 0,10 mol de $AgNO_3$ (s) en 1,00 L de NH_3 1,00 M. ¿Cuántos gramos de KI pueden disolverse en esta misma disolución sin que precipite AgI (s)? M(KI) = 166,00 g/mol; $K_{PS}(AgI) = 8{,}5 \times 10^{-17}$; $K_f([Ag(NH_3)_2]^+) = 1{,}6 \times 10^7$.**

   $1{,}4 \times 10^{-6}$ g

4. **(2 puntos) Se tienen dos botellas de 2,00 L: una que contiene una disolución de trietilamina 0,230 M y otra que contiene cloruro de trietilamonio 0,360 M. Calcula el pH de cada una y qué volumenes hay que mezclar para obtener 0,500 L de una disolución de pH 10,00. (pK_b = 3,22).**

   TEA: 12,06; $TEAH^+$: 5,61; 397 mL de $TEAH^+$ y 103 ml de TEA

5. **(2 puntos) Se analiza un agua mineral: El contenido de sulfatos se obtiene partiendo de 6,00 L de agua, evaporándola hasta un 5% del volumen original y tratando la disolución concentrada con $BaCl_2$, con lo que se precipitan 96,5 mg de $BaSO_4$. Por otro lado, el contenido en cloruros se determina por adición de $AgNO_3$, formándose AgCl en forma de precipitado blanco y denso. Una muestra de 10,0 mL del agua mineral necesitó 1,35 mL de $AgNO_3$ 0,03360 M para precipitar todos los cloruros. Calcula las concentraciones de cloruro y sulfato en ppm en el agua mineral.**
   $M(BaSO_4)$ = 233,39 g/mol; $M(SO_4^{2-})$ = 96,06 g/mol; M(Cl) = 35,453 g/mol.

   6,62 ppm de SO_4^{2-}; 161 ppm de Cl^-

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

2ª convocatoria (Julio) **7 de julio de 2023**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1} **Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s**

Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**

Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C **Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**

Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

1. (2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:

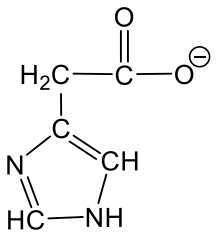
a) ¿Cuál o cuáles de las siguientes especies químicas se espera que sean paramagnéticas, según la TOM: FO^+, BN, HN?

b) ¿Qué es la penetrabilidad orbital y cómo afecta a la energía de los orbitales atómicos?

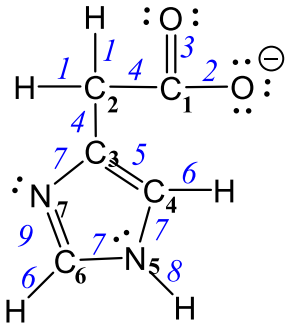
c) Los coeficientes de Van't Hoff de dos disoluciones, una 0,10 *m* de NaCl y otra 0,10 *m* de $MgSO_4$ son 1,87 y 1,21, respectivamente. Explica esta diferencia y por qué no coinciden con los teóricos.

d) Se tiene una mezcla ideal de dos compuestos volátiles, miscibles entre sí. Suponemos que A es más volátil que B. Dibuja una gráfica de cómo cambiaría la presión de vapor de dicha disolución con la temperatura y cómo se podría determinar a partir de ella la temperatura de ebullición normal de una mezcla $x_A = x_B = 0,5$.

2. (2 puntos) Dibuja la estructura de Lewis, predice su geometría, hibridaciones y configuraciones electrónicas en la siguiente molécula (se indica la forma mayoritaria a pH 5,0) y describe sus enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia. Si se pudiesen formar sistemas π deslocalizados, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?



La estructura de Lewis de la molécula es la siguiente. No se incluye la otra forma resonante del grupo carboxilato, al ser equivalente:



Todos los C, excepto el nº 2, tienen tres grupos de electrones y, por tanto, una distribución de grupos de electrones trigonal plana, una geometría molecular trigonal plana y presentan una hibridación sp^2.

El C nº 2 tiene cuatro grupos de electrones, por lo que tiene una distribución de grupos de electrones y geometría molecular tetraédricas y presenta una hibridación sp^3.

El N nº 5 tiene cuatro grupos de electrones, pero al estar junto a dos dobles enlaces, tiene una geometría molecular trigonal plana y una hibridación sp^2.

El N nº 7 tiene tres grupos de electrones, por lo que su distribución de grupos de electrones es trigonal plana y presenta una hibridación sp^2. Su geometría molecular es angular (120°) ya que uno de los grupos de electrones es un par solitario (AX_2E).

Las configuraciones electrónicas en la molécula son:

H: $1s^1$

O: $[He]2s^2p^4$ ($2s^2p_x^1p_y^2p_z^1$)

O^-: $[He]2s^2p^5$ ($2s^2p_x^1p_y^2p_z^2$)

C (1, 3, 4 y 6): $[He]2s^2p^2 \rightarrow [He](2sp^2)^3(p_z)^1$

C (2): $[He]2s^2p^2 \rightarrow [He](2sp^3)^4$

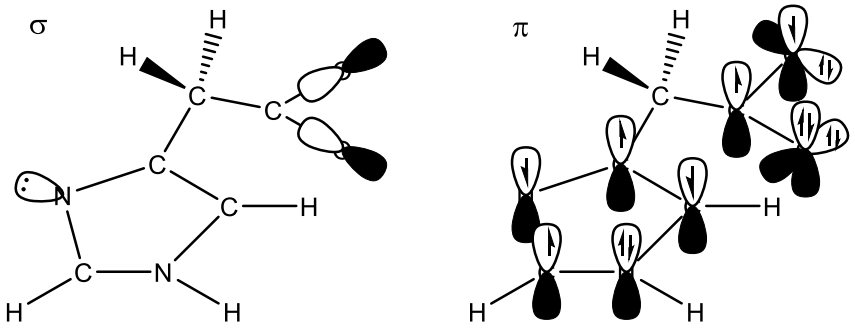
N (5): $[He]2s^2p^3 \rightarrow [He](2sp^2)^3(p_z)^2$

N (7): $[He]2s^2p^3 \rightarrow [He](2sp^2)^4(p_z)^1$

Los enlaces se forman por solapamiento:

1) *σ: $C(2sp^3)$-H(1s)*
2) *σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$*
3) *σ: $C(2sp^2)$-$O(2p_x)$ y π:$C(2p_z)$-$O(2p_z)$*
4) *σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$*
5) *σ: $C(2sp^2)$-$C(2sp^2)$ y π:$C(2p_z)$-$C(2p_z)$*
6) *σ: $C(2sp^2)$-H(1s)*
7) *σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$*
8) *σ: $N(2sp^2)$-H(1s)*
9) *σ: $C(2sp^2)$-$N(2sp^2)$ y π:$C(2p_z)$-$N(2p_z)$*

El esqueleto σ (no he dibujado los sp^2 de los C y los N) y el sistema π de la molécula son:



Hay dos sistemas π deslocalizados <u>independientes</u>. No tienen por qué estar en el mismo plano:

-Uno formado por los orbitales p_z de los O y el C. En total, 3 OM y 4 electrones (carboxilato).

-Uno formado por los orbitales p_z del anillo aromático: En total 5 OM y 6 electrones.

3. (2 puntos) Se prepara una disolución mezclando 250 mL de NaH_2PO_4 0,120 M con 150 mL de Na_2HPO_4 0,280 M. A) Calcula qué volumen de NaOH 6 M o de HCl 6 M hay que añadir para tener una disolución reguladora de pH 7,0. B) Calcula la presión osmótica de la disolución resultante a 25 °C. Supón que los volúmenes son aditivos. Valores del pK_a del H_3PO_4: 2,12, 7,21, 12,67.

El pH inicial es 7,36, por lo que hay que añadir 2,4 mL de HCl 6 M; 12,3 atm.

4. (1,5 puntos) Se trató una muestra de 150 g de mineral con ácido clorhídrico para extraer el cobre en forma de $CuCl_2$. Los 587 mL de la disolución neutra obtenida se valoraron con NaOH 0,75 M para formar el precipitado $Cu(OH)_2$, requiriendo 41,7 mL. A) Si el $Cu(OH)_2$ precipitado se calienta para formar CuO, ¿cuántos gramos se obtendrán? B) ¿Cuál es el contenido del mineral, expresado en kg de Cu/tonelada métrica de mineral? *M*(Cu) = 63,546 g/mol; *M*(CuO) = 79,55 g/mol.

1,2 g de CuO; 6,6 kg Cu/TM de mineral.

5. (2 puntos) ¿Precipitará CdS si se añade una gota (30 µL) de una disolución de Na_2S 0,001 M a 1 L de disolución preparada disolviendo 0,0010 mol de $Cd(NO_3)_2$ y 1,5 mol de NH_3? $K_f([Cd(NH_3)_4]^{2+}) = 2{,}8 \times 10^7$, $K_{PS}(CdS) = 8{,}0 \times 10^{-28}$.

$[Cd^{2+}] = 7 \times 10^{-12}$ y sí precipita CdS.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

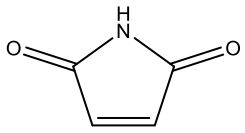
3ª convocatoria (Octubre) **20 de octubre de 2023**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): $2{,}9979 \times 10^{8}$ m·s^{-1}
Constante de Planck (h): $6{,}6256 \times 10^{-34}$ J·s
Constante de Rydberg (R_H): $2{,}179872 \times 10^{-18}$ J
Número de Avogadro (N_A): $6{,}0221415 \times 10^{23}$ partículas·mol^{-1}
Carga del electrón (e): $-1{,}6021 \times 10^{-19}$ C
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Masa del electrón (m_e): $9{,}1091 \times 10^{-31}$ kg

1. **(2 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:**
   a) **¿Qué es un orbital atómico?**
   b) **Explica por qué el O_2 es, según la TOM, una molécula paramagnética mientras que, según la TEV, debería ser diamagnética.**
   c) **Indica el tipo de configuración electrónica de las siguientes especies químicas y su carácter magnético: Pb^{2+}, Fe^{2+}, Tl^{+}, Y^{3+}.**
   d) **Se tiene una disolución formada por dos líquidos volátiles y miscibles (A y B). A una determinada temperatura, ¿qué relación hay entre la presión de vapor de la disolución, la proporción de los dos compuestos en la mezcla y la proporción de los dos compuestos en el vapor? Nombra las leyes implicadas.**

2. **(2 puntos) En la molécula de maleimida: completa la estructura de Lewis, predice la geometría de los átomos centrales y sus hibridaciones, indica las configuraciones electrónicas en la molécula, describe sus enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia y dibuja el esqueleto sigma y el sistema π. Si se pudiese dar un enlace π deslocalizado, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?**



   Hay un sistema π deslocalizado formado por los orbitales p_z de los O, el N ($2sp^2$) y todos los C ($2sp^2$) (7 OM, 8 e^-). La molécula es plana.

3. **(2,5 puntos) Calcula los 5 puntos más importantes en la curva de valoración de 100 mL de una disolución de ácido succínico ($HOOC\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}COOH$) 0,100 M con NaOH 0,200 M. (pK_{a1} = 4,2; pK_{a2} = 5,6).**

   a) V = 0 mL, pH = 2,5; b) V = 25 mL, pH = 4,2; c) V = 50 mL, pH = 4,9; d) V = 75 mL; pH = 5,6; e) V = 100 mL; pH = 9,1.

4. **(1,5 puntos) El contenido en yodo (como yoduro) de una disolución fue determinado por valoración volumétrica con sulfato de cerio(IV) en presencia de HCl, para convertir el I^- en ICl y el Ce^{4+} en Ce^{3+}. Una muestra de 250 mL de la disolución necesitó 20,0 mL de disolución de Ce_2SO_4 0,050 M. ¿Cuál es la concentración de yodo en la disolución original, en mg/mL? (M(I) = 126,90 g/mol).**

   0,25 g/mL

5. (2 puntos) Una disolución contiene 0,0100 mol/L de cada uno de los iones Cd^{2+} y Mg^{2+}. a) ¿A qué pH debe llevarse para precipitar la cantidad máxima de uno de ellos como hidróxido, sin precipitar el otro? b) ¿Qué porcentaje del ion precipitado quedará todavía en disolución respecto a la concentración inicial? c) ¿Qué volúmenes de NH_3 0,025 M y NH_4Cl 0,025 M habría que mezclar para obtener 1 L de una disolución de ese pH? ($K_{PS}(Mg(OH)_2) = 7{,}1 \times 10^{-12}$; $K_{PS}(Cd(OH)_2) = 4{,}5 \times 10^{-15}$; $pK_b = 4{,}74$.

pH 9,43 para precipitar $Cd(OH)_2$; 0,064% ; 403 mL de NH_4Cl 0,025 M y 597 mL de NH_3 0,025 M.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

PRIMER PARCIAL **16 de noviembre de 2023**

Constantes fundamentales

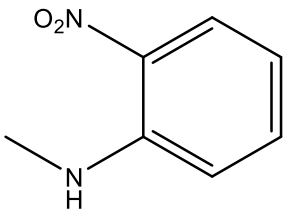
Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

1. **(3 puntos) Define brevemente los siguientes términos y explica en qué contexto están implicados: orbital molecular, polarizabilidad, distribución de probabilidad radial, penetrabilidad orbital, pseudo-gas noble.**

2. **(1,5 puntos) En un experimento se utiliza la línea L_α del espectro de emisión de rayos X del aluminio (Z = 13, a = 4,57 × 10^{14} s^{-1}, b = 7,4) para arrancar electrones de una lámina de platino (W_0 = 613 kJ/mol). Calcula la velocidad de dichos electrones y su longitud de onda asociada.**

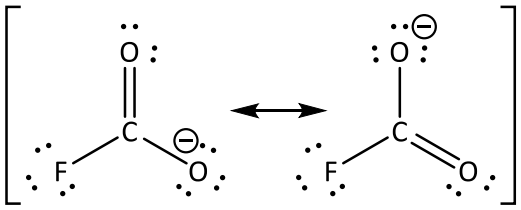
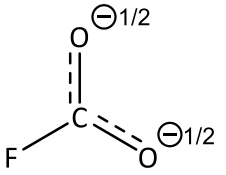
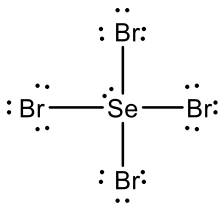
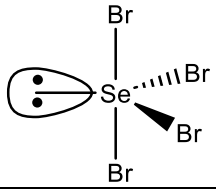
v_e = 4,3 × 10^6 m·s^{-1}; λ = 0,17 nm

3. **(2,5 puntos). Dibuja la estructura de Lewis, predice la geometría, la hibridación y la configuración electrónica en la molécula de *N*-metil-*o*-nitroanilina y describe sus enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia. Si se pudiese dar un enlace π deslocalizado, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?**

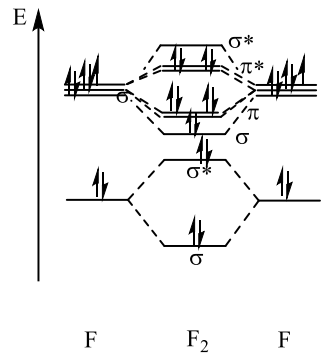
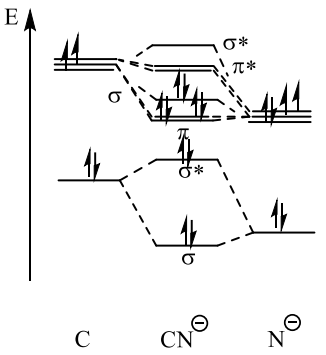
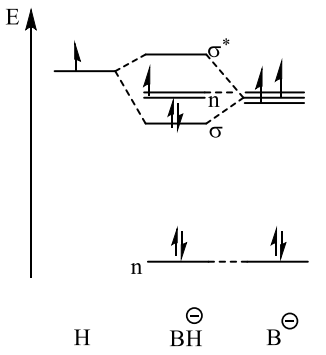


Hay cuatro formas resonantes, todas equivalentes (2 del nitro × 2 del anillo de benceno).
Los dos N y los C del anillo son todos sp^2. El C del grupo metilo es sp^3.
Se forma un sistema π deslocalizado formado por los seis orbitales $2p_z$ de los átomos del anillo más el de los N más uno de cada O. (10 orbitales moleculares, 12 electrones).

4. **(1,5 puntos) Dibuja la estructura de Lewis, predice las distribuciones de grupos de electrones y las geometrías moleculares e indica las hibridaciones de los átomos centrales en las especies químicas: CO_2F^- y $SeBr_4$.**

Especie química	*Estructura de Lewis*	*D.G.E e hibridación*	*Geometría*
CO_2F^-		*3 grupos de electrones: Distribución trigonal plana (sp^2)*	 *Geometría trigonal plana (AX_3)*
$SeBr_4$		*5 grupos de electrones: Bipirámide trigonal (sp^3d)*	*Balancín (AX_4E)* 

5. (1,5 punto) Dibuja el esquema de orbitales moleculares de las especies químicas F_2, CN^- y BH^-. Indica sus propiedades magnéticas y el orden de enlace en cada caso.

		
O.E: (8-6)/2 = 1 Diamagnético	*O.E.: (8-2)/2 = 3 Diamagnético*	*O.E.: (2-0)/2 = 1 Paramagnético*

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

SEGUNDO PARCIAL **21 de diciembre de 2023**

Constantes fundamentales

Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 8,31446 J·mol^{-1}·K^{-1}

1. **(2 puntos) Responde brevemente (uno o dos párrafos) a las siguientes preguntas:**
   a) **¿Por qué el coeficiente de actividad disminuye al aumentar la concentración?**
   b) **¿Por qué la entalpía de disolución de una mezcla de acetona y cloroformo es negativa?**
   c) **Cuando alguien se deja un vaso o una botella de agua fría a temperatura ambiente, al cabo de un tiempo suelen aparecer burbujas de aire en las paredes. Explica este fenómeno.**

2. **(2 puntos) Se hacen reaccionar con HNO_3 2,00 g de un mineral que contiene cobre para generar Cu^{2+} y, a continuación, el Cu^{2+} formado se hace reaccionar con KI para formar yodo (I_2) y CuI ($Cu^{2+} \rightarrow Cu^{+}$ y $I^{-} \rightarrow I_2$). Para determinar el contenido en cobre del mineral, se valora el I_2 generado con $Na_2S_2O_3$ 0,200 M ($S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-}$ y $I_2 \rightarrow I^{-}$), requiriéndose 76,5 mL para llegar al punto final. ¿Cuál es el contenido (%) en cobre del mineral?**
   ***M*(Cu) = 63,546 g/mol.**

48,6% Cu

3. **(1,5 puntos) Se prepara una disolución mezclando 500 mL de $Fe(ClO_4)_3$ 0,0200 M y 500 mL de NaF 0,100 M (ambos completamente solubles), formándose el complejo $[FeF_3]$. Cuando se alcanza el equilibrio, se determina que la concentración de Fe^{3+} libre es $1{,}1 \times 10^{-9}$ M. Calcula la constante de formación del $[FeF_3]$. Supón volúmenes aditivos.**

$K_f = 1{,}1 \times 10^{12}$

4. **(2,5 puntos) Partiendo de 500,0 mL de una disolución de ácido cítrico ($CitH_3$) 0,100 M, ¿qué volumen de NaOH 2,0 M se debe añadir para obtener un pH de 5,00? ¿Cuál es la presión osmótica de la disolución resultante a 25 °C? Supón volúmenes aditivos y calcula solo las concentraciones de las especies químicas más significativas.**
   (pK_{a1} = 3,15; pK_{a2} = 4,77; pK_{a3} = 6,39).

40,7 mL de NaOH 2,0 M
([Na^+] = 0,151 M, [$CitH_2^-$] = 0,034 M, [$CitH^{2-}$] = 0,058 M, resto despreciable) $\rightarrow$ 5,9 atm

5. **(2 puntos) La presión de vapor a 50 °C de una disolución formada por dos líquidos volátiles (A y B) es de 0,302 atm. Calcula la fracción molar de A y B en el líquido y en el vapor a esa temperatura, suponiendo un comportamiento ideal. Si la composición real de la disolución es x_A = 0,6, ¿qué se puede deducir del signo de la entalpía de la disolución? (P^0_A = 0,102 atm, P^0_B = 0,485 atm).**

x_A = 0,478 (en el líquido), x'_A = 0,161 (en el vapor); P_{real} (0,302 atm) > P_{ideal} (0,255 atm) $\rightarrow \Delta H_{sol} > 0$.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

1ª convocatoria (Enero) **11 de enero de 2024**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 8,31446 J·mol^{-1}·K^{-1}

LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA TIENEN QUE CONTESTAR A LAS PREGUNTAS 1(A, B Y C), 2 Y 3 DEL PRIMER PARCIAL Y 1 (D Y E), 4 Y 5 DEL SEGUNDO PARCIAL.

PRIMER PARCIAL

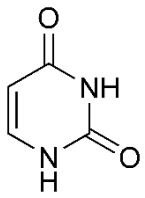
1. (2 puntos) Indica si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados, razonando brevemente la respuesta:

a) El apantallamiento y la carga efectiva surgen de resolver la ecuación de Schrödinger para átomos polielectrónicos.

b) En un enlace químico se igualan las fuerzas repulsivas y las atractivas, de modo que se llega a un valor de energía E = 0.

c) La afinidad electrónica siempre es más negativa a medida que nos desplazamos de izquierda a derecha en un periodo de la tabla periódica.

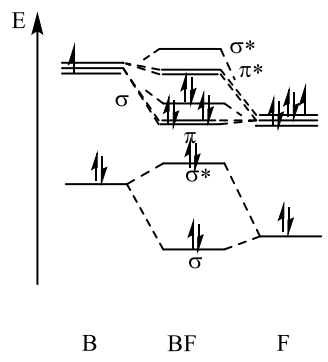
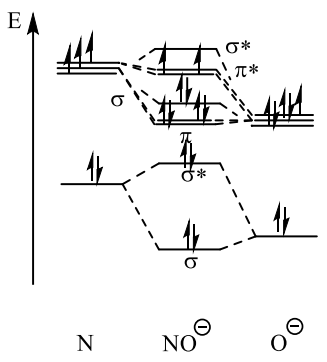
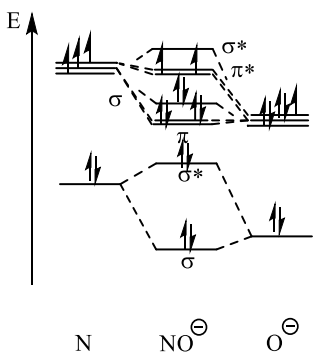
2. (2 puntos) En la molécula de uracilo: completa la estructura de Lewis, predice la geometría de los átomos centrales y sus hibridaciones, indica las configuraciones electrónicas en la molécula, describe sus enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia y dibuja el esqueleto sigma y el sistema π. Si se pudiese dar un enlace π deslocalizado, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?



*Todos los C son sp^2 (planos, geometría trigonal plana). Los N son sp^2 por tener 4 G.E. pero estar al lado de una insaturación. Su geometría es **trigonal plana** (no pirámide trigonal).*

Se forma un sistema π deslocalizado que implica los orbitales p_z de los C, los N y los O. En total, 8 orbitales moleculares y 10 e^-.

3. (1 punto) Dibuja el diagrama de orbitales moleculares de las especies químicas BF, NO^- y BeC, indicando su orden de enlace y su carácter magnético.

		
O.E: (8-2)/2 = 3 *Diamagnético*	*O.E.: (8-4)/2 = 2* *Paramagnético*	*O.E.: (4-2)/2 = 1* *Paramagnético*

SEGUNDO PARCIAL

1. (2 puntos) Responde brevemente a las siguientes cuestiones:

a) A nivel molecular, ¿qué relación hay entre la presión de vapor y la presión osmótica?

b) ¿Cómo actúa una disolución reguladora frente a un ácido o una base?

c) ¿Qué son un ácido y una base de Lewis? Pon dos ejemplos de cada uno.

d) ¿Cómo se puede determinar la temperatura de ebullición de una disolución formada por dos compuestos volátiles a partir de las curvas de presión de vapor de los compuestos puros?

e) Para que se dé la coagulación de la sangre, se requieren iones Ca^{2+}. Explica por qué se añade bien AEDT (ácido etilendiaminotetraacético) o bien oxalato ($^{-}OOC\text{-}COO^{-}$) en muestras de sangre para evitar dicha coagulación.

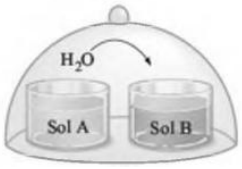
2. (2 puntos) La descomposición del gas venenoso fosgeno se representa mediante la ecuación: $COCl_2 \leftrightarrows CO(g) + Cl_2(g)$. Los valores de K_P para esta reacción son $6{,}7 \times 10^{-9}$ a 99,8 °C y $4{,}44 \times 10^{-2}$ a 395 °C. Calcula el porcentaje de disociación del $COCl_2$ a 395 °C cuando la presión total es de 1,00 atm y el valor de ΔH^0 de la reacción.

$\Delta H^0 = 1{,}1 \times 10^2$ kJ/mol; $\%\alpha = 20{,}6\%$

3. (1 punto) Calcula la solubilidad molar del $PbCl_2$ en HCl 0,10 M.
$K_{PS}(PbCl_2) = 1{,}6 \times 10^{-5}$; $K_f([PbCl_3]^-) = 2{,}4 \times 10^1$.

*$3{,}8 \times 10^{-5}$ M *(En una primera aproximación. Con la K_f tan pequeña, no todo el Pb^{2+} pasa a $[PbCl_3]^-$)*

4. (2 puntos) Se ponen en un mismo recipiente cerrado dos vasos: uno con una disolución de 2,50 g de sacarosa ($C_{12}H_{22}O_{11}$, M(sac) = 342,30 g/mol) en 85,0 g de agua y otro con una disolución de 0,515 g de urea ($M(CO(NH_2)_2)$ = 60,055 g/mol) en 92,5 g de H_2O. ¿Cuáles son las concentraciones de estas dos disoluciones cuando se alcanza el equilibrio? La cantidad de agua



que permanece como vapor se considera despreciable.
$M(H_2O)$ = 18,015 g/mol.

$x_{urea} = x_{sac.} = 0{,}00161$

$m_{urea} = m_{sac} = 8{,}95 \times 10^{-2}$ m (pasan 3,40 g de agua de la más diluida a la más concentrada).

5. (3 puntos) En la determinación de una curva de valoración se parte de 100,0 mL de una disolución 0,210 M de NaH_2PO_4 y se van añadiendo distintos volúmenes de NaOH 1,00 M. Calcula: a) el pH inicial y cuando se han añadido b) 10,0 mL, c) 30,0 mL y d) 50,0 mL de la disolución de NaOH.
$K_{a1} = 7{,}1 \times 10^{-3}$; $K_{a2} = 6{,}3 \times 10^{-8}$; $K_{a3} = 4{,}2 \times 10^{-13}$.

4,67 (sal ácida); 7,16 (dis. reguladora $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$); 12,26 (dis. reguladora HPO_4^{2-}/PO_4^{3-}); 12,73 (exceso de NaOH).

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

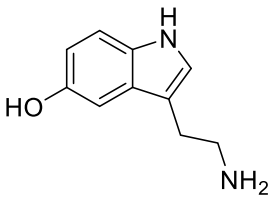
Segunda convocatoria **5 de julio de 2024**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^8 m·s^{-1}	**Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s**
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J	**Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C	**Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg	**Constante de los gases ideales (R): 8,31446 J·mol^{-1}·K^{-1}**

1. **(2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:**
   a) **¿Cómo explican la formación de enlaces covalentes la Teoría de Enlace de Valencia y la Teoría de Orbitales Moleculares?**
   b) **Dibuja el diagrama de Orbitales Moleculares de la molécula de BeB^- e indica su orden de enlace y su carácter magnético. ¿Cuántos electrones habría que añadir o quitar para que la especie química resultante nunca pudiese formarse?**
   c) **¿Por qué Mendeleiev dejó huecos en su tabla periódica? ¿Los había en la propuesta de Meyer?**
   d) **Indica qué tipo de configuración electrónica tienen los siguientes iones y cuál o cuáles de ellos tiene carácter paramagnético: Ag^+, Ni^{2+}, Tl^+, S^{2-}.**
   e) **¿Qué es un azeótropo?**

2. **(1,5 puntos) La serotonina, denominada "la hormona de la felicidad", tiene la siguiente estructura. Describe sus enlaces según la TEV y dibuja el esqueleto σ y el sistema π. Si se pueden formar uno o varios sistemas π deslocalizados, ¿qué orbitales moleculares y cuántos electrones están implicados?**



Hay un sistema π deslocalizado formado por 9 O.M y en el que hay 10 e^-.

3. **(2 puntos) En unas prácticas de laboratorio, se dispone de tres botellas de 1 L con disoluciones de (A) NaH_2PO_4 0,550 M, (B) Na_2HPO_4 0,350 M y HCl 2,0 M, respectivamente. A una parte de la clase se le pide que formen 500 mL de una disolución reguladora mezclando 100 mL de (A) con 200 mL de (B) y llevándolo hasta 500 mL con agua. Al resto de la clase, se le pide que lleguen al mismo pH y a la misma concentración de tampón ($H_2PO_4^-$ + HPO_4^{2-}) partiendo de (A) o (B) y añadiendo HCl 2,0 M y agua. Indica qué volúmenes tendrían que tomar. ¿Tienen la misma presión osmótica ambas disoluciones reguladoras a 25 °C?**
   Los pKa del H_3PO_4 son: pK_{a1} = 2,15; pK_{a2} = 7,20; pK_{a3} = 12,38.

El pH de la primera mezcla es 7,30, la concentración total de tampón es 0,250 M y su Π = 15,7 atm. Para formar una disolución equivalente (0,5 L) se necesitan 357 mL de (B) y 27,7 mL de HCl 2,0 M y llevar hasta 500 mL con agua. Si se entiende que se toma toda la botella de B (1 L), habría que añadir 77,5 mL de HCl 2,0 M y llevar la disolución hasta 1,4 L con agua. Las concentraciones finales serán las mismas (0,11 M $H_2PO_4^-$ y 0,14 M HPO_4^{2-}). La presión osmótica de la segunda

disolución es 21,0 atm: es mayor porque por cada molécula de $H_2PO_4^-$ que se forma, también se forma una de NaCl.

4. **(1 punto) Una muestra de 5,012 g de un cloruro de hierro hidratado se secó en un horno. La masa del compuesto anhidro fue 3,195 g. El compuesto se disolvió luego en agua y se hizo reaccionar con un exceso de $AgNO_3$. El precipitado de AgCl que se formó pesó 7,225 g. ¿Cuál es la fórmula del compuesto original? *M*(H) = 1,007 g/mol, *M*(O) = 15,9994 g/mol, *M*(Ag) = 107,868 g/mol, *M*(Cl) = 35,453 g/mol, *M*(Fe) = 55,845 g/mol.**

$FeCl_2 \cdot 4\ H_2O$

5. **(1,5 puntos) Cuando se calienta el cloruro amónico (sólido), se descompone produciendo cloruro de hidrógeno y amoniaco en fase gas. La presión total en el equilibrio a 427 °C vale 4560 mmHg y a 459 °C vale 8360 mmHg. Calcula: a) El valor de la constante de equilibrio K_P a 427 °C y 459 °C. b) La entalpía de la reacción (ΔH^0) de descomposición, suponiendo que no varía con la temperatura.**

K_P = 9 (427 °C) y 30,25 (459 °C), ΔH^0 = 161,4 kJ/mol

6. **(1,5 puntos) Para el equilibrio $Al(OH)_3$ (s) ⇆ Al^{3+} (aq) + 3 OH^- (aq) $K_{PS} = 1{,}3 \times 10^{-33}$. a) ¿Cuál es el pH mínimo al que precipita el $Al(OH)_3$ (s) en una disolución que es 0,075 M en Al^{3+}? b) Una disolución tiene [Al^{3+}] = 0,075 M y [CH_3COOH] = 1,00 M. ¿Cuál es la cantidad máxima de CH_3COONa que se puede añadir a 250,0 mL de esta disolución antes de que empiece la precipitación de $Al(OH)_3$ (s)? Supón que el volumen se mantiene constante.**
   pKa (CH_3COOH) = 4,74. *M*(CH_3COONa) = 82,033 g/mol.

3,41; 0,96 g

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

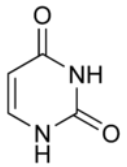
3ª convocatoria ***22* de octubre de 2024**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (*c*): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1} **Constante de Planck (*h*): 6,6256 × 10^{-34} J·s**
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**
Carga del electrón (*e*): -1,6021 × 10^{-19} C **Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

1. **(2,0 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:**
   a) **En los átomos polielectrónicos, ¿por qué la energía de las subcapas (*s*, *p*, *d*, *f*…) dentro de una capa (mismo *n*) no son iguales?**
   b) **Indica la configuración electrónica de las siguientes especies y de qué tipo es (si se trata de una configuración especial), así como su carácter magnético: Ge^{2+}, Au^{3+}, Cr^{3+}, Te^{2-}.**
   c) **¿En qué consiste el descubrimiento de Moseley y por qué es tan importante?**
   d) **¿Por qué se usan agentes complejantes en detergentes y jabones?**

2. **(2,5 puntos) Dibuja la estructura de Lewis del uracilo, predice su geometría, hibridaciones y configuraciones electrónicas en esa molécula y describe sus enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia. Si se pudiese dar un enlace π deslocalizado, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?**



   Se da un sistema π deslocalizado que implica 8 OM y 10 electrones.

3. **(2,0 puntos) Se mezclan 150,0 mL de una disolución de $NaHCO_3$ 0,250 M con 100,0 mL de una disolución de Na_2CO_3 0,300 M. Calcula el pH de cada disolución inicial y de la mezcla obtenida, suponiendo volúmenes aditivos.**
   (pK_{a1}(H_2CO_3) = 6,35; pK_{a2}(H_2CO_3) = 10,33).

   8,34; 11,90; 10,23.

4. **(1,5 puntos) Cuando se disuelven 10,6 g de una sustancia no volátil en 740 g de dietil éter, su punto de ebullición aumenta 0,284 °C. ¿Cuánto se espera que descienda su temperatura de congelación? ¿Cuál es la masa molar de esa sustancia?**
   K_e(dietil éter) = 2,11 °C·kg/mol, K_f(dietil éter) = 1,79 °C·kg/mol.

   Bajará 0,241 °C; 106 g/mol

5. **(2,0 puntos) Se analiza mediante gravimetría una muestra de 1,227 g de mineral de alumbre (K_2SO_4·$Al_2(SO_4)_3$·24 H_2O) que contiene solo impurezas inertes. Para ello, se disuelve y el aluminio se precipita con 8-hidroxiquinoleína. Una vez filtrado, el precipitado se calienta en un horno para convertirse en Al_2O_3, obteniéndose una masa de 0,1098 g. Calcula el porcentaje de aluminio y azufre en la muestra.**
   ***M*(Al) = 26,981 g /mol; *M*(S) = 32,065 g/mol; *M*(O) = 15,994 g/mol.**

   4,737% Al; 11,26% S.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

PRIMER PARCIAL **14 de noviembre de 2024**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^8 m·s^{-1} **Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s**
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C **Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

1. (2,5 puntos) Responde <u>brevemente</u> a las siguientes cuestiones:

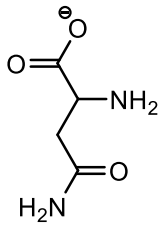
a) ¿Por qué los estados de oxidación más frecuentes del antimonio son -3, +3 y +5?

b) ¿Qué es un orbital atómico?

c) Existen productos impermeabilizantes para el calzado, hechos a base de polímeros poco polares, que se aplican como un spray. Explica cómo funcionan a partir de fuerzas de cohesión y adhesión.

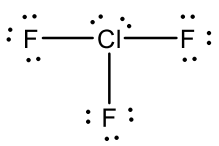
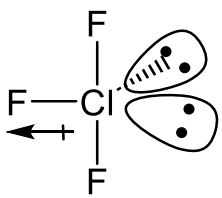
d) Enuncia el principio de incertidumbre de Heisenberg y explica por qué invalida las órbitas calculadas por Bohr a partir de su propuesta de momento angular cuantizado.

2. (2 puntos). Dibuja la estructura de Lewis, predice la geometría, la hibridación y la configuración electrónica en la molécula de asparagina (en su forma básica) y describe sus enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia. Si se pudiesen dar sistemas π deslocalizados, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?

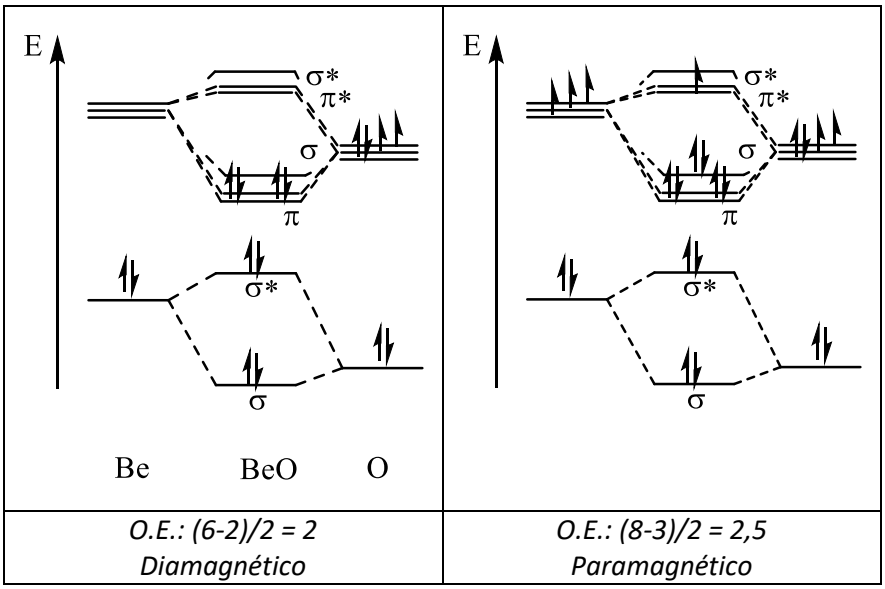


Hay dos formas resonantes equivalentes en el grupo carboxilato.
El N amínico es sp^3; el amídico es sp^2 por estar junto a un doble enlace.
Se forman dos sistemas π deslocalizados independientes:
-Uno formado por los tres orbitales $2p_z$ del grupo COO (3 orbitales moleculares, 4 electrones).
-Uno formado por los tres orbitales $2p_z$ del grupo CON (3 orbitales moleculares, 4 electrones).

3. (1,5 puntos) Dibuja la estructura de Lewis, indica la distribución de grupos de electrones, la hibridación del átomo central, así como la geometría molecular y la polaridad de la especie química ClF_3.

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Geometría de grupos de electrones*	*Geometría de la molécula*	*Hibridación y polaridad*
ClF_3		*5 grupos de electrones: Bipirámide trigonal (AX_3E_2)*	*En T* 	*sp^3d Polar*

4. (2 puntos) Dibuja el esquema de orbitales moleculares de las especies químicas BeO y NO. Indica sus propiedades magnéticas y el orden de enlace en cada caso.



O.E.: (6-2)/2 = 2 *Diamagnético*	*O.E.: (8-3)/2 = 2,5* *Paramagnético*

5. (2 puntos) Se irradia helio gaseoso con la línea L_α de los rayos X generados por un ánodo de aluminio (Z = 13, a = 4,569 × 10^{14} Hz, b = 7,4). Si la primera energía de ionización del He(g) es 2372,3 kJ/mol, ¿a qué velocidad saldrán los electrones emitidos y cuál es su longitud de onda asociada?

Se están usando rayos X generados por el Al, por lo que siguen la ecuación de Moseley:

$\nu = a(Z-b)^2$. *Por tanto, la energía de los fotones emitidos es E = hv = ha(Z-b)²*

Sustituyendo Z, a y b:
$E_{h\nu} = 6{,}6256 \times 10^{-34}\ J \cdot s \cdot 4{,}569 \times 10^{14}\ s^{-1} \cdot (13-7{,}4)^2 =$
$E_{h\nu} = 9{,}493 \times 10^{-18} J$ (*por fotón*) *(4 cifras significativas)*

Esta energía se comunica al He(g) y se usa para arrancar los electrones (EI), quedando el resto como energía cinética:

$$E_{h\nu} = EI + E_K = EI + \frac{1}{2} m_e v_e^2$$

La EI tiene que ser en J y por átomo:

EI = 2372,3 kJ/mol · 1000 J/kJ · 1 mol/6,02214 × 10²³ átomos = 3,9393 × 10⁻¹⁸ J (5 cifras sign.)

$$v_e = \sqrt{2 \cdot \frac{E_{h\nu} - EI}{m_e}} = \sqrt{2 \cdot \frac{9{,}493 \times 10^{-18} J - 3{,}9393 \times 10^{-18}\ J}{9{,}1091 \times 10^{-31}\ kg}} = \mathbf{3{,}492 \times 10^6 m/s}$$

La longitud de onda asociada se calcula a partir de la ecuación de De Broglie:

$$\lambda = \frac{h}{m \cdot v} = \frac{6{,}6256 \times 10^{-34} J}{9{,}1091 \times 10^{-31} kg \cdot 3{,}492 \times 10^6 m \cdot s^{-1}} = 2{,}08293 \times 10^{-10} m \rightarrow \mathbf{208{,}3\ pm}$$

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

SEGUNDO PARCIAL **19 de diciembre de 2024**

Constantes fundamentales

Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1} **$K_f(H_2O)$= 1,86 °C·kg/mol**
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1} **$K_e(H_2O)$= 0,513 °C·kg/mol**
Constante de los gases ideales (R): 8,3145·J·mol^{-1}·K^{-1} ***M*(NaCl) = 58,443 g/mol.**

1. **(2,5 puntos) Responde <u>brevemente</u> a las siguientes cuestiones:**
   a) **¿En qué consiste una destilación fraccionada? Explícalo usando un diagrama T *vs.* x_A.**
   b) **Cuando se mide experimentalmente el pH de disoluciones de ácidos fuertes relativamente concentradas se encuentran desviaciones respecto al valor calculado como -log[H_3O^+]. ¿A qué se debe esta desviación? ¿El pH_{exp} es mayor o menor que pH_{calc}?**
   c) **Para una reacción química se necesita Cu^{2+}(aq) en medio básico, pero en esas condiciones se forma Cu_2O, muy insoluble. Sin embargo, es posible realizar la reacción si se añade a la disolución tartrato sódico ($^-$OOC-CHOH-CHOH-COO$^-$). ¿Cuál es su papel?**

2. **(1 punto) Calcula cuántos gramos de NaCl habría que añadir a 1,0 kg de agua para que su temperatura de ebullición aumentase 1,0 °C.**
   57 g

3. **(2,5 puntos). La constante de equilibrio (K_P) para la reacción I_2(g) ⇆ 2 I(g) es 1,8 × 10^{-4} a 872 K y 0,048 a 1173 K. A partir de estos datos, estima la entalpía de la reacción (ΔH^0) y a qué temperatura el grado de disociación de un recipiente con I_2(g) a una presión de 1 atm sería del 2%.**
   160 kJ/mol; 968 K

4. **(3 puntos) Se quiere preparar una disolución reguladora de pH 6,70 partiendo de 100 mL de una disolución de $NaHCO_3$ 0,450 M, añadiendo HCl 0,500 M o NaOH 0,500 M y luego agua hasta que tenga la misma presión osmótica que una disolución de NaCl al 1,0% (p/v) a 25 °C. ¿Qué volúmenes se necesitan, suponiendo que sean aditivos? (pK_{a1} = 6,35; pK_{a2} = 10,32),**
   28 mL de HCl 0,500 M y aproximadamente 180 mL de agua.

5. **(1 punto) ¿Cuántos miligramos de cloruro de bario deberán añadirse a 1,00 L de una disolución 1 × 10^{-4} M de cromato de potasio hasta el instante exacto en que empiecen a aparecer cristales amarillos de cromato de bario? ($K_{PS}(BaCrO_4)$ = 1,6 × 10^{-10}).**
   0,3 mg

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

1ª convocatoria (Enero) **23 de enero de 2025**

Constantes fundamentales

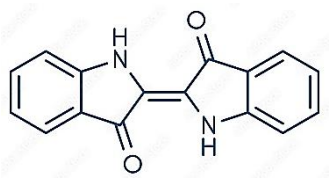
Velocidad de la luz (c): 2,99792458 × 10^{8} m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de Planck (h): 6,62607015 × 10^{-34} J·s
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 8,31446 J·mol^{-1}·K^{-1}

LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA TIENEN QUE CONTESTAR A LAS PREGUNTAS 1(A Y B), 2 Y 3 DEL PRIMER PARCIAL Y 1 (C Y D), 4 Y 5 DEL SEGUNDO PARCIAL.

PRIMER PARCIAL

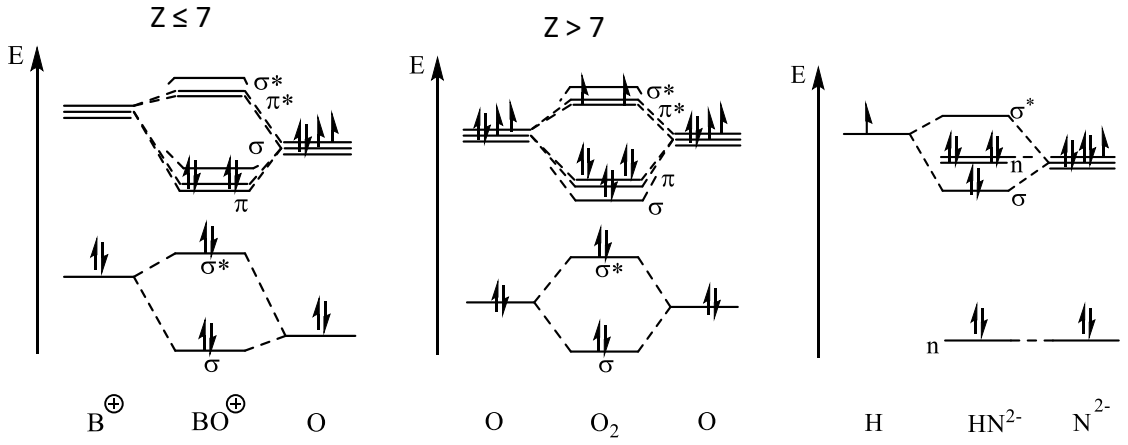
1. **(2 puntos) Responde brevemente a las siguientes cuestiones:**
   a) **¿Cómo se pudo demostrar la propuesta de De Broglie?**
   b) **¿Qué es un orbital molecular σ antienlazante? ¿Y un orbital molecular de no enlace?**
   c) **¿Cómo pudo Mendeléyev predecir algunas de las propiedades químicas de los elementos que no habían sido descubiertos todavía?**
   d) **De las siguientes parejas, indica cuál se espera que tenga mayor:**
      i) **viscosidad: butan-1-ol o pentano.**
      ii) **Tensión superficial: butan-1-ol o *terc*-butanol (2-metil-propan-2-ol).**

2. **(2,5 puntos) El color azul de la ropa vaquera procede del colorante índigo o añil (en la figura). En la estructura que se muestra, predice la geometría de los átomos centrales y sus hibridaciones, indica las configuraciones electrónicas, describe sus enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia, dibuja el esqueleto sigma y el sistema π e indica cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones están implicados en el sistema π deslocalizado. ¿Por qué cuando se reduce el doble enlace central, el compuesto resultante es blanco?**



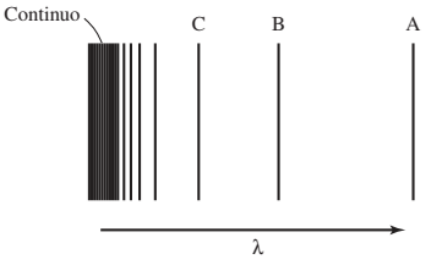
   Todos los C y N son sp^2. La molécula es plana. Hay un sistema π deslocalizado formado por 20 O.M. (16 C(p_z), 2 N(p_z) y 2 O(p_z)) y 22 e^-.

3. **(1,5 puntos) Dibuja el diagrama de orbitales moleculares de las especies químicas BO^+, O_2 y NH^{2-} indicando su orden de enlace y su carácter magnético.**



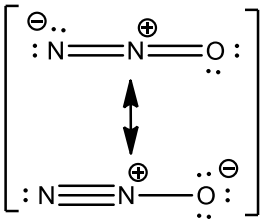
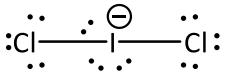
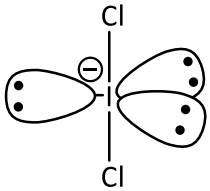
O.E. = 2, diamagnético *O.E. = 2, paramagnético* *O.E. = 1, diamagnético*

4. (2 puntos) La siguiente figura representa el espectro de emisión, en fase gaseosa, de un ion hidrogenoide. Todas las líneas resultan de las transiciones electrónicas al primer estado excitado. Si la longitud de onda de la línea C es de 27,1 nm, calcula las longitudes de onda de las líneas A y B y de qué elemento se trata.



Z = 4 (Be). A: 41,0 nm, B: 30,4 nm

5. (2 puntos) Dibuja la estructura de Lewis, predice la geometría molecular e indica la hibridación del átomo central en las siguientes especies químicas. En las especies neutras, indica también si las moléculas son o no polares: N_2O (óxido de dinitrógeno) y ICl_2^- (ion dicloroyodato).

Fórmula	***Estructura de Lewis***	***D.G.E. e hibridación***	***Geometría molecular***	***Polaridad***
N_2O		*Dos grupos de electrones: Distribución lineal (AX_2) (Hibridación sp)*	*Lineal*	*Polar*
ICl_2^-		*5 grupos de electrones: distribución de bipirámide trigonal (AX_2E_3) (Hibridación sp^3d)*	 *Geometría lineal*	-

SEGUNDO PARCIAL

1. **(2 puntos) Responde brevemente a las siguientes cuestiones:**
   a) **¿En qué consiste una separación por precipitación fraccionada?**
   b) **¿En qué se diferencian las reacciones consecutivas de las simultáneas?**
   c) **Muchas enzimas requieren sales metálicas (p. ej. $MgCl_2$) para que puedan actuar. ¿Cuál es su papel?**
   d) **Explica por qué la entalpía de disolución de una mezcla de acetona y cloroformo es negativa y qué consecuencias tiene en la presión de vapor de la disolución resultante respecto a la calculada por la ley de Raoult.**

2. **(2 puntos) El ditionito de sodio ($Na_2S_2O_4$) es un importante agente reductor. Una de sus aplicaciones consiste en reducir el ion cromato a hidróxido de cromo(III) en medio básico. El $Cr(OH)_3$ es insoluble y precipita, mientras que el ion sulfito formado (SO_3^{2-}) permanece en disolución. ¿Qué masa mínima de $Na_2S_2O_4$ tiene que añadirse a 100,0 L de agua residual que es 0,0148 M en cromato para conseguir retirar todo el CrO_4^{2-} y qué cantidad de precipitado se formará?**
   $M(Cr(OH)_3)$ = 103,018 g/mol, $M(Na_2S_2O_4)$ = 174,107 g/mol.

   387 g $Na_2S_2O_4$ y 152 g $Cr(OH)_3$

3. **(2 puntos) Una muestra de aire, inicialmente a 1 atm y con una razón molar de N_2 y O_2 de 79:21 se calienta a 2500 K en un recipiente cerrado. Cuando se establece el equilibrio, el porcentaje en moles de NO resulta ser de 1,8%. Calcula K_P para la reacción: N_2 (g) + O_2 (g) ⇆ 2 NO (g)**

   $2{,}1 \times 10^{-3}$

4. **(2,5 puntos) Sobre 100,0 mL de una disolución de HCl 0,100 M se añaden distintos volúmenes de nitrito sódico 0,500 M. Calcula el pH cuando se han añadido: a) 10,0 mL, b) 20,0 mL, c) 30,0 mL. Supón volúmenes aditivos. pK_a(HNO_2) = 3,14.**

   1,35 (exceso de HCl); 2,13 (punto de equivalencia); 2,84 (disolución reguladora HNO_2/NO_2^-)

5. **(1,5 puntos) La solubilidad molar del AgCl (s) en agua es de $1{,}3 \times 10^{-8}$ M. Calcula su solubilidad molar en una disolución $5{,}4 \times 10^{-2}$ M de amoniaco.**
   ($K_f([Ag(NH_3)_2]^+) = 1{,}62 \times 10^7$).

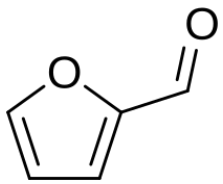
   $2{,}8 \times 10^{-6}$ M

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

2ª convocatoria (Julio) **4 de julio de 2025**

1. **2 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:**
   a) **¿De dónde proceden los números cuánticos?**
   b) **¿Por qué los sistemas π deslocalizados aumentan la estabilidad de una molécula?**
   c) **¿Por qué se debería usar la afinidad en lugar de la concentración estequiométrica y por qué no se suele hacer?**
   d) **¿Por qué "se le va el gas" a una Coca-cola si se calienta?**

2. **(2 puntos) El furfural es un compuesto aromático que se forma mediante la deshidratación de azúcares. Dibuja la estructura de Lewis, predice su geometría, hibridaciones y configuraciones electrónicas y describe sus enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia. ¿Cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones están implicados en el sistema π deslocalizado?**



   Todos los átomos centrales son sp^2, incluido el O del ciclo porque es un anillo aromático. Hay un único sistema π deslocalizado formado por 5 C y 2 O, usando los orbitales p_z de todos ellos. En total, 7 OM y 8 e^-.

3. **(2 puntos) Se necesitan 500 mL de una disolución reguladora de pH 11,0 en la que la concentración total de buffer (base y ácido conjugado) sea 0,050 M y se dispone de una disolución de trietilamina (Et_3N) 0,200 M y otra de HCl 2,0 M. A) Calcula qué volumen de cada disolución habría que tomar para formar dicha disolución (además de añadir agua hasta completar los 500 mL). B) Calcula la presión osmótica a 25 °C de la disolución reguladora formada. pK_b(Et_3N) = 3,25.**

   a) 125 mL de Et_3N 0,2 M y 4,5 mL de HCl 2,0 M. b) 1,7 atm

4. **(2 puntos) La cantidad de iones Ca^{2+} presentes en los fluidos como la sangre, se puede determinar precipitándolos en forma de oxalato de calcio (CaC_2O_4). Posteriormente, este oxalato de calcio aislado de la sangre se disuelve en una disolución de ácido sulfúrico y se valora con una disolución patrón de $KMnO_4$, formándose Mn^{2+} y CO_2. En un análisis clínico se encontró que la valoración del oxalato de calcio obtenido de una muestra de 10,0 mL de sangre consumió 24,2 mL de disolución de $KMnO_4$ 9,56 × 10^{-4} M. Calcula el número de microgramos de calcio por mililitro de sangre. Ajusta la reacción en sus especies neutras. *M*(Ca) = 40,078 g/mol.**

   232 µg/mL

5. **(2 puntos) Calcula cuántos microlitros de una disolución 0,10 M de base débil (B) (B + H_2O ⇆ BH^+ + OH^-) serían necesarios para iniciar la precipitación de $Fe(OH)_2$ en 100 mL de una disolución de $FeCl_2$ 1,0 × 10^{-4} M. Supón volumen constante. pK_b(B) = 4,74; K_{PS}($Fe(OH)_2$) = 1,6 × 10^{-14}.**

   23 µL de B 0,10 M

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

3ª convocatoria **16 de octubre de 2025**

Constantes fundamentales

Velocidad de la luz (c): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1} **Constante de Planck (h): 6,6256 × 10^{-34} J·s**
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C **Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

1. **(2 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas de manera razonada:**
   a) **Explica los estados de oxidación más frecuentes de los siguientes elementos: Zn (+2), Sn (+2 y +4) y Au (+1 y +3) e indica el tipo de configuración electrónica resultante y su carácter magnético.**

   Salvo el Au^{3+}, todos llegan a una configuración favorable (pseudo gas-noble o 18+2) y son diamagnéticos. Hay que escribir la configuración electrónica en cada caso.

   b) **Explica el siguiente orden de puntos de ebullición: éter etílico (dietil éter) (35 °C) < butan-2-ol (118 °C) < octan-1-ol (195 °C).**

   El dietil éter ($CH_3CH_2OCH_2CH_3$) es polar, pero no puede formar enlaces de H porque no tiene H unidos a O. El 2-BuOH tiene el mismo tamaño, pero sí los puede formar y por eso se ve un aumento. El 1-octanol, además del enlace de H, es mucho mayor (ganan siempre las fuerzas de dispersión).

   c) **¿Cómo se explica que la energía de un orbital atómico dependa de n y l en átomos no hidrogenoides?**

   Penetrabilidad orbitálica

2. **(2 puntos) Dibuja la(s) estructura(s) de Lewis de ion carbamato (H_2NCOO^-). Predice la geometría, las hibridaciones y las configuraciones electrónicas en esa molécula y describe sus enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia. Dibuja un esquema del esqueleto σ y del sistema π. Si se pudiese dar un enlace π deslocalizado, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados? (Si hay varias formas canónicas equivalentes, solo hace falta hacerlo de una de ellas).**

   Es un sistema plano, en el que N y C tienen hibridación sp^2. Se forma un sistema π deslocalizado con 4 OM (los 2 p_z de los O más el del N y el del C) y 6 electrones.

3. **(1 punto) Dibuja los diagramas de orbitales moleculares de las especies químicas: HF y NO. Indica su orden de enlace y su carácter magnético.**

4. **(1,5 puntos) Se preparan 100,0 mL de una disolución de ácido oxálico (HOOC-COOH) a partir de 0,6477 g de ácido oxálico dihidratado ($C_2O_4H_2·2H_2O$, M = 126,07 g/mol). 5,00 mL de esta disolución se utiliza para la estandarización de una disolución de NaOH, necesitándose 30,0 mL. La disolución de NaOH se utiliza posteriormente como valorante en una valoración ácido-base de 25,0 mL de una disolución de H_2SO_4, requiriéndose 23,7**

mL para llegar al punto final. Determina cuál es la concentración de la disolución de H_2SO_4.

Las reacciones del oxálico con la NaOH son 1:2 (2 NaOH + H_2ox → Na_2ox + 2 H_2O)) y las de la NaOH con el H_2SO_4 también (2 NaOH + H_2SO_4 → Na_2SO_4 + 2 H_2O).

$[H_2SO_4] = 8{,}12 \times 10^{-3}$ M

5. **(2 puntos) Se dispone de 100 mL de una disolución de K_2HPO_4 0,500 M. Calcula el pH antes y después de añadir 20,0 mL de HCl 0,90 M y la presión osmótica a 25 °C tras la adición del HCl, suponiendo volúmenes aditivos. Los pK_a del H_3PO_4 son: pK_{a1} = 2,15; pK_{a2} = 7,20; pK_{a3} = 12,38.**

   pH Inicial: 9.79 (es una sal ácida y el pH es intermedio entre pKa_2 y pKa_3).

   Final: 7,45 (es una disolución reguladora $H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-});

   Presión osmótica: Π = 34 atm (Hay que considerar las concentraciones de K^+, Cl^-, HPO_4^{2-} y $H_2PO_4^-$)

6. **(1,5 puntos) A una disolución 0,010 M en CrO_4^{2-} y en SO_4^{2-} se le añade lentamente $Pb(NO_3)_2$ 0,50 M. ¿Se podrán separar los dos aniones de forma eficaz por esta precipitación fraccionada? $K_{PS}(PbCrO_4) = 2{,}8 \times 10^{-13}$; $K_{PS}(PbSO_4) = 1{,}6 \times 10^{-8}$.**

   El primero que precipita es el $PbCrO_4$ ($[Pb^{2+}] = 2{,}8 \times 10^{-11}$ M) y continúa precipitando hasta que $[Pb^{2+}] = 1{,}75 \times 10^{-7}$ M. En esa situación, solo queda en disolución el $1{,}75 \times 10^{-3}$% del CrO_4^{2-} inicial, que es mucho menos que el 0,1% de la concentración inicial, por lo que sí se pueden separar.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Primer parcial **13 de noviembre de 2025**

Velocidad de la luz (*c*): 2,9979 × 10^{8} m·s^{-1} **Constante de Planck (*h*): 6,6256 × 10^{-34} J·s**

Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J **Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}**

Carga del electrón (*e*): -1,6021 × 10^{-19} C **Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}**

Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg

1. (2,5 puntos) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

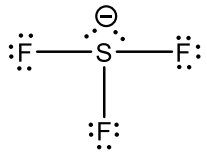
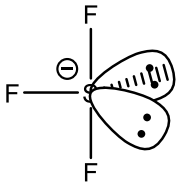
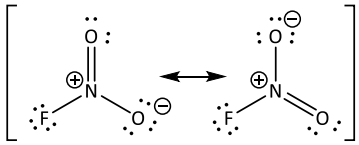
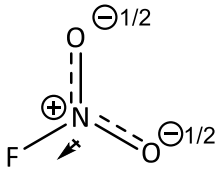
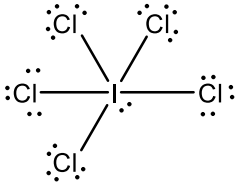
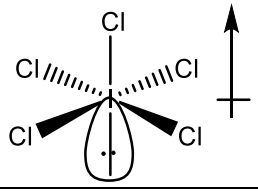
a) Ordena las siguientes sustancias de mayor a menor punto de ebullición (teórico): *terc*-butanol, propan-1,3-diol, 2,2-dimetilpropano, pentano. Justifica la respuesta.

b) Relaciona, si es posible, los estados de oxidación más frecuentes de los siguientes elementos con configuraciones electrónicas estables indicando su nombre, así como la naturaleza magnética de los iones formados: Ti (IV), Bi (III, V), Ag (I).

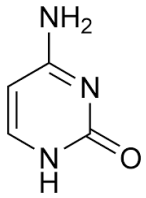
c) ¿Cómo se explica la ley de Moseley y por qué los valores de las constantes a y b pueden ser diferentes?

d) ¿Qué es un orbital molecular?

2. (2,0 puntos) Dibuja las estructuras de Lewis, predice geometría, indica la hibridación de los átomos centrales de las siguientes especies químicas y, en las especies neutras, indica la dirección del momento dipolar: SF_3^-, FNO_2, ICl_5.

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*Distribución de grupos de electrones*	*Geometría de la molécula y momento dipolar*	*Hibridación*
SF_3^-		*Bipirámide trigonal (AX_3E_2)*	*En T* 	sp^3d
FNO_2		*Trigonal plana (AX_3)*	 *Geometría molecular: trigonal plana*	sp^2
ICl_5		*Octaédrica (AX_5E)*	*Piramidal y polar* 	sp^3d^2

3. (2,5 puntos) Describe sistemáticamente (estructura de Lewis, hibridaciones y geometría de los átomos centrales, configuraciones electrónicas en la molécula y descripción de los enlaces) la molécula de citosina mediante la Teoría de Enlace de Valencia, dibujando los esqueletos σ y el sistema π. Si se pudiese dar un enlace π deslocalizado, ¿cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados?



Se trata de una molécula plana. Todos los átomos centrales son sp^2. Se forma un sistema π deslocalizado con los orbitales p_z de los 4 C, los 2 N y el O: 8 O.M. con 10 electrones.

4. (1,5 puntos) Dibuja los diagramas de orbitales moleculares para las especies químicas BO^- y OF^-. Indica el orden de enlace, su naturaleza magnética y señala los orbitales HOMO y LUMO.

5. (1,5 puntos) ¿Podría la transición electrónica desde n = 3 a n = 2 en el átomo de He^+ ser capaz de provocar efecto fotoeléctrico en el platino? Si es así, ¿con qué velocidad saldría un electrón y cuál sería su longitud de onda asociada?
(W_0 = 572 kJ/mol)

Sí produce efecto fotoeléctrico (729,31 kJ/mol > W_0 = 572 kJ/mol); los electrones tendrían una velocidad de 7,57 $\times 10^5$ m/s y una λ asociada de 961 pm (0,961 nm).

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

Segundo parcial **18 de diciembre de 2025**

Constante de los gases ideales (R): 0,08205746 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

Constante de los gases ideales (R): 8,314472 J·mol^{-1}·K^{-1}

Explica brevemente el razonamiento seguido a la hora de resolver cada problema.

1. (1,5 puntos) Un mito sostiene que se añade una cucharada de sal (NaCl, aprox. 20 g) a 1 L de agua para aumentar la temperatura de ebullición del agua a la hora de cocer un huevo. ¿Qué aumento en la temperatura de ebullición se espera en esas condiciones? *M*(NaCl) = 58,44 g/mol, K_{eb} = 0,512 °C·kg/mol.

2. (2,5 puntos) El compuesto "Tris base" (tris(hidroximetil)aminometano, $(HOCH_2)_3C\text{-}NH_2$) es una base que se utiliza para la formación de tampones. Se quiere preparar una disolución reguladora de pH 8,00 a partir de 100 mL de una disolución de Tris base 0,80 M y HCl 1,5 M. Calcula: a) El pH de la disolución de Tris base de partida. b) ¿Qué volumen de HCl 1,5 M hay que añadir para obtener dicha disolución reguladora? (pK_b = 5,94).

3. (1,5 puntos) Una disolución ideal de dos líquidos, A y B, tiene una presión de vapor de 125 mmHg cuando estos están en la misma proporción molar y de 131 mmHg cuando la fracción molar de A es 0,30. ¿Cuáles son las presiones de vapor de los líquidos puros?

4. (2 puntos) ¿Cuál es la concentración de amoniaco necesaria para mantener el AgCl sin precipitar en una disolución que es 0,13 M en $AgNO_3$ y 0,0075 M en NaCl?
K_{PS}(AgCl) = 1,8 × 10^{-10}; K_f([Ag(NH$_3$)$_2$]$^+$) = 1,6 × 10^7.

5. (2,5 puntos) Se genera I_2 a partir de la oxidación de KI con $K_2Cr_2O_7$ (que se reduce a Cr^{3+}) en medio ácido (H_2SO_4). ¿Qué cantidades (en gramos) de KI y de $K_2Cr_2O_7$ hacen falta para generar 0,50 g de I_2, sabiendo que la reacción tiene un rendimiento del 95%? En un segundo paso, la mezcla de reacción, contenida en 100 mL de agua, se extrae con 30 mL de un disolvente orgánico, de modo que se establece el equilibrio gobernado por la constante de reparto K_D: I_2 (aq) ⇆ I_2 (org), K_D = 1,0 × 10^2. ¿Cuánto yodo (en gramos) se podrá recuperar de la fase orgánica? *M*($K_2Cr_2O_7$) = 294,18 g/mol; *M*(KI) = 166,00 g/mol; *M*(I_2) = 253,81 g/mol.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

1ª convocatoria (Enero) **22 de enero de 2026**

Constantes fundamentales

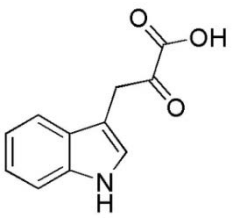
Velocidad de la luz (c): 2,99792458 × 10^{8} m·s^{-1}
Constante de Rydberg (R_H): 2,179872 × 10^{-18} J
Carga del electrón (e): -1,6021 × 10^{-19} C
Masa del electrón (m_e): 9,1091 × 10^{-31} kg
Constante de Planck (h): 6,62607015 × 10^{-34} J·s
Número de Avogadro (N_A): 6,0221415 × 10^{23} partículas·mol^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}
Constante de los gases ideales (R): 8,31446 J·mol^{-1}·K^{-1}

LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A TODA LA ASIGNATURA TIENEN QUE CONTESTAR A LAS PREGUNTAS 1(A Y B), 2 Y 3 DEL PRIMER PARCIAL Y 1 (C Y D), 4 Y 5 DEL SEGUNDO PARCIAL.

PRIMER PARCIAL

1. **(2 puntos) Responde brevemente a las siguientes cuestiones:**
   a) **¿Qué relación hay entre los orbitales atómicos y las cuerdas de una guitarra?**
   b) **¿De qué fuerzas depende que, al derramarse, un líquido forme gotas o no? Pon un ejemplo.**
   c) **¿Por qué Mendeléiev dejó huecos para elementos que no se habían descubierto, pero pudo predecir algunas de sus propiedades?**
   d) **¿Cómo se detectan y corrigen los errores sistemáticos?**

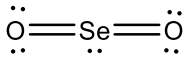
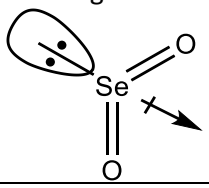
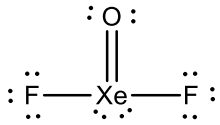
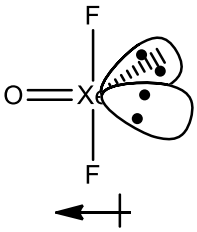
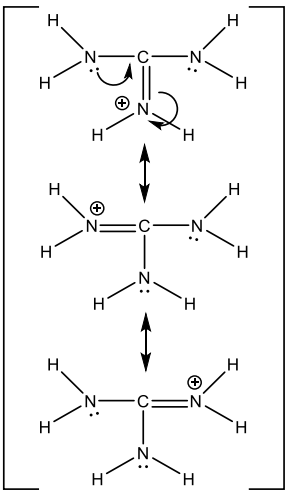
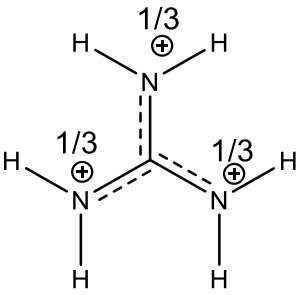
2. **(2 puntos) El ácido indol-3-pirúvico es un precursor de una importante hormona vegetal. En la estructura que se muestra, predice la geometría de los átomos centrales y sus hibridaciones, indica las configuraciones electrónicas, describe sus enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia, dibuja el esqueleto sigma y el sistema π e indica cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones están implicados en el sistema π deslocalizado.**



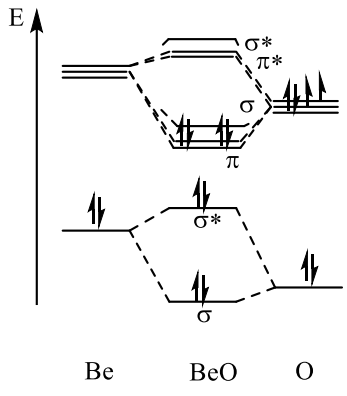
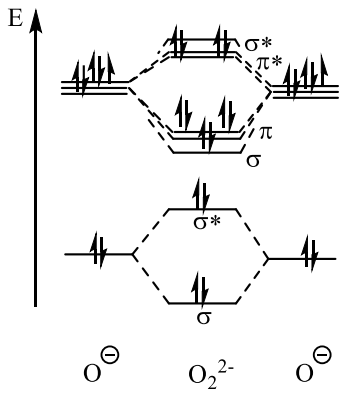
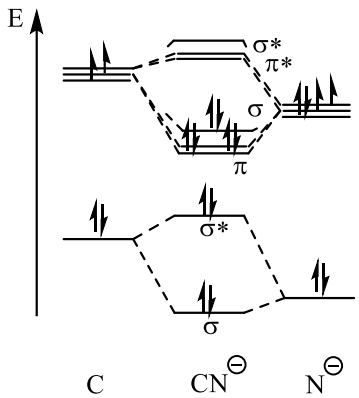
Hay dos sistemas deslocalizados independientes:

- *El correspondiente al sistema aromático, con todos los átomos centrales sp^2, por lo que es plano y contiene los orbitales p_z de todos los carbonos (8) más el de N. Estaría formado por 9 O.M. y 10 e^-.*
- *El que forman los dos grupos carbonilo: los dos C son sp^2 y hay 4 O.M. y 4 e^-.*
- *El C que une los dos sistemas es sp^3. También es sp^3 el O del grupo -OH.*

3. **(2 puntos) Dibuja la estructura de Lewis y la geometría molecular e indica la hibridación del átomo central en las siguientes especies químicas. En las especies neutras, indica también si las moléculas son o no polares. En el caso de formas resonantes, indica el movimiento de electrones necesario para transformar una forma en otra: a) SeO_2, b) $XeOF_2$, c) $(H_2N)_3C^+$.**

Fórmula	*Estructura de Lewis*	*D.G.E.*	*Geometría molecular y polaridad*	*Hibridación*
SeO_2		Trigonal (AX_2E)	Angular 	*sp^2*
$XeOF_2$		Bipirámide trigonal (AX_3E_2)	En T (polar) 	*sp^3d*
$(H_2N)_3C^+$		*<u>Carbono</u>: 3 grupos de electrones: Estructura AX_3 Distribución trigonal plana* *<u>Nitrógenos sin carga</u>: 4 grupos de electrones: Estructura AX_3E. Tendría que ser tetraédrica, pero es trigonal plana (sp^2) por estar junto a un doble enlace.* *<u>Nitrógenos con carga</u>: 3 grupos de electrones: Estructura AX_3.*	 *Geometría trigonal plana*	*sp^2 tanto en el C como en los N.*

4. (2 puntos) Dibuja el esquema de orbitales moleculares de las siguientes especies químicas, indicando el carácter magnético, el orden de enlace y señalando los orbitales HOMO y LUMO: BeO, O_2^{2-}, CN^-.

 Be BeO O *O. Enlace: 2* *Diamagnética* *HOMO: π, LUMO: σ*	 $O^{\ominus}$ O_2^{2-} $O^{\ominus}$ *O. Enlace: 1* *Diamagnética* *HOMO: π*, LUMO: σ**	 C $CN^{\ominus}$ $N^{\ominus}$ *O. Enlace: 3* *Diamagnética* *HOMO: σ, LUMO: π**

5. (2 puntos) En un experimento de efecto fotoeléctrico, se determina que los electrones salen del metal (potasio, W_0 = 211 kJ/mol) a una velocidad de $1{,}36 \times 10^5$ m/s. ¿La luz que genera dicho efecto fotoeléctrico podría proceder de alguna de las líneas de la serie de Balmer del espectro de emisión del hidrógeno?

La energía que puede provocar ese efecto fotoeléctrico ($3{,}75 \times 10^{-19}$ J) correspondería a una transición desde n = 3,6, que no es un número natural. Por lo tanto, no procede de una de esas líneas.

SEGUNDO PARCIAL

1. **(2 puntos) Responde brevemente a las siguientes cuestiones, razonando la respuesta:**
   a) **Una mezcla de dos líquidos miscibles tiene una presión de vapor menor que la esperada según las leyes de Raoult y Dalton. ¿Qué indica este dato sobre la entalpía de disolución?**
   b) **¿En qué consiste una destilación fraccionada?**
   c) **¿La ~~afinidad~~ actividad[*] de una especie química puede ser mayor que su concentración estequiométrica?**
   d) **¿A qué se refería Werner con las valencias primaria y secundaria en un compuesto de coordinación?**

2. **(1,5 puntos) Se cree que un compuesto formado por un polvo blanco es nitrato de talio(I). El punto de congelación de una disolución de 0,750 g de polvo disuelto en 50,0 g de agua fue -0,130 °C. Suponiendo que es un electrolito fuerte, ¿podría ser $TlNO_3$? Calcula la masa molecular del compuesto y la presión osmótica de la disolución a 25 °C. ($M(TlNO_3)$ = 226 g/mol, K_C = 1,86 °C·kg/mol, $\rho_{disolución}$ = 1,015 g/mL).**

   No, porque debería ser -0,26 °C. M = 429 g/mol. Π = 1,71 atm.

3. **(2,5 puntos) Se determina que una disolución de $AgNO_3$ 0,001 M en $AEDT^{4-}$ 0,500 M requiere, para que se inicie la precipitación de AgBr, una concentración de KBr superior a $8{,}10 \times 10^{-3}$ M. Calcula la constante de formación del compuesto de coordinación $[Ag(AEDT)]^{3-}$. $K_{PS}(AgBr) = 7{,}7 \times 10^{-13}$.**

   $K_f = 2{,}1 \times 10^7$

4. **(2,5 puntos) Sobre 100,0 mL de una disolución de citrato potásico (K_3Cit) 0,750 M se añaden distintos volúmenes de HCl 1,50 M. Calcula: a) el pH cuando antes de comenzar la adición; b) el pH cuando se han añadido 40,0 mL; c) el volumen necesario para formar una disolución reguladora de pH 5,00. Supón volúmenes aditivos en el caso de que sea necesario. $pK_{a1}(CitH_3) = 3{,}13$; $pK_{a2} = 4{,}76$; $pK_{a3} = 6{,}40$.**

   a) pH = 10,14; b) pH = 5,80; c) 68,3 mL.

5. **(1,5 puntos) En una valoración redox, ¿cuántos mililitros de KIO_3 0,1070 M se necesitarán para llegar al punto final de la oxidación de 30,0 mL de disolución de hidracina 0,1622 M en medio ácido ($IO_3^- \rightarrow I_2$ y $N_2H_4 \rightarrow N_2$)?**

   $4\ IO_3^- + 5\ N_2H_4 + 4\ H^+ \rightarrow 5\ N_2 + 2\ I_2 + 12\ H_2O$

   36,4 mL de KIO_3 0,1070 M.

[*] Esta pregunta no se ha incluido en el promedio, ya que estaba mal formulada.

Química General **Primer curso del Grado en Bioquímica**

2ª convocatoria **1 de julio de 2026**

Constantes fundamentales

Constante de los gases ideales (R): 0,08206 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}

1. **(2 puntos) Responde <u>brevemente</u> a las siguientes preguntas de manera razonada:**
   a) **¿Por qué el comportamiento de onda de los electrones explica que aparezcan niveles de energía cuantizados en los átomos?**
   b) **¿Qué orden de temperaturas de ebullición normal se espera entre las siguientes sustancias? Acetona, ciclopentano, tetrabromuro de carbono, ácido acético.**
   c) **¿Por qué las propiedades coligativas de una disolución se alejan de la idealidad a medida que aumenta la concentración de soluto?**
   d) **¿Qué aplicaciones puede tener un agente quelatante? Pon tres ejemplos.**
2. **(2 puntos) El "metacrilato" es un polímero formado por la unión de moléculas de metilmetacrilato (2-metilprop-2-enoato de metilo, $CH_2C(CH_3)COOCH_3$). Dibuja la estructura de Lewis de este compuesto. Predice la geometría, las hibridaciones y las configuraciones electrónicas en esa molécula y describe sus enlaces mediante la Teoría de Enlace de Valencia. Dibuja un esquema del esqueleto σ y del sistema π e indica, si existe, cuántos orbitales moleculares y cuántos electrones estarían implicados en este último.**
3. **(1 punto) Dibuja los diagramas de orbitales moleculares de las especies químicas: LiO^- y HO^+. Indica su orden de enlace y su carácter magnético.**
4. **(1 punto) Se tiene una mezcla sólida que contiene cloruro de potasio y carbonato de sodio, además de impurezas inertes. Para determinar la composición de la mezcla, se realizan los siguientes experimentos: 2,000 g de muestra se disuelven en agua y se añade un exceso de cloruro de calcio, precipitando carbonato de calcio que, tras filtrar y secar, pesa 0,800 g. Una segunda alícuota de 1,000 g de muestra se disuelve en agua y se valora con nitrato de plata 0,0750 M, precipitando AgCl. El volumen de $AgNO_3$ necesario para llegar al punto final es de 36,0 mL. Calcula los porcentajes en masa de ambos compuestos en la mezcla. *M*(KCl) = 74,55 g/mol; *M*(Na_2CO_3) = 105,99 g/mol; *M*($CaCO_3$) = 100,09 g/mol.**
5. **(2 puntos) Se dispone de 100,0 mL de una disolución 0,125 M de ácido succínico (HOOC-CH_2-CH_2-COOH) y se quiere calcular la curva de valoración con NaOH 0,400 M. Determina los volúmenes y el pH de los puntos más significativos de dicha curva. p*K*a(H_2Succ.) = 4,2 y 5,6. Supón volúmenes aditivos.**
6. **(2 puntos) Calcula la cantidad de KOH sólido (en g) que habría que añadir a 500 mL de una disolución de KH_2PO_4 0,800 M para preparar una disolución reguladora de pH 7,00. Calcula la presión osmótica de la disolución resultante a 37 °C. Los p*K*a del H_3PO_4 son: p*K*a$_1$ = 2,15; p*K*a$_2$ = 7,20; p*K*a$_3$ = 12,38. *M*(KOH) = 56,11 g/mol. Supón que la adición de KOH no modifica el volumen de la disolución.**